

XAUUSD – automatizovaný swing trading

Nezávislý výzkum, kvantitativní ověření a odůvodnění výběru strategií

Podklad pro další zpracování · zpracováno 2026-10-06 · verze repozitáře 188ea33

Instrument: XAUUSD (spot zlato) · timeframe H1 / H4 / D1 · data 2004–2026

Repozitář: CortezWraith/PROJECT-XAUUSD-AUTOMATED-SWING-TRADING-SYSTEM

Verdikt: žádná z 10 testovaných rodin strategií neprošla všemi předem stanovenými branami robustnosti. Jediná konzistentně (slabě) kladná rodina je střednědobý trend na H4. Pořadí kandidátů pro další zkoumání: **1. C3 EMA trend H4**, **2. C2 Donchian H4**, **3. C5 Squeeze H4** – jedna podkladová sázka, důvěra **NÍZKÁ**; doporučena pouze pozorovací PAPER fáze.

Obsah

0. Jak číst tento dokument	7
0.1 Účel dokumentu	7
0.2 Struktura dokumentu	7
0.3 Legenda značek	8
0.4 Konvence	8
0.5 Slovník: výkonnostní metriky	8
0.6 Slovník: nákladové scénáře	11
0.7 Slovník: validační postupy	11
0.8 Slovník: statistické nástroje	12
0.9 Slovník: režimy a brány	13
0.10 Čas: serverový čas a zarovnání svíček	13
0.11 ID kandidátů	14
0.12 Reálný příklad jednoho obchodu z backtestu	14
1. Manažerské shrnutí	16
1.1 Odpověď na otázku „které strategie jsou nejlepší a proč“	16
1.2 Proč ne ostatní	16
1.3 Klíčová čísla	17
1.4 Co z toho plyne pro další zpracování	17
1.5 Jak vznikly závěry a proč jim lze věřit	17
2. Zadání a jeho naplnění	18
2.1 Zdroj zadání	18
2.2 Role a cíl	18
2.3 Dvacet sekcí požadavků	18
2.4 Kritické pravidlo	19
2.5 Kontrolní tabulka naplnění 20 bodů zadání	19
2.6 Detail: robustnostní testy (bod 11) a metriky (bod 12)	20
2.7 Výslovné povinnosti „řekni to otevřeně“	21
2.8 Mapování 24 povinných výstupních sekcí na kapitoly tohoto PDF	22
2.9 Souhrnné hodnocení naplnění	23
3. Data	24
3.1 Přehled datových sad a proč GitHub mirrory	24
3.2 Datová sada A – Dukascopy-format M1 bid/ask	24
3.3 Datová sada B – MT4 broker H1 (bid)	25
3.4 Datová sada C – deklarovaná, ale nepoužitá	27
3.5 Spread podle serverové hodiny, denní přestávka a spread guard	27
3.6 Konstrukce barů	28
3.7 Spojení B → A (stitching)	29
3.8 Segmenty a cenový kontext	29
3.9 Makro řady	31
3.10 Omezení dat	32
4. Metodika, protokol a simulace	34
4.1 Chronologie výzkumu a proč na pořadí záleží	34
4.2 Obsah předregistrace	35
4.3 Osm bran přijetí a proč existují	36
4.4 Nákladový model	36

4.5 Konvence simulátoru.....	38
4.6 Position sizing	38
4.7 Výpočet metrik	39
4.8 Statistické nástroje	39
4.9 Testy kódu	41
4.10 Úplný seznam odchylek od předregistrace	42
5. Rešerše literatury a důkazů.....	44
5.1 Rozsah, postup a jak číst tuto kapitolu.....	44
5.2 Trend a time-series momentum (TSMOM).....	45
5.3 Skepse k technické analýze a data-snooping	46
5.4 Zánik krátkodobého trendu po roce 2009 a proč je zlato „small-tick“	47
5.5 Zlato jako safe haven a inverzní asymetrie volatility	49
5.6 Reálné sazby, USD, rozpad vztahu po roce 2022 a centrální banky	50
5.7 Makroekonomické zprávy	52
5.8 Sezónnost a čas v dni	52
5.9 Mean reversion a overreaction.....	54
5.10 Volatility breakout, ORB a momentum po konsolidaci	55
5.11 Volatility targeting a sizing	55
5.12 Metodika proti overfittingu	55
5.13 Nevěrohodná a nepodložená tvrzení	56
5.14 Broker dokumentace a praktické parametry	56
5.15 Souhrnná tabulka tvrzení	57
5.16 Literatura jako post-publikační test: co se na XAUUSD udrželo	58
5.17 Jak se rešerše promítla do scorecardu a výběru	59
5.18 Co literatura nepokrývá (mezery)	59
5.19 Omezení rešerše.....	59
6. Univerzum kandidátů a scorecard	61
6.1 Jak bylo univerzum sestaveno	61
6.2 Společné prvky všech kandidátů.....	62
6.3 C1 – Time-series momentum D1 (benchmark)	62
6.4 C2 – Donchian channel breakout H4 (předregistrovaná volba #1)	63
6.5 C3 – EMA trend H4 (kontrolní k C2).....	63
6.6 C4 – Volatility breakout D1.....	64
6.7 C5 – Squeeze breakout H4 (momentum po konsolidaci).....	64
6.8 C6 – RSI(2) pullback v trendu D1 (předregistrovaná volba #3)	64
6.9 C7 – Z-score mean reversion H1	65
6.10 C8 – Session drift H1 (předregistrovaná volba #2)	65
6.11 C8b – datově odvozená revize C8 (poznámka)	66
6.12 C9 – Donchian filtrovaný trendem USD (H4)	66
6.13 C10 – Podzimní sezónnost (netestováno)	66
6.14 C11 – ML klasifikátor směru (vyloučeno)	67
6.15 Parametry všech implementovaných kandidátů.....	67
6.16 Vyloučené přístupy a proč.....	68
6.17 Scorecard: kritéria a váhy	68
6.18 Výsledky scorecardu	69
6.19 Zdůvodnění skóre po kandidátech	70
6.20 Citlivost scorecardu na váhy [E, vlastní dopočet].....	73
6.21 Výběrová logika předregistrace.....	74
6.22 Co se s výběrem stalo a co z toho plyne	74

7. Vývojové období (DEV 2010–2018): screening všech kandidátů.....	77
7.1 Co přesně DEV screening testoval	77
7.2 Oprava chyby exit-and-reverse a opakování screeningu	78
7.3 Výkonnost všech kandidátů (baseline náklady)	78
7.4 Rizikový profil a časování	79
7.5 Náklady: kolik z hrubého zisku zbylo	79
7.6 Bezfrikční (gross) screening: existuje efekt vůbec?	81
7.7 Long-only a short-only	81
7.8 Křížová kontrola zdrojů A vs. B (2016-09 – 2018-12).....	83
7.9 Kandidát po kandidátovi: proč prošel / neprošel	84
7.10 Co DEV screening ukázal	85
8. Diagnostika intradenního (session) efektu	87
8.1 Výchozí hypotéza: proč C8 vypadala ex ante slibně.....	87
8.2 Metodika diagnostiky: proč bid open-to-open výnosy	87
8.3 Intradenní profil	89
8.4 Průměrný výnos podle serverové hodiny	89
8.5 Součty oken podle období a zdroje dat	90
8.6 Proč předregistrovaná C8 selhala	91
8.7 Vznik C8b a proč je to riziko data-miningu	91
8.8 Výsledky C8b ve všech segmentech	93
8.9 Náklady a break-even	93
8.10 Long/short, roky, timeframe, zpoždění, perturbace, bootstrap, režimy	95
8.11 Proč je C8b zamítnuta	97
8.12 Co by bylo potřeba, aby se session efekt dal obchodovat	98
9. Rozhodnutí po DEV: výběr k plné validaci.....	99
9.1 Výchozí stav: co předepisoval protokol	99
9.2 Co se stalo s předregistrovaným výběrem	99
9.3 Pravidlo náhrady a pořadí podle DEV t-statistiky	100
9.4 Proč navíc C2 a C8b	100
9.5 Náhradníci jsou stejná sázka	100
9.6 Doplnkové mřížky a testy deklarované před OOS	101
9.7 Počet testů N = 60 pro deflated Sharpe	101
9.8 Je tato náhrada legitimní?	102
9.9 Shrnutí	104
10. Plná validace vybraných strategií (DEV+OOS 2010–2023)	105
10.1 C3 EMA trend H4	106
10.2 C2 Donchian H4	114
10.3 C5 Squeeze H4	121
10.4 C9 USD-filtrovaný Donchian H4	129
10.5 C8b Session (zamítnutá)	135
10.6 Srovnání všech pěti strategií	142
11. Komplementarita strategií a portfolio	146
11.1 Postup a definice ukazatelů	146
11.2 Korelace denních výnosů	146
11.3 Párové překryvy: čas v trhu, směr a drawdowny	147
11.4 Simultánní expozice	148
11.5 Režimový překryv	149
11.6 Tři varianty portfolia	150

11.7 Odmítnutí risk managerem	151
11.8 Portfolio po letech	152
11.9 Doba pod vodou a blokový bootstrap drawdownu portfolio	153
11.10 Závěr „jedna sázka“ a proč jeden rizikový rozpočet	153
11.11 Přináší kombinace diverzifikaci a kolik?	154
12. Finální holdout 2024–2026	156
12.1 Postup a ochrana před laděním	156
12.2 Kontext trhu	156
12.3 Výsledky jednotlivých strategií (baseline náklady)	156
12.4 Nákladový stres v holdoutu (exp. R)	157
12.5 Long vs. short v holdoutu	157
12.6 Byl holdout v očekávaném pásmu?	157
12.7 Portfolio po letech	157
12.8 Závěr kapitoly	158
13. Souhrn za celé období 2004–2026	159
13.1 Proč souhrn přes všechny segmenty	159
13.2 Souhrnná tabulka (baseline náklady)	159
13.3 Expectancy po segmentech a podle směru	159
13.4 Statistická síla: proč ani 22 let nestačí	160
13.5 Závěr kapitoly	160
14. Hodnocení rizika přeučení (overfitting)	161
14.1 Co tu znamená „přeučení“	161
14.2 Matice zdrojů rizika	161
14.3 Formální statistiky přeučení	161
14.4 Stupně volnosti výzkumníka	162
14.5 Závěrečné skóre rizika přeučení (0 = žádné, 100 = jisté)	162
15. Které strategie jsou nejlepší a proč – finální pořadí a odůvodnění	163
15.1 Co znamená „nejlepší“	163
15.2 Trychtýř výběru: kde kdo vypadl	163
15.3 Předregistrované brány (DEV+OOS) a holdout	163
15.4 #1 – C3 EMA trend H4	164
15.5 #2 – C2 Donchian channel breakout H4	164
15.6 #3 – C5 Squeeze breakout H4	165
15.7 Přímé srovnání C3 vs. C2	165
15.8 Proč C5, a ne C9, na třetím místě	165
15.9 Citlivost pořadí	166
15.10 Důsledek „jedna sázka“ a doporučená forma pro další zpracování	166
16. Doporučení pro další zpracování	167
16.1 Balíček 1 – Re-validace na datech vlastního brokera	167
16.2 Balíček 2 – Integrační testy MT5 na demo účtu	167
16.3 Balíček 3 – PAPER fáze (pozorovací)	167
16.4 Balíček 4 – Rozhodovací strom po paper fázi	168
16.5 Balíček 5 – Hledání nezávislého zdroje edge	168
16.6 Co nedělat	168
16.7 Předávací checklist pro vývojáře a kvanta	169
16.8 Otevřené otázky	169
17. Architektura Python TradingSystemu	170
17.1 Princip	170

17.2 Vrstvy a tok dat.....	170
17.3 Moduly a třídy.....	170
17.4 Rozhraní strategie a jak napsat novou.....	171
17.5 Sekvence při uzavření baru	172
17.6 Broker realita	172
17.7 Risk manager	173
17.8 Konfigurace a CLI	173
17.9 Testy	173
17.10 Rozšiřitelnost a známá omezení kódu	173
18. Implementační roadmapa a objektivní promotion gates	174
18.1 Princip	174
18.2 Fáze	174
18.3 Brány	174
18.4 Demotion a kill pravidla	174
18.5 Risk framework s odůvodněním.....	175
18.6 Roadmapa.....	175
19. Rizika, neznámé a omezení	176
19.1 Data.....	176
19.2 Náklady	176
19.3 Simulace	176
19.4 Statistika a výzkumný proces	176
19.5 Režim trhu	177
19.6 Literatura a software	177
19.7 Netestované směry	177
19.8 Co nejvíc ohrožuje doporučení	177
20. Zdroje.....	178
20.1 Akademické a výzkumné práce.....	178
20.2 Institucionální, praktické a broker zdroje (sekundární).....	179
20.3 Data.....	179
20.4 Software	179
Příloha A – Předregistrovaný výzkumný protokol.....	180
Výzkumný protokol (předregistrace)	180
Příloha B – Rozhodnutí po DEV	182
Rozhodnutí po DEV (zapsáno a commitnuto před jakýmkoli během na OOS 2019–2023).....	182
Příloha C – Zmrazená specifikace před holdoutem	184
Příloha D – Konfigurace PAPER fáze.....	186
Příloha E – Protokol kvality dat.....	187
Příloha F – Obsah repozitáře a reprodukce	189
F.1 Reprodukce výsledků	189
F.2 Soubory v repozitáři	189

0. Jak číst tento dokument

0.1 Účel dokumentu

Dokument je podrobná a samostatná zpráva o nezávislém výzkumu systematických swing strategií pro XAUUSD (spotové zlato proti americkému dolaru). Je určen pro **další zpracování**: navazující vývoj, paper/demo trading a další výzkum. Čtenář nemusel být u výzkumu, přesto by měl pochopit:

- **co** bylo zvažováno a testováno: univerzum 11 kandidátů C1–C11, z nichž 9 bylo backtestováno (C10 netestována, C11 vyloučena), a k tomu data-driven revize C8b, tedy 10 variant v DEV screeningu,
- **jak** (předregistrovaný protokol, chronologické segmenty, realistické náklady, robustnostní testy),
- **s jakým výsledkem** (žádná strategie neprošla všemi sedmi předem stanovenými branami),
- **proč** je pořadí pro další zkoumání právě C3, C2, C5 a proč ostatní vypadly,
- **s jakou jistotou** (nízkou) a co by ji mohlo zvýšit nebo snížit.

Dokument rozšiřuje hlavní výstup repozitáře `REPORT.md` o vysvětlení, interpretace, úplné tabulky a dopočty. Při rozporu mezi tímto dokumentem a `REPORT.md` platí surové výsledkové soubory v `research/results/`, ze kterých jsou zde čísla převzata. Kde je číslo dopočítáno nově pro tento dokument, je to v textu výslovně uvedeno.

Závěr v jedné větě: Na XAUUSD 2004–2026 s realistickými náklady existuje nanejvýš jeden slabý zdroj edge, střednědobý trend na H4 (C3, C2, C5 jsou tři varianty téže sázky). Žádnou strategii nelze označit za robustní a doporučena je pouze pozorovací PAPER fáze bez kapitálu.

0.2 Struktura dokumentu

Kapitola	Název	Co obsahuje
0	Jak číst tento dokument	legenda, slovník metrik a pojmů, ID kandidátů, rozebraný příklad obchodu
1	Manažerské shrnutí	verdict, klíčová čísla, proč tyto tři a proč ne ostatní
2	Zadání a jeho naplnění	shrnutí zadání, kontrola všech 20 bodů a 24 výstupních sekcí
3	Data	zdroje, ověření časových zón, kvalita, spready, konstrukce barů, makro řady
4	Metodika, protokol a simulace	chronologie, předregistrace, brány, nákladový model, simulátor, statistika, testy, odchylky
5	Literatura	řešerše akademické a praktické evidence, rozlišení [E]/[R]/[I]/[U]
6	Kandidáti a scorecard	univerzum 11 kandidátů, váhy a skóre, předregistrovaný výběr
7	DEV screening	výsledky všech kandidátů na DEV 2010–2018, long/short, křížová kontrola zdrojů
8	Session efekt	hodinový profil zlata, C8 a jeho revize C8b
9	Výběr po DEV	pravidlo náhrady, proč C3, C5, C9 (+ C2, C8b)
10	Plná validace	C3, C2, C5, C9, C8b: segmenty, náklady, perturbace, timeframe, walk-forward, bootstrap, režimy, roky
11	Komplementarita a portfolio	korelace, překryvy pozic a drawdownů, portfolio se třemi variantami rizika
12	Holdout	jednorázový test 2024–2026 se zmrazenou specifikací
13	Souhrn 2004–2026	pooled statistiky přes čtyři segmenty
14	Overfitting	PBO, deflated Sharpe, zdroje rizika přeučení
15	Finální pořadí a odůvodnění	pořadí C3, C2, C5, karty strategií, přesná pravidla
16	Doporučení pro další zpracování	co dělat dál a v jakém pořadí
17	Architektura	Python balíček <code>tradingsystem/</code> , broker realita MT5, risk framework
18	Roadmapa a promotion gates	fáze RESEARCH → PRODUCTION a objektivní brány
19	Rizika a omezení	co nevíme a co může výsledky zkreslit

Kapitola	Název	Co obsahuje
20	Zdroje	literatura, data, dokumentace
A	Příloha – protokol	doslovné znění <code>research/PROTOCOL.md</code>
B	Příloha – DEV_SELECTION	doslovné znění <code>research/DEV_SELECTION.md</code>
C	Příloha – frozen_spec	<code>research/frozen_spec.json</code> (zmrazená specifikace před holdoutem)
D	Příloha – paper.toml	<code>config/paper.toml</code> (konfigurace PAPER fáze)
E	Příloha – kvalita dat	<code>research/results/data_quality.json</code>
F	Příloha – repozitář	seznam souborů a postup reprodukce

Jak číst tabulku: kapitoly 1 a 15–16 stačí pro rozhodnutí, kapitoly 3–4 vysvětlují, proč lze čísla brát vážně, kapitoly 7–14 obsahují důkazy. Co z toho plyne: kdo chce na výzkum navázat kódem, potřebuje navíc kapitoly 17–18 a přílohy C a D. Kdo chce ověřit poctivost postupu, kapitolu 4 a přílohy A a B.

Doporučené pořadí čtení podle role:

- **Rozhodovatel / portfolio manažer:** 1 → 15 → 16 → 19.
- **Kvant / výzkumník:** 0 → 3 → 4 → 7 → 10 → 14 → 11 → 12 → 13.
- **Vývojář navazujícího systému:** 0 → 4.5–4.6 → 17 → 18 → přílohy C a D.

0.3 Legenda značek

Zadání požaduje u každého důležitého tvrzení rozlišit typ opory. Dokument používá čtyři značky:

Značka	Význam	Příklad
[E]	empirický důkaz: měření v tomto výzkumu nebo publikovaná empirická studie	„C3 má v DEV+OOS 256 obchodů a expectancy +0,061 R“
[R]	ekonomické zdůvodnění: mechanismus, proč by efekt mohl existovat	„pomalá difúze makro informací vytváří trendy“
[I]	expertní inference: úsudek odvozený z důkazů, ale přímo neověřený	„long breakouty zlata čelí větším whipsawům kvůli inverzní asymetrii volatility“
[U]	nepodložený předpoklad: nutný pro výpočet, ale neověřitelný	„swapová přírážka 2,25 % p.a. platila i v letech 2010–2016“

Jak číst tabulku: značka [E] neznamena „pravda“, jen „změřeno“. Měření může být zatížené šumem, viz kapitola 14. Co z toho plyne: tvrzení [I] a [U] jsou první kandidáti na ověření v PAPER/DEMO fázi.

0.4 Konvence

- **Čísla** jsou česky: desetinná čárka (0,061), tisíce mezerou (14 437), procenta s mezerou (7,4 %).
- **Data** jsou ve formátu ISO (2024-01-01). Segmenty jsou polootevřené intervaly: DEV „2010-01-01 – 2018-12-31“ znamená všechny bary od 2010-01-01 00:00 do 2019-01-01 00:00 serverového času (bez něj).
- **Časy** jsou v serverovém čase (New York + 7 h), pokud není uvedeno jinak (kapitola 0.10).
- **R** je násobek rizika obchodu (kapitola 0.5). Výsledky v R nezávisí na velikosti účtu ani na sizingu.
- **PnL v USD** se vždy vztahuje k účtu 100 000 USD a riziku 0,5 % na obchod, pokud není uvedeno jinak.
- **Baseline náklady** znamenají reálný bid/ask z dat, skluz 0,3 / 1,0 bp, nulovou komisi a modelový swap (kapitola 4.4).

0.5 Slovník: výkonnostní metriky

Všechny metriky počítá `tradingsystem/backtest/metrics.py` z uzavřených obchodů a z equity křivky, která se oceňuje na konci každého H1 baru včetně nerealizovaného zisku. Pro ilustraci jsou použita čísla strategie C3 v období DEV+OOS 2010–2023 (`research/results/s02_C3.json`), pokud není uvedeno jinak.

R-multiple (R)

Definition: čistý zisk nebo ztráta obchodu dělená skutečným rizikem obchodu, tedy částkou, kterou by obchod ztratil při zásahu počátečního stop-lossu.

$$R = \frac{\text{čistý PnL obchodu (USD)}}{\text{riziko ke stopu (USD)}}$$

$$\text{riziko ke stopu} = \text{objem (loty)} \times 100 \text{ oz} \times \text{abs(vstupní cena - počáteční stop)}$$

Numerický příklad: účet 100 000 USD, riziko 0,5 % = 500 USD na obchod. Stop je 20 USD od vstupu. Jeden lot XAUUSD = 100 uncí, takže 1 lot ztratí na 20 USD pohybu 2 000 USD. Objem = $500 / (20 \times 100) = 0,25$ lotu. Pokud obchod skončí čistým ziskem +1 000 USD, je to **+2 R**; ztráta -500 USD je **-1 R**. Tento přesný případ ověřuje test `test_risk_sizing_rounds_down_and_respects_caps`.

Intuice: R srovnává obchody různé velikosti a z různých období. Obchod za +2 R vydělal dvojnásobek toho, co riskoval. Ztráta může být i horší než -1 R (gap přes stop, skluz, swap) nebo menší (trailing stop už přitažený k ceně).

Expectancy v R a její t-statistika

Definition: průměrný R na obchod. Je to nejdůležitější číslo celého dokumentu, protože říká, kolik strategie v průměru vydělá na jednotku rizika po všech nákladech.

$$\text{expectancy} = \text{průměr}(R_i), \quad i = 1..n$$

$$t = \text{expectancy} / (\text{směrodatná odchylka}(R) / \text{odmocnina}(n))$$

Příklad: C3 DEV+OOS: $n = 256$, expectancy +0,061 R, $t = 0,93$. Z toho plyne směrodatná odchylka R přibližně 1,05 (dopočet: $0,0611 \times 16 / 0,927$). **Intuice:** t vyjadřuje, kolikrát je průměr větší než jeho statistická nejistota. Hodnota $t \approx 2$ odpovídá zhruba 5% hladině významnosti pro jeden test. Při mnoha testech je potřeba víc (Harvey, Liu, Zhu 2016 doporučují $t > 3$). Dopočet ukazuje, jak malý efekt to je: aby C3 se stejnou expectancy a rozptylem dosáhla $t = 2$, potřebovala by přibližně 1 190 obchodů, při jejích 18,3 obchodech ročně tedy zhruba 65 let dat [1].

Win rate, průměrný zisk a průměrná ztráta v R

Definition: win rate je podíl obchodů s čistým PnL > 0. Průměrný zisk v R je průměr R ziskových obchodů a průměrná ztráta v R je průměr R obchodů s $R \leq 0$.

$$\text{expectancy} \approx \text{win rate} \times \text{průměrný zisk R} + (1 - \text{win rate}) \times \text{průměrná ztráta R}$$

Příklad: C3: $0,348 \times 1,127 + 0,652 \times (-0,507) = +0,061$ R. **Intuice:** trendové systémy mají nízkou win rate (30–40 %) a vydělávají tím, že zisky jsou 2–3× větší než ztráty. Mean-reversion systémy mají profil opačný (C6: win rate 64,6 % v DEV, přesto záporná expectancy). Samotná win rate o kvalitě strategie nic neříká.

Profit factor (PF)

Definition: součet čistých zisků ziskových obchodů dělený absolutní hodnotou součtu čistých ztrát ztrátových obchodů. V tomto výzkumu se počítá **v USD** (ne v R).

$$PF = \frac{\text{součet}(PnL_i, PnL_i > 0)}{\text{abs}(\text{součet}(PnL_i, PnL_i \leq 0))}$$

Intuice: PF = 1 je nula, PF 1,18 (C3) znamená, že na každý ztracený dolar připadlo 1,18 vydělaného. Brány používají PF > 1,10 (DEV) a PF > 1,05 (OOS). PF pod 1,2 je u systematických strategií velmi tenká rezerva: malé zvýšení nákladů ji smaže.

Sharpe ratio

Definition: průměr denních výnosů equity dělený jejich směrodatnou odchylkou, anualizovaný $\sqrt{252}$. Denní výnos je změna equity mezi konci dvou serverových dnů (obchodní den 17:00–17:00 New York), včetně nerealizovaného PnL otevřených pozic.

$$\text{Sharpe} = \frac{\text{průměr}(r_d)}{\text{směr. odchylka}(r_d)} \times \text{odmocnina}(252)$$

Intuice: výnos na jednotku kolísání. Je nezávislý na páce, ale ne na podílu času v trhu: strategie, která je 73 % času mimo trh (C3), má mnoho nulových dnů. Užitečná pomůcka [I]: t-statistika průměrného výnosu $\approx \text{Sharpe} \times \sqrt{(\text{počet let})}$. Pro C3 je $0,25 \times \sqrt{14} \approx 0,93$, což sedí s t expectancy. Sharpe 0,3 by k t = 2 potřeboval $(2 / 0,3)^2 \approx 44$ let dat.

Sortino ratio

Definice: jako Sharpe, ale ve jmenovateli je jen „downside deviation“, odmocnina z průměru čtverců záporných denních výnosů. Průměruje se přes všechny dny, kladné dny přispívají nulou.

$$\text{Sortino} = \text{průměr}(r_d) / \text{odmocnina}(\text{součet}(\min(r_d, 0)^2) / N) \times \text{odmocnina}(252)$$

Intuice: testá jen ztrátové kolísání. U trendových strategií s pozitivní šikmostí vychází Sortino výrazně nad Sharpe (C3: 0,41 vs. 0,25).

CAGR

Definice: složená roční míra růstu equity mezi začátkem a koncem období.

$$\text{CAGR} = (\text{konečná equity} / \text{počáteční equity})^{(1 / \text{roky})} - 1, \quad \text{roky} = \text{dny} / 365,25$$

Intuice: závisí na sizingu. Při 0,5 % riziku na obchod má C3 v DEV+OOS CAGR jen 0,53 %. Při dvojnásobném riziku by byl zhruba dvojnásobný, ale stejně by vzrostl drawdown. Proto se strategie srovnávají v R a Sharpe, ne v CAGR.

Maximální drawdown (MaxDD) a doba pod vodou

Definice: největší relativní pokles equity od předchozího maxima. Equity se oceňuje každou hodinu, takže zahrnuje i nerealizované ztráty otevřených pozic. Doba pod vodou je nejdelší úsek v kalendářních dnech mezi maximem a jeho překonáním.

$$\text{DD}_t = \text{equity}_t / \max(\text{equity}_{0..t}) - 1, \quad \text{MaxDD} = -\min(\text{DD}_t)$$

Příklad: C3 DEV+OOS: MaxDD 7,4 %, nejdelší období pod vodou 1 666 dní (přes 4,5 roku). **Intuice:** MaxDD je historický vzorek jedné cesty. Bootstrap (kapitola 0.8) ukazuje, jak by mohl vypadat při jiném pořadí obchodů.

Calmar ratio

Definice: CAGR / MaxDD. **Intuice:** kolik ročního výnosu připadá na jednotku nejhoršího propadu. C3 má 0,07, tedy ročně vydělá 7 % svého maximálního drawdownu. Hodnoty pod 0,5 jsou pro samostatné nasazení velmi slabé.

Expozice

Definice: podíl H1 barů, na jejichž konci byla otevřená alespoň nějaká pozice (čistý objem $\neq 0$). **Příklad:** C3 27 %, C2 45 %, C5 32 %. **Intuice:** čím menší expozice, tím menší výnos „za nic“ (beta ke zlatu), ale také víc nulových dní. U portfolia ukazuje, jak často je kapitál v riziku.

Doba držení

Definice: čas mezi vstupem a výstupem v hodinách (průměr a medián). **Příklad:** C3 průměr 128 h, medián 104,5 h, tedy zhruba 4–5 obchodních dní. Zadání vymezuje swing jako 4 h až 10 obchodních dní.

Nejdelší série ztrát

Definice: nejvyšší počet po sobě jdoucích obchodů s čistým PnL ≤ 0 . **Příklad:** C3 12, C2 8, C5 10 v DEV+OOS. **Intuice:** při 35% win rate je série deseti a více ztrát běžná. Kdo ji psychicky ani procesně neunes, nemůže trendovou strategii provozovat. Bootstrap ukazuje i horší série (p95 = 17 u C3).

Doba zotavení

Definice: ve výsledcích se objevuje ve dvou podobách: (a) nejdelší doba pod vodou v kalendářních dnech z equity křivky, (b) v trade bootstrapu nejdelší počet po sobě jdoucích obchodů, během nichž simulovaná equity nedosáhla nového maxima („obchodů od vrcholu k vrcholu“). **Intuice:** u slabého edge je zotavení dlouhé: medián 109 obchodů u C3 znamená zhruba 6 let při 18 obchodech ročně.

Gross vs. net PnL a rozklad nákladů

Definice: hrubý PnL obchodu se počítá z mid cen (průměr bid a ask) při vstupu a výstupu. Čistý PnL obsahuje všechny náklady:

$$\text{net} = \text{gross} - \text{spread} - \text{skluz} - \text{komise} + \text{swap}$$

- **spread:** polovina bid/ask spreadu při vstupu a polovina při výstupu (obchoduje se na ask/bid, gross na mid),
- **skluz:** 0,3 bp ceny u market příkazu, 1,0 bp u stop příkazu (včetně stop-lossu),
- **komise:** USD na lot a stranu (baseline 0, ECN scénář 3,5),
- **swap:** noční financování pozice. Je se znaménkem: long platí, short podle úrovně sazeb dostává nebo platí.

Příklad: C3 DEV+OOS: gross 13 586 USD – spread 1 806 – skluz 1 145 – komise 0 + swap (–2 892) = **net 7 743 USD**. Náklady tedy spotřebovaly 43 % hrubého zisku a největší položkou byl swap. Stejný rozklad pro všechny strategie je v kapitole 10.

0.6 Slovník: nákladové scénáře

Scénář	Spread	Skluz market / stop	Komise	Swapová přírážka	Účel
×0 (hrubě)	0 (obchod na mid)	0 / 0	0	swap vypnut úplně	rozklad gross/net, zjištění, zda efekt existuje před náklady
×1 (baseline)	reálný bid/ask z dat	0,3 / 1,0 bp	0	2,25 % p.a.	hlavní realistický odhad
×1,5	1,5× šířka kolem mid	0,45 / 1,5 bp	0	3,375 % p.a.	brána 3: musí zůstat expectancy > 0
×2	2× šířka kolem mid	0,6 / 2,0 bp	0	4,5 % p.a.	reportuje se, ukazuje rezervu
ECN	0,5× šířka	0,15 / 0,5 bp	3,5 USD/lot/strana	1,125 % p.a.	optimistický účet s komisí

Jak číst tabulku: násobek škáluje všechny brokerské náklady, tedy spread, skluz, komisi a swapovou přírážku. Tržní úroková sazba ve swapu (3M T-bill) se neškáluje, protože to není náklad brokera. ECN scénář je v kódu implementován jako násobek 0,5 s komisí 7,0 USD, efektivně tedy 3,5 USD/lot/stranu (`research/s02_validate.py`), takže polovinu dostává i skluz a swapová přírážka. Co z toho plyne: ECN scénář je spíš optimistická horní mez než realistický odhad [I]. Strategie, která funguje jen ve ×0, se podle zadání zamítá (C8b).

0.7 Slovník: validační postupy

Segmenty PRE / DEV / OOS / HOLDOUT

Segment	Období	Data	Role
PRE-SAMPLE	2004-07-01 – 2009-12-31	B	nepoužit k vývoji, zpětný nezávislý test
DEV	2010-01-01 – 2018-12-31	B do 2016-08-31, pak A	jediné místo, kde se smělo rozhodovat
OOS	2019-01-01 – 2023-12-31	A	jen vyhodnocení, žádné ladění
HOLDOUT	2024-01-01 – 2026-08-31	A	spuštěn jednou po zmrazení specifikace

Jak číst tabulku: segmenty jdou striktně chronologicky a nikdy se nemíchají. Co z toho plyne: výsledek na DEV je optimisticky zkreslený (vybíralo se na něm), OOS a holdout jsou poctivější, PRE-SAMPLE je nezávislý test do minulosti. „DEV+OOS“ je souvislý běh 2010-01-01 – 2023-12-31, na kterém se dělaly robustnostní testy (perturbace, timeframe, bootstrap, režimy). Každý segment začíná s 100 000 USD a indikátory dostávají 400 dní historie před začátkem segmentu (warm-up), obchodovat se ale začíná až prvním dnem segmentu. Pozice otevřená na konci segmentu se do statistik obchodů nezapočítá.

Walk-forward

Klouzavé okno: 4 roky tréninku → 1 rok testu, testovací roky 2014–2023 (10 foldů). V každém foldu se z mřížky 3×3 hodnot dvou hlavních parametrů vybere kombinace s nejvyšším Sharpe v tréninkových 4 letech a její denní výnosy v následujícím roce se připojí k „walk-forward OOS“ křivce. Brána 5 vyžaduje kladný spojený výnos. **Intuice:** walk-forward simuluje, co by dělal obchodník, který si každý rok přeladí parametry podle posledních let. Pokud je výsledek podobný pevným parametrům, výběr parametrů nemá hodnotu, což je pro robustnost dobrá zpráva.

Perturbace parametrů

Plná mřížka $5 \times 5 \times 5 = 125$ kombinací tří hlavních parametrů, přibližně $\pm 25\%$ kolem výchozí hodnoty (např. C3: fast {15, 17, 20, 23, 25} $\times$ slow {75, 85, 100, 115, 125} $\times$ stop {2,25 ... 3,75} ATR), vždy na DEV+OOS. Brána 4 vyžaduje, aby $\geq 70\%$ kombinací mělo kladnou čistou expectancy. **Intuice:** robustní efekt tvoří „plató“, tedy okolí výchozích parametrů je také ziskové. Přeucená strategie má osamocenou špičku.

Timeframe robustnost a zpoždění vstupu

Strategie se spustí na sousedních timeframech (H2, H3, H6, D1), přičemž délky indikátorů se přepočtou na stejný reálný čas (C2 H4 55/20 → H2 110/40). Zpoždění vstupu: market příkaz se vyplní o jeden H1 bar později, ve druhé variantě navíc s trojnásobným skluzem (0,9 / 3,0 bp).

0.8 Slovník: statistické nástroje

Trade bootstrap

Ze skutečných R hodnot obchodů se 10 000× vylosuje s vrácením stejný počet obchodů. Equity každé simulace roste násobením $(1 + 0,005 \times R)$ po každém obchodu. Z 10 000 cest se spočítají percentily p05 / p50 / p95 expectancy, PF, CAGR, MaxDD, nejdelší série ztrát a doby zotavení a pravděpodobnost $P(\text{expectancy} > 0)$. Brána 7 vyžaduje $P \geq 90\%$. **Intuice:** ukazuje, jak moc mohl výsledek záviset na štěstí v pořadí a výběru obchodů. Předpokládá ale nezávislost obchodů.

Blokový bootstrap

Denní výnosy equity se skládají z náhodně vybraných souvislých bloků po 20 obchodních dnech (5 000 simulací). **Intuice:** zachovává krátkodobou závislost (shluky volatility, série ztrát), kterou trade bootstrap ignoruje. Výsledkem je rozdělení Sharpe, CAGR a MaxDD a pravděpodobnost $P(\text{Sharpe} > 0)$.

PBO (Probability of Backtest Overfitting, metoda CSCV)

Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu (2017). Matice M má v řádcích roky 2010–2023 (14 let) a ve sloupcích všech 125 konfigurací z perturbační mřížky, v buňkách roční výnos. Roky se rozdělí všemi způsoby na dvě poloviny po 7 letech ($C(14,7) = 3\,432$ rozdělení). V první polovině („trénink“) se vybere konfigurace s nejlepším poměrem průměr / směrodatná odchylka ročních výnosů a zjistí se, kde skončila ve druhé polovině. PBO je podíl rozdělení, v nichž „nejlepší v tréninku“ skončila v testu na mediánu nebo pod ním. **Intuice:** PBO 0,5 znamená, že výběr nejlepší konfigurace nemá žádnou prediktivní hodnotu. PBO blízko 0 znamená, že dobrá konfigurace v minulosti zůstává dobrá. Vysoké PBO u hladkého plató (C2: 0,70) neznámá katastrofu, jen to, že mezi podobnými konfiguracemi se vybírá šum.

PSR a deflated Sharpe (DSR)

Bailey a López de Prado (2014). **PSR** (probabilistic Sharpe ratio) je pravděpodobnost, že skutečný Sharpe je větší než nula, s korekcí na délku vzorku, šikmost a špičatost denních výnosů. **DSR** je totéž, ale místo nuly se srovnává s hodnotou SR_0 , kterou by čekal nejlepší z N nezávislých bezcenných pokusů:

$$SR_0 = \text{odmocnina}(V) \times ((1 - \gamma) \times \Phi^{-1}(1 - 1/N) + \gamma \times \Phi^{-1}(1 - 1/(N \cdot e))), \quad \gamma = 0,5772$$

$$DSR = \Phi((SR - SR_0) \times \text{odmocnina}(T - 1) / \text{odmocnina}(1 - \gamma^3 \cdot SR + (\gamma^4 - 1)/4 \cdot SR^2))$$

SR je denní (neanualizovaný) Sharpe, T počet denních pozorování (DEV+OOS: 3 605), γ_3 šikmost, γ_4 špičatost, V rozptyl Sharpe mezi pokusy a Φ distribuční funkce normálního rozdělení. Výzkum počítá dvě varianty: **konzervativní** ($N = 60$ zvažovaných konfigurací, V z rozptylu Sharpe deseti kandidátů DEV screeningu, $SR_0 = 1,465$ anualizovaně) a **mírnější** ($N = 125$ bodů mřížky, V z rozptylu uvnitř mřížky, $SR_0 0,20-0,32$). Cíl je $DSR \geq 0,95$. **Intuice:** čím víc věcí jste zkusili, tím vyšší Sharpe musí mít vítěz, aby nebyl jen nejšťastnější z mnoha. Hodnoty pro jednotlivé strategie jsou v kapitole 14.

0.9 Slovník: režimy a brány

Režimy (ex-ante)

Každý obchod dostane štítek podle dne vstupu. Štítky se počítají jen z informací známých do předchozího dne (`re-search/stats.py::regime_frame`):

Režim	Definice	Zdroj dat
trending / ranging	$\text{abs}(\log \text{ výnos za 60 dní}) / (\sigma \text{ denních výnosů za 60 dní} \times \sqrt{60}) > 1 \rightarrow \text{trending}$	D1 mid close XAUUSD
high / low vol	$\sigma \text{ za 20 dní} > \text{medián } \sigma_{20} \text{ za posledních 252 dní} \rightarrow \text{high vol}$	D1 mid close XAUUSD
strong / weak USD	60denní log změna USD indexu $> 0 \rightarrow \text{strong USD}$	USD index (DXY váhy, Fed H.10)
rising / falling yields	60denní změna výnosu 10Y $> 0 \rightarrow \text{rising}$	US Treasury 10Y
crisis / normal	$VIX > 25 \rightarrow \text{crisis}$	CBOE VIX

Jak číst tabulku: štítky XAUUSD jsou posunuté o jeden den, makro data o jeden kalendářní den a doplněná poslední známou hodnotou. Co z toho plyne: režim nikdy nepoužívá budoucí informaci, takže by šel v praxi použít i jako filtr. Výsledky v kapitole 10 ale ukazují, že by to nepomohlo.

Brány přijetí

Strategie je **robustní kandidát** jen při splnění všech sedmi bran (osmá je jen reportovací): (1) DEV expectancy > 0 a PF $> 1,10$; (2) OOS expectancy > 0 , PF $> 1,05$, Sharpe $> 0,3$; (3) při nákladech $\times 1,5$ expectancy DEV+OOS > 0 ; (4) $\geq 70\%$ kombinací perturbační mřížky s kladnou expectancy; (5) kladný spojený walk-forward výsledek; (6) žádný kalendářní rok nepřinese $> 50\%$ čistého zisku; (7) trade bootstrap $P(\text{expectancy} > 0) \geq 90\%$; (8) holdout se jen reportuje. Proč která brána existuje, vysvětluje kapitola 4.3.

0.10 Čas: serverový čas a zarovnání svíček

Serverový čas = čas New Yorku + 7 hodin. Tuto konvenci používá většina MT4/MT5 brokerů (GMT+2 v zimě, GMT+3 v létě). Server se přepíná na letní čas spolu s New Yorkem, proto platí:

- serverová půlnoc = **17:00 New York** = denní rollover spotového zlata, kdy se účtuje swap,
- **D1 svíčka** = jeden obchodní den 17:00–17:00 New York. Týden má přesně 5 denních svíček (nedělní večerní otevření patří do pondělní svíčky),
- **H4 svíčky** začínají v 00, 04, 08, 12, 16 a 20 serverového času, tedy 17, 21, 01, 05, 09 a 13 hodin newyorského času. První H4 svíčka dne má jen 3 obchodní hodiny, protože 00–01 server (17–18 NY) je denní přestávka trhu,
- všechny svíčky jsou indexované **časem otevření**. Bar „2019-03-01 08:00“ pokrývá 08:00–12:00 serveru a jeho close je známý ve 12:00.

```

New York 17:00 | 18:00 ... 21:00 ... 01:00 ... 05:00 ... 09:00 ... 13:00 ... 17:00
Server   00:00 | 01:00 ... 04:00 ... 08:00 ... 12:00 ... 16:00 ... 20:00 ... 24:00
přestávka| H4 #1 (3 h)| H4 #2 | H4 #3 | H4 #4 | H4 #5 | H4 #6 |

```

Proč na tom záleží: (a) D1 indikátory počítané z „kalendářních“ dnů UTC by měly 6 svíček týdně včetně nedělního pahýlu a jiné hodnoty než u brokera, (b) session strategie (C8, C8b) pracují s přesnými hodinami, (c) swap se účtuje v serverovou půlnoc. Převody zajišťují `tradingssystem/data/instrument.py` (`utc_to_server`, `server_to_utc`) a ověřuje je test `test_server_time_roundtrip_and_daily_bar_alignment`.

0.11 ID kandidátů

ID	Název v kódu	Rodina	TF	Ø držení DEV	Výsledek
C1	tsmom_d1	time-series momentum (60denní výnos)	D1	693 h	zamítnuta na DEV, mimo mandát držení
C2	donchian_h4	price-channel breakout 55/20 (Turtle)	H4	152 h	#2 finálního pořadí
C3	ema_trend_h4	MA trend EMA 20/100 s trailing stopem	H4	133 h	#1 finálního pořadí
C4	volbreak_d1	volatility / range-expansion breakout (OCO)	D1	48,6 h	zamítnuta na DEV
C5	squeeze_h4	momentum po konsolidaci (Bollinger squeeze)	H4	81,8 h	#3 finálního pořadí
C6	rsi2_pullback_d1	podmíněná mean reversion (RSI(2), SMA200)	D1	113,8 h	zamítnuta na DEV (záporná už hrubě)
C7	zscore_mr_h1	volatilitou podmíněná mean reversion (z-score)	H1	19,1 h	zamítnuta na DEV
C8	session_drift_h1	čas v dni (overnight long, US day short)	H1	9,6 h	zamítnuta na DEV (hrubě nula)
C8b	session_asia_london_h1	revize C8: Asie long 02 → 09, Londýn short 09 → 15	H1	6,5 h	zamítnuta po validaci (jen před náklady)
C9	donchian_usd_h4	C2 + filtr USD indexu (50denní průměr)	H4	155,6 h	vyřazena (korelace 0,79 s C2, OOS ≈ 0)
C10	—	kalendářní sezónnost (long září + listopad)	měsíc	—	netestována (2 obchody ročně)
C11	—	ML klasifikátor směru	—	—	vyloučena mandátem (chybí robustní baseline)

Jak číst tabulku: průměrná doba držení je z DEV screeningu 2010–2018 (`s01_dev_screen.json`) a ukazuje, zda strategie splňuje mandát 4 h – 10 obchodních dnů. Co z toho plyne: všechny tři finální strategie (C3, C2, C5) jsou trend/ momentum na H4 s držením 3–7 dnů. C8b je pod dolní hranici mandátu, protože drží zhruba 6,5 hodiny.

0.12 Reálný příklad jednoho obchodu z backtestu

Aby bylo jasné, co přesně simulátor dělá, je zde rozebrán první obchod strategie C3 z běhu `run([registry.make('C3')], '2019-01-01', '2019-04-01', source='A')` (dopočet pro tento dokument, data A s reálným bid/ask, baseline náklady, účet 100 000 USD, riziko 0,5 %).

Signál. H4 bar 2019-03-01 08:00 (08:00–12:00 serveru, 01:00–05:00 NY) se uzavřel na mid ceně 1 308,024. EMA20 = 1 319,830 klesla pod EMA100 = 1 320,108, zatímco na předchozím baru byla nad ní (1 321,073 > 1 320,352). Vznikl tedy čerstvý cross dolů a signál **short**. ATR20 = 4,352, takže počáteční stop = 1 308,024 + 3 × 4,352 = **1 321,08**.

Položka	Hodnota	Jak vznikla
Směr / objem	short 0,37 lotu	riziko 500 USD / (vzdálenost stopu ≈ 13,20 USD × 100 oz) = 0,379 → zaokrouhleno dolů na 0,37

Položka	Hodnota	Jak vznikla
Kotace při sizingu	bid 1 307,885 / ask 1 308,162	close posledního H1 baru (11:00) v okamžiku signálu; short počítá vzdálenost od bid
Riziko obchodu	488,22 USD	$0,37 \times 100 \times (1\,321,08 - 1\,307,885)$; kvůli zaokrouhlení dolů je menší než 500 USD
Vstup	2019-03-01 12:00, cena 1 307,836	open dalšího H1 baru: bid 1 307,875 (spread 0,287 USD = 2,19 bp, pod limitem 4 bp) – skluz 0,3 bp (0,039 USD)
Trailing stop	posouván na min. close 20 barů + 3 × ATR20	jen zpřísňování; poslední posun po H4 baru 2019-03-08 00:00 na 1 294,70
Výstup	2019-03-08 09:00, cena 1 294,829, důvod stop_loss	ask high H1 baru 09:00 = 1 294,832 ≥ stop 1 294,70; výplň = stop + skluz stop příkazu 1 bp (0,129 USD)
Držení	29 H4 barů (přes víkend)	pátek 12:00 → další pátek 09:00
Hrubý PnL (mid → mid)	+499,20 USD	$(1\,308,019 - 1\,294,527) \times 0,37 \times 100$; výstupní mid = stop – polovina spreadu
Spread	-11,73 USD	polovina spreadu při vstupu $(0,1435 \times 37)$ + při výstupu $(0,1735 \times 37)$
Skluz	-6,24 USD	vstup $0,039 \times 37$ + výstup $0,129 \times 37$
Komise	0,00 USD	spread-only účet
Swap	+1,92 USD	short dostává ($r - 2,25\%$) p.a.; $r = 3M$ T-bill ≈ 2,44–2,47 %; 7 nocí (Pá, Po, Út, St × 3, Čt)
Čistý PnL	+483,15 USD	$499,20 - 11,73 - 6,24 + 0 + 1,92$
R	+0,99 R	$483,15 / 488,22$
MAE / MFE	4,43 / 27,06 USD za unci	největší nepříznivý a příznivý pohyb během držení

Jak číst tabulku: sloupec „Jak vznikla“ ukazuje, že každé číslo je dohledatelné z barů a nákladového modelu (kontrolní součet $\text{gross} - \text{spread} - \text{skluz} - \text{komise} + \text{swap} = \text{net}$ platí přesně, což ověřuje `test_frictionless_gross_equals_net_and_costs_add_up`). Co z toho plyne:

- **Signál se počítá z mid cen, exekuce probíhá na bid/ask.** Mezi signálem a vstupem nevzniká look-ahead: rozhoduje close baru a vyplní se až open dalšího baru.
- **Trendový obchod vrací hodně zisku zpět.** Cena se v příznivém směru pohnula až o 27,06 USD, ale obchod zachytil 13,0 USD, protože trailing stop $3 \times \text{ATR}$ je široký. To je cena za to, že stop nevyhodí pozici při běžném šumu.
- **Swap je u shortu při nízkých sazbách zanedbatelný, u longu ne.** Druhý obchod téže strategie (long 0,42 lotu, 2019-03-19 16:00 → 2019-03-21 19:00, 4 noci včetně trojitého středečního swapu) zaplatil na swapu -28,78 USD, tedy -0,06 R za dva dny. Jen tento swap se rovná celé průměrné expectancy C3 (+0,061 R na obchod). Celý ten obchod skončil hrubě -142,59 USD, čistě -190,68 USD (-0,39 R) [E].

Zdrojové soubory: `REPORT.md` (struktura a značení), `research/PROTOCOL.md`, `research/DEV_SELECTION.md`, `research/results/s01_dev_screen.json`, `research/results/s02_C3.json`, `research/results/dsr_within_grid.json`, `research/stats.py`, `research/s02_validate.py`, `research/registry.py`, `research/common.py`, `tradingsystem/backtest/metrics.py`, `tradingsystem/brokers/simulated.py`, `tradingsystem/costs/model.py`, `tradingsystem/risk/manager.py`, `tradingsystem/data/instrument.py`, `tradingsystem/data/bars.py`, `tradingsystem/strategies/trend.py`, `tests/test_core.py`; dopočet příkladu obchodu z `data/processed/A_H1.parquet` a `A_H4.parquet` přes `research/common.py::run`.

1. Manažerské shrnutí

1.1 Odpověď na otázku „které strategie jsou nejlepší a proč“

Verdikt: Žádná z deseti testovaných rodin strategií pro XAUUSD neprošla všemi sedmi předem stanovenými branami robustnosti. Data 2010–2023 s realistickými náklady nepodporují označení „robustní“ pro žádnou strategii. Nejsilnějšími kandidáty pro **další zkoumání** (ne pro obchodování) jsou tři varianty střednědobého trendu na H4: **#1 C3 EMA trend H4**, **#2 C2 Donchian breakout H4**, **#3 C5 Squeeze breakout H4**. Všechny tři jsou ve skutečnosti **jedna podkladová sázka**. Důvěra: **NÍZKÁ**.

Proč právě tyto tři:

- Jsou to jediné strategie s kladnou čistou expectancy v každém nezávislém období.** C3 a C2 byly kladné ve všech čtyřech segmentech: pre-sample 2004–2009, DEV 2010–2018, OOS 2019–2023 a holdout 2024–2026. Pre-sample a holdout nebyly použity k vývoji. C5 byla kladná ve třech ze čtyř segmentů, v OOS ztrácela.
- Nezávisí na jedné hodnotě parametru.** V mřížce 125 kombinací (± 25 % kolem defaultu) mělo kladnou čistou expectancy 90 % (C3), 96 % (C2) a 100 % (C5) sousedních nastavení. Kladné byly i na všech testovaných timeframech od H2 po D1.
- Přežijí realistické a zvýšené náklady.** Při 1,5× nákladech zůstávají kladné. Při 2× nákladech je C3 stále kladná (+0,021 R), C2 je na nule a C5 záporná.
- Mají ekonomické zdůvodnění a oporu v literatuře.** Jde o time-series momentum / trend following (Moskowitz, Ooi, Pedersen 2012; Hurst, Ooi, Pedersen 2017; Han, Hu, Yang 2016) v konzervativní podobě. Má pevná literární pravidla, ATR stopy a symetrický long/short.

Proč důvěra zůstává nízká:

- Efekt je malý.** Čistá expectancy je +0,06 až +0,15 R na obchod, Sharpe 0,27–0,40 a t-statistika 1,25–1,71 za 22 let.
- Po korekci na počet testů nejde o statisticky významný výsledek.** Deflated Sharpe je 0,30–0,53 v mírnější variantě a ≈ 0 v konzervativní variantě, cíl by byl $\geq 0,95$.
- Zisky jsou soustředěné do několika let.** Největší rok přináší 68–74 % čistého zisku za DEV+OOS. Pravděpodobnost kladné expectancy z bootstrapu je jen 73–82 % (brána vyžadovala 90 %).
- OOS 2019–2023 nespĺnilo bránu Sharpe > 0,3.** C3 dosáhla 0,16, C2 0,26 a C5 –0,41.
- Kladný holdout 2024–2026 je slabý důkaz.** Připadl na mimořádný býčí trh zlata a vydělávala jen long strana.

1.2 Proč ne ostatní

Kandidát	Kde vypadl	Hlavní důvod
C1 TSMOM D1	DEV	plochý výsledek (exp. –0,002 R), držení týdny–měsíce mimo mandát
C4 Volatility breakout D1	DEV	záporná čistá expectancy (–0,036 R), hrubě téměř nula
C6 RSI(2) pullback D1	DEV	záporná expectancy už před náklady – mean reversion na zlatě nefungovala
C7 Z-score MR H1	DEV	silně záporná (–0,117 R, t –4,35), náklady i hrubá ztráta
C8 Session drift H1	DEV	hrubě nulová, čistě záporná – předregistrované okno smíchalo opačné fáze dne
C8b Asie long / Londýn short	validace	hrubá anomálie existuje (hrubý Sharpe 1,27), ale náklady ji zcela pohltí; od 2016 slábne
C9 Donchian + USD filtr	validace	prakticky totožná s C2 (korelace 0,79), OOS ≈ 0 , walk-forward –0,2 %, potřebuje živý USD index
C10 Podzimní sezónnost	scorecard	~2 obchody ročně – statisticky netestovatelné, držení měsíc
C11 ML klasifikátor	scorecard	mandát: ML jen nad robustní deterministickou baseline, která neexistuje

1.3 Klíčová čísla

Ukazatel	C3 EMA trend	C2 Donchian	C5 Squeeze	Portfolio C3+C2+C5 (1/3)
Exp. R DEV 2010–2018	0,074	0,064	0,109	—
Exp. R OOS 2019–2023	0,038	0,094	−0,092	—
Exp. R DEV+OOS	0,061	0,081	0,038	0,052
Exp. R holdout 2024–2026	0,106	0,197	0,162	0,171
Sharpe DEV+OOS / holdout	0,25 / 0,37	0,22 / 0,51	0,17 / 0,65	0,24 / 0,72
Pooled 2004–2026: obchody, exp. R, t	412; 0,067; 1,25	595; 0,149; 1,71	810; 0,074; 1,46	—
Kladní sousedé v perturbaci	90 %	96 %	100 %	—
Bootstrap P(exp. > 0) DEV+OOS	82 %	78 %	73 %	—
Max DD DEV+OOS (0,5 % riziko)	7,4 %	13,4 %	16,9 %	7,5 % (riziko 1/3)
Průměrné držení	128 h	149 h	78 h	113 h

Portfolio s jedním společným rizikovým rozpočtem dosáhlo v DEV+OOS CAGR jen 0,65 % při max DD 7,5 %. **Od ledna 2018 do konce roku 2023 nedosáhlo nového maxima.** I v případě úspěchu je realistické očekávání nízký jednociferný výnos s dlouhými obdobími pod vodou.

1.4 Co z toho plyne pro další zpracování

1. **Nenasazovat reálný kapitál.** Žádná strategie nesplnila brány pro obchodování.
2. **Jako jeden „trendový ensemble“ zpracovávat C3 + C2 + C5** se sdíleným rizikovým rozpočtem. Celkem je to 0,5 % na obchod, tedy 1/3 na každou strategii. Pravidla jsou symetrická a bez vypínání směrů. Přesná konfigurace je v `config/paper.toml` (příloha D).
3. **Nejdřív re-validovat na datech vlastního brokera** (spready, swapy, časová zóna). Potom provést integrační testy MT5 na demu.
4. **Spustit pouze pozorovací PAPER fázi.** Cílem je změřit skutečné náklady a ověřit implementační věrnost, ne prokázat edge – statisticky to při Sharpe ~0,3 v rozumném čase nejde.
5. **Paralelně hledat nezávislý zdroj edge** pomocí nových předregistrovaných hypotéz (kapitola 16). Dnešní tři kandidáti diverzifikaci nepřinášejí, protože jde o jednu sázku.

1.5 Jak vznikly závěry a proč jim lze věřit

- **Pravidla, splity a brány byly zapsány a commitnuty před prvním během.** Výběr po DEV byl zapsán před OOS a pořadí bylo zmrazeno před holdoutem (commity 6a151db, 41ce7b8, cfe78c3, 87cd6b6). Odchyly od protokolu jsou vyjmenované v kapitole 4.
- **Exekuce probíhala na reálném bid/ask.** Simulace počítala se skluzem a se swapy podle historických sazeb, přes gapy plnila na horší ceně a při zásahu stopu i cíle v jednom baru předpokládala nejdřív stop.
- **Stejný kód strategie běží v backtestu i živém režimu.** Test parity ukazuje identické obchody (165/165).
- **Hlavní omezení:** data pocházejí z veřejných mirrorů a tick data chybějí. MT5 adaptér nebyl spuštěn proti skutečnému terminálu. Výzkumník znal obecný vývoj trhu zlata do roku 2026. Podrobnosti jsou v kapitole 19.

Zdrojové soubory: research/results/s01_dev_screen.json, s02_C3.json, s02_C2.json, s02_C5.json, s02_C9.json, s02_C8b.json, s03_portfolio.json, s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json, s04_holdout.json, s05_pooled.json, dsr_within_grid.json, research/frozen_spec.json, config/paper.toml.

2. Zadání a jeho naplnění

2.1 Zdroj zadání

Zadání je v souboru `Project XAUUSD.docx` v kořeni repozitáře (anglicky, název „PROJECT: XAUUSD AUTOMATED SWING TRADING SYSTEM“, podtitul „TASK: INDEPENDENT INTERNET RESEARCH + QUANTITATIVE BACKEND VERIFICATION“). Text byl pro tuto kapitolu vytažen přímo z `word/document.xml` uvnitř souboru, takže shrnutí níže vychází z doslovného znění, ne z jeho interpretace v `REPORT.md`.

2.2 Role a cíl

Zadání žádá, aby autor jednal jako kombinace pěti rolí:

1. senior systematický / kvantitativní trader,
2. portfolio manažer se zkušeností z více tržních režimů,
3. kvantitativní výzkumník,
4. risk manažer,
5. architekt Python obchodních systémů.

Cíl: nezávisle určit, které **tři** obchodní strategie jsou nejsilnějšími kandidáty pro robustní automatizovaný swing trading systém na XAUUSD, a připravit jejich implementaci v deterministickém Python TradingSystemu. Zadání výslovně říká, že úkolem **není potvrdit** žádnou předem zvolenou strategii. Robustnost a opakovatelnost mají přednost před maximálním historickým výnosem. Pokud důkazy podporují méně než tři skutečně silné přístupy, má to být výslovně řečeno.

2.3 Dvacet sekcí požadavků

Č.	Sekce zadání	Podstata požadavku
1	Research objective	najít a seřadit 3 nejrobustnější deterministické swing strategie; nevybírat podle nejvyššího CAGR; přiznat, je-li silných přístupů méně
2	Independent internet research	široká rešerše (akademie, SSRN, futures, trend, zlato, makro, sezónnost, náklady); u tvrzení rozlišit důkaz / zdůvodnění / inferenci / předpoklad; citovat s daty
3	Strategy universe	sestavit univerzum rodin; vyloučit SMC/ICT, ručně kreslené úrovně, Elliott, martingale, grid, průměrování ztrát; ML jen nad robustní baseline
4	Define swing	signály H1/H4/D1, držení 4 h – 10 obchodních dní, ne scalping, dost obchodů pro statistiku
5	Initial strategy ranking	shortlist 6–10 rodin, skóre 0–100 v 11 kritériích, vysvětlit skórování, vybrat 3 k testu
6	Backend quantitative verification	nezávislý test v Pythonu; dlouhá data (ideálně 2010–2026); oddělit bar-level výzkum od bid/ask validace; nemíchat zdroje potichu; zaznamenat zdroj, zónu, typ ceny, chybějící data, omezení
7	Data split	striktně chronologicky ~50–60 / 20–25 / 20–25 %; nikdy nemíchat, neoptimalizovat na holdoutu; ideálně holdout 2024–2026
8	Strategy construction rules	přesná deterministická pravidla (TF, indikátory, vstup, výstup, stop, sizing, long/short, souběh, re-entry); málo parametrů vysvětlených předem; žádná brute-force optimalizace
9	Long and short analysis	testovat celek, long a short zvlášť; přiznat, pokud jeden směr nemá edge
10	Cost model	žádný bezfrikční backtest; spread, komise, skluz, swap, latence; baseline, $\times 1,5$ a $\times 2$; strategii fungující jen před náklady zamítnout
11	Robustness testing	A walk-forward, B perturbace parametrů, C timeframe, D zpoždění vstupu, E Monte Carlo / bootstrap, F režimy bez budoucí informace, G stabilita po letech a blocích
12	Metrics	18 povinných metrik (obchody, win rate, expectancy, PF, Sharpe, Sortino, CAGR, MaxDD, Calmar, expozice, držení, série ztrát, long/short, gross vs. net, citlivost na náklady); intervaly spolehlivosti
13	Overfitting check	posoudit parameter mining, výběr režimu, survivorship, data-snooping, look-ahead, nerealistické fills, malý vzorek, jedno výjimečné období; penalizovat stupně volnosti

Č.	Sekce zadání	Podstata požadavku
14	Final selection	seřadit finální trojici, pro každou 14 povinných polí (edge, proč existuje, pravidla, TF, držení, long/short, režim selhání, náklady, 4 skóre /100, důvěra); odlišit „nejlepší historický výsledek“ od „nejlepšího kandidáta pro live robustnost“
15	Portfolio complementarity	korelace výnosů, překryv obchodů, souběžná směrová expozice, překryv režimů a drawdownů; přiznat, jsou-li dvě strategie stejnou sázkou
16	Python TradingSystem architecture	vrstvy DATA → SIGNALS → STRATEGY → RISK → EXECUTION → PORTFOLIO → BROKER ADAPTER → LOGGING → MONITORING; strategie nesmí posílat příkazy; stejná logika pro backtest, paper, demo i live
17	Broker reality	MetaTrader 5, XAUUSD; contract size, min lot, lot step, margin, páka, bid/ask, komise, swap, odmítnuté příkazy, částečné fills, reconnect, ochrana proti duplicitám, staré kotace, hranice session
18	Risk framework	konzervativní hodnoty: riziko na obchod, max. expozice, denní a týdenní ztráta, DD stop strategie a portfolia, volatility sizing; žádný martingale; riziko nezávislé na nedávných ziscích
19	Do not confuse research with production	oddělit RESEARCH, BACKTEST, OOS VALIDATION, PAPER, DEMO, SMALL LIVE, PRODUCTION; objektivní promotion gates
20	Required final output	výstup ve 24 předepsaných sekcích (EXECUTIVE CONCLUSION ... SOURCES)

Jak číst tabulku: druhý sloupec je originální název sekce, třetí její podstata v jedné větě. Co z toho plyne: zadání je metodicky náročnější než běžný „najdi ziskovou strategii“. Většina požadavků (sekce 6–13) míří na **ověření, že výsledek není náhoda nebo artefakt**, ne na maximalizaci výnosu.

2.4 Kritické pravidlo

Zadání končí blokem „CRITICAL RULE“, který je pro interpretaci celého dokumentu klíčový:

„**Do NOT tell me what you think I want to hear.**“ Pokud všechny testované strategie selžou v robustní validaci, je třeba to říct. Strategii podporovanou literaturou, která selže na XAUUSD, je třeba zamítnout. Strategii s dobrým backtestem, ale slabým ekonomickým zdůvodněním a nestabilními parametry je třeba penalizovat nebo zamítnout. Pokud důkazy neopravňují označení „robustní“, je třeba to výslovně říct. Cílem není vyprodukovat tři atraktivní strategie, ale najít tři nejsilnější kandidáty, které by autor byl ochoten dál zkoumat, kdyby na výsledku závisel jeho vlastní kapitál.

Jak bylo pravidlo uplatněno: (a) výsledek „žádná strategie neprošla všemi branami“ je uveden hned v první větě shrnutí; (b) literaturou podporované favority C6 (Connors RSI(2)) a C8 (overnight drift) byly zamítnuty, protože na XAUUSD selhaly už před náklady; (c) C8b se silnou hrubou anomálií byla zamítnuta, protože funguje jen před náklady; (d) tři „nejsilnější“ kandidáti jsou výslovně označeni za **jednu** podkladovou sázku s důvěrou LOW.

2.5 Kontrolní tabulka naplnění 20 bodů zadání

Stavy: **splněno** = požadavek naplněn v plném rozsahu; **splněno s omezením** = naplněn, ale s dokumentovaným omezením (data, prostředí); **nesplněno** = požadavek naplněn nebyl.

Č.	Bod zadání	Kde v dokumentu	Stav	Poznámka / omezení
1	Research objective	kap. 1, 15	splněno	pořadí C3, C2, C5 pro další zkoumání; výslovně řečeno, že důkazy podporují nanejvýš jeden (slabý) přístup, ne tři
2	Internet research	kap. 5, 20	splněno s omezením	síťová politika sandboxu blokovala plné texty (arXiv, SSRN, FRED); vychází se z abstraktů a citací, neověřené detaily jsou označeny; komunitní zdroje jen sekundárně
3	Strategy universe	kap. 6	splněno	11 kandidátů (C1–C11) z různých rodin; zakázané přístupy vyloučeny předem; carry/swap posouzen a zamítnut [R]; ML (C11) vyloučeno pravidlem zadání
4	Define swing	kap. 6, 0.11, 10	splněno	horizont 4 h – 10 dní je tvrdá podmínka scorecardu; C1 a C10 jsou mimo mandát; finální strategie drží 78–149 h

Č.	Bod zadání	Kde v dokumentu	Stav	Poznámka / omezení
5	Initial ranking	kap. 6	splněno	11 kritérií se zveřejněnými vahami, skóre a zdůvodněním; výběr C2, C8, C6 předregistrován před backtestem
6	Backend verification	kap. 3, 4, 7, 10	splněno s omezením	tick data nedostupná → bar-level výzkum s exekucí na reálném bid/ask (A); 2004–2016 jen bid a syntetický ask (B); zdroje se nemíchají potichu (sloupec source , přechod 2016-09-01)
7	Data split	kap. 3.8, 4.1	splněno s omezením	54 / 30 / 16 % (2010–2026) + PRE-SAMPLE 2004–2009; holdout 2024–2026 zachován a spuštěn jednou; holdout je kratší než doporučených 20–25 %, protože zadání preferuje právě 2024–2026
8	Construction rules	kap. 10, 15, příl. C	splněno	literaturní defaulty zapsané před během; 4–8 parametrů na strategii; žádná brute-force optimalizace (mřížky jen pro robustnost)
9	Long/short	kap. 7, 10, 12, 13	splněno	každá strategie a každý segment zvlášť long a short; režimová asymetrie výslovně popsána
10	Cost model	kap. 4.4, 10	splněno s omezením	baseline, ×1,5, ×2, hrubě a ECN; historické spready a swapy konkrétního brokera nelze ověřit [U]; latence testována zpožděním vstupu
11	Robustness A–G	kap. 10, 11, 14	splněno s omezením	všech 7 testů pro C3, C2, C5 (i C9, C8b); režim „sazby“ používá nominální 10Y, reálné výnosy (TIPS) nebyly dostupné; detail v kap. 2.6
12	Metrics	kap. 0.5, 10	splněno	všech 18 metrik; intervaly spolehlivosti z bootstrapu; detail v kap. 2.6
13	Overfitting	kap. 14	splněno	8 zdrojů rizika pro každou strategii, PBO (CSCV), deflated Sharpe ve dvou variantách
14	Final selection	kap. 15	splněno	všech 14 polí pro C3, C2, C5; „nejlepší historický výsledek“ (C2) odlišen od „nejlepšího kandidáta pro budoucí robustnost“ (C3)
15	Complementarity	kap. 11	splněno	korelace, překryv pozic, směrová shoda, režimy, drawdowny; výslovně: C3, C2, C5 jsou jedna sázka, C2 a C9 prakticky totožné
16	Architecture	kap. 17	splněno	balíček tradingsystem/ se všemi požadovanými rozhraními; strategie vrací jen Signal ; jeden TradingEngine pro všechny režimy; test parity backtest vs. live
17	Broker reality	kap. 17	splněno s omezením	MT5 adaptér (brokers/mt5.py) adresuje všech 14 témat ze zadání, ale nebyl spuštěn proti skutečnému terminálu (sandbox bez Windows/MT5) → nutné ověření na demu
18	Risk framework	kap. 17, 16, příl. D	splněno	hodnoty v config/paper.toml ; sizing z equity na začátku měsíce; žádný martingale; jeden rizikový rozpočet pro celou trendovou rodinu
19	Research vs production	kap. 18	splněno	7 fází, objektivní brány pro každý přechod, demotion pravidla; live vyžaduje explicitní příznak a vyplněnou bránu
20	Required output	kap. 2.8, REPORT.md	splněno	REPORT.md má přesně 24 předepsaných sekcí; toto PDF je přeskupuje (mapování v kap. 2.8)

Jak číst tabulku: sloupec „Kde“ odkazuje na kapitoly tohoto PDF. „Splněno s omezením“ neznamena, že práce chybí, ale že výsledek stojí na předpokladu nebo na datech, která nešlo plně ověřit. Co z toho plyne: **žádný bod není ne-splněn**. Omezení se soustřeďují do čtyř oblastí: (1) chybějící tick data a neznámý původ GitHub mirrorů, (2) neověřitelné historické náklady konkrétního brokera, (3) MT5 adaptér neotestovaný proti reálnému terminálu, (4) nedostupné plné texty literatury a reálné výnosy TIPS. Všechny čtyři jsou úkoly pro navazující fáze (kapitoly 16 a 18).

2.6 Detail: robustnostní testy (bod 11) a metriky (bod 12)

Test (bod 11)	Co požadováno	Jak provedeno	Pro které strategie	Kde
A Walk-forward	sekvenční train/test, bez agresivní reoptimalizace	4 roky trénink → 1 rok test, 2014–2023, výběr z mřížky 3 × 3 podle Sharpe	C3, C2, C5, C9 (C8b nemá parametry → jen roční řez)	kap. 10
B Perturbace parametrů	okolní hodnoty, žádný kolaps mimo jednu hodnotu	plná mřížka 125 kombinací ±25 %, u C5 a C9 navíc jednorozměrné řezy; PBO	C3, C2, C5, C9; C8b 18 oken + 4 stopy	kap. 10, 14

Test (bod 11)	Co požadováno	Jak provedeno	Pro které strategie	Kde
C Timeframe	logicky ekvivalentní sousední TF se stejným reálným horizontem	H2, H3, H4, H6 (+ D1) s přepočtem délek; C8b M30 vs. H1 a posun ±30 min	C3, C2, C9 (H2–D1), C5 (H2–H6), C8b	kap. 10
D Zpoždění vstupu	+1 bar, vyšší skluz	+1 H1 bar; +1 H1 bar a skluz ×3	všech 5	kap. 10
E Monte Carlo / bootstrap	CAGR, expectancy, PF, MaxDD, série ztrát, zotavení	trade bootstrap 10 000× a blokový bootstrap denních výnosů (bloky 20 dní, 5 000×)	všech 5 + portfolio	kap. 10, 11
F Režimy	10 režimů bez budoucí informace	trend/range, vysoká/nízká vol, silný/slabý USD, rostoucí/klesající výnosy, krize/normál; štítky z dat do předchozího dne	všech 5	kap. 10, 11
G Subperiody	po letech a víceletých blocích, penalizace koncentrace	roční tabulky, 3leté bloky, brána 6 (žádný rok > 50 % zisku)	všech 5	kap. 10

Jak číst tabulku: každý z testů A–G byl proveden pro všechny tři finální strategie. Jediná mezera je D1 timeframe u C5, který nebyl v mřížce deklarovaný v DEV_SELECTION.md. Co z toho plyne: rozsah testů odpovídá zadání. Hlavní omezení není v počtu testů, ale v délce dat a malém počtu obchodů (kap. 14).

Metrika (bod 12)	Vykázáno	Poznámka
total trades, trades/year	ANO	každý segment, každá strategie
win rate	ANO	podíl obchodů s čistým PnL > 0
average win / average loss	ANO	v R (ve výsledkových JSON i v USD)
expectancy per trade	ANO	v R i USD, s t-statistikou
profit factor	ANO	v USD
Sharpe, Sortino	ANO	denní výnosy equity, anualizace $\sqrt{252}$
CAGR, maximum drawdown, Calmar	ANO	při 0,5 % riziku na obchod
exposure	ANO	podíl H1 barů s otevřenou pozicí
average holding time	ANO	průměr i medián v hodinách
longest losing streak	ANO	plus nejdelší doba pod vodou ve dnech
long/short contribution	ANO	PnL a expectancy po směrech
gross vs. net performance	ANO	rozklad spread / skluz / komise / swap
sensitivity to costs	ANO	×0, ×1, ×1,5, ×2, ECN
interval spolehlivosti	ANO	p05 / p50 / p95 z obou bootstrapů

Jak číst tabulku: všechny metriky požadované zadáním jsou v surových výsledcích (research/results/s02_*.json) a v tabulkách kapitoly 10. Definice a vzorce jsou v kapitole 0.5.

2.7 Výslovné povinnosti „řekni to otevřeně“

Zadání na několika místech nežádá jen výpočet, ale výslovné přiznání nepříjemného výsledku. Tabulka ukazuje, jak byla každá z těchto povinností naplněna.

Povinnost ze zadání	Odpověď výzkumu	Kde
Podporují-li důkazy méně než tři silné přístupy, řekni to	ANO: podporují nanejvýš jeden, slabý (H4 trend)	kap. 1, 15
Nemá-li jeden směr edge, reportuj to	ANO: long/short asymetrie je režimová; C2 short za 22 let −0,147 R	kap. 10, 12, 13
Strategii fungující jen před náklady zamítni	ANO: C8b (hrubě +0,016 R, čistě −0,004 R v DEV+OOS) zamítnuta	kap. 8, 10
Uveď nákladové předpoklady, které nelze historicky ověřit	ANO: spready jiného brokera, skluz stopů, swapová přírážka, komise ECN	kap. 4.4, 19
Jsou-li dvě strategie stejnou sázkou, řekni to	ANO: C3, C2, C5 = jedna sázka; C2 a C9 korelace 0,79	kap. 11

Povinnost ze zadání	Odpověď výzkumu	Kde
Odiš „nejlepší historický výsledek“ od „nejlepšího pro live“	ANO: historicky C2, pro budoucí robustnost C3	kap. 15
Strategii z literatury, která selže na XAUUSD, zamítni	ANO: C6 (RSI(2)) a C8 (overnight drift) zamítnuty už na DEV	kap. 7
Úspěšný backtest automaticky neopravňuje další fázi	ANO: každý přechod má objektivní bránu; dnes jen pozorovací PAPER	kap. 18
Pokud nic neprojde robustní validací, řekni to	ANO: žádná strategie neprošla všemi 7 branami	kap. 1, 10, 15

Jak číst tabulku: každý řádek odpovídá jedné větě zadání typu „explicitly state / report / reject“. Co z toho plyne: výzkum ve všech bodech volil přiznání slabého výsledku před přikrášením. To je zároveň hlavní důvod, proč je finální doporučení tak opatrné.

2.8 Mapování 24 povinných výstupních sekcí na kapitoly tohoto PDF

Zadání předepisuje strukturu odpovědi ve 24 sekcích. REPORT.md ji dodržuje doslova. Toto PDF obsah přeskupuje podle logiky výzkumu (data → metodika → důkazy → závěry) a rozšiřuje ho. Tabulka ukazuje, kde najít obsah každé povinné sekce.

Č.	Povinná sekce	Kapitola PDF	Sekce v REPORT.md
1	EXECUTIVE CONCLUSION	1	1
2	RESEARCH METHODOLOGY	3, 4	2
3	INTERNET EVIDENCE REVIEW	5	3
4	CANDIDATE STRATEGY UNIVERSE	6 (a 0.11)	4
5	CANDIDATE SCORECARD	6	5
6	THREE SELECTED STRATEGIES	7, 9, 15	6
7	EXACT STRATEGY DEFINITIONS	15, 10, příloha C	7
8	QUANTITATIVE BACKTEST RESULTS	10, 13	8
9	OOS RESULTS	10	9
10	WALK-FORWARD RESULTS	10	10
11	MONTE CARLO / BOOTSTRAP	10, 11	11
12	PARAMETER ROBUSTNESS	10, 14	12
13	TIMEFRAME ROBUSTNESS	10	13
14	COST STRESS	10, 12	14
15	REGIME ANALYSIS	10, 11	15
16	LONG VS SHORT ANALYSIS	7, 10, 12, 13	16
17	OVERFITTING ASSESSMENT	14	17
18	CROSS-STRATEGY CORRELATION	11	18
19	FINAL RANKING	15	19
20	PYTHON TRADINGSYSTEM ARCHITECTURE	17	20
21	IMPLEMENTATION ROADMAP	18, 16	21
22	OBJECTIVE PROMOTION GATES	18	22
23	MAJOR UNKNOWNNS / LIMITATIONS	19	23
24	SOURCES	20	24

Jak číst tabulku: první uvedená kapitola je hlavní místo, další obsahují doplňující tabulky. Co z toho plyne: všech 24 povinných sekcí je v dokumentu pokryto. Kapitoly 0, 2, 8, 9 a 16 a přílohy A–F jsou navíc nad rámec předepsané struktury a slouží k vysvětlení a reprodukovatelnosti.

2.9 Souhrnné hodnocení naplnění

Závěr: Zadání je naplněno ve všech 20 bodech a ve všech 24 výstupních sekcích. Šest bodů je „splněno s omezením“ (2, 6, 7, 10, 11, 17). Omezení jsou dána prostředím (bloková síť, žádný MT5 terminál) a dostupností dat (žádná tick data, žádné reálné výnosy TIPS, žádné historické náklady konkrétního brokera), ne vynecháním práce. Věcný výsledek je negativní: zadání žádalo tři robustní strategie, výzkum našel nula robustních a jednu slabou rodinu. Podle kritického pravidla zadání je to legitimní a požadovaná odpověď.

Co z toho plyne pro další zpracování:

1. Omezení z bodů 6 a 10 (data a náklady) se odstraní re-validací na historii a nákladech vlastního brokera (fáze 1 roadmapy, kapitola 18).
2. Omezení bodu 17 (MT5) se odstraní integračními testy na demo účtu (fáze 2).
3. Omezení bodů 2 a 11 (literatura, reálné výnosy) jsou pro současný závěr méně kritická: změnit by mohla jen motivaci makro filtrů (C9), které už byly zamítnuty z jiných důvodů.

Zdrojové soubory: `Project XAUUSD.docx` (word/document.xml, text zadání), `REPORT.md` (struktura 24 sekcí), `research/PROTOCOL.md`, `research/DEV_SELECTION.md`, `research/frozen_spec.json`, `research/registry.py`, `research/s02_validate.py`, `research/results/s01_dev_screen.json`, `research/results/s02_C3.json`, `research/results/s02_C2.json`, `research/results/s02_C5.json`, `research/results/s02_C9.json`, `research/results/s02_C8b.json`, `research/results/s03_portfolio.json`, `research/results/s05_pooled.json`, `tradingsystem/brokers/mt5.py`, `config/paper.toml`.

3. Data

Tato kapitola popisuje, z jakých dat výzkum vychází, jak byla ověřena a jaká mají omezení. Kvalita dat určuje, nakolik lze věřit všem dalším číslům. U strategií s expectancy kolem +0,06 R může i malá chyba v datech (posunutá časová zóna, podhodnocený spread) změnit znaménko výsledku.

3.1 Přehled datových sad a proč GitHub mirrory

Sada	Zdroj (URL)	Období	Typ ceny	Časová zóna	Použití
A	Dukascopy-format M1 bid/ask, github.com/Dypoi/XAUUSD_Dataset	2016-09-01 – 2026-09-01	bid i ask OHLC po minutách	UTC → převedeno na server NY+7	DEV od 2016-09, OOS, HOLDOUT; exekuce na reálném bid/ask
B	export MT4 brokera (skript nvn01), github.com/FeziweMelvin/XAUUSD-Gold-Price	2004-06-11 – 2025-06-06	jen bid OHLC po hodinách; ask syntetizován	server GMT+2/+3 (≈ NY+7)	PRE-SAMPLE 2004–2009, DEV 2010-01 – 2016-08
C	MT5 broker H1, github.com/ejtraderLabs/historical-data	2012-05-17 – 2022-03-04	jen bid, ceny ×100 jako celá čísla	server	deklarována jen pro křížovou kontrolu, ve výsledcích nepoužita
Makro	VIX: github.com/datasets/finance-vix ; FX H. 10: github.com/datasets/exchange-rates ; US Treasury: github.com/fujiapple852/yield	2000-01-03 – 2026-10-02	denní hodnoty	americké datum	swapy (3M), režimy (VIX, USD, 10Y), filtr C9 (USD index)

Jak číst tabulku: A je hlavní a nejkvalitnější sada (skutečný bid i ask po minutách), B prodlužuje historii zpět do roku 2004, ale má jen bid. Co z toho plyne: výsledky OOS a holdoutu (2019–2026) stojí výhradně na A s reálnými spready. DEV 2010–2018 je ze 74 % (podle počtu H4 barů) na B se syntetickým askem a PRE-SAMPLE 2004–2009 celý na B.

Proč GitHub mirrory. Síťová politika výzkumného sandboxu blokovala přímý přístup k primárním zdrojům (Dukascopy datafeed, FRED, Yahoo Finance) i k plným textům literatury. Přístupný byl GitHub, proto byla data stažena z veřejných repozitářů, které primární zdroje zrcadlí (`research/fetch_data.sh`, klonování s `--depth 1`). Surová data nejsou kvůli velikosti a licencím součástí repozitáře, skript je stáhne do `data/raw/`. Důsledek: **původ dat nelze ověřit přímo u poskytovatele** [U]. Proto byla každá sada ověřena nepřímou, z vnitřní konzistence a vzájemným srovnáním (kapitoly 3.2–3.4).

3.2 Datová sada A – Dukascopy-format M1 bid/ask

Obsah. Deset ročních CSV souborů (`XAUUSD_M1_20160901_20170901.csv` ... `XAUUSD_M1_20250901_20260901.csv`) se sloupci timestamp, open/high/low/close bid, open/high/low/close ask a objemy bid/ask. Po sloučení bylo 3 550 079 minutových řádků, po odstranění duplicit 3 541 952. První minuta je 2016-09-01 00:00, poslední 2026-09-01 23:59 (UTC).

Ověření časové zóny

Formát Dukascopy používá UTC, ale mirror to nedokumentuje. Ověření vychází z otevírací a zavírací doby spotového zlata: trh otevírá v neděli v 18:00 New York a zavírá v pátek v 17:00 New York. V UTC to znamená otevření ve 22:00 (letní čas, EDT) nebo ve 23:00 (zimní čas, EST) a uzavření ve 21:00 nebo ve 22:00. Pro tento dokument byla v datech znovu nalezena všechna víkendová přerušení delší než 40 hodin (dopočet z `data/raw/dukascopy_m1`):

Událost	Hodina UTC v datech	Počet týdnů	Interpretace
první minuta po víkendu	22:00	340	18:00 NY v letním čase
první minuta po víkendu	23:00	182	18:00 NY v zimním čase
z toho prosinec–únor	23:00	129 ze 129	zima: vždy 23:00 UTC
z toho červen–srpen	22:00	131 ze 131	léto: vždy 22:00 UTC

Událost	Hodina UTC v datech	Počet týdnů	Interpretace
poslední minuta před víkendem	začátek 20:59 (konec 21:00)	337	17:00 NY v létě
poslední minuta před víkendem	začátek 21:59 (konec 22:00)	170	17:00 NY v zimě
poslední minuta před víkendem	jiná hodina (16–19 UTC)	15	zkrácené obchodování o svátcích

Jak číst tabulku: kdyby data byla v jiné zóně (například GMT+2), otevření by se objevilo v 00:00 nebo v 01:00. Co z toho plyne: data jsou v **UTC** se střídáním letního času přesně podle New Yorku, což odpovídá záznamu v `data_quality.json` („Sunday open 22:00/23:00 UTC, Friday close 21:00/22:00 UTC“) [E]. Otevření v pondělí (8×) a uzavření ve čtvrtek (13×) připadají na svátky.

Duplicity, díry a záporné spready

- **Duplicity:** 8 127 řádků. Všechny jsou přesné kopie (shoduje se čas i všechny ceny) a leží na 1. září, tedy na hranicích ročních souborů, které se o několik hodin překrývají. Odstraněny (`drop_duplicates` podle času) [E, dopočet].
- **Záporné spready:** 0. Nulové spready (`ask = bid`): 0 [E, dopočet].
- **Díry v pracovní dny delší než 2 hodiny** (mimo denní přestávku a víkend): 69. Příklady jsou 2. ledna a 26. prosince různých let, tedy svátky se zkráceným obchodováním. Jiné díry delší než 2 hodiny v datech nejsou [E].

Spread po letech

Rok	Medián spreadu (USD)	Medián spreadu (bp)
2016	0,283	2,26
2017	0,241	1,92
2018	0,239	1,87
2019	0,294	2,12
2020	0,397	2,17
2021	0,354	1,98
2022	0,368	2,04
2023	0,330	1,69
2024	0,380	1,59
2025	0,580	1,73
2026	0,690	1,50

Jak číst tabulku: medián spreadu `close ask – close bid` přes všechny minuty roku, v dolarech za unci a v bazických bodech ceny (1 bp = 0,01 %). Rok 2016 obsahuje jen září až prosinec, 2026 leden až

1. září. Co z toho plyne: v dolarech spread od roku 2017 vzrostl skoro trojnásobně (0,24 → 0,69 USD), v relativním vyjádření ale klesl (1,92 → 1,50 bp), protože cena zlata vzrostla zhruba 3,5×. **Náklady je proto správné modelovat v bp, ne v pevných dolarech.** Typický dnešní spread kolem 1,5–1,7 bp odpovídá při ceně 4 000 USD zhruba 0,6–0,7 USD na unci, tedy 60–70 USD na lot za celý obchod (polovina při vstupu, polovina při výstupu).

3.3 Datová sada B – MT4 broker H1 (bid)

Obsah. Soubor `XAU_1h_data.csv` (oddělovač středník, formát data 2004.06.11 07:00) se sloupci Open, High, Low, Close a Volume. Jde o export z MetaTrader 4 neznámého brokera přes skript „nvn01“. Má 122 028 hodinových řádků od 2004-06-11 07:00 do 2025-06-06 06:00. Duplicitní časy: 0. Řádky o víkendu: 0 [E, dopočet].

Ověření serverového času (NY+7)

MT4 data jsou v serverovém čase brokera, který není v souboru uveden. Na překryvu s A (2016-09-01 – 2018-12-31, tedy uvnitř DEV) byla spočítána korelace hodinových log-výnosů close bid B a A pro různé posuny B vůči UTC. Správný posun má dávat korelaci blízkou 1.

Předpoklad: čas B = UTC +	Korelace H1 výnosů s A	Počet párů hodin
0 h	0,015	12 927
1 h	0,007	13 063
2 h	0,497	13 348
3 h	0,517	13 517
4 h	−0,006	13 084
2 h, jen prosinec–únor	0,990	—
3 h, jen červen–srpen	0,992	—
server NY+7 (střídá +2 a +3 h)	0,938	13 691

Jak číst tabulku: posuny +2 h i +3 h dávají každý korelaci kolem 0,5, protože každý sedí přesně jen zhruba polovinu roku. V zimě sedí +2 h (0,990), v létě +3 h (0,992). Co z toho plyne: B je v čase GMT+2 v zimě a GMT+3 v létě, tedy prakticky NY+7. Po převodu A do serverového času NY+7 je korelace 0,9377 a medián absolutního rozdílu cen B – A je 0,041 USD (data_quality.json). Proto se B používá v serverovém čase bez další úpravy (research/prepare_data.py) [E].

Nový nález: posun o hodinu v týdnech změny času

Proč je celková korelace 0,94, když zima i léto dávají 0,99? Pro tento dokument byla korelace rozložena po měsících. Většina měsíců má 0,93–0,999, výrazně nižší jsou jen březen (2017: 0,530; 2018: 0,542) a říjen–listopad (2017-11: 0,763; 2018-10: 0,879; 2018-11: 0,858). Kontrola v přesných týdnech:

Týden	Korelace při posunu 0 h	Korelace při B + 1 h	Výklad
2017-03-13 – 2017-03-24	0,046	0,984	USA už na letním čase, EU ještě ne
2017-03-27 – 2017-04-07	0,985	0,064	obě zóny na letním čase (kontrola)
2017-10-30 – 2017-11-03	−0,076	0,993	EU už na zimním čase, USA ještě ne
2018-03-12 – 2018-03-23	−0,003	0,992	USA už na letním čase, EU ještě ne
2018-10-29 – 2018-11-02	−0,095	0,996	EU už na zimním čase, USA ještě ne

Jak číst tabulku: v týdnech, kdy Evropa a USA ještě nebo už nemají stejný čas, sedí B až po posunu o +1 hodinu. Co z toho plyne: **broker B přepínal letní čas podle evropského kalendáře** (poslední neděle v březnu a v říjnu), zatímco NY+7 se řídí americkým (druhá neděle v březnu, první neděle v listopadu). Na překryvu 2016–2018 jsou tedy časové značky B přibližně 3 týdny v roce o hodinu pozadu oproti NY+7 [E, dopočet]. prepare_data.py to nekoriguje. Pro roky před 2007 platila v USA jiná pravidla změny času, takže rozsah posunu tam nelze z A ověřit [I]. Dopad [I]: pro H4 a D1 trendové strategie je posun hranice svíčky o hodinu během několika týdnů ročně zanedbatelný. Pro hodinové session strategie (C8, C8b) v období B (PRE-SAMPLE a DEV do 2016-08) mírně rozmazává hodinový profil. Na zamítnutí C8/C8b to vliv nemá, protože ty selhaly i na čistých datech A (OOS 2019–2023).

Další vlastnosti B

- **Díry:** 494 přerušení delších než 2 hodiny v pracovní dny, z toho 151 v roce 2010 a 76 v roce 2011. V letech 2010–2011 broker pravidelně vynechával serverové hodiny 23 a 00 (137 případů v roce 2010), měl tedy delší denní přestávku. Celkem v dírách kratších než 20 hodin chybí 1 263 hodin, zhruba 1 % řádků [E, dopočet]. Dvě díry přes 4 dny (2005-11, 2006-11) připadají na americké svátky.
- **Ask je syntetický:** $\text{ask} = \text{bid} \times (1 + s(h) / 10\,000)$, kde $s(h)$ je medián spreadu A v bp pro serverovou hodinu h, odhadnutý jen na 2016-09-01 – 2018-12-31 (uvnitř DEV, aby do vývojových dat neprosákla informace z OOS). Stejně $s(h)$ se použije na open, high, low i close daného baru. Tabulka $s(h)$ je v kapitole 3.5 (sloupec „Model B“).

- **Důsledek syntetického asku [I]:** B nemá spready rozšířené při zprávách ani nárazové skoky, takže náklady v období 2004–2016 jsou spíš podhodnocené. Opačně u serverové hodiny 23, kde model přiřazuje 6,21 bp celé svíčky včetně open, jsou mírně nadhodnocené.

3.4 Datová sada C – deklarovaná, ale nepoužitá

Protokol (`research/PROTOCOL.md`) uvádí sadu C (MT5 broker H1, 2012-05 – 2022-03) jako „jen křížovou kontrolu“. Žádný skript v `research/` ji ale nenačítá. Ve výsledcích tedy C nefiguruje [E]. Pro tento dokument byla kontrola dodatečně provedena: soubor `XAUUSD/XAUUSDh1.csv` má 57 600 hodinových řádků od 2012-05-17 do 2022-03-04, ceny jsou celá čísla $\times 100$. Korelace hodinových výnosů C s A (2016-09 – 2022-03) je 0,874 při nulovém posunu vůči serverovému času NY+7, -0,015 při posunu -1 h a 0,116 při +1 h [E, dopočet]. C je tedy rovněž ve zhruba stejném serverovém čase a hrubě konzistentní s A. Na závěrech výzkumu to nic nemění, je to jen další nezávislé potvrzení časové konvence.

3.5 Spread podle serverové hodiny, denní přestávka a spread guard

Dopočet z `data/processed/A_H1.parquet` (celé období A, 2016-09 – 2026-09): relativní spread na open a na close každého H1 baru podle serverové hodiny. Pro srovnání je přidán modelový spread použitý pro syntetický ask sady B.

Serverová hodina	Hodina NY	Počet H1 barů (A)	Medián na open (bp)	p90 na open (bp)	Podíl open > 4 bp	Medián na close (bp)	Model B (bp)
00	17	41	19,08	21,78	100,0 %	19,08	19,08
01	18	2 579	5,97	11,46	77,7 %	2,29	2,31
02	19	2 580	2,30	3,31	5,3 %	1,94	2,04
03	20	2 580	1,93	2,58	1,7 %	1,92	1,97
04	21	2 580	1,90	2,51	1,8 %	1,89	1,95
05	22	2 580	1,89	2,48	1,7 %	1,90	1,94
06	23	2 580	1,88	2,45	1,6 %	1,89	1,96
07	00	2 580	1,88	2,40	1,4 %	1,89	1,96
08	01	2 580	1,89	2,44	1,4 %	1,92	1,99
09	02	2 580	1,93	2,54	1,5 %	1,84	1,89
10	03	2 580	1,82	2,37	1,2 %	1,82	1,87
11	04	2 580	1,80	2,35	1,1 %	1,80	1,88
12	05	2 580	1,79	2,34	1,2 %	1,80	1,88
13	06	2 580	1,80	2,30	1,0 %	1,82	1,89
14	07	2 580	1,79	2,32	1,0 %	1,82	1,87
15	08	2 579	1,78	2,32	1,0 %	1,83	1,86
16	09	2 580	1,81	2,36	1,1 %	2,02	1,97
17	10	2 580	1,97	2,93	4,1 %	1,80	1,85
18	11	2 580	1,78	2,32	1,1 %	1,79	1,86
19	12	2 580	1,79	2,28	1,0 %	1,82	1,92
20	13	2 551	1,81	2,34	1,1 %	1,86	1,96
21	14	2 530	1,83	2,53	3,0 %	1,84	1,97
22	15	2 501	1,83	2,41	1,2 %	1,84	2,00
23	16	2 501	1,86	2,48	1,5 %	4,93	6,21

Jak číst tabulku: řádek „01“ je H1 bar 01:00–02:00 serveru, tedy 18:00–19:00 v New Yorku. Medián na open je spread v první minutě baru, na close v poslední. „Model B“ je medián spreadu na close A v kalibračním období 2016-09 – 2018-12 (`data_quality.json`). Celkově je medián spreadu na open 1,88 bp, p90 2,72 bp a 5,1 % hodinových openů má spread nad 4 bp. Po segmentech: DEV-část A 1,93 / 2,56 bp (3,7 % nad 4 bp), OOS 1,98 / 2,91 bp (5,8 %), HOLDOUT 1,62 / 2,44 bp (4,9 %).

Co z toho plyne:

- Denní přestávka 17:00–18:00 New York (server 00–01).** Spotové zlato se hodinu denně neobchoduje (navazuje na denní přestávku futures na CME Globex [I]). V datech A je v serverové hodině 00 jen 41 barů ze zhruba 2 580 dní (svátky a nepravidelnosti) a jejich spread je kolem 19 bp. Denní svíčka proto končí v 17:00 NY a v tento čas se účtuje swap.
- Hodina po znovuotevření (server 01, 18:00 NY) je drahá.** Medián spreadu na open je 5,97 bp, tedy 3× víc než přes den, a 77,7 % openů je nad 4 bp. Během hodiny se spread normalizuje: na close baru je 2,29 bp. Od 02:00 serveru je spread na open zhruba normální (2,30 bp, p90 3,31 bp).
- Proč se v hodinách 0–1 neobchoduje: spread guard.** Simulátor (`SimBroker`) i živý driver (`LiveRunner`) odkládají market příkazy, dokud je spread na open baru vyšší než 4 bp. Simulátor odkládá maximálně o 3 H1 bary (pak vyplní za jakoukoli cenu), živý driver maximálně o 180 minut. (`TradingSession` má navíc parametr pro vynechání prvních 15 minut po otevření, současný kód ho ale nevyužívá.) Prakticky: signál z H4 svíčky 20:00–24:00 (close v 17:00 NY) se nevyplní v 01:00 při spreadu ~6 bp, ale typicky ve 02:00 při ~2,3 bp. Protože vstup platí polovinu spreadu, ušetří se zhruba $(5,97 - 2,30) / 2 \approx 1,8$ bp, tedy přibližně jeden celý běžný spread.
- Hodina 23 serveru (16:00–17:00 NY):** spread na open je normální (1,86 bp), ale ke close se rozšiřuje (4,93 bp) před denní přestávkou. Model B přiřazuje celé svíčky 6,21 bp, takže v období B je vstup na open této hodiny dražší, než by ve skutečnosti byl.
- Nesoulad A a B v hodině 01 [I]:** model B dává hodině 01 spread 2,31 bp na všech cenách včetně open. Spread guard v období B proto v 18:00 NY téměř nikdy nezasáhne a příkaz se vyplní za „normální“ spread. V období B (do 2016-08) jsou tak vstupy po denní přestávce mírně optimistické. Efekt je malý (týká se jen příkazů z poslední H4 svíčky dne), ale je to systematický rozdíl mezi zdroji.

3.6 Konstrukce barů

Všechny timeframy vznikají agregací z nejjemnějších dostupných dat (`tradingssystem/data/bars.py::resample_bidask`):

- A:** M1 (UTC) → převod do serverového času NY+7 (`utc_to_server` : UTC → New York včetně letního času → +7 h) → agregace na M30, H1, H2, H3, H4, H6 a D1.
- B:** H1 je nativní (už v serverovém čase), vyšší timeframy H2, H3, H4, H6 a D1 se agregují z H1.
- Pravidla agregace:** open = první, high = maximum, low = minimum, close = poslední hodnota, zvlášť pro bid a pro ask; objem = součet; interval [začátek, konec], označený časem začátku (`label="left"` , `closed="left"`). Koše jsou **ukotveny na serverovou půlnoc** (`origin="start_day"`), takže H4 začínají v 00, 04, ..., 20 a D1 pokrývá 17:00–17:00 NY. Prázdné koše (víkend, přestávka) se zahodí, víkendové pahýly (serverová sobota a neděle) také.
- Mid ceny pro strategie:** open/high/low/close = průměr bid a ask (`add_mid`). Signály se počítají z mid, exekuce probíhá na bid/ask.

Timeframe	Sada A (2016-09 – 2026-09)	Sada B (2004-06 – 2025-06)
M1	3 541 952	—
M30	118 200	—
H1	59 142	122 028
H2	30 852	64 065
H3	20 592	42 822
H4	15 452	32 126

Timeframe	Sada A (2016-09 – 2026-09)	Sada B (2004-06 – 2025-06)
H6	10 321	21 492
D1	2 581	5 391

Jak číst tabulku: počty barů ze `data_quality.json`. A má 2 581 denních svíček za 10 let, tedy 258 ročně, což odpovídá 5 svíčkám týdně (víkend ani nedělní pahýl se nepočítají). H4 svíček je 5,99 na den. Co z toho plyne: konstrukce barů odpovídá konvenci MT5 brokerů s časem NY+7, takže indikátory ve výzkumu se budou shodovat s indikátory na brokerově grafu, pokud broker tuto konvenci používá (ověřit `server_offset_hours`, kapitola 17). M30 existuje jen pro A a slouží pro timeframe test C8b.

Kontrola zarovnání (dopočet): všechny H4 bary A i B začínají v hodinách 00, 04, 08, 12, 16, 20 a všechny D1 bary v 00:00 serveru, rozložené rovnoměrně na pondělí až pátek (A: 509–520 barů na každý den v týdnu).

3.7 Spojení B → A (stitching)

Výzkumná řada (`research/common.py::stitched`) je **B před 2016-09-01 00:00 serverového času a A od tohoto okamžiku**. Každý bar nese sloupec `source` („A“ nebo „B“), takže je vždy dohledatelné, z jakého zdroje pochází. Nic dalšího se nemíchá: OOS a holdout jsou čistě A. Datum spoje je dané začátkem sady A.

Detaily spoje (dopočet): poslední bar B je 2016-08-31 23:00 (close bid 1 308,81), první bar A je 2016-09-01 03:00 serveru (= 2016-09-01 00:00 UTC, close bid 1 309,998). Ve spojené řadě tedy chybějí serverové hodiny 01 a 02 dne 2016-09-01. Na trendové strategie s držením dní to vliv nemá [I]. V DEV (2010–2018) pochází 10 230 H4 barů (74 %) z B a 3 598 (26 %) z A.

Křížová kontrola zdrojů. Aby bylo vidět, zda B dává jiné výsledky než A, spustil DEV screening (`research/results/s01_dev_screen.md`) všechny kandidáty na překryvu 2016-09-01 – 2018-12-31 zvlášť na A a zvlášť na B (baseline náklady):

Kandidát	Obchody A	Obchody B	Exp. R A	Exp. R B	PF A	PF B
C1 TSMOM D1	19	24	−0,050	0,067	0,77	1,32
C2 Donchian H4	60	59	0,056	0,115	1,09	1,21
C3 EMA trend H4	42	45	0,200	0,189	1,62	1,57
C4 Volatility breakout D1	185	189	−0,033	−0,017	0,90	0,94
C5 Squeeze H4	83	92	0,014	0,093	1,02	1,19
C6 RSI(2) pullback D1	46	68	−0,051	−0,152	0,74	0,44
C7 Z-score MR H1	379	375	−0,040	−0,066	0,91	0,86
C8 Session drift H1	1 160	1 171	−0,018	−0,014	0,89	0,92
C9 USD-filtr Donchian H4	37	36	0,031	0,142	1,04	1,27
C8b Asie/Londýn H1	1 179	1 197	−0,016	−0,016	0,86	0,86

Jak číst tabulku: stejné strategie, stejné období (2,3 roku), jen jiný zdroj dat. Co z toho plyne: znaménko expectancy se shoduje u 9 z 10 kandidátů (liší se jen C1 s 19–24 obchody), takže kvalitativní závěry nezávisí na zdroji [E]. Breakoutové strategie (C2, C5, C9) ale na B vycházejí systematicky lépe (+0,06 až +0,11 R). Je to konzistentní s tím, že syntetický ask B nemá nárazově rozšířené spready [I]. DEV výsledky breakoutů z období 2010–2016 (na B) mohou být proto mírně optimistické. Malý vzorek (36–92 obchodů) ale nedovoluje rozdíly přesně kvantifikovat.

3.8 Segmenty a cenový kontext

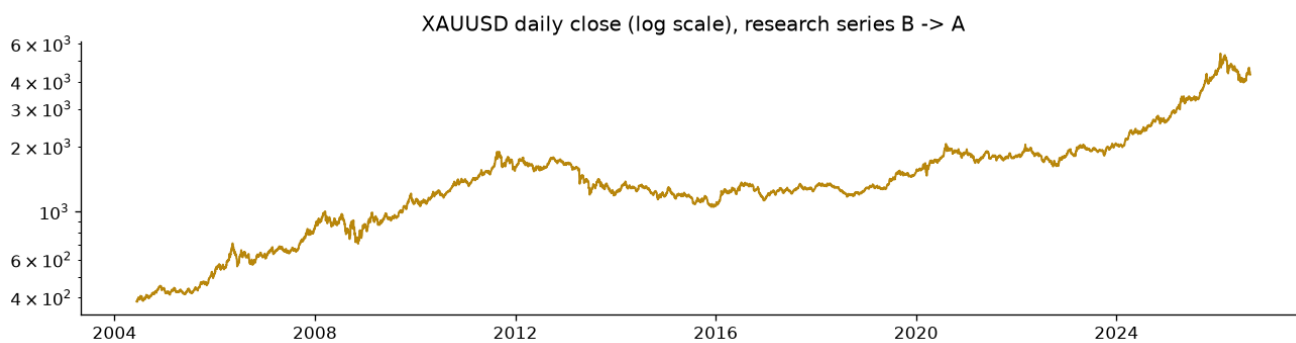
Segment	Období	Zdroj	Délka (roky)	Podíl 2010–2026	H1 barů	H4 barů	D1 barů
PRE-SAMPLE	2004-07-01 – 2009-12-31	B	5,50	—	31 361	8 292	1 401
DEV	2010-01-01 – 2018-12-31	B do 2016-08-31, pak A	9,00	54,0 %	52 509	13 828	2 316
OOS	2019-01-01 – 2023-12-31	A	5,00	30,0 %	29 549	7 722	1 290

Segment	Období	Zdroj	Délka (roky)	Podíl 2010–2026	H1 barů	H4 barů	D1 barů
HOLDOUT	2024-01-01 – 2026-08-31	A	2,67	16,0 %	15 770	4 125	688

Jak číst tabulku: podíly jsou počítány z kalendářní délky období 2010-01-01 – 2026-09-01 (dopočet), počty barů ze spojené řady (holdout čistě z A). Co z toho plyne: rozdělení 54 / 30 / 16 % odpovídá doporučení zadání (vývoj 50–60 %, OOS 20–25 %, holdout 20–25 %). Holdout je kratší, protože zadání preferuje zachovat jako holdout právě roky 2024–2026 a data A končí 2026-09-01.

Segment	První close D1	Poslední close D1	Změna	Minimum (datum)	Maximum (datum)
PRE-SAMPLE	395,12	1 097,61	177,8 %	386,72 (2004-07-27)	1 215,48 (2009-12-02)
DEV	1 121,40	1 282,55	14,4 %	1 051,88 (2015-12-17)	1 900,13 (2011-09-05)
OOS	1 284,58	2 062,90	60,6 %	1 270,91 (2019-05-02)	2 077,82 (2023-12-27)
HOLDOUT	2 058,82	4 447,74	116,0 %	1 992,36 (2024-02-14)	5 415,14 (2026-01-28)

Jak číst tabulku: mid close denních svíček na začátku a konci segmentu a extrémy uvnitř (dopočet ze spojené řady). Co z toho plyne: segmenty mají velmi odlišný charakter. PRE-SAMPLE je souvislý býčí trh. DEV obsahuje vrchol 2011, propad 2013 a dno 2015, je to jediný segment s výrazným medvědí obdobím. OOS je mírně býčí. HOLDOUT je extrémní býčí trh s ročním růstem 64,6 % v roce 2025, ale také s prudkým poklesem v roce 2026 z maxima 5 415 na zhruba 4 000 USD (měsíční close 2026-06: 4 007,7). Trendové strategie testované v holdoutu tedy zažily nejen růst, ale i vysoce volatilní obrat.



Vývoj XAUUSD 2004–2026

Graf ukazuje denní close výzkumné řady (B → A) v logaritmickém měřítku. Logaritmická osa znamená, že stejná svislá vzdálenost odpovídá stejné procentní změně, takže růst ze 400 na 800 USD vypadá stejně velký jako ze 2 000 na 4 000 USD.

Rok	Zdroj	D1 barů	Close na konci roku	Roční změna	Min	Max	Realizovaná volatilita p.a.
2004	B	140	437,04	—	382,92	453,94	13,5 %
2005	B	252	514,65	17,8 %	412,43	527,36	12,4 %
2006	B	251	636,26	23,6 %	516,35	714,27	24,2 %
2007	B	257	831,88	30,7 %	606,76	839,18	17,2 %
2008	B	258	866,88	4,2 %	710,82	1 004,41	31,4 %
2009	B	257	1 097,61	26,6 %	811,25	1 215,48	20,1 %
2010	B	256	1 408,27	28,3 %	1 062,74	1 423,19	16,1 %
2011	B	256	1 564,60	11,1 %	1 313,58	1 900,13	20,1 %
2012	B	257	1 675,03	7,1 %	1 538,61	1 790,65	14,6 %
2013	B	258	1 208,37	−27,9 %	1 190,07	1 692,46	21,5 %
2014	B	258	1 186,94	−1,8 %	1 141,60	1 382,41	14,3 %
2015	B	258	1 060,91	−10,6 %	1 051,88	1 301,78	13,7 %
2016	B+A	258	1 151,44	8,5 %	1 074,76	1 365,35	15,6 %

Rok	Zdroj	D1 barů	Close na konci roku	Roční změna	Min	Max	Realizovaná volatilita p.a.
2017	A	257	1 302,86	13,1 %	1 158,95	1 349,21	10,0 %
2018	A	258	1 282,55	-1,6 %	1 174,15	1 358,39	9,7 %
2019	A	258	1 517,47	18,3 %	1 270,91	1 552,25	11,3 %
2020	A	259	1 898,41	25,1 %	1 471,18	2 063,49	19,1 %
2021	A	258	1 829,51	-3,6 %	1 683,66	1 950,06	13,3 %
2022	A	258	1 823,86	-0,3 %	1 622,45	2 050,29	14,9 %
2023	A	257	2 062,90	13,1 %	1 811,08	2 077,82	13,2 %
2024	A	259	2 624,53	27,2 %	1 992,36	2 787,56	15,0 %
2025	A	258	4 319,19	64,6 %	2 636,45	4 533,61	19,0 %
2026	A	173	4 324,70	0,1 %	3 975,68	5 415,14	30,9 %

Jak číst tabulku: dopočet z denních mid close spojené řady. Rok 2004 začíná 2004-06-11, rok 2026 končí

1. září (neúplný rok, „close na konci roku“ je poslední dostupný close). Realizovaná volatilita je směrodatná odchylka denních log-výnosů $\times \sqrt{252}$. Co z toho plyne: (a) z 22 ročních změn (2005–2026) bylo jen 6 záporných, dlouhodobý drift zlata je výrazně kladný, a long strana trendových strategií z něj profituje (kapitola 13) [E]; (b) volatilita kolísá mezi 9,7 % (2018) a 31,4 % (2008), v roce 2026 je 30,9 %. Protože stop-loss je v násobcích ATR, objem pozice se automaticky zmenšuje, když volatilita roste; (c) roky 2017–2018 s nízkou volatilitou a 2013–2015 s medvědí trendem jsou pro trendové strategie velmi odlišné režimy (kapitola 10).

3.9 Makro řady

Makro data jsou v `data/processed/macro_daily.parquet` (denní, 2000-01-03 – 2026-10-02). Sestavuje je `research/prepare_data.py::build_macro`.

VIX. Denní close indexu CBOE VIX z repozitáře `datasets/finance-vix` (DataHub mirror). Poslední hodnota 2026-09-22. Použití: režim „crisis“ (VIX > 25).

USD index. Vlastní rekonstrukce indexu dolaru s vahami ICE DXY z denních poledních kurzů Federal Reserve H.10 (repozitář `datasets/exchange-rates`). Kurzy v tomto souboru jsou všechny kótované jako jednotky cizí měny za 1 USD (u eura a libry tedy obráceně oproti obvyklé kotaci EURUSD a GBPUSD), proto mají všechny váhy kladné znaménko:

USD index = $50,14348112 \times \text{EUR}^{0,576} \times \text{JPY}^{0,136} \times \text{GBP}^{0,119} \times \text{CAD}^{0,091} \times \text{SEK}^{0,042} \times \text{CHF}^{0,036}$
 (každá měna = počet jednotek dané měny za 1 USD; váhy: EUR 57,6 %, JPY 13,6 %, GBP 11,9 %, CAD 9,1 %, SEK 4,2 %, CHF 3,6 %)

Konstanta 50,14348112 a váhy jsou standardní definice DXY. Kontrola: hodnota rekonstrukce k 2024-12-31 je 108,51, což odpovídá úrovni oficiálního DXY koncem roku 2024 [I]. Poslední hodnota je 2026-09-25. Použití: režim silný/slabý USD (60denní log změna) a filtr strategie C9 (index nad/pod svým 50denním průměrem).

US Treasury 3M / 2Y / 10Y. Denní par yield curve amerického ministerstva financí (repozitář `fujiapple852/yield`), převedeno z procent na desetinná čísla ($0,0437 = 4,37\%$). Poslední hodnota je 2026-10-02. Použití: **3M** pro výpočet swapů, **10Y** pro režim rostoucích/klesajících výnosů. **2Y** je načten, ale v žádném výsledku se nepoužívá.

Zpoždění o jeden den. Makro hodnota daného dne (například close VIX) je v reálném čase známa až po zavření amerického trhu, tedy kolem 16:00–17:00 NY. Aby simulace nepoužila informaci, kterou by obchodník ještě neměl, posouvá se každá makro hodnota před použitím o jeden den:

- swapy: sazba pro rollover dne D je poslední známá hodnota 3M k datu D – 1 den (`RateCurve`, dopředné doplnění, nikdy nehledí dopředu),
- režimy: index makro řady se posune o +1 kalendářní den a doplní poslední známou hodnotou (`research/stats.py::regime_frame`),
- C9: příznak „USD nad 50denním průměrem“ se posune o +1 den a přiřadí se k datu H4 baru (`MacroFilteredDonchian.features`).

Segment	Ø 3M výnos	Ø long swap p.a.	Ø short swap p.a.	Dny s $r > 2,25\%$	Dny s $VIX > 25$	USD index začátek → konec	10Y začátek → konec
PRE-SAMPLE	2,73 %	-4,98 %	+0,48 %	56,4 %	23,4 %	88,90 → 77,86	4,57 % → 3,85 %
DEV	0,41 %	-2,66 %	-1,84 %	2,4 %	9,2 %	77,45 → 96,14	3,85 % → 2,69 %
OOS	1,97 %	-4,22 %	-0,28 %	38,4 %	24,6 %	96,75 → 101,17	2,66 % → 3,88 %
HOLDOUT	4,46 %	-6,71 %	+2,21 %	100,0 %	5,5 %	102,10 → 99,42	3,95 % → 4,75 %

Jak číst tabulku: dopočet z `macro_daily.parquet`. Long swap p.a. = $-(r + 2,25\%)$, short swap = $r - 2,25\%$ (kladné = short dostává). Sloupec „dny s $r > 2,25\%$ “ ukazuje, jak často short swap přinášel. Co z toho plyne: **náklad držení longu se mezi segmenty mění 2,5×** (2,66 % p.a. v DEV vs. 6,71 % p.a. v holdoutu). V holdoutu short dostával 2,21 % p.a., ale long platil 6,71 % p.a. To je pro vícedenní trendové pozice významná asymetrie (příklad v kapitole 4.4). Režim „krize“ ($VIX > 25$) byl častý v PRE-SAMPLE (2008) a v OOS (2020, 2022), vzácný v holdoutu, který je tedy pro trendové strategie spíš příznivý režim (kapitoly 10 a 12).

Chybějící hodnoty (`data_quality.json`, podíl dní v kalendáři sloučené řady): VIX 0,66 %, USD index 1,41 %, 3M 1,62 %, 2Y 1,57 %, 10Y 1,57 %. Jsou to převážně dny, kdy jeden z trhů měl svátek. Všechna místa použití (swapy, režimy, filtr C9) je doplňují poslední známou hodnotou.

3.10 Omezení dat

- Žádná tick data.** Výzkum je bar-level (nejjemněji M1 pro A, H1 pro B). Stopy se vyhodnocují na H1 barech s konzervativními pravidly (kapitola 4.5). Tick-level validace exekuce nebyla možná [E].
- Původ mirrorů nelze ověřit u poskytovatele** [U]. Konzistence je ověřena nepřímo: časová zóna A z otevírací doby, B korelací 0,94 s A, C korelací 0,87 s A, nulové záporné spready, rozumné spready.
- B nemá skutečný ask.** 2004-06 – 2016-08 je se syntetickým spreadem kalibrovaným na 2016–2018. Nárazová rozšíření (zprávy, krize 2008, 2013) chybí, náklady v té době jsou spíš podhodnocené [I].
- B používá evropská data změny času** (nový nález, kapitola 3.3), několik týdnů v roce je o hodinu posunutých. Nekorigováno, dopad na H4/D1 zanedbatelný [I].
- Spready Dukascopy nejsou spready vašeho brokera.** Dukascopy je ECN/agregátor. Retail MT5 broker může mít spread vyšší i nižší a jinou dynamiku kolem přestávky. Re-validace na datech brokera je první krok další fáze (kapitola 16 a 18).
- Swapy nejsou historická řada.** Přirážka 2,25 % p.a. je kalibrace na typický retail swap 2024–2025. Pro dřívější roky jde o předpoklad [U].
- Reálné výnosy (TIPS) nebyly dostupné,** režim „sazby“ používá nominální 10Y. Vztah zlata k reálným sazbám se navíc po roce 2022 rozpadl (kapitola 5), takže ani dostupná řada by nemusela pomoci [I].
- Spoj 2016-09-01** má dvouhodinovou mezeru a v DEV je 74 % H4 barů z B. Křížová kontrola ukazuje shodu znamének, ale breakouty vycházejí na B lépe (kapitola 3.7).
- Sada C byla v protokolu deklarována, ale ve výzkumu nepoužita.** Dodatečná kontrola (korelace 0,87) závěry nemění.

Závěr: Data jsou pro bar-level výzkum swing strategií na H1–D1 dostatečná a jejich časová konvence (server NY+7, D1 = 17:00–17:00 NY) je ověřená. Nejslabším místem je období 2004–2016 se syntetickým askem a nejistota, jak se budou lišit náklady konkrétního brokera. Obojí spíše nadhodnocuje výsledky breakoutových strategií, žádné z omezení ale nemůže proměnit zamítnuté strategie v robustní.

Zdrojové soubory: `research/results/data_quality.json`, `data/processed/data_quality.json`, `research/prepare_data.py`, `research/fetch_data.sh`, `research/common.py` (`stitched`, `load`, `macro`, `rate_curve`), `research/stats.py`, `research/PROTOCOL.md`, `research/results/s01_dev_screen.md`, `research/s05_summary.py` (graf), `research/results/figures/xauusd.png`, `tradingsystem/data/bars.py`, `tradingsystem/data/instrument.py`, `tradingsystem/costs/model.py`, `tradingsystem/brokers/simulated.py`, `tradingsystem/live/runner.py`,

`tradingsystem/strategies/trend.py`; dopočty z `data/raw/dukascopy_m1/*.csv`, `data/raw/mt4_h1/XAU_1h_data.csv`, `data/raw/mt5_ejtrader/XAUUSD/XAUUSDh1.csv`, `data/processed/A_H1.parquet`, `A_M30.parquet`, `A_H4.parquet`, `A_D1.parquet`, `B_H1.parquet`, `B_H4.parquet`, `B_D1.parquet` a `macro_daily.parquet`.

4. Metodika, protokol a simulace

Tato kapitola vysvětluje, **jak** výzkum probíhal a **proč** je postaven právě takto. U strategií se slabým edge rozhoduje metodika víc než samotná čísla. Správně provedený test, který nic nenajde, má větší hodnotu než přeladěný backtest se Sharpe 2. Kapitola popisuje chronologii a předregistraci, brány přijetí, nákladový model, konvence simulátoru, sizing, výpočet metrik, statistické nástroje, testy kódu a úplný seznam odchylek od předregistrovaného plánu.

4.1 Chronologie výzkumu a proč na pořadí záleží

Commity v gitu

Commit	Čas (UTC, 2026-10-05)	Obsah	Co v tu chvíli ještě nikdo neviděl
cf149e0, 32925d8	14:19, 14:21	založení repozitáře, nahrání zadání Project XAUUSD.docx	žádná data ani kód
6a151db	14:57	předregistrace: research/PROTOCOL.md, scorecard, datová pipeline, celý engine tradingsystem/, 13 testů, data_quality.json	žádný výsledek strategie na XAUUSD (kromě smoke testu, odchylka 1)
41ce7b8	15:05	DEV screening 10 variant (s01_dev_screen), rozhodnutí po DEV (research/DEV_SELECTION.md), oprava dvou chyb enginu, revize C8b	žádný běh na OOS 2019–2023
cfe78c3	15:28	plná validace (s02_* : OOS, walk-forward, perturbace, timeframe, zpoždění, náklady, režimy, bootstrap), portfolio C3+C2+C5 (s03_portfolio), research/stats.py, MT5 adaptér, live runner, test parity, zmrazení specifikace a pořadí (research/frozen_spec.json)	žádný běh na holdoutu 2024–2026
87cd6b6	15:42	holdout spuštěn jednou (s04_holdout), souhrn 2004–2026 (s05_pooled), grafy, dsr_within_grid.json, REPORT.md, config/paper.toml	—
91dbb12	15:42	oprava vykreslení jedné tabulky v REPORT.md	—
a697f2f	16:01	rozpracovaná PDF dokumentace, výstup komplementarity se čtyřmi strategiemi (C2, C3, C5, C9)	—

Jak číst tabulku: tučně jsou commity, které vymezují fáze výzkumu. Sloupec vpravo říká, jaké informace v okamžiku zápisu rozhodnutí ještě neexistovaly. Co z toho plyne: v gitu je doložitelné, že pravidla a parametry byly zapsány před prvním výsledkem, výběr po DEV před OOS a pořadí před holdoutem. Všechny commity jsou z jednoho dne, rozhoduje ale jejich pořadí, ne délka intervalů.

Proč na pořadí záleží

Hlavní nebezpečí kvantitativního výzkumu není chyba ve výpočtu, ale **ladění podle výsledků**. Výzkumník má mnoho drobných rozhodnutí (který timeframe, jaký stop, které období, který filtr, kterou strategii reportovat) a každé, které udělá po zhlédnutí výsledků, zvyšuje šanci najít náhodný vzor (tzv. „zahrada rozvětvených cest“). Po stovkách takových rozhodnutí vypadá skvěle i strategie bez edge. Chronologické zmrazování tento problém omezuje ve třech krocích:

- Předregistrace (6a151db) před prvním během:** parametry všech kandidátů jsou literární defaulty (Turtle 55/20, EMA 20/100, RSI(2)...), mřížky pro perturbaci, nákladový model a brány jsou pevné. Na DEV datech se tak testuje hypotéza, místo aby se hledala.
- Rozhodnutí po DEV (41ce7b8) před OOS:** co postupuje do validace, se určilo jen z DEV. OOS 2019–2023 tak zůstává skutečně nevidět a jeho výsledek je poctivým odhadem degradace.
- Zmrazení před holdoutem (cfe78c3):** pořadí C3 > C2 > C5, parametry a portfolio váhy jsou zapsané v frozen_spec.json. Skript holdoutu (research/s04_holdout.py) před během kontroluje, že parametry strategií přesně odpovídají zmrazené specifikaci (příkaz assert). Holdout tak nelze „trochu doladit“.

Co chronologie **nedokazuje** [U]: (a) že mimo commity neproběhly jiné běhy (jeden smoke test je přiznán, odchylka 1); (b) že výzkumník neměl předběžné znalosti. Autor zná obecný vývoj ceny zlata do roku 2026 včetně býčího trhu 2024–2026, takže preference trendové rodiny mohla být ovlivněna hindsight biasem. Zmrazení chrání pravidla a parametry, ne volbu rodiny strategií (kapitola 14 a 19).

Výzkumná pipeline

Skript	Krok	Hlavní výstupy	Commit
research/ fetch_data.sh	stažení surových dat z GitHub mirrorů	data/raw/	6a151db
research/ prepare_data.py	časové zóny, bary, syntetický ask B, makro, kvalita	data/processed/*.parquet , data_quality.json	6a151db
research/scorecard.py	literurní scorecard 11 kandidátů	scorecard.md/.json	6a151db
research/ s01_dev_screen.py	DEV screening, long/short, hrubě, A vs. B	s01_dev_screen.md/.json	41ce7b8
research/ s02_validate.py	plná validace C5, C9, C3, C2, C8b	s02_<K>.md/.json , grid_<K>.csv	cfe78c3
research/ s03_portfolio.py	komplementarita a portfolio	s03_portfolio.md/.json	cfe78c3 (verze se 4 strategiemi a697f2f)
research/ s04_holdout.py	holdout 2024–2026, jednou	s04_holdout.md/.json	87cd6b6
research/ s05_summary.py	souhrn 2004–2026, grafy	s05_pooled.md/.json , figures/ *.png	87cd6b6

Jak číst tabulku: skripty se spouštějí v tomto pořadí. Každý zapisuje jen do `research/results/`. Co z toho plyne: kdo chce výsledky reprodukovat, spustí skripty ve stejném pořadí (příloha F). Kdo chce testovat novou hypotézu, **nesmí** znovu spouštět `s04_holdout.py` s jinou specifikací, protože holdout je spotřebovaný (kapitola 16).

4.2 Obsah předregistrace

research/PROTOCOL.md (doslovně v příloze A) stanovil před prvním během:

- **Data a jejich role:** A, B, C, makro; modelový spread B jen z 2016-09 – 2018-12; spojení B → A k 2016-09-01; serverový čas NY+7.
- **Chronologické segmenty:** PRE-SAMPLE, DEV, OOS, HOLDOUT s pravidly (DEV jediné místo rozhodování, OOS bez ladění, holdout jednou).
- **Výběr pro plné testování:** C2 (trend), C8 (session), C6 (mean reversion). Ostatní kandidáti tvoří kontrolní skupinu se stejnými náklady. Náhrada vybrané strategie kontrolní je povolena jen tehdy, když vybraná selže na DEV branách, a musí být označena (zvyšuje počet testů pro deflated Sharpe).
- **Nákladový model:** spread z dat, skluz 0,3 / 1,0 bp, komise 0 (citlivost 3,5 USD/lot/strana), swap z 3M T-bill ± 2,25 %, spread guard 4 bp / max. 3 bary, stres ×1,5 a ×2.
- **Testy robustnosti:** přesné perturbační mřížky (C2, C8, C6), timeframe testy, zpoždění vstupu, walk-forward 4 + 1 rok, bootstrap (10 000 a 5 000 opakování, bloky 20 dní), režimy s ex-ante definicemi, subperiody po letech a blocích, long a short zvlášť.
- **Osm bran přijetí** (kapitola 4.3) a **pravidlo pro směr:** směr, který samostatně neprojde branami 1–2, se označí jako bez edge a v produkci se vypne.

4.3 Osm bran přijetí a proč existují

Brána	Podmínka	Proč existuje	Co chrání
1	DEV: expectancy > 0 a PF > 1,10 při baseline nákladech	minimální důkaz, že efekt po nákladech vůbec existuje. Rezerva 10 % v PF, protože DEV je optimistický (vybíralo se na něm) a náklady jsou nejisté	před strategiemi „na hraně nuly“, které OOS téměř jistě nepřežijí
2	OOS 2019–2023: expectancy > 0, PF > 1,05, Sharpe > 0,3	efekt musí přetrvávat na datech, která výzkum neviděl. Mírnější PF počítá s běžnou degradací, Sharpe > 0,3 vyjadřuje ekonomickou relevanci (pod 0,3 se provozní riziko a práce nevyplácí) [I]	před přeučením na DEV a před strategiemi, které fungovaly jen v jednom období
3	náklady $\times 1,5$: expectancy DEV+OOS > 0	skutečné náklady brokera jsou nejisté (syntetický ask B, jiný broker, swapová přírážka). Strategie musí mít rezervu	před „papírovým“ edge, který zmizí u horšího brokera
4	≥ 70 % kombinací perturbační mřížky má expectancy > 0	skutečný efekt nesmí záviset na přesné hodnotě parametru	před parameter miningem a osamocenými špičkami
5	spojený walk-forward výsledek > 0	realistický proces pravidelné rekaliibrace musí také vydělávat	před jednorázově šťastnou volbou parametrů
6	žádný kalendářní rok nepřinese > 50 % celkového čistého zisku	strategie, jejíž zisk pochází z jednoho roku, je sázka na opakování toho roku	před „jedním výjimečným obdobím“ (bod 11G a 13 zadání)
7	trade bootstrap: $P(\text{expectancy} > 0) \geq 90$ %	statistická jistota, že kladný průměr není náhoda výběru obchodů. 90 % jednostranně odpovídá zhruba $t \approx 1,28$, tedy relativně mírné laťce	před malými vzorky a šumem
8	holdout se jen reportuje, záporný výsledek snižuje důvěru, ale nemění pravidla	kdyby se pravidla po holdoutu měnila, holdout by se stal dalším DEV a ztratil by hodnotu	před laděním na posledních datech

Jak číst tabulku: strategie je „robustní kandidát“ jen při splnění bran 1–7 současně. Co z toho plyne: brány se navzájem doplňují. Brány 1–2 ověřují existenci efektu, 3 jeho ekonomickou rezervu, 4–5 nezávislost na parametrech, 6 nezávislost na období a 7 statistickou jistotu. Žádná testovaná strategie neprošla všemi sedmi (kapitola 10 a 15). Nejčastěji selhávaly brány 2 (OOS Sharpe), 6 (koncentrace zisku) a 7 (bootstrap), tedy právě ty, které měří stabilitu v čase a statistickou jistotu. Brány 3–5 trendové strategie splnily.

4.4 Nákladový model

Implementace: `tradingsystem/costs/model.py` (`CostModel`, `RateCurve`). Všechny brokerské složky se pro stresové testy násobí faktorem m (baseline $m = 1$). Tržní sazba r se nenásobí.

Spread

```

efektivní bid = mid - 0,5 × (ask - bid) × m
efektivní ask = mid + 0,5 × (ask - bid) × m,      mid = (bid + ask) / 2

```

Spread se bere přímo z dat: A má reálný bid/ask v každé minutě, B má ask syntetizovaný z mediánu spreadu A podle serverové hodiny (kapitola 3.3). Long nakupuje na asku a prodává na bidu, short obráceně. Hrubý PnL se počítá z mid, takže náklad spreadu = polovina spreadu na vstupu + polovina na výstupu.

Skluz

```

skluz = cena × bp × 10-4 × m,      bp = 0,3 (market příkaz), 1,0 (stop příkaz, včetně stop-lossu)
long market vstup = ask_open + skluz;   long stop-loss výstup = min(stop, bid_open) - skluz

```

Stop příkazy mají vyšší skluz, protože se plní v okamžiku rychlého pohybu proti pozici. Gap přes stop se navíc plní na horší ceně open, ne na úrovni stopu.

Komise

komise = objem (loty) $\times$ c $\times$ m za každou stranu. Baseline c = 0 (spread-only účet, Dukascopy spread ~1,9 bp už obsahuje přírážku brokera). ECN scénář: c = 3,5 USD/lot/stranu (v kódu c = 7,0 s m = 0,5).

Swap (noční financování)

```
notional = objem  $\times$  100 oz  $\times$  mid (poslední bar před rollover)
long: swap =  $-(r + 2,25 \% \times m) / 360 \times \text{notional} \times \text{noci}$ 
short: swap =  $+(r - 2,25 \% \times m) / 360 \times \text{notional} \times \text{noci}$ 
noci = 3 při rolloveru ze středy na čtvrtek, jinak 1
r = 3M US T-bill k předchozímu dni (RateCurve, dopředné doplnění)
```

Swap se účtuje při každé změně serverového dne (17:00 New York), trojitý ve středu (pokrývá víkend). Konvence ACT/360 odpovídá peněžnímu trhu USD. **Kalibrace přírážky 2,25 %:** při ceně 3 300 USD a r = 4,3 % dává model pro 1 lot -60,04 USD (long) a +18,79 USD (short) za noc. To odpovídá typickým retailovým swapům 2024–2025 „long -60 / short +19 bodů“ (specifikace RoboForex, kapitola 5). Jeden bod je 0,01 USD $\times$ 100 oz = 1 USD na lot. Pro roky před 2024 je přírážka předpoklad [U].

Numerický příklad: 1 lot při ceně 2 000 USD (notional 200 000 USD) a r = 5 %:

Případ	Long za noc	Long středa (×3)	Long týden (7 nocí)	Short za noc	Short středa (×3)	Short týden
r = 5 %, baseline	-40,28 USD	-120,83 USD	-281,94 USD	+15,28 USD	+45,83 USD	+106,94 USD
r = 0 %, baseline	-12,50 USD	-37,50 USD	-87,50 USD	-12,50 USD	-37,50 USD	-87,50 USD
r = 5 %, stres ×1,5	-46,53 USD	—	—	+9,03 USD	—	—
r = 5 %, stres ×2	-52,78 USD	—	—	+2,78 USD	—	—

Jak číst tabulku: výpočet podle vzorce výše (dopočet). Long: $-(0,05 + 0,0225) / 360 \times 200\,000 = -40,28$ USD; short: $+(0,05 - 0,0225) / 360 \times 200\,000 = +15,28$ USD. Týden obsahuje 5 rolloverů, z toho jeden trojitý, tedy 7 nocí. Co z toho plyne: při vysokých sazbách long platí a short dostává, při nulových sazbách platí obě strany přírážku.

Co to znamená v R: typická pozice s rizikem 500 USD a stopem 20 USD má 0,25 lotu (notional 50 000 USD při 2 000 USD). Týdenní držení longu při r = 5 % stojí 70,49 USD = **-0,141 R**, short dostane 26,74 USD = +0,053 R. Při r = 0 platí obě strany 21,88 USD = -0,044 R. Pro srovnání: spread 1,9 bp (0,38 USD/oz) stojí tuto pozici 9,50 USD za celý obchod (0,019 R) a skluz market vstupu se stop výstupem 6,50 USD (0,013 R). **U vícedenních longů v prostředí vysokých sazeb je swap největší nákladovou položkou**, větší než spread a skluz dohromady [E, dopočet]. Odpovídá tomu skutečný rozklad C3 DEV+OOS: spread 1 806 USD, skluz 1 145 USD, swap -2 892 USD (kapitola 0.5).

Stres a scénáře

Scénář	m	Spread	Skluz market / stop	Komise	Přírážka swapu
hrubě (frictionless)	0	0	0 / 0	0	swap vypnut úplně, včetně r
baseline	1,0	reálný	0,3 / 1,0 bp	0	2,25 %
stres ×1,5	1,5	1,5×	0,45 / 1,5 bp	0	3,375 %
stres ×2	2,0	2×	0,6 / 2,0 bp	0	4,5 %
ECN	0,5	0,5×	0,15 / 0,5 bp	3,5 USD/lot/strana	1,125 %

Jak číst tabulku: stres škáluje spread symetricky kolem mid, takže hrubý PnL zůstává stejný a mění se jen náklady. Co z toho plyne: stres ×2 je přísnější test, než se na první pohled zdá, protože zdvojnásobí i swapovou přírážku a skluz stopů. Hrubý běh slouží jen k rozkladu gross/net. Podle zadání se strategie, která funguje jen hrubě, zamítá.

Neověřitelné předpoklady [U]: historické spready konkrétního brokera (Dukascopy je ECN agregátor), skluz stop příkazů v rychlém trhu (1 bp je odhad), historická swapová přírážka (kalibrace na 2024–2025), komise ECN účtů (3,5 USD/lot/strana je typická hodnota), u některých brokerů trojitý swap na kovy v pátek místo ve středu (v kódu konfigurovatelné, triple_swap_weekday). Latence je pro H4 systém nepodstatná (kapitola 10, test zpoždění vstupu).

4.5 Konvence simulátoru

Implementace: `tradingsystem/brokers/simulated.py` (SimBroker) a `tradingsystem/backtest/runner.py`. Stejný SimBroker slouží i pro paper trading (s okamžitým plněním na živé kotaci).

Pořadí zpracování jednoho H1 baru

1. změnil se serverový den? → rollover: swap všech otevřených pozic (trojitý ve středu)
2. market příkazy čekající ve frontě → fill na OPEN tohoto baru (spread guard může odložit)
3. čekající stop-entry příkazy → fill, pokud bar prošel úrovní (OCO zruší ostatní vstupy strategie)
4. ochranné stopy a take-profit/y otevřených pozic → výstup, pokud bar prošel úrovní
5. aktualizace MAE / MFE
6. TradingEngine.on_clock: risk stav (měsíční báze, denní/týdenní limity, kill switch)
7. strategie, jejichž svíčka (H1/H4/D1) se tímto barem uzavřela → on_bar → signály → příkazy do fronty
8. ocenění equity a expozice na close baru

Pravidla plnění

Situace	Pravidlo	Proč
signál a market příkaz	signál na close svíčky, fill na open dalšího H1 baru (long na ask, short na bid) + skluz	žádný look-ahead: close je známý až po uzavření svíčky
zpoždění (delay_bars)	fill o N H1 barů později	robustnostní test zpoždění vstupu
stop-entry (C4)	fill, když ask high (long) / bid low (short) dosáhne úrovně, na ceně $\max(\text{úroveň, open})$ pro long, $\min(\text{úroveň, open})$ pro short, + skluz stopu	gap přes úroveň se plní na horší ceně
ochranný stop	spouští se na bidu (long) / asku (short); fill na horší z (stop, open) ± skluz stopu	broker-side stop, gap se plní na open
SL i TP v jednom baru	předpoklad: nejdřív SL	konzervativní, cesta uvnitř baru není známa
stop v témže baru	pozice otevřená v baru může být v témže baru vystopována	konzervativní
stop už za trhem při fillu	vstup odmítnut (jako u skutečného brokera)	reálný broker neumožní stop na špatné straně ceny
posun stopu za trh	místo neplatného stopu výstup market příkazem	stejná logika v ExecutionEngine pro live
posun stopu	jen ve směru snížení rizika	trailing nikdy riziko nezvyšuje
výstupní signál	market příkaz na open dalšího baru (long zavírá na bidu)	jako vstup
exit-and-reverse	výstup a nový vstup ze stejné svíčky jsou povoleny	nutné pro session strategie (C8, C8b)
rollover	swap při každé změně serverového dne (17:00 NY), ×3 ve středu	konvence MT5 brokerů
spread guard	market příkaz se odloží, když spread na open > 4 bp, max. 3 odklady (3 H1 bary), pak se vyplní	po denní přestávce je spread 3× vyšší (kapitola 3.5)
granularita	stopy všech strategií (i H4 a D1) se vyhodnocují na H1 barech	jemnější než signální timeframe, bez tick dat
částečné fills, dopad na trh	nemodelováno	retail objemy (desetiny lotu) jsou pro XAUUSD zanedbatelné [I]

Jak číst tabulku: každý řádek je pravidlo, které simulátor uplatní bez výjimky. Co z toho plyne: simulace je **konzervativní**. V nejasných situacích (SL a TP v jednom baru, gap, stop v baru vstupu) volí horší variantu pro strategii. Hlavní nekonzervativní předpoklad je H1 granularita: uvnitř H1 baru se neví, zda cena nejdřív zasáhla stop, nebo se vrátila. U H4 trendových strategií se stopy $3 \times \text{ATR}(H4)$ je to ale málo významné [I]. Většinu pravidel ověřují testy (kapitola 4.9).

4.6 Position sizing

Implementace: `tradingsystem/risk/manager.py::RiskManager.size_entry`.

riziková báze	E_m	= equity na začátku kalendářního měsíce (serverový čas)
rozpočet	B	= $\text{risk_per_trade} \times \text{váha strategie} \times E_m$ (0,5 % $\times 1 \times E_m$ ve výzkumu)
referenční cena	ref	= $\text{ask (long)} / \text{bid (short)}$ v okamžiku signálu, u stop-entry úroveň příkazu
vzdálenost	d	= $\text{abs}(\text{ref} - \text{stop})$ (musí být ≥ 5 bp ceny, jinak odmítnuto)
objem	V	= zaokrouhlit DOLŮ na 0,01 lotu ($B / (d \times 100 \text{ oz})$) (pod 0,01 $\rightarrow$ odmítnuto)
skutečné riziko	$R\$$	= $V \times 100 \times d$ ($\leq B$; vůči němu se počítá R obchodu)

Proč měsíční báze: riziko nezávisí na nedávných ziscích ani ztrátách uvnitř měsíce. Nenavyšuje se po sérii zisků a hlavně se nenavyšuje po ztrátách (žádný martingale, žádné dohánění ztrát), jak požaduje zadání (bod 18). **Proč zao-krouhlení dolů:** skutečné riziko nikdy nepřekročí rozpočet. Vedlejší efekt: u malých účtů nebo širokých stopů je skutečné riziko výrazně menší než 0,5 % (příklad v kapitole 0.12: 488 místo 500 USD). **Proč stop v násobcích ATR:** objem je nepřímo úměrný volatilitě, což podle Harvey et al. (2018) snižuje chvosty rozdělení (kapitola 5).

Nastavení ve výzkumu: jednotlivé strategie běží s `RiskConfig(enforce_loss_limits=False, max_open_risk=1,0, max_gross_notional_x_equity=50, max_spread_bps=10)`. Platí tedy jen sizing 0,5 %, minimální vzdálenost stopu a min. lot, produkční limity (denní / týdenní ztráta, DD stopy, max. otevřené riziko) jsou vypnuté, aby nezkreslovaly měření edge. **Portfolio běhy** (`s03_portfolio.py`, `s04_holdout.py`) mají produkční limity zapnuté (kapitola 11 a 17). Každá strategie drží nejvýš jednu pozici (žádné pyramidování ani průměrování). Re-entry je možný jen na nový signál.

4.7 Výpočet metrik

Implementace: `tradingsystem/backtest/metrics.py` (`summarize`, `trade_stats`, `yearly_table`). Definice a intuice jsou v kapitole 0.5. Implementační detaily, které ovlivňují interpretaci:

- **Equity křivka** se oceňuje na close každého H1 baru včetně nerealizovaného PnL na efektivních kotacích (long na bidu, short na asku). MaxDD tedy zahrnuje i ztráty otevřených pozic.
- **Denní výnosy** = poslední hodnota equity v každém serverovém dni, procentní změna. Sharpe a Sortino se anualizují $\sqrt{252}$, i když serverových dní je zhruba 258 ročně (rozdíl je zanedbatelný).
- **Roky** pro CAGR a obchody za rok = (poslední bar – první bar) / 365,25 dne.
- **PF** se počítá z USD, **expectancy** a **t z R** ($r = \text{pnl_net} / \text{risk_amount}$).
- **Expozice** = podíl H1 marků s nenulovým čistým objemem.
- **Roční tabulky** přiřazují obchod k roku **výstupu**. Roční výnos je z equity křivky.
- **Koncentrace (brána 6)** = maximální roční čistý PnL / celkový čistý PnL za DEV+OOS. Pokud je celkový zisk záporný, je koncentrace nekonečná a brána automaticky selže (C8b).
- **Pozice otevřené na konci období** nejsou v obchodních statistikách, ale jsou v equity.
- **Pooled 2004–2026** (`s05_summary.py`): každý segment běží zvlášť se 100 000 USD (PRE a DEV na spojené řadě, OOS na spojené řadě = A, holdout na A), obchody se sloučí. t-statistika a PF jsou ze všech obchodů, Sharpe ze spojených denních výnosů.

4.8 Statistické nástroje

Implementace: `research/stats.py` a `research/s02_validate.py`.

Trade bootstrap

`trade_bootstrap(r, years, risk=0,005, n=10 000, seed=7)`: ze skutečných R hodnot DEV+OOS se n-krát vylosoje s vrácením stejný počet obchodů. Equity simulace = součin $(1 + 0,005 \times R)$. Výstupem jsou percentily p05 / p50 / p95 CAGR (na 13,99 let DEV+OOS), expectancy, PF, MaxDD, nejdelší série ztrát a „zotavení“ (nejdelší úsek obchodů pod předchozím maximem) a $P(\text{expectancy} > 0)$. Pro strategie s ≥ 2 000 obchody (C8b) se z výpočetních důvodů použije 2 000 opakování. **Omezení:** předpokládá nezávislé obchody a ignoruje shlukování režimů, proto se doplňuje blokovým bootstrapem.

Blokový bootstrap denních výnosů

`block_bootstrap_daily(ret, block=20, n=5 000, seed=11)`: časová řada denních výnosů o délce T se poskládá z $[T/20]$ náhodně vybraných souvislých bloků po 20 dnech (začátky rovnoměrně z $0 \dots T - 20$) a ořízne na T . Výstupem je rozdělení Sharpe, CAGR a MaxDD a $P(\text{Sharpe} > 0)$. Bloky zachovávají autokorelaci a shluky volatility do délky zhruba jednoho měsíce.

PBO metodou CSCV

`pbo_cscv(M)`: M = matice ročních výnosů (řádky 2010–2023, tedy 14 let, sloupce = konfigurace perturbační mřížky, u C3/C2/C5/C9 125, u C8b 18). Pro všech $C(14, 7) = 3\,432$ rozdělení let na dvě poloviny: v „tréninkové“ polovině se vybere konfigurace s nejvyšším poměrem průměr / směrodatná odchylka ročních výnosů, v „testovací“ polovině se zjistí její relativní pořadí ω mezi ostatními konfiguracemi a spočítá logit $\lambda = \ln(\omega / (1 - \omega))$. **PBO = podíl rozdělení s $\lambda \leq 0$** , tedy kdy vítěz tréninku skončil v testu na mediánu nebo pod ním.

Deflated Sharpe ratio a PSR

`deflated_sharpe(ret, n_trials, sr_var_trials)` podle Bailey a López de Prado (2014), vzorce jsou v kapitole 0.8. Vstupy: denní výnosy DEV+OOS ($T = 3\,605$ dní) nebo jen OOS ($T = 1\,290$), $N = 60$ (10 variant DEV screeningu + zhruba 50 implicitně zvažovaných oken revize C8b, deklarováno v `DEV_SELECTION.md`), V = rozptyl denních Sharpe deseti variant DEV screeningu. Výsledné $SR_0 = 1,465$ anualizovaně, tedy konzervativní laťka, protože rozptyl mezi heterogenními kandidáty (Sharpe od $-1,41$ do $+0,48$) je velký. Mírnější varianta (`dss_within_grid.json`) používá $N = 125$ a rozptyl Sharpe uvnitř perturbační mřížky dané strategie ($SR_0\ 0,20\text{--}0,32$). Ta byla dopočtena až v commitu s holdoutem (87cd6b6) a na žádné rozhodnutí neměla vliv.

Režimy

`regime_frame(d1, macro)`: definice v kapitole 0.9. Implementační detaily: mid close D1 spojené řady, log-výnosy, σ_{20} = klouzavá směrodatná odchylka 20 dní, medián σ_{20} za 252 dní (min. 120 pozorování), trendová statistika $\text{abs}(\ln(C_t / C_{t-60})) / (\sigma_{60} \times \sqrt{60})$. Všechny štítky XAUUSD posunuty o 1 den (`shift(1)`), makro řady posunuty o +1 kalendářní den a doplněny dopředu. Obchod dostane štítek dne svého vstupu. Expectancy v režimu = průměr R obchodů s daným štítkem. Denní Sharpe v režimu se počítá jen z dní s daným štítkem.

Walk-forward

Pro každý testovací rok $Y = 2014 \dots 2023$: tréninkové okno = roky $Y - 4 \dots Y - 1$. Ze 3×3 konfigurací (dva hlavní parametry, třetí na defaultu) se vybere ta s nejvyšším anualizovaným Sharpe denních výnosů v tréninkovém okně. Její denní výnosy v roce Y se připojí ke spojené walk-forward křivce. Pro srovnání se reportuje i výnos defaultní konfigurace v tomtéž roce. Denní výnosy pocházejí ze souvislých běhů každé konfigurace přes celé DEV+OOS, takže v testovacím roce může dobíhat pozice otevřená na konci tréninkového roku. Jde o zjednodušení oproti „čistému“ restartu každého foldu, na velikost efektu má ale malý vliv [I].

Perturbace a timeframe

- **Mřížka**: plný kartézský součin tří os po 5 hodnotách (125 běhů DEV+OOS), u C5 a C9 navíc jednorozměrné řezy (OAT) dalších parametrů (C5: `rank_n`, `max_hold`; C9: `usd_ma`). Brána 4 počítá jen plnou mřížku.
- **Timeframe**: délky v barech se přepočtou poměrem počtu barů za serverový den (H1 24, H2 12, H3 8, H4 6, H6 4, D1 1), zaokrouhlí a omezí zdola na 2. Například C2 `entry_n` 55 na H4 $\rightarrow$ 110 na H2, 37 na H6, 9 na D1. Stop v násobcích ATR se nemění, ATR se počítá na novém timeframu.
- **Zpoždění**: `delayBars = 1` (fill o jeden H1 bar později) a varianta se skluzem 0,9 / 3,0 bp.

Subperiody

Roční tabulka (rok výstupu obchodu: počet obchodů, expectancy R , čistý PnL, long a short PnL) a 3leté bloky 2010–2012, 2013–2015, 2016–2018, 2019–2021, 2022–2023 (poslední dvouletý).

4.9 Testy kódu

Sada `tests/` obsahuje **14 testů** (13 v `tests/test_core.py`, 1 v `tests/test_parity.py`). Pro tento dokument byly znovu spuštěny (`python -m pytest -q tests`): **14 passed** za 65 s [E].

Test	Co garantuje
<code>test_market_order_fills_next_open_at_ask</code>	market příkaz se nevyplní na signálním baru, ale na open dalšího baru, long na asku
<code>test_stop_loss_gap_fills_at_open_and_sl_before_tp</code>	gap pod stop se plní na open (horší než stop) a při zásahu SL i TP v jednom baru vyhrává SL
<code>test_stop_entry_gap_and_same_bar_stop</code>	stop-entry se plní na úrovni, a pokud bar dosáhne i stop-lossu, pozice se zavře v témže baru
<code>test_frictionless_gross_equals_net_and_costs_add_up</code>	$\text{gross} - \text{spread} - \text{skluz} - \text{komise} + \text{swap} = \text{net}$ přesně a při $m = 0$ je $\text{net} = \text{gross}$
<code>test_triple_swap_on_wednesday_rollover</code>	rollover ze středy na čtvrtek účtuje 3 noci, $\text{swap} = -\text{notional} \times r / 360 \times 3$
<code>test_spread_guard_defers_market_orders</code>	při spreadu 10 bp se market příkaz odloží a vyplní, až se spread vrátí k normálu
<code>test_indicators_are_causal</code>	ATR, Donchian, RSI, z-score, efficiency ratio, SMA a percentil bandwidth mají na zkrácené historii stejnou poslední hodnotu jako na plné (žádný look-ahead)
<code>test_risk_sizing_rounds_down_and_respects_caps</code>	$500 \text{ USD} / (20 \text{ USD} \times 100 \text{ oz}) = 0,25 \text{ lotu}$; limit otevřeného rizika odmítne další vstup; ztráta 2,5 % za den spustí denní limit
<code>test_sizing_base_is_month_start_equity</code>	sizing báze se mění jen na začátku měsíce, ne po zisku uprostřed měsíce
<code>test_duplicate_signal_never_sends_two_orders</code>	stejný signál zpracovaný dvakrát vytvoří jen jeden příkaz (idempotence)
<code>test_duplicate_protection_survives_restart</code>	po restartu procesu s novým brokerem se z JSONL ledgeru obnoví odeslaná ID a příkaz se neodešle znovu
<code>test_server_time_roundtrip_and_daily_bar_alignment</code>	převod UTC → server → UTC je konzistentní a 17:00 New York = serverová půlnoc
<code>test_resample_bidask_drops_weekend_and_aggregates</code>	agregace na D1 ukotvená na serverovou půlnoc, správné open/close, žádné víkendové bary
<code>test_backtest_and_live_runner_produce_identical_trades</code>	backtest driver a live driver dávají na stejných datech stejné obchody (parita)

Jak číst tabulku: každý test pokrývá jedno pravidlo z kapitol 4.4–4.6 nebo jednu vlastnost produkční architektury (kapitola 17). Co z toho plyne: nejdůležitější konvence simulátoru (žádný look-ahead, konzervativní fills, swapy, sizing) i produkční ochrany (idempotence, restart) jsou strojově ověřené. Testy ale neověřují chování vůči skutečnému MT5 terminálu, to vyžaduje demo (kapitola 18).

Test parity backtest vs. live

Riziko architektury „jeden kód pro backtest i live“ je, že se obě cesty v detailech liší (jiné pořadí událostí, jiná kotace pro sizing, jiné časování). `tests/test_parity.py` to ověřuje takto:

- Vytvoří syntetická H1 data (260 obchodních dní, 23 hodin denně, náhodná procházka se slabým driftem) s open každého baru rovným close předchozího baru, pro bid i ask. Díky tomu má fill na živé kotaci (close signálního baru) stejnou cenu jako fill v backtestu (open dalšího baru).
- Spustí dvě strategie současně (Donchian 20/10 na H4 a session strategii Asie/Londýn na H1) přes **backtest driver** (`run_backtest`).
- Totéž spustí přes **live driver** (`LiveRunner` + `TradingEngine` + `SimBroker` s okamžitým plněním a `HistoricalMarketData`, který simuluje plynutí času: otevření baru, intrabar stopy, uzavření baru).

4. Porovná obchody: počet (rozdíl nejvýš 2 kvůli pozicím otevřeným na konci), časy vstupu, směr, vstupní a výstupní ceny s tolerancí 10^{-6} .

Pro tento dokument byl test zopakován s výpisem: oba drivery vytvořily **568 obchodů (513 session, 55 Donchian) a všech 568 je identických** včetně časů vstupu i výstupu, směru a cen [E, dopočet]. `REPORT.md` uvádí „165/165“. Číslo zřejmě pochází z dřívější verze testu, závěr (plná parita) se nemění. Co test **nepokrývá**: rozdíl mezi open dalšího baru a živou kotací na skutečném trhu (gap mezi close a open) a chování MT5 (odmítnutí, částečné fills). To ověří až PAPER/DEMO fáze s metrikou „parita signálů s offline replay $\geq 99\%$ “ (kapitola 18).

4.10 Úplný seznam odchylek od předregistrace

Protokol vyžaduje, aby každá odchylka byla výslovně označena. Seznam obsahuje odchylky uvedené v `REPORT.md` a navíc ty, které byly nalezeny při přípravě tohoto dokumentu z historie gitu a kódu.

Č.	Odchylka	Kdy (commit)	Dopad na závěry
1	před commitem protokolu proběhl jeden smoke test C2 na DEV podmnožině 2016-09 – 2018-12 (kontrola enginu)	před 6a151db (uvedeno v <code>REPORT.md</code> , z gitu neověřitelné)	malý: C2 má literaturní parametry Turtle, OOS ani holdout nebyly dotčeny; výzkumník ale viděl jeden DEV výsledek C2 předem [U]
2	po prvním DEV screeningu opraveny dvě chyby enginu: (a) exit-and-reverse neotevřel novou pozici, takže krátká noha C8 se nikdy neotevřela; (b) bezfrickní běh odmítal kotace s nulovým spreadem. DEV screening zopakován	41ce7b8 (diff <code>execution/engine.py</code> : množina <code>closing</code> , podmínka <code>ask < bid</code>)	opravy zjevných chyb, ne ladění; výzkumník ale viděl DEV screening dvakrát [I]
3	C8b je data-driven revize C8 odvozená z hodinového profilu DEV (Asie long 02 → 09, Londýn short 09 → 15)	41ce7b8	vysoké riziko data-miningu, DEV výsledek C8b je optimistický; zahrnuto do $N = 60$ v DSR; C8b stejně zamítnuta
4	předvybrané C2, C6, C8 selhaly na DEV bráně 1 → do plné validace C5, C9, C3 (podle DEV t-statistiky) + C2 a C8b transparentně	41ce7b8 (<code>DEV_SELECTION.md</code> , před OOS)	pravidlo náhrady bylo v protokolu, pořadí a doplňkové mřížky C3, C5, C9, C8b deklarovány před OOS; zvyšuje počet testů; všichni náhradníci jsou stejná rodina (trend)
5	rizikové váhy portfolia 1/3 na strategii určeny až po DEV+OOS portfolio analýze	cfe78c3 (před holdoutem)	váhy nejsou v protokolu; rozhodnutí motivované drawdownem DEV+OOS (kapitola 11), ne holdoutem
6	pravidlo pro směr nebylo uplatněno : protokol říká, že směr, který samostatně neprojde branami 1–2, se v produkci vypne. <code>frozen_spec.json</code> směry označuje (např. long C3 v DEV i OOS záporný), ale ponechává symetrická pravidla	cfe78c3 (před holdoutem)	v holdoutu by pravidlo uškodilo: long C3 tam vydělal a short ztrácel (kapitola 12); doporučení symetrických pravidel je odůvodněno malým vzorkem na směr
7	úprava <code>strategies/session.py</code> po DEV screeningu: podpora M30 a posunu ± 30 min pro timeframe test C8b, <code>min_periods</code> denního rozpětí 20 → 19 pro H1, maximální držení škálované na timeframe	cfe78c3	žádný: DEV výsledek C8b je v <code>s01</code> i <code>s02</code> identický (4 569 obchodů, expectancy 0,0026 R, PF 1,022) [E, dopočet]
8	oprava reportování bran: brána 5 (walk-forward) se u C8b bez parametrů dříve vypisovala jako PASS, nově N/A a souhrn „ALL“ ignoruje N/A	87cd6b6 (s holdoutem)	žádný: C8b selhává v šesti jiných branách; jde o opravu výpisu, ne výsledku
9	sada C deklarována pro křížovou kontrolu, ale žádný skript ji nepoužil	6a151db → dodnes	žádný: dodatečná kontrola v tomto dokumentu (korelace 0,87 s A, kapitola 3.4)
10	nepředregistrované doplňkové analýzy: deflated Sharpe uvnitř mřížky (<code>dshr_within_grid.json</code>), souhrn 2004–2026 (<code>s05_pooled</code>), komplementarita se čtyřmi strategiemi včetně C9	87cd6b6, a697f2f (po holdoutu)	jen reportovací, žádné rozhodnutí nezměnily; vyřazení C9 z pořadí je zmrazeno v <code>frozen_spec.json</code> před holdoutem, výsledkový soubor s korelací C2/C9 0,79 byl ale commitnut až po holdoutu (a697f2f)
11	předregistrované mřížky a timeframe testy pro C6 a C8 neproběhly	—	důsledek pravidla: C6 a C8 selhaly na DEV, plná validace se týká jen postupujících kandidátů

Č.	Odchylka	Kdy (commit)	Dopad na závěry
12	timeframe D1 pro C5 netestován (deklarovány jen H2–H6)	41ce7b8	malý: C5 je kladná na H2, H3, H4 i H6

Jak číst tabulku: odchylky 1–6 jsou uvedeny v `REPORT.md` (odchylka 6 v kapitole o long/short), odchylky 7–12 byly doplněny při přípravě tohoto dokumentu z historie gitu (`git show`) a kódu. Co z toho plyne: žádná odchylka nezměnila parametry finálních strategií po zhlédnutí OOS nebo holdoutu. Nejzávažnější z hlediska přeučení jsou odchylky 3 (C8b odvozena z dat, zamítnuta) a 4 (náhrada předvybraných kandidátů trendovými variantami). Proto výzkum počítá DSR s $N = 60$ a výslovně uvádí, že tři finální strategie jsou jedna sázka vybraná po DEV. Odchylka 6 je věcně nejdůležitější pro další zpracování: pravidla zůstávají symetrická a vypínání směru se nedoporučuje bez mnohem většího vzorku.

Závěr: Metodika je postavena tak, aby výsledek co nejméně závisel na rozhodnutích udělaných po zhlédnutí dat: předregistrace, chronologické zmrazování, konzervativní simulace s reálným bid/ask, sedm nezávislých bran a statistické korekce na počet testů. Odchylky jsou zdokumentované a žádná nezlepšila výsledek finálních strategií. Hlavní zbývající slabiny jsou malé vzorky obchodů, data-driven výběr trendové rodiny po DEV a znalost obecného vývoje trhu zlata u výzkumníka.

Zdrojové soubory: `research/PROTOCOL.md`, `research/DEV_SELECTION.md`, `research/frozen_spec.json`, `REPORT.md` (kapitola 2, odchylky), `git historie` (`git log`, `git show` commitů 6a151db, 41ce7b8, cfe78c3, 87cd6b6, 91dbb12, a697f2f), `research/common.py`, `research/registry.py`, `research/stats.py`, `research/s01_dev_screen.py`, `research/s02_validate.py`, `research/s03_portfolio.py`, `research/s04_holdout.py`, `research/s05_summary.py`, `research/results/s01_dev_screen.json`, `research/results/s02_C3.json`, `research/results/s02_C8b.json`, `research/results/dsr_within_grid.json`, `research/results/cache/s02.log` (verze z cfe78c3), `tradingsystem/costs/model.py`, `tradingsystem/brokers/simulated.py`, `tradingsystem/backtest/runner.py`, `tradingsystem/backtest/metrics.py`, `tradingsystem/risk/manager.py`, `tradingsystem/execution/engine.py`, `tradingsystem/live/engine.py`, `tradingsystem/live/runner.py`, `tradingsystem/data/instrument.py`, `tests/test_core.py`, `tests/test_parity.py`; dopočty: swapové příklady podle vzorce v `costs/model.py`, opakovaný běh testů a testu parity s výpisem počtu obchodů.

5. Rešerše literatury a důkazů

Tato kapitola rozšiřuje kapitolu 3 původního reportu („Internet evidence review“). Pro každé téma uvádí, co zdroj skutečně zjistil (vzorek, období, rok publikace), jaký typ důkazu to je, jak kvalitní ten důkaz je a hlavně **co z něj plyne pro návrh swingového systému na XAUUSD** a jak se promítl do scorecardu a výběru kandidátů (kapitola 6). Tam, kde to šlo levně a bez zásahu do předregistrovaného protokolu, je tvrzení literatury navíc **zkontrolováno na našich datech** (deskriptivní dopočty z `data/processed`). Tyto kontroly vznikly až při přípravě tohoto dokumentu, žádné rozhodnutí o výběru strategií neovlivnily a jsou tak i označeny.

5.1 Rozsah, postup a jak číst tuto kapitolu

Postup. Rešerše proběhla před prvním backtestem (pořadí kroků v kapitole 2 reportu: rešerše → datová pipeline → předregistrace). Hledalo se podle témat, která vyjmenovává zadání: trend a momentum, breakout, mean reversion, volatilní režimy, sezónnost, makro filtry (USD, reálné sazby, volatilita), čas v dni, nákladová citlivost a metodika proti overfittingu. Akademické zdroje mají přednost; praktické a komunitní zdroje slouží jen jako sekundární doklad praktických pozorování.

Omezení přístupu ke zdrojům. Síťová politika sandboxu blokovala plné texty (arXiv, SSRN, RePEc, Quantpedia a podobně). Vycházíme proto z abstraktů, souhrnů a citací dohledaných vyhledávačem. Při přípravě této kapitoly byly vzorky a období klíčových studií znovu dohledány z vyhledávacích souhrnů (2026-10-05); plné texty zůstaly nedostupné. Údaje, které nešlo ověřit, jsou výslovně označeny.

Značení typu důkazu (pravidlo ze zadání):

- **[E] empirický důkaz** – výsledek měření na datech (studie, nebo náš vlastní dopočet; ten je označen „[E, tato studie]“ nebo „[E, vlastní dopočet]“).
- **[R] ekonomické zdůvodnění** – mechanismus, proč by efekt měl existovat.
- **[I] expertní inference** – úsudek, který z důkazů rozumně plyne, ale přímo změřen nebyl.
- **[U] nepodložený předpoklad** – tvrzení bez opory v datech, nebo s oporou jen anekdotickou.

Stupnice kvality důkazu (zavedena pro tento dokument, aby bylo vidět, proč některé zdroje vážíly víc):

Kvalita	Kritérium	Příklad
Vysoká	recenzovaný časopis, dlouhý vzorek a/nebo mnoho trhů, nezávislé replikace	Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012); Hurst, Ooi, Pedersen (2017)
Střední	recenzovaný, ale jeden trh, kratší vzorek nebo jiný horizont; nebo preprint renomovaných autorů s velkým vzorkem	Blose, Gondhalekar, Kort (2018); Kurth et al. (2026)
Nízká	diplomové práce, institucionální komentáře bez metodiky, praktici	„London bias“, diplomová práce k ORB na zlatě
Nevěřohodná	vnitřně nekonzistentní nebo v hrubém rozporu s ostatní evidencí	Singha et al. (2025)

Jak číst: kvalita se týká síly důkazu pro samotný efekt v původním trhu a horizontu. Pro XAUUSD swing (4 h – 10 dní) je navíc vždy potřeba přenos (jiný trh, jiný horizont, retailové náklady), a ten je téměř vždy jen **[I]**. *Co z toho plyne:* ani „vysoká“ kvalita zdroje nezaručuje efekt na našem instrumentu a horizontu – proto byl nutný předregistrovaný backtest.

Pravidlo zadání o váze důkazů. Zadání žádá dát větší váhu důkazům, které **předcházejí testovanému období**, a výsledkům replikovaným napříč trhy nebo na dlouhých vzorcích. To má praktický důsledek: řada citovaných studií končí svůj vzorek před naším DEV obdobím (2010–2018) nebo před OOS (2019–2023), takže náš backtest je pro ně fakticky **post-publikačním (out-of-sample) testem** na jiném instrumentu. Souhrn, co se udrželo a co ne, je v podkapitole 5.16.

5.2 Trend a time-series momentum (TSMOM)

Time-series momentum (TSMOM) znamená: obchoduj ve směru vlastního minulého výnosu instrumentu (je-li výnos za posledních N období kladný, drž long, jinak short). Klouzavé průměry, cenové kanály (Donchian) i breakouty jsou technicky různé podoby téže myšlenky.

Co zdroje zjistily

- **Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012, *Journal of Financial Economics* 104(2):228–250).** 58 likvidních futures a forwardů (akciové indexy, měny, komodity včetně zlata, dluhopisy), data od roku 1965 do 2009. Výnos za posledních 1–12 měsíců predikuje výnos příštího měsíce; efekt trvá přibližně rok a potom se částečně obrací. Typ **[E]**, kvalita **vysoká** (mnoho trhů, desetiletí, nezávislé replikace). Horizont je ale **měsíční**, ne swingový.
- **Hurst, Ooi, Pedersen (2017, *Journal of Portfolio Management*).** Trend-following na 67 trzích od roku 1880 do 2016; konzistentně ziskový napříč dekádami a dobře fungující ve většině velkých krizí („crisis alpha“). Typ **[E]**, kvalita **vysoká**, horizont opět měsíční.
- **Szakmary, Shen, Sharma (2010, *Journal of Banking & Finance* 34(2):409–426).** Měsíční data, 28 komoditních futures, 48 let. Všechny parametrizace dvojitého klouzavého průměru a kanálových strategií měly kladný průměrný nadvýnos po nákladech nejméně ve 22 z 28 trhů. Typ **[E]**, kvalita **vysoká** pro komodity, horizont měsíční.
- **Han, Hu, Yang (2016, *Journal of Banking & Finance* 70:214–234).** 35 komoditních futures řazených do tercilových portfolií; časování klouzavým průměrem porazilo buy-and-hold na seřazených portfoliích, výhoda pochází z úspěšného časování trhu. **Na jednotlivých futures byly výsledky nekonzistentní.** Typ **[E]**, kvalita **vysoká**, ale pro jeden instrument (náš případ) je nejdůležitější právě ta nekonzistence.
- **Levine, Pedersen (2016, *Financial Analysts Journal* 72(3):51–66, „Which Trend Is Your Friend?“).** Teoreticky i empiricky ukazují, že TSMOM a křížení klouzavých průměrů jsou v obecné podobě ekvivalentní reprezentace (lineární filtry ceny); stejně tak řada dalších filtrů (Hodrick–Prescott, Kalman). Typ **[E/R]**, kvalita **vysoká**.
- **Baltas, Kosowski (2013; kapitola v knize *Market Momentum*, 2020).** Podle dostupného souhrnu volba odhadu volatility a trendového pravidla mění obrat portfolia o více než třetinu, aniž by se podstatně změnil výkon. Typ **[E]**, kvalita **střední** (detaily neověřeny, jen souhrn).
- **Goulding, Harvey, Mazzoleni (2024, *Financial Analysts Journal* 80(1), „Breaking Bad Trends“).** Měsíční výnosy 43 futures (11 akciových indexů, 8 dluhopisových trhů, 24 komodit). Body obratu (období, kdy se pomalý a rychlý trendový signál neshodují) výrazně snižují výnos trendových strategií a v posledních letech jich přibýlo. Typ **[E]**, kvalita **vysoká**.
- **Top Traders Unplugged / Quantica (zpráva 01/2025).** Komodity tvořily zhruba polovinu výnosů trendových CTA do 12/2024. Typ **[I]**, kvalita **nízká** (praktický komentář).

Proč by trend měl existovat [R]

Literatura nabízí několik mechanismů: pomalá difúze informací a nedoreakce investorů na zprávy, „hedging pressure“ (producenti a spotřebitelé komodit se zajišťují nezávisle na ceně), pomalý kapitál (institucionální realokace trvá týdnů až měsíců), stádní chování a zpětná vazba samotných trendových fondů, jejichž obchody svým dopadem na cenu trend prodlužují (tento kanál zdůrazňují Kurth et al., viz 5.4). U zlata se k tomu přidávají dlouhé makro cykly – reálné sazby, síla USD, poptávka centrálních bank – které se mění pomalu **[I]**.

Co to znamená pro návrh

1. **Trend je nejlépe doložená rodina** – proto dostal trend nejvyšší skóre „důkazy“ (C1 85, C2 65, C3 60) a C2 se stala předregistrovanou volbou č. 1.
2. **Horizontový nesoulad.** Téměř všechna silná evidence je pro měsíční rebalancování a lookback 1–12 měsíců. Mandát projektu je 4 h – 10 dní. Přenos na H4 je **[I]**, nikoli **[E]**. Proto byl C1 (denní TSMOM s 60denním lookbackem) jen benchmarkem: jeho přirozené držení je mimo mandát (v DEV skutečně průměrně 693 h, tj. zhruba 29 dní).

3. **Ekvivalence filtrů (Levine & Pedersen) = jedna sázka.** Donchian (C2), EMA cross (C3) i squeeze breakout (C5) jsou varianty téhož trendového filtru. Proto byla C3 při předregistraci záměrně vynechána z hlavní trojice ve prospěch odlišné rodiny (C6) – viz kapitola 6. Ex post se ekvivalence potvrdila: při současné pozici jsou C3, C2 a C5 ve stejném směru v 99–100 % času (`s03_portfolio.md`).
4. **Jeden instrument je slabší případ.** Han, Hu, Yang ukazují, že výhoda časování je robustní na portfoliích, ale nekonzistentní na jednotlivých futures. Systém na jediném instrumentu nemá diverzifikaci, ze které TSMOM literatura těží – očekávání musí být skromnější [1].
5. **Body obratu (Goulding et al.)** jsou hlavní nepřítel trendu. To odpovídá našemu zjištění, že trendové varianty ztrácejí ve vysoké volatilitě a v krizích (níže a kapitola 5.5).

Konfrontace s našimi výsledky [E, tato studie]

- Denní TSMOM (C1) byl v DEV prakticky nulový: $-0,002$ R na obchod po nákladech (hrubě $0,055$ R).
- Trend na H4 (C3, C2) byl kladný ve všech čtyřech obdobích 2004–2026, ale slabě: souhrnná t-statistika $1,25$ (C3) a $1,71$ (C2) za 22 let (`s05_pooled.md`).
- „**Crisis alpha**“ se na H4 nepřenesla. Při $VIX > 25$ (ex ante, data k předchozímu dni) měly C3, C2 a C5 v DEV+OOS expectancy $-0,158$ R (34 obchodů), $-0,311$ R (54) a $-0,229$ R (64), v normálním režimu $+0,095$, $+0,147$ a $+0,077$ R (`s02_C3/C2/C5.json`, sekce regimes). Měsíční TSMOM z literatury v krizích vydělává; rychlejší swingový trend na zlatě v krizích ztrácí.

5.3 Skepse k technické analýze a data-snooping

Co zdroje zjistily

- **Park, Irwin (2007, *Journal of Economic Surveys* 21(4):786–826).** Přehled literatury: z 95 „moderních“ studií 56 našlo kladné výsledky technických pravidel, 20 záporné a 19 smíšené. Technické strategie byly konzistentně ziskové na různých spekulativních trzích **zhruba do začátku 90. let**; většina studií ale trpí problémy – data-snooping, výběr pravidel ex post, obtížný odhad rizika a transakčních nákladů. Typ [E], kvalita **vysoká** (systematický přehled).
- **Marshall, Cahan, Cahan (2008, *Journal of Banking & Finance* 32(9):1810–1819).** 15 hlavních komoditních futures, denní data 1984-01 až 2005-12. Po korekci na data-snooping (White's Reality Check) žádné statisticky významné překonání trhu. Typ [E], kvalita **vysoká**.
- **Batten, Lucey, McGroarty, Peat, Urquhart (2018, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 52:102–113).** Intradenní data drahých kovů, tři populární pravidla klouzavých průměrů. **Se standardními parametry z literatury žádná prediktivní síla.** Při procházení celého „vesmíru“ parametrů se u zlata našly některé kombinace se signifikantní predikcí, u stříbra žádné. Typ [E], kvalita **střední** (období vzorku jsme neověřili).

Co to znamená pro návrh

Výsledek Battena et al. je učebnicový vzorec data-miningu: když se zkouší dost kombinací parametrů, některé „vyjdou“. Pro náš návrh z toho plynou čtyři konkrétní pravidla, která se promítla do protokolu (`research/PROTOCOL.md`):

1. **Parametry pouze z literatury a stanovené předem** (Turtle 55/20, EMA 20/100, RSI(2) 10/90 ...), žádná optimalizace na DEV.
2. **Perturbační mřížky deklarované předem** (125 kombinací, ± 25 % kolem defaultu) – robustní efekt nesmí záviset na jedné hodnotě parametru.
3. **Korekce na počet testů** – deflated Sharpe s $N = 60$ konfiguracemi a PBO (kapitola 5.12).
4. **Skromné očekávání:** pokud po 90. letech technická pravidla ve futures po korekci obvykle nepřežívají, je realistické čekat malý, statisticky křehký efekt.

V scorecardu se skepse promítla do kritéria „**odolnost vůči overfittingu**“ (penalizace za počet parametrů a za „lore“ bez recenzované podpory: C5 45, C7 45, C11 10) a do střizlivého skóre „důkazy“ pro všechna technická pravidla (žádné nad 65 kromě C1).

Konfrontace [E, tato studie]: náš výsledek je s touto literaturou v souladu – nejlepší trendové varianty mají t-statistiky 1,25–1,71 za 22 let, deflated Sharpe vůči 60 pokusům prakticky nulový a nejlepší DEV výsledek (C5, t 1,40) se v OOS obrátil do záporu (−0,092 R).

5.4 Zánik krátkodobého trendu po roce 2009 a proč je zlato „small-tick“

Co zjistili Kurth, Eisler, Rej, Bouchaud (2026)

Kurth, Eisler, Rej, Bouchaud (2026-07, arXiv 2607.01550, „Is Trend Still Your Friend? A Microstructural Account of the Demise of Short-Term Trend-Following“). Typ [E – preprint], kvalita střední (renomovaní autoři z praxe i akademie, velký vzorek, ale bez recenzního řízení; plný text jsme nečetli). Podle dostupných souhrnů:

- Vzorek: přibližně 100 likvidních futures, 1995–2025.
- Zhruba od roku 2009 krátkodobé trendy přestaly přinášet spolehlivé výnosy.
- Rozhodující průřezovou proměnnou je **velikost ticku normalizovaná volatilitou** (jak velký je minimální cenový krok vůči typickému dennímu pohybu) – ne třída aktiv, likvidita ani elektronizace trhu. Na **small-tick** kontraktech se P&L trendu po roce 2008 zhroutil (souhrny uvádějí „napříč horizonty signálu“), na **large-tick** kontraktech zůstal v podstatě zachován. Robustnostní testy podle souhrnů ukazují spíše plynulý gradient než ostrou dichotomii.
- Na úrovni portfolia s rovným rizikem uvádějí souhrny Sharpe před zlomem kolem 0,8 pro krátkodobý a kolem 1,4 pro dlouhodobý trend; po zlomu krátkodobý Sharpe zhruba nula (nejrychlejší signály mírně záporné).
- Mechanismus [R]: trendové obchody svým dopadem na cenu posilují pohyb, který je vyvolal (samonaplňující se smyčka). Po krizi začali dominovat HFT tvůrci trhu, kteří před předvídatelným směrovým tokem stahují likviditu; v hustých knihách small-tick kontraktů to smyčku přerušilo, v řidších knihách large-tick kontraktů zůstává dost hloubky.
- Jako příklady small-tick trhů souhrny uvádějí futures na S&P 500 a hlavní měnové páry; jako large-tick některé krátkodobé úrokové futures a vybrané komodity. **Zlato v dostupných souhrnech výslovně zařazeno není.**

Výpočet: jak velký je tick zlata vůči jeho volatilitě [E, vlastní dopočet]

Minimální cenový krok futures GC (COMEX) je 0,10 USD za unci. Typický denní pohyb jsme spočítali z denních svíček výzkumné řady (střed bid/ask, B do 2016-08, A od 2016-09) jako směrodatnou odchylku denní změny ceny v USD. Pro srovnání uvádíme i medián ATR(20) na D1 a H4 a směrodatnou odchylku hodinové změny – vše přepočteno na počet ticků 0,10 USD.

Období	Ø cena USD	σ denní %	σ denní USD	σ denní v ticích	Tick / σ denní %	Medián ATR20 D1 (ticky)	Medián ATR20 H4 (ticky)	σ H1 (ticky)
PRE-SAMPLE 2004-07..2009	693	1,35	10,45	104	0,96	124	44	22
DEV 2010–2018	1 342	0,98	13,67	137	0,73	171	63	28
OOS 2019–2023	1 742	0,92	16,33	163	0,61	236	86	35
HOLDOUT 2024–2026-08	3 328	1,35	54,75	548	0,18	445	179	112
Celkem 2004-07..2026-08	1 513	1,12	22,94	229	0,44	192	71	47

Jak číst: „σ denní v ticích“ říká, kolik minimálních cenových kroků odpovídá jedné směrodatné odchylce denního pohybu; „Tick / σ denní“ je převrácená hodnota v procentech. *Co z toho plyne:* typický denní pohyb zlata je **stovky ticků** (104 až 548 podle období) a tick je **méně než 1 %** denní volatility (0,18–0,96 %). I jedna hodinová svíčka má směrodatnou odchylku 22–112 ticků. Cenová mřížka je tedy vůči pohybu velmi jemná – zlato je podle měřítka Kurth et al. typický **small-tick** kontrakt. Toto zařazení je naše inference [I]: přesnou definici a práh z práce jsme neověřili.

Protože tick je pevný v USD, ale cena zlata za 22 let vzrostla zhruba jedenáctinásobně (průměr roku 2004 od července 417 USD, průměr roku 2026 do srpna 4 572 USD), relativní tick se s časem dál zmenšoval:

Rok	Ø cena USD	σ denní %	σ denní USD	σ denní v ticích	Tick / σ %
2004 (od 07)	417	0,83	3,45	35	2,89
2005	444	0,78	3,58	36	2,79

Rok	Ø cena USD	σ denní %	σ denní USD	σ denní v ticích	Tick / σ %
2006	604	1,53	9,31	93	1,07
2007	696	1,08	7,82	78	1,28
2008	872	1,98	16,73	167	0,60
2009	973	1,27	12,32	123	0,81
2010	1 226	1,02	12,46	125	0,80
2011	1 573	1,26	21,15	212	0,47
2012	1 669	0,92	15,31	153	0,65
2013	1 410	1,35	18,61	186	0,54
2014	1 266	0,90	11,24	112	0,89
2015	1 160	0,86	10,07	101	0,99
2016	1 250	0,98	12,23	122	0,82
2017	1 259	0,63	7,92	79	1,26
2018	1 269	0,61	7,79	78	1,28
2019	1 394	0,71	10,12	101	0,99
2020	1 772	1,20	21,29	213	0,47
2021	1 799	0,84	15,15	152	0,66
2022	1 802	0,94	16,99	170	0,59
2023	1 943	0,83	16,13	161	0,62
2024	2 390	0,95	23,15	231	0,43
2025	3 445	1,20	43,61	436	0,23
2026 (do 08)	4 572	1,94	91,66	917	0,11

Jak číst: procentní volatilita (sloupec „ σ denní %“) se v čase mění jen v rozmezí zhruba 0,6–2 %, ale protože cena roste, roste i volatilita v USD a v ticích. *Co z toho plyne:* relativní tick zlata se od roku 2004 zmenšil přibližně 26krát (z 2,89 % na 0,11 % denní σ). Kdyby hypotéza Kurth et al. platila pro zlato jako plynulý gradient, krátkodobý trend na zlatě by měl s časem spíše slábnout [I]. Naše data to nedokážou oddělit od jiných vlivů – holdout 2024–2026 s nejmenším relativním tickem byl pro trend nejlepší, protože šlo o mimořádně silný býčí trh.

Doplňující údaj k mikrostruktuře spotového trhu: medián spreadu XAUUSD v datové sadě A byl podle roku 0,24–0,69 USD, tj. **2,4–6,9 ticků GC**, resp. 1,5–2,3 bp (data_quality.json). Spread tedy není „přimáčknutý“ na jeden minimální krok, což je typický znak small-tick trhu [I]. XAUUSD je navíc OTC spotový trh, ne burzovní kniha GC; že jeho cenová dynamika kopíruje GC (arbitráž mezi spotem a futures), je předpoklad [I].

Co to znamená pro návrh

- Negativní apriorní důkaz pro rychlý trend na zlatě [I].** Proto C2 nedostala v scorecardu za důkazy víc než 65 (poznámka scorecardu výslovně cituje Kurth et al.) a C3 60.
- Volba horizontu.** Mandát dovoluje H1–D1; trendové kandidáty jsme postavili na H4 (držení 3–7 dní), ne na H1, a vysokofrekvenční varianty (C7 na H1) dostaly nízké skóre i z nákladových důvodů.
- Realistické očekávání velikosti efektu:** i kdyby trend na zlatě přežil, Sharpe kolem 0,8 z předkrizového portfolia ~100 trhů je horní mez, ne cíl pro jeden instrument.

Co naše data k hypotéze říkají (a neříkají) [E, tato studie]

- Trend na H4 je slabě kladný, ne nulový: souhrnný Sharpe 2004–2026 0,27 (C3), 0,40 (C2), 0,33 (C5) (s05_pooled.json). To je s hypotézou „krátkodobý trend na small-tick kontraktech je po 2009 mrtvý“ v mírném napětí, ale statisticky od nuly neodlišitelné.

- **Uvnitř rozsahu H2–D1 nevidíme, že by rychlejší varianta byla systematicky horší** (DEV+OOS, expectancy R): C2 H2 0,129, H3 0,055, H4 0,081, H6 0,079, D1 0,026; C3 H2 0,020, H4 0,061, D1 0,039; C5 H2 0,117, H4 0,038, H6 0,089 (`s02_*.json`, sekce `timeframes`). Pořadí je spíše šum.
- Hypotézu tedy **nelze potvrdit ani vyvrátit** – nemáme kontrolní large-tick instrument a náš rozsah horizontů je úzký. Pro návrh zůstává jako apriorní varování, ne jako ověřený fakt.

5.5 Zlato jako safe haven a inverzní asymetrie volatility

Co zdroje zjistily

- **Baur, McDermott (2010, *Journal of Banking & Finance* 34(8):1886–1898)**. Období 1979–2009. Zlato je zajištěním (hedge) i bezpečným přístavem (safe haven) pro hlavní evropské akciové trhy a USA, nikoli však pro Austrálii, Kanadu, Japonsko a velké rozvíjející se trhy (BRIC). Na vrcholu finanční krize 2008 bylo silným bezpečným přístavem pro většinu vyspělých trhů. Autoři rozlišují slabou formu (zlato v krizi nekoreluje) a silnou formu (zlato v krizi roste). Typ [E], kvalita **vysoká**.
- **Baur (2012, *Journal of Alternative Investments* 14(4):26–38)**. **Inverzní asymetrie volatility**: kladné cenové šoky zvyšují volatilitu zlata víc než záporné (u akcií je to naopak). Autor to spojuje s rolí bezpečného přístavu – růst zlata investoři čtou jako signál budoucích potíží na jiných trzích. Výsledek platí pro slitky i mince, různé měny, frekvence, vzorky a rozdělení. Typ [E], kvalita **střední až vysoká** (období vzorku jsme neověřili).

Kontrola na našich datech: krizové dny a VIX [E, vlastní dopočet]

Pro každé období jsme vzali dny, kdy denní změna indexu VIX patřila mezi 5 % největších (akutní stres na akciovém trhu), a spočítali průměrný výnos zlata v týž den.

Období	Dní se skokem VIX v horních 5 %	Ø výnos zlata v tyto dny %	Podíl kladných dní	Ø výnos zlata všechny dny %
PRE 2004–09	69	–0,319	42,0 %	0,074
DEV 2010–18	113	0,077	58,4 %	0,004
OOS 2019–23	64	0,096	59,4 %	0,037
HOLDOUT 2024–26	35	–0,327	37,1 %	0,112
Celkem 2004–26	279	–0,095	50,5 %	0,042

Jak číst: je-li zlato silný bezpečný přístav, mělo by ve dnech skoku VIX v průměru růst; při slabé formě by mělo být kolem nuly. **Co z toho plyne:** v denním měřítku se zlato v akutním stresu chová nanejvýš jako **slabý** bezpečný přístav – průměr je v celém vzorku mírně záporný (–0,095 %) a polovina dní je kladná. Navíc je ve stresu **výrazně volatilnější**: ve dnech, kdy předchozí den platilo $VIX > 25$ (881 dní), byla směrodatná odchylka denního výnosu zlata 1,51 % proti 1,04 % v ostatních 4 708 dnech, při prakticky stejném průměru (0,054 % vs. 0,040 %). Pro trendový systém to znamená víc „whipsawů“ (falešných průrazů), ne spolehlivý směr.

Kontrola na našich datech: asymetrie volatility [E, vlastní dopočet]

Jednoduchý test (není to replikace GARCH modelu z Baurovy studie): absolutní výnos následujícího dne jsme regreší vysvětlili absolutním výnosem dneška a jeho interakcí s poklesem ($\text{abs}(r) \times 1[r < 0]$). Kladný koeficient interakce znamená **klasickou** asymetrii (po poklesech je volatilita vyšší), záporný by znamenal **inverzní** asymetrii, kterou popisuje Baur.

Období	N dní	Ø abs. výnos další den po růstu %	po poklesu %	po 5 % největších růstech %	po 5 % největších poklesech %	Koef. u abs. výnosu (t)	Koef. navíc po poklesu (t)
PRE 2004–09	1400	0,901	1,045	1,191	1,227	0,053 (1,63)	0,091 (2,45)
DEV 2010–18	2316	0,678	0,706	0,678	0,944	0,032 (1,20)	0,096 (3,28)
OOS 2019–23	1290	0,665	0,664	0,748	0,778	0,066 (1,92)	–0,020 (–0,51)

Období	N dní	Ø abs. výnos další den po růstu %	po poklesu %	po 5 % největších růstech %	po 5 % největších poklesech %	Koef. u abs. výnosu (t)	Koef. navíc po poklesu (t)
HOLDOUT 2024–26	687	0,947	0,988	1,289	1,554	0,100 (2,07)	0,129 (2,43)
Celkem 2004–26	5693	0,765	0,809	0,917	1,202	0,089 (5,37)	0,074 (3,95)

Jak číst: sloupce 3–6 porovnávají průměrnou velikost pohybu následujícího dne po růstových a poklesových dnech; poslední sloupec je dodatečný vliv poklesu na budoucí volatilitu. t-statistiky jsou z obyčejných nejmenších čtverců bez korekce na heteroskedasticitu, a proto spíše nadhodnocené. *Co z toho plyne:* **inverzní asymetrii na našich datech 2004–2026 nevidíme** – po velkých poklesech je následná volatilita vyšší než po velkých růstech (1,20 % vs. 0,92 %), interakční koeficient je kladný ve třech ze čtyř období. Výjimkou je jen OOS 2019–2023 (koeficient blízko nuly). Původní report z Baura odvodil úsudek [I], že long breakouty čelí větším whipsawům; tato kontrola ho **nepodporuje** a v tomto dokumentu ho přetřezujeme na [U]. Rozdíl může být dán metodou (GARCH vs. jednoduchá regrese) i období (Baurův vzorek končí dříve než náš).

Co to znamená pro návrh

- Bezpečný přístav je vlastnost **dlouhých horizontů a vyspělých akciových trhů**, ne spolehlivý denní signál. Žádný kandidát proto nestavěl na „long zlato při stresu“.
- Krize a vysoká volatilita jsou **hlavní režim selhání** trendových variant (5.2): C3, C2, C5 ve vysoké volatilitě $-0,114$, $-0,088$ a $-0,148$ R; v nízké $+0,228$, $+0,185$ a $+0,175$ R (DEV+OOS, `s02_*.json`). Filtr na volatilitu by se nabízel, ale nebyl předregistrován – jeho zavedení po zhlédnutí výsledků by bylo data-snoopingem (kapitola 6 a navazující kapitoly výsledků).
- Asymetrie mezi long a short stranou trendu, kterou pozorujeme, je **režimová** (short vydělal v medvědím 2013–2015, long v býčích 2019–2020 a 2024–2026), ne důsledek stabilní asymetrie volatility.

5.6 Reálné sazby, USD, rozpad vztahu po roce 2022 a centrální banky

Co zdroje zjistily

- Erb, Harvey (2013, *Financial Analysts Journal* 69(4), „The Golden Dilemma“; NBER WP 18706).** Zlato je inflačním zajištěním jen v horizontu staletí; na praktických investičních horizontech je nespolehlivé. Reálná cena zlata byla v době publikace historicky vysoká a v minulosti po nadprůměrné reálné ceně následovaly podprůměrné reálné výnosy (návrat k průměru). Reálná cena zlata souvisí negativně s reálnými výnosy (TIPS). Autoři zároveň upozorňují, že kdyby rozvíjející se ekonomiky zvýšily oficiální držbu zlata na úroveň vyspělých zemí, reálná cena by mohla dál růst. Typ [E/R], kvalita **vysoká**. Aktualizace „Is There Still a Golden Dilemma?“ (2024, SSRN) – detaily neověřeny.
- J.P. Morgan Private Bank, Janus Henderson (institucionální komentáře, 2024–2025).** Vztah zlata a reálných výnosů se po roce 2022 rozpadl: podle J.P. Morgan přibližně 84 % v letech 2005–2021 a přibližně 3 % v letech 2022–2023 (sekundární zdroj neuvádí jednoznačně, zda jde o korelaci, nebo R^2). Typ [E/I], kvalita **nízká až střední** (bez publikované metodiky).
- World Gold Council (2025–2026, *Gold Demand Trends, Mid-Year Outlook 2026*).** Centrální banky nakoupily v letech 2022, 2023 i 2024 přes 1 000 t zlata ročně; podle sekundárních souhrnů dat WGC 1 082 t (2022, nejvíce od roku 1950), 1 037 t (2023) a přibližně 1 045 t (2024). Typ [E] (data o tocích), kvalita **střední**; interpretace (cenově necitlivá poptávka převážila vliv reálných sazeb) je [I].

Kontrola na našich datech [E, vlastní dopočet]

Reálné výnosy (TIPS) jsme k dispozici neměli; používáme nominální 10letý výnos US Treasury, USD index s vahami DXY a VIX (`macro_daily.parquet`). Korelace jsou současné (stejný den) – jde o popis vztahu, nikoli o obchodovatelný signál (strategie makro data vždy zpožďují o jeden obchodní den). Roční výnos zlata je spočten z cen na konci roku.

Rok	Výnos zlata %	Korelace s Δ USD indexu	Korelace s Δ výnosu 10Y	Korelace s Δ VIX
2004 (od 07)	11,1	-0,70	-0,25	-0,04
2005	17,8	-0,48	-0,08	0,00
2006	23,6	-0,39	-0,04	-0,13
2007	30,7	-0,48	0,13	-0,32
2008	4,2	-0,51	-0,04	-0,06
2009	26,6	-0,26	-0,11	-0,03
2010	28,3	-0,22	-0,11	-0,12
2011	11,1	-0,22	-0,07	0,03
2012	7,1	-0,41	-0,03	-0,23
2013	-27,9	-0,36	-0,24	-0,17
2014	-1,8	-0,40	-0,32	0,13
2015	-10,6	-0,39	-0,26	0,05
2016	8,5	-0,29	-0,51	0,31
2017	13,1	-0,40	-0,64	0,20
2018	-1,6	-0,53	-0,20	0,04
2019	18,3	-0,38	-0,62	0,25
2020	25,1	-0,35	-0,22	-0,09
2021	-3,6	-0,46	-0,34	-0,11
2022	-0,3	-0,42	-0,43	-0,12
2023	13,1	-0,44	-0,52	0,20
2024	27,2	-0,26	-0,25	-0,17
2025	64,6	-0,37	-0,09	-0,02
2026 (do 08)	3,0	-0,45	-0,26	-0,28

Jak číst: záporná korelace s USD znamená, že zlato v daný den typicky roste, když dolar oslabuje; záporná korelace s Δ výnosu 10Y znamená, že zlato roste, když výnosy klesají. Co z toho plyne: **denní citlivost na USD je mimořádně stabilní** (záporná ve všech 23 letech, -0,22 až -0,70). Citlivost na výnosy je záporná ve 22 z 23 let, ale její síla kolísá (-0,03 až -0,64). Vztah k VIX mění znaménko z roku na rok – to je další doklad, že „zlato roste při strachu“ neplatí v denním měřítku spolehlivě.

Období	Denní korelace s Δ USD	Denní korelace s Δ 10Y	Denní korelace s Δ VIX	Korelace úrovní: log cena vs 10Y
2005–2021	-0,361	-0,154	-0,039	-0,857
2022–2026-08	-0,361	-0,286	-0,101	0,506
DEV 2010–18	-0,319	-0,219	0,014	-0,344
OOS 2019–23	-0,395	-0,395	-0,040	0,160

Jak číst: první tři sloupce popisují krátkodobou (denní) citlivost, poslední sloupec dlouhodobý vztah úrovní – zda vysoké výnosy chodí s nízkou cenou zlata. Co z toho plyne: rozpad, o kterém píše literatura, je rozpad **vztahu úrovní**: v letech 2005–2021 korelace logaritmu ceny zlata s nominálním 10Y výnosem -0,857, v letech 2022–2026 **+0,506** (zlato i výnosy rostly současně). Denní citlivost na výnosy se naopak nerozpadla, ale zesílila (-0,154 → -0,286), citlivost na USD zůstala stejná (-0,361). Pozor: jde o nominální, ne reálné výnosy [1].

Co to znamená pro návrh

- 1. Makro filtr postavený na úrovních nebo střednědobých trendech makro veličin je nestabilní.** Kandidát C9 (Donchian obchodovaný jen tehdy, když 50denní trend USD indexu souhlasí se směrem) dostal proto nízké skóre „robustnost napříč režimy“ (40) a „důkazy“ (50) – poznámka scorecardu výslovně zmiňuje rozpad vztahu zlata a reálných výnosů v letech 2022–2024.

2. **Ex post [E, tato studie]:** C9 měla nejvyšší DEV expectancy ze všech (0,192 R), ale v OOS $-0,013$ R, walk-forward $-0,2$ % a denní korelaci výnosů s C2 0,79 (`s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md`). Filtr tedy nepřinesl nezávislý zdroj edge, jen přeskupil obchody stejné trendové sázky.
3. **Regimová analýza nedává konzistentní makro obraz:** u C3 silný USD $+0,118$ R a slabý $-0,014$ R, u C2 téměř shodně ($+0,080$ vs. $+0,083$ R); rostoucí výnosy $+0,054$ (C3), $+0,171$ (C2), $-0,028$ R (C5). Žádný makro filtr proto nelze doporučit.
4. **Centrální banky jako nový tahoun [I]:** holdout 2024–2026 (cena z 2 063 USD na konci 2023 na 4 448 USD k 2026-08-31, maximum denního close 5 415 USD dne 2026-01-28; výpočet z D1 dat) proběhl v režimu, který v DEV/OOS neexistoval. To je hlavní důvod, proč kladný holdout nelze číst jako potvrzení edge.

5.7 Makroekonomické zprávy

- **Elder, Miao, Ramchander (2012, *Journal of Banking & Finance* 36(1):51–65).** Intradenní data futures na zlato, stříbro a měď, 2002–2008. Reakce na překvapení v amerických makro zprávách je rychlá a významná; největší dopad mají zprávy v 8:30 ET, zejména nezemědělská zaměstnanost (NFP) a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. **Neočekávaně dobré zprávy o ekonomice zlato a stříbro snižují**, měď zvyšují. Typ **[E]**, kvalita **vysoká** (pro intradenní reakci).

Co to znamená pro návrh: zprávy jsou pro swingový systém **exekuční riziko**, ne signál – reakce proběhne během minut, dávno před uzavřením H4 svíčky. Prakticky to znamená skluz stop příkazů a mezery (gapy) v okamžiku zprávy. Simulátor proto plní stopy při mezeře na horší ceně (open) a nákladový model počítá s vyšším skluzem stop příkazů (1,0 bp proti 0,3 bp u market příkazů). Test zpoždění vstupu o jeden H1 bar ukázal, že trendové varianty na rychlosti reakce nezávisí (C3 0,061 $\rightarrow$ 0,056 R, C2 0,081 $\rightarrow$ 0,061 R, C5 0,038 $\rightarrow$ 0,037 R; `s02_*.json`, segment „delay +1 bar“). Filtr na kalendář zpráv nebyl předregistrován a nebyl testován (mezera, viz 5.18).

5.8 Sezónnost a čas v dni

Co zdroje zjistily

- **Blose, Gondhalekar, Kort (2018, *Journal of Economics and Finance* 42(3):526–549).** Období 1985–2012. **Overnight výnosy zlata jsou významně kladné, výnosy během denní seance významně záporné** – v předním kontraktu COMEX, ve spotovém trhu (London Fix), v akciích těžařů a v uzavřených fondech a ETF na zlato (pro ETF kratší vzorek). Podle původní rešerše ekonomicky významné i po nákladech. Výklad autorů: cena zlata je při otevření trhů „příliš vysoko“. Typ **[E]**, kvalita **střední až vysoká** (recenzované, dlouhý vzorek, specificky zlato, ale bez replikace po 2012).
- **Blose, Gondhalekar (2013, *Accounting & Finance* 53(3):609–622).** Období 1975–2011. Výnosy zlata od pátečního do pondělního close jsou významně nižší než ve zbytku týdne – hlavně kvůli medvědí tržím (v býčích trzích rozdíl nevýznamný); souvisí se zápornou šikmostí víkendových výnosů. Typ **[E]**, kvalita **střední**.
- **Ma, Bouri, Xu, Zhou (2025, *Global Finance Journal* 64, „night effect“).** Čínské futures na zlato a stříbro: po zavedení nočního obchodování se intradenní profil objemu změnil z tvaru U na W; existuje intradenní momentum i reverze, záleží na trhu; po zavedení noční seance je hlavním prediktorem výnos první půlhodiny noční seance; realizovaná volatilita klesla zhruba o 40 %. Typ **[E]**, kvalita **střední** (jiný trh, intradenní horizont).
- **Caminschi, Heaney (2014, *Journal of Futures Markets* 34(11):1003–1039, „Fixing a Leaky Fixing“).** Futures GC a ETF GLD kolem londýnského odpoledního fixingu: výrazně zvýšený objem a volatilita hned po zahájení fixingu, ještě před zveřejněním výsledku; statisticky významná výhoda informovaných obchodníků v prvních 4 minutách; obchody v úvodních minutách predikují směr fixingu, v některých případech přes 90 %. Typ **[E]**, kvalita **střední**; pro swing irelevantní (minuty), ale dokládá, že intradenní struktura zlata je formována institucionálními událostmi.
- **„London bias“ (goldpriceforecast.com; FXStreet 2026-07: „gold up in Asian markets, down big in the West“).** Praktici popisují, že zlato roste v asijských hodinách a klesá během Londýna a New Yorku. Typ **[I/U]**, kvalita **nízká**.
- **Baur (2013, *Research in International Business and Finance* 27(1):1–11, „The autumn effect of gold“).** Denní data 1981-01 až 2010-12. Září a listopad jsou jediné měsíce s významně kladnými výnosy (průměrně

přibližně 2,2 % a 1,8 %). Výklad: v tyto měsíce bývají slabé akcie. Typ **[E]**, kvalita **střední** (jeden trh, 30 pozorování na měsíc).

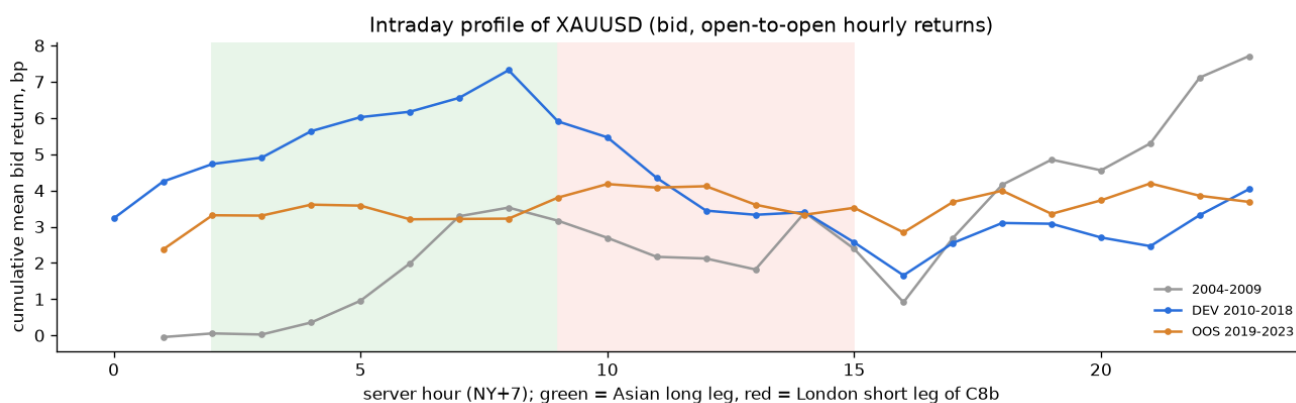
Kontrola na našich datech: intradenní okna [E, vlastní dopočet]

Hodinové výnosy bid open-to-open (stejná metodika jako graf níže), sečtené za každý den v daném okně serverového času (NY + 7 h), průměr přes dny a t-statistika průměru. Do součtu vstupují jen výnosy mezi navazujícími hodinami (mezery přes víkend a svátky vynechány).

Okno (serverový čas)	PRE 2004–09 bp (t)	DEV 2010–18 bp (t)	OOS 2019–23 bp (t)	HOLDOUT 2024–26 bp (t)
Asie 02 → 09 (19:00 → 02:00 NY)	3,43 (2,62)	2,98 (3,85)	0,85 (0,88)	2,29 (0,87)
Londýn 09 → 15 (02:00 → 08:00 NY)	−0,19 (−0,09)	−3,82 (−4,08)	0,09 (0,07)	4,40 (1,99)
US den 15 → 21 (08:00 → 14:00 NY)	0,19 (0,07)	−0,88 (−0,61)	0,34 (0,18)	−1,62 (−0,55)
Pozdní US 21 → 24 (14:00 → 17:00 NY)	0,79 (1,08)	−0,30 (−0,53)	0,08 (0,11)	1,39 (1,07)
Původní C8 long 02 → 15	3,23 (1,40)	−0,85 (−0,70)	0,94 (0,61)	6,69 (2,01)

Jak číst: hodnota je průměrný výnos v bazických bodech za den, který by přinesla pozice držaná v daném okně (před náklady); absolutní hodnotu t nad 2 lze brát jako statisticky významné. Čísla se mírně liší od DEV_SELECTION.md (tam asijské okno začíná v 01, zde v 02 – shodně s pravidly C8/C8b). *Co z toho plyne:*

- „Den záporný“ z Blose et al. v našich datech není. Okno americké denní seance (15 → 21 serveru, tj. 08:00–14:00 NY, přibližně seance COMEX) není významné v žádném období (t od −0,61 do 0,18).
- **Asijský kladný drift existoval v letech 2004–2018** (t 2,62 a 3,85), po roce 2019 už není významný. **Londýnský pokles byl silný jen v DEV** (−3,82 bp, t −4,08); v holdoutu je londýnské okno naopak kladné (+4,40 bp, t 1,99).
- Předregistrované okno C8 (long 02 → 15) smíchalo asijský růst s londýnským poklesem, a proto bylo v DEV mírně záporné už před náklady.
- Velikost efektu (jednotky bp za den) je stejného řádu jako náklady na jeden obchod: medián spreadu 1,5–2,3 bp plus skluz 0,3 bp na každý market příkaz.



Intradenní profil XAUUSD: kumulovaný průměrný hodinový výnos podle serverové hodiny (2004–2009, DEV 2010–2018, OOS 2019–2023); zeleně asijská long noha, červeně londýnská short noha C8b

Jak číst graf: křivka je kumulovaný průměrný výnos během serverového dne; stoupající úsek znamená, že zlato v těch hodinách v průměru rostlo. *Co z toho plyne:* modrá křivka (DEV) má výrazný vrchol kolem 08–09 serveru a pokles během Londýna – právě z ní byla odvozena revize C8b. Oranžová křivka (OOS 2019–2023) je v asijských i londýnských hodinách téměř plochá: vzor, na kterém C8b stojí, v OOS zmizel.

Kontrola na našich datech: kalendářní měsíce [E, vlastní dopočet]

Měsíční logaritmické výnosy z posledního denního close v měsíci (střed bid/ask), 2004-08 až 2026-08. Rozdělení na roky 2004–2010 (překryv se vzorkem Baura 2013, který končí 2010-12) a 2011–2026 (po konci jeho vzorku, tedy pro nás out-of-sample).

Měsíc	2004–10 Ø %	2004–10 t	2011–26 Ø %	2011–26 t	Celkem Ø %	Celkem t	N (do 2010 / od 2011)
leden	4,14	1,72	3,45	2,82	3,64	3,38	6 / 16
únor	2,40	2,79	0,84	0,64	1,27	1,29	6 / 16
březen	-1,32	-1,01	0,37	0,29	-0,09	-0,09	6 / 16
duben	2,15	0,90	1,38	1,40	1,59	1,69	6 / 16
květen	0,97	0,47	-1,10	-1,20	-0,53	-0,61	6 / 16
červen	-0,18	-0,10	-1,09	-0,72	-0,84	-0,72	6 / 16
červenec	0,14	0,11	1,68	1,52	1,26	1,43	6 / 16
srpen	0,18	0,10	2,68	2,44	1,92	1,99	7 / 16
září	4,34	2,51	-1,70	-1,21	0,22	0,18	7 / 15
říjen	-0,15	-0,05	1,10	1,35	0,70	0,63	7 / 15
listopad	6,14	3,24	-1,06	-0,91	1,23	1,01	7 / 15
prosinec	0,69	0,37	0,57	0,52	0,61	0,65	7 / 15

Jak číst: „Ø %“ je průměrný měsíční výnos, „t“ jeho t-statistika, poslední sloupec počet let v každé části. *Co z toho plyne:* **podzimní efekt je v překryvu s Baurovým vzorkem silný** (září +4,34 %, t 2,51; listopad +6,14 %, t 3,24), ale **po roce 2010 zmizel a obrátil se** (září -1,70 %, listopad -1,06 %, obojí nevýznamné). To je typický obraz post-publikačního rozpadu anomálie. Silné hodnoty jiných měsíců (leden, srpen po 2011) nelze brát vážně: při 12 testovaných měsících je náhodný „významný“ výsledek očekávatelný.

Co to znamená pro návrh

- C8 (session drift)** dostala v scorecardu nejvyšší „vhodnost pro XAUUSD“ (80) a „důkazy“ 65, protože jde o recenzovaný, specificky zlatý efekt s nulou laděných parametrů. Současně nejnižší „odolnost vůči nákladům“ (40) – přibližně 250 obchodů ročně (ve skutečnosti 503 obchodů ročně, protože každý den má dvě nohy) proti efektu v řádu bp. Výběr C8 do předregistrované trojice byl sázkou na nejlépe doloženou ne-trendovou anomálii; v DEV selhala (hrubě 0,001 R, čistě -0,018 R).
- C8b** (Asie long 02 → 09, Londýn short 09 → 15) je **data-driven revize** odvozená z DEV profilu – transparentně označená. Hrubý Sharpe v DEV 1,72 a v DEV+OOS 1,26 dokládá skutečnou hrubou anomálii v DEV, ale náklady ji pohltí: v DEV+OOS spread 56,5 tis. USD a skluz 17,0 tis. USD proti hrubému zisku 58,6 tis. USD, čistě -14,9 tis. USD (s02_C8b.json). Podle zadání („strategie fungující jen před náklady se zamítá“) byla zamítnuta.
- C10 (podzimní sezónnost)** byla vyloučena z testování: 2 obchody ročně (statisticky netestovatelné na 16 letech) a měsíční držení mimo mandát. Dodatečná kontrola výše potvrzuje, že vyloučení nic neztratilo – efekt po roce 2010 neexistuje.
- Víkendový efekt** (Blose & Gondhalekar 2013) se do pravidel nepromítl; trendové strategie drží pozice přes víkend a nesou riziko víkendového gapu, které simulátor modeluje plněním stopu na open.

5.9 Mean reversion a overreaction

- Caporale, Plastun (CESifo WP 8445, 2020; Financial Markets and Portfolio Management, 2021).** Denní ceny zlata a ropy 2009-01-01 až 2019-09-01. V den abnormálního výnosu se cena do konce dne pohybuje ve směru abnormálního pohybu (momentum uvnitř dne); **následující den** je u zlata kontrariánský efekt (částečný návrat), u ropy pokračování. Typ [E], kvalita **střední** (jeden trh, krátký vzorek, pracovní verze i časopisecká publikace).
- Krátkodobá reverze ve futures obecně** – poznámka scorecardu k C6 („short-term reversal well documented in futures“) se neopírá o konkrétní citovanou studii; v tomto dokumentu ji vedeme jako [I].
- Connorsova pravidla RSI(2)** (pullback v dlouhodobém trendu) jsou praktická literatura bez recenzovaného ověření na zlatě – [IU].

Co to znamená pro návrh: mean reversion byla zařazena jako **komplementární** rodina k trendu (vysoký win rate, krátké držení, jiný ekonomický mechanismus – likviditní šoky a přehnané reakce **[R]**). Kontrariánský efekt Caporale & Plastun je ale jednodenní a podmíněný abnormálním dnem; pravidla C6 (RSI(2) < 10 v trendu SMA200, držení až 10 dní) jsou jeho volnou analogií – přenos **[I]**. Proto C6 dostala „důkazy“ jen 50 a „vhodnost pro XAUUSD“ 55. Hodinová reverze C7 dostala ještě méně (35 a 45) kvůli nákladům a křehké definici „range“ režimu.

Konfrontace [E, tato studie]: C6 byla v DEV záporná **už před náklady** (hrubě -0,004 R, čistě -0,018 R při win rate 64,6 %); C7 výrazně záporná (hrubě -0,067 R, čistě -0,117 R, t -4,35). Na XAUUSD 2010–2018 tedy krátkodobá reverze v testovaných podobách neexistovala.

5.10 Volatility breakout, ORB a momentum po konsolidaci

- **Holmberg, Lönnbark, Lundström (2013, *Finance Research Letters* 10(1):27–33).** Opening Range Breakout (vstup, když se cena vzdálí od otevírací ceny o předem daný práh) na futures na ropu 2001–2011: významně vyšší výnosy než nula a vyšší úspěšnost než „férová hra“. Typ **[E]**, kvalita **střední** (jeden trh, jiná komodita, intradenní).
- **ORB na zlatě** – jen diplomová práce (Sönnert, „Intraday momentum – day trading on the gold futures market using Opening Range Breakouts and GARCH“). Typ **[E]**, kvalita **nízká**.
- **Li, Sakkas, Urquhart (2022, *Journal of Financial Markets* 57, 100619).** Intradenní TSMOM na 16 vyspělých akciových trzích: výnos první půlhodiny predikuje výnos poslední půlhodiny ve 12 z 16 trhů, silněji při nízké likviditě, vysoké volatilitě a diskrétních informacích. Typ **[E]**, kvalita **vysoká**, ale **ne zlato** a intradenní horizont.
- **„Squeeze“ (Bollinger bandwidth)** – praktická literatura. Shlukování volatility (po klidu přichází pohyb) je robustní stylizovaný fakt **[E]**; že expanze po klidu má predikovatelný **směr**, doloženo není **[U]**.

Co to znamená pro návrh: volatility breakout (C4, denní OCO bracket close $\pm 0,5 \times \text{ATR}_{14}$) dostal „důkazy“ 45 a squeeze (C5) jen 30 – nejméně ze všech pravidlových kandidátů. *Konfrontace [E, tato studie]:* C4 byla v DEV záporná (-0,036 R; hrubě jen 0,010 R při 77,5 obchodu ročně). C5 měla naopak nejlepší DEV t-statistiku ze všech (1,40), prošla DEV bránou a dostala se až do finální trojice – ale v OOS 2019–2023 byla záporná (-0,092 R). Kandidát s nejslabší literární oporou tak měl nejlepší DEV výsledek a pak selhal mimo vzorek – přesně scénář, před kterým varuje 5.3.

5.11 Volatility targeting a sizing

- **Harvey, Hoyle, Korgaonkar, Rattray, Sargaison, Van Hemert (2018, *Journal of Portfolio Management* 45(1): 14–33, „The Impact of Volatility Targeting“).** 60 aktiv, denní data u některých od roku 1926. Řízení na cílovou volatilitu zvyšuje Sharpe jen u „rizikových aktiv“ (akcie, kredit), ne systematicky u dluhopisů, měn a komodit; u všech ale **zmírňuje levé chvosty**, protože ztrátové extrémy přicházejí v obdobích zvýšené volatility, kdy má portfolio menší expozici. Typ **[E]**, kvalita **vysoká**.

Co to znamená pro návrh: velikost pozice je ve všech strategiích odvozena od vzdálenosti stopu v ATR (riziko 0,5 % equity na obchod / (abs(vstup – stop) $\times$ 100 oz)). Je to implicitní volatility targeting na úrovni obchodu: při dvojnásobné volatilitě poloviční objem. Podle Harvey et al. od toho nelze čekat vyšší výnos u komodity, ale lepší kontrolu ztrátových extrémů – ATR sizing je proto zdůvodněn **rizikem, ne výnosem [I]**. V scorecardu se to promítlo do kritéria „kompatibilita s risk managementem“ (strategie s jasným stopem a ATR sizingem 75–85, C11 ML 50).

5.12 Metodika proti overfittingu

- **Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu (2017, *Journal of Computational Finance* 20(4)).** Pravděpodobnost přeučení backtestu (PBO) pomocí kombinatoricky symetrické křížové validace (CSCV): jak často konfigurace nejlepší v tréninkové části skončí v testovací části pod mediánem. Typ **[E/R]** (metodika), kvalita **vysoká**.
- **Bailey, López de Prado (2014, *Journal of Portfolio Management*).** Deflated Sharpe Ratio (DSR): pravděpodobnost, že pozorovaný Sharpe převyšuje očekávané maximum ze N bezcenných pokusů, s korekcí na délku vzorku, šikmost a špičatost. Kvalita **vysoká**.

- **Harvey, Liu, Zhu (2016, *Review of Financial Studies* 29(1))**. Při stovkách testovaných faktorů (autoři jich katalogizují 316) by hranice významnosti měla být $t > 3$, ne $t > 2$. Kvalita **vysoká**.
- **McLean, Pontiff (2016, *Journal of Finance* 71(1):5–32)** – doplněno při přípravě tohoto dokumentu, v původní rešerši nebylo. 97 prediktorů průřezu akciových výnosů: výnosy portfolií jsou o 26 % nižší mimo původní vzorek a o 58 % nižší po publikaci. Typ **[E]**, kvalita **vysoká**; pro nás jde o obecné varování, že publikované anomálie slábnou (akcie, ne zlato).

Jak se to promítlo do protokolu: chronologické splity, předregistrace před prvním během, zmrazení specifikace před holdoutem, deflated Sharpe a PBO pro každého plně validovaného kandidáta.

Konfrontace [E, tato studie]: s $N = 60$ konfiguracemi je očekávaný maximální roční Sharpe z bezcenných pokusů 1,46 (`s02_*.json`, `dsrc_full.sr0_annual`). Pozorované roční Sharpe DEV+OOS jsou 0,25 (C3), 0,22 (C2), 0,17 (C5) a 0,24 (C9), takže DSR vychází prakticky nulový. V mírnější variantě ($N = 125$ bodů vlastní perturbační mřížky, variance Sharpe uvnitř mřížky) je DSR 0,39 (C3), 0,53 (C2), 0,30 (C5) a 0,55 (C9) (`dsrc_within_grid.json`) – stále daleko od 0,95. PBO: 0,47 (C3), 0,70 (C2), 0,24 (C5), 0,55 (C9). Souhrnné t-statistiky 2004–2026 (1,12–1,71) nedosahují ani klasické hranice 2, natož hranice 3 podle Harvey, Liu, Zhu.

5.13 Nevěrohodná a nepodložená tvrzení

Singha, Aguilera-Toste, Lahiri (2025, arXiv 2511.08571)

„Forecast-to-Fill: Benchmark-Neutral Alpha and Billion-Dollar Capacity in Gold Futures (2015–2025)“. Podle abstraktu: walk-forward s 10letým tréninkem a 6měsíčním testem, 2 793 obchodních dní; vyhlazený trend-momentum signál převedený na pozice s volatility targetingem, frakčním Kellyho sizingem a ATR výstupy. Out-of-sample **Sharpe 2,88**, **maximální drawdown 0,52 %**, po nákladech 0,7 bp a odmocninovém dopadu; CAGR 43 % při cílové volatilitě 15 %, beta 0,03; kapacita kolem 1 mld. USD. Typ **[U]**, kvalita **nevěrohodná**. Proč:

1. **Rozpor s ostatní evidencí:** krátkodobý trend na portfoliu ~100 futures měl podle Kurth et al. Sharpe kolem 0,8 před rokem 2009 a zhruba nulu po něm; na jediném small-tick kontraktu je Sharpe 2,88 z jednoduchých signálů krajně nepravděpodobný **[I]**.
2. **Vnitřní nekonzistence [E, vlastní dopočet]:** při volatilitě 15 % ročně je denní směrodatná odchylka 0,945 %. Pro nezávislé normálně rozdělené denní výnosy s CAGR 43 % a volatilitou 15 % by zhruba 24 % dní samo o sobě ztratilo víc než 0,52 % (tj. kolem 674 z 2 793 dní). Simulace 20 000 cest po 2 793 dnech dává medián maximálního drawdownu 14,2 % (1. percentil 9,5 %) a **žádná z 20 000 cest neměla drawdown $\leq 0,52$ %**. Udávaná kombinace výnosu, volatility a drawdownu je tedy neslučitelná, pokud výnosy nejsou extrémně nenormální nebo pokud volatilita není výrazně nižší, než se uvádí.
3. Studie nebyla použita k ničemu – ani jako podpora trendu, ani jako benchmark.

Další tvrzení se slabou oporou

- „**London bias**“ (praktici, 5.8) – **[I/U]**; v našich datech londýnský pokles existoval jen v DEV 2010–2018.
- „**Zlato roste v krizi**“ jako obchodovatelný denní signál – **[U]** (5.5).
- **Inverzní asymetrie volatility jako důvod slabší long strany breakoutů** – původně **[I]**, po kontrole na našich datech **[U]** (5.5).
- **Populární retailové strategie** (SMC/ICT, order blocks, ručně kreslené úrovně, Elliottovy vlny) nemají v recenzované literatuře žádnou oporu a zadání je vylučuje (kapitola 6).

5.14 Broker dokumentace a praktické parametry

- **RoboForex – specifikace XAUUSD (účty Pro/Standard)**. 1 lot = 100 oz, minimální objem 0,01 lotu, krok 0,01; swap long –60 / short +19 bodů, trojitý swap ve středu; ECN účty s komisí. Typ **[E]** (dokumentace), kvalita **střední** – platí pro jednoho brokera a jeden okamžik.

- **ML5 – dokumentace Python integrace MetaTrader 5.** `symbol_info` (`trade_contract_size`, `volume_min`, `volume_step`, `filling_mode`), `order_send`, režimy plnění FOK/IOC. Typ **[E]**, kvalita **vysoká** (oficiální dokumentace).

Co to znamená pro návrh: nákladový model počítá se swapem long $-(3M \text{ T-bill} + 2,25 \% \text{ p.a.})$ a short $+(3M \text{ T-bill} - 2,25 \% \text{ p.a.})$, kalibrovaným na typický retailový swap 2024–2025; přírážka 2,25 % je **[U]** pro historická období (historické swapy brokerů nejsou k dispozici). Sizing se zaokrouhluje **dolů** na krok 0,01 lotu, adaptér MT5 čte velikost kontraktu, krok objemu a režim plnění ze `symbol_info`. U vícedenních longů je swap významná nákladová položka (např. C5 DEV+OOS: swap $-6,3 \text{ tis. USD}$ při spreadu 6,3 tis. a skluzu 2,5 tis. USD). Někteří brokeri účtují trojitý swap na kovy v pátek místo ve středu **[I]** – je nutné ověřit u konkrétního brokera.

5.15 Souhrnná tabulka tvrzení

Tvrzení	Typ	Zdroj (rok)	Důsledek pro XAUUSD swing
TSMOM 1–12 měsíců funguje napříč 58 trhy	[E]	Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012)	Trend je nejlépe doložená rodina; horizont je ale měsíční, přenos na H4 jen [I]
Trend ziskový 1880–2016, crisis alpha	[E]	Hurst, Ooi, Pedersen (2017)	Na H4 se crisis alpha nepřenese: při VIX > 25 záporná expectancy všech trendových variant
MA a kanály ziskové ve většině komodit	[E]	Szakmary, Shen, Sharma (2010)	Podpora C2 a C3; měsíční data
MA timing robustní na portfoliích, nekonzistentní na jednotlivých futures	[E]	Han, Hu, Yang (2016)	Jeden instrument = slabší případ, nižší očekávání
TSMOM a MA crossover jsou ekvivalentní filtry	[E/R]	Levine, Pedersen (2016)	C2, C3, C5 jsou jedna sázka; C3 nahrazena v předregistraci C6
Body obratu snižují výnos trendu	[E]	Goulding, Harvey, Mazzoleni (2024)	Režimy s vysokou volatilitou a obraty jsou hlavním riziko
Technická analýza zisková zhruba do 90. let, studie trpí data-snoopingem	[E]	Park, Irwin (2007)	Pevné literární parametry, předregistrace, skromná očekávání
Po korekci na data-snooping timing v komoditách neziskový	[E]	Marshall, Cahan, Cahan (2008)	Korekce na počet testů (DSR, PBO)
Standardní intradenní MA na drahých kovech bez síly; některé kombinace u zlata ano	[E]	Batten et al. (2018)	Varování před laděním parametrů; perturbační mřížky
Krátkodobý trend po 2009 mrtvý na small-tick kontraktech	[E – preprint]	Kurth, Eisler, Rej, Bouchaud (2026)	Zlato je small-tick [I] (tick 0,18–0,96 % denní σ); negativní apriorní důkaz, horizont H4 místo H1
Zlato je safe haven pro USA a Evropu	[E]	Baur, McDermott (2010)	V denním měřítku jen slabý přístav; v krizi vyšší volatilita, trend ztrácí
Inverzní asymetrie volatility zlata	[E]	Baur (2012)	Na našich datech 2004–2026 nepotvrzeno; úsudek o long whipsawech přežazen na [U]
Reálná cena zlata souvisí s reálnými sazbami, zlato nespolehlivý inflační hedge	[E/R]	Erb, Harvey (2013)	Makro filtry založené na úrovních jsou riskantní
Vztah zlato–reálné výnosy se po 2022 rozpadl	[E/I]	J.P. Morgan PB, Janus Henderson	U nás korelace úrovní s nominálním 10Y $-0,857 \rightarrow +0,506$; C9 penalizována a v OOS selhala
Centrální banky nakupují přes 1 000 t ročně (2022–2024)	[E]	World Gold Council	Nový režim poptávky; holdout 2024–26 nelze číst jako potvrzení edge
Makro zprávy hýbou zlatem během minut, dobré zprávy = zlato dolů	[E]	Elder, Miao, Ramchander (2012)	Exekuční riziko (gapy, skluz stopů), ne swingový signál
Overnight výnosy zlata kladné, denní záporné	[E]	Blose, Gondhalekar, Kort (2018)	Podklad pro C8; u nás „den záporný“ neprokázán, C8 v DEV nulová před náklady
Asijské hodiny nahoru, Londýn/NY dolů	[I/U]	praktici (goldpriceforecast, FXStreet 2026)	Asijský drift jen do 2018, londýnský pokles jen v DEV; C8b zamítnuta

Tvrzení	Typ	Zdroj (rok)	Důsledek pro XAUUSD swing
Víkendové výnosy nižší, hlavně v medvědích trzích	[E]	Blose, Gondhalekar (2013)	Nevyužito; víkendový gap modelován v simulaci
Září a listopad významně kladné	[E]	Baur (2013)	Po 2010 efekt zmizel; C10 vyloučena (2 obchody ročně)
Den po abnormálním pohybu kontrariánský efekt u zlata	[E]	Caporale, Plastun (2020/2021)	Volná podpora C6; C6 v DEV záporná už před náklady
ORB ziskový na ropě 2001–2011	[E]	Holmberg et al. (2013)	Slabá podpora C4; C4 v DEV záporná
Intradenní TSMOM na 16 akciových trzích	[E]	Li, Sakkas, Urquhart (2022)	Ne zlato; jen nepřímá podpora breakout logiky
Volatility targeting nezvyšuje Sharpe komodit, snižuje levé chvosty	[E]	Harvey et al. (2018)	ATR sizing zdůvodněn rizikem, ne výnosem
PBO, DSR, $t > 3$ při mnoha testech	[E/R]	Bailey et al. (2017), Bailey, López de Prado (2014), Harvey, Liu, Zhu (2016)	Žádný kandidát nedosáhl DSR 0,95 ani $t > 2$
Publikované anomálie slábnou o 26–58 %	[E]	McLean, Pontiff (2016)	Očekávej slábnutí; podzimní a session efekt na zlatě se po publikaci rozpadly
Sharpe 2,88 a max DD 0,52 % z jednoduchého trendu na zlatě	[U]	Singha et al. (2025)	Nevěrohodné, vnitřně nekonzistentní; nepoužito
1 lot = 100 oz, krok 0,01, swap –60/+19 bodů	[E]	RoboForex, MQL5	Kalibrace nákladů a sizingu; swapová přírážka historicky [U]

Jak číst: jeden řádek = jedno tvrzení, jeho typ a hlavní důsledek pro náš návrh. *Co z toho plyne:* literatura dává nejsilnější oporu trendu, ale v jiném horizontu a pro portfolia trhů; všechny gold-specifické anomálie (session, sezónnost, mean reversion po šocích) mají kratší vzorky a na našich navazujících datech se neudržely.

5.16 Literatura jako post-publikační test: co se na XAUUSD udrželo

Řada citovaných studií končí svůj vzorek dříve, než začínají naše data DEV/OOS. Náš backtest je pro ně tedy skutečným testem mimo vzorek (jiný instrument nebo jiné období). Přehled:

Efekt	Zdroj (konec vzorku)	Naše navazující období	Výsledek u nás
Time-series momentum (měsíční)	Moskowitz et al. (2009)	2010–2026	Denní TSMOM C1 v DEV –0,002 R; H4 trend slabě kladný (Sharpe 0,27–0,40 souhrnně)
Overnight kladný, den záporný	Blose et al. (2012)	2013–2026	Den (08–14 NY) nevýznamný ve všech obdobích; asijský drift po 2019 nevýznamný
Podzimní efekt	Baur (2010)	2011–2026	Září –1,70 %, listopad –1,06 % (nevýznamné); efekt zmizel
Zlato a reálné výnosy (úrovně)	Erb, Harvey (publikace 2013, konec vzorku neověřen)	2022–2026	Korelace úrovní s nominálním 10Y +0,506 místo záporné
Kontrariánský efekt po abnormálním dni	Caporale, Plastun (2019)	překryv 2010–2019	C6 (volná analogie) v DEV záporná před náklady
Inverzní asymetrie volatility	Baur (publikace 2012, období neověřeno)	2004–2026	Nepotvrzeno; klasická asymetrie ve 3 ze 4 období
Krátkodobý trend mrtvý na small-tick	Kurth et al. (2025)	překryv 2004–2025	Nelze nezávisle ověřit (vzorky se překrývají); H4 trend slabě kladný

Jak číst: sloupec „konec vzorku“ je poslední rok dat původní studie (u Moskowit et al. 2009, u Blose et al. 2012 atd.); kde konec vzorku neznáme, je uveden rok publikace. *Co z toho plyne:* **žádný gold-specifický kalendářní ani intradenní efekt se po konci původního vzorku na XAUUSD neudržel.** Jediný směr, který zůstal slabě kladný, je trend – tedy efekt s nejširší a nejstarší evidencí napříč trhy. To je v souladu s McLean & Pontiff i s Park & Irwin a je to nej důležitější poučení z rešerše pro další vývoj.

5.17 Jak se rešerše promítla do scorecardu a výběru

Kritérium scorecardu	Hlavní literatura, která ho ovlivnila	Kandidáti nejvíce dotčení
Důkazy	Moskowitz et al., Hurst et al., Szakmary et al., Kurth et al., Blose et al., Baur (2013)	C1 85 (nejvíc), C2 65 (sníženo kvůli Kurth et al.), C8 65, C5 30 (jen praktici)
Ekonomické zdůvodnění	TSMOM mechanismy, Erb & Harvey, Blose et al.	trend a C9 70, C10 35 (sezónnost bez mechanismu)
Robustnost napříč režimy	Goulding et al., rozpad zlato–sazby po 2022	C9 40, C4 40, C7 35
Odolnost vůči overfittingu	Park & Irwin, Marshall et al., Batten et al., Bailey et al.	C8 85 (nula laděných parametrů), C5 45, C7 45, C11 10
Odolnost vůči nákladům	Elder et al., Kurth et al. (cena exekuce), broker dokumentace	C8 40, C7 35, C4 45
Vhodnost pro XAUUSD	Blose et al., Baur & McDermott, Erb & Harvey	C8 80 (specificky zlato), C7 45
Kompatibilita s risk managementem	Harvey et al. (2018)	strategie s ATR stopem 75–85, C11 50

Jak číst: tabulka ukazuje, odkud se v scorecardu vzala apriorní informace. *Co z toho plyne:* literatura určila hlavně **pořadí rodin** (trend > session > mean reversion > breakout > ML) a **penalizaci složitosti**. Kapitola 6 ukazuje, že apriorní skóre nakonec výsledky v DEV nepředpověděla (pořadová korelace 0,17 na 9 kandidátech) – literatura je dobrá k vymezení hypotéz, ne k předpovědi, která konkrétní varianta projde.

5.18 Co literatura nepokrývá (mezery)

- Swingový horizont 4 h – 10 dní na spotovém XAUUSD.** Recenzovaná evidence je buď měsíční (TSMOM), nebo intradenní (ORB, session, makro zprávy). Horizont, pro který systém stavíme, je mezi nimi téměř prázdný.
- Retailové CFD náklady.** Swapové přírážky, rozšiřování spreadu kolem denního rolloveru (v našich datech mediánový spread v serverové hodině 00 19,08 bp a v hodině 23 6,21 bp, ve zbytku dne 1,85–2,31 bp; `data_quality.json`), rozdíly mezi brokery – akademická literatura je nepokrývá vůbec.
- Režim po roce 2022.** Poptávka centrálních bank a rozpad vztahu k reálným sazbám jsou zdokumentovány jen v institucionálních komentářích, bez recenzovaných studií o dopadu na systematické strategie.
- Asymetrie long/short u trendu na zlatě** – literatura ji nezkoumá; naše data ukazují, že je režimová.
- Interakce trendu s makro zprávami na H4** – netestováno v literatuře ani u nás.
- Small-tick hypotéza pro OTC spot** – Kurth et al. pracují s burzovními futures; přenos na spotový XAUUSD u retailového brokera je [I].
- Alternativní data** – implikovaná volatilita (GVZ), pozice spekulantů (COT), toky ETF, intermarket (stříbro, AUD, těžaři): nebyla rešeršována do hloubky ani testována.
- Replikace po publikaci** – pro gold-specifické anomálie (session, sezónnost, víkend) jsme nenašli nezávislé replikace; naše kontroly v 5.8 naznačují rozpad.
- Crisis alpha v krátkém horizontu** – evidence je měsíční; pro dny až týdny chybí.

5.19 Omezení rešerše

- Plné texty nedostupné** (arXiv, SSRN, RePEc a další blokovány síťovou politikou sandboxu). Použity abstrakty, souhrny vyhledávače a sekundární texty. Abstrakty zjednodušují; čísla ze sekundárních souhrnů (např. 84 % vs. 3 % u J.P. Morgan, nákupy centrálních bank) mohou být nepřesně interpretována (korelace vs. R^2).
- Kurth et al. (2026)** je preprint bez recenze; přesná definice velikosti ticku, práh i zařazení zlata nejsou ověřeny. Jeho vzorek (1995–2025) se překrývá s naším, takže nejde o nezávislý důkaz vůči našemu testu.
- Narativní, ne systematický přehled.** Rešerše nesledovala formální protokol (např. předem daná vyhledávací hesla a kritéria zařazení), takže může trpět výběrem známých a anglicky psaných zdrojů.
- Riziko hindsight biasu výzkumníka [U].** Obecný vývoj trhu zlata do roku 2026 (včetně býčího trhu 2024–2026) byl znám; zmrazení specifikace chrání pravidla, ne volbu rodiny strategií.

- **Vlastní kontroly v této kapitole** (tick/volatilita, VIX, asymetrie volatility, korelace s makrem, intradenní okna, měsíce) jsou deskriptivní, vznikly po dokončení výzkumu, nebyly předregistrovány a neovlivnily výběr. Testy t nejsou korigovány na autokorelaci ani heteroskedasticitu a na počet souběžných testů.

Závěr: Literatura podporuje trend/momentum jako jedinou rodinu s širokou, starou a replikovanou evidencí – ale pro měsíční horizont a portfolia trhů, ne pro swing na jednom small-tick instrumentu, kde novější evidence (Kurth et al. 2026) naznačuje zánik krátkodobého trendu. Všechny gold-specifické anomálie, které vypadaly jako komplementární zdroje edge (session drift, podzimní sezónnost, kontrariánská reakce), se na navazujících datech XAUUSD neudržely. Výsledek „slabý H4 trend, nic dalšího“ je proto s literaturou konzistentní a neměl by překvapit.

Zdrojové soubory: *REPORT.md* (kap. 3, 17, 23, 24 – seznam zdrojů a původní rešerše); *research/scorecard.py* a *research/results/scorecard.md* (skóre a poznámky); *research/PROTOCOL.md*; *research/DEV_SELECTION.md*; *research/results/data_quality.json* (spready); *research/results/s01_dev_screen.json* (DEV výsledky C1–C9, C8b); *research/results/s02_C3.json*, *s02_C2.json*, *s02_C5.json*, *s02_C9.json*, *s02_C8b.json* (režimy, timeframes, zpoždění, náklady, DSR); *research/results/dsr_within_grid.json*; *research/results/s03_portfolio.md* a *s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md* (shoda směru, korelace C2/C9); *research/results/s05_pooled.json*; *research/results/figures/session_profile.png*; vlastní dopočty z *data/processed/A_*.parquet*, *B_*.parquet* a *macro_daily.parquet* přes *research/common.py* (*stitched*, *macro*) – tick vs. volatilita, VIX a asymetrie volatility, korelace s USD/10Y/VIX, intradenní okna, měsíční sezónnost, Monte Carlo kontrola tvrzení Singha et al.; literární údaje z abstraktů a vyhledávacích souhrnů dohledaných 2026-10-05.

6. Univerzum kandidátů a scorecard

Tato kapitola popisuje všech jedenáct kandidátů (C1–C11) a datově odvozenou revizi C8b tak podrobně, aby je bylo možné znovu implementovat bez čtení kódu: hypotézu, ekonomický mechanismus, přesná pravidla a parametry, timeframe, očekávané držení, oporu v literatuře a hlavní slabiny. Druhá polovina kapitoly rozebírá literaturní scorecard (kritéria, váhy, skóre každého kandidáta a jejich zdůvodnění) a předregistrovanou výběrovou logiku – včetně toho, proč byla volba C2 + C8 + C6 ex ante rozumná, přestože dvě ze tří strategií pak na datech selhaly.

Všechna pravidla a parametry byly stanoveny **před prvním spuštěním jakékoli strategie** na datech XAUUSD (protokol `research/PROTOCOL.md`, commit 6a151db). Kód tříd je v `tradingsystem/strategies/`; scorecard v `research/scorecard.py` (výstup `research/results/scorecard.md`).

6.1 Jak bylo univerzum sestaveno

Zadání vyžaduje nejprve sestavit „rozumné univerzum kandidátů“ (ne začít se třemi předem vybranými strategiemi), zhruba 6–10 rodin, a z nich vybrat tři pro backend testování. Univerzum bylo sestaveno podle těchto principů:

- Jeden reprezentant na rodinu.** Každá ekonomicky odlišná myšlenka ze seznamu v zadání (trend, breakout, mean reversion, volatilní expanze, makro filtr, sezónnost, čas v dni, ML) dostala jednoho kandidáta. Výjimkou je trend, kde jsou tři varianty (C2, C3, C5) a makro varianta C9 – trend má nejsilnější literaturu a různé implementace se liší obratem a chováním v režimech.
- Literaturní výchozí parametry,** žádná optimalizace (Turtle 55/20 a 2N, EMA 20/100, RSI(2) 10/90, Bollinger 20/2, 60denní TSMOM).
- Deterministická pravidla** počítaná z uzavřených barů, bez diskrece.
- Povinný ochranný stop** odvozený z ATR u každého vstupu, velikost pozice z rizika ke stopu.
- Přirozené držení v mandátu 4 h – 10 dní** jako tvrdá podmínka výběru (ne podmínka zařazení do univerza – C1 a C10 jsou v univerzu jako benchmark a kontrola).

Přehled univerza (realizované hodnoty jsou z DEV screenu 2010–2018, `s01_dev_screen.json`):

ID	Rodina	Třída v kódu	TF	Počet parametrů	Apriorní držení	Ø držení DEV (h)	Obch./rok DEV	Stav
C1	Time-series momentum	TimeSeriesMomentum	D1	3	týdny až měsíce	693	11,8	benchmark, mimo mandát; DEV ≈ 0
C2	Cenový kanál (Donchian/Turtle)	DonchianBreakout	H4	5	3–10 dní	152	26,8	předregistrovaná; finální #2
C3	Klouzavé průměry (EMA cross)	EmaTrend	H4	4	2–8 dní	133	18,1	kontrolní; finální #1
C4	Volatility / range breakout	VolatilityBreakout	D1	4	1–3 dny	49	77,5	zamítnuta v DEV
C5	Momentum po konsolidaci	SqueezeBreakout	H4	8	1–5 dní	82	36,8	kontrolní; finální #3
C6	Podmíněná mean reversion	TrendPullbackRSI	D1	8	2–7 dní	114	28,9	předregistrovaná; zamítnuta v DEV
C7	Volatilitou podmíněná reverze	RangeZScoreReversion	H1	6	4–24 h	19	166,2	zamítnuta v DEV
C8	Čas v dni (session drift)	SessionDrift	H1	6 (pevné hodiny)	6–13 h	10	502,7	předregistrovaná; zamítnuta v DEV
C9	Makro-podmíněný trend	MacroFilteredDonchian	H4	6	3–10 dní	156	16,0	kontrolní; vyřazena po validaci
C10	Kalendářní sezónnost	neimplementováno	D1	0	měsíc	—	—	netestováno
C11	ML klasifikátor směru	neimplementováno	—	—	—	—	—	vyloučeno
C8b	Čas v dni, revize z DEV dat	AsiaLondonSession	H1	6 (pevné hodiny)	6–7 h	7	508,2	zamítnuta po validaci

Jak číst: „Počet parametrů“ nepočítá přepínače `allow_long` a `allow_short`; u C8 a C8b jsou čtyři z parametrů hodiny daných hranicemi seancí, nikoli laděné hodnoty. *Co z toho plyne:* realizované držení potvrdilo apriorní odhady – C1 drží v průměru 693 h (zhruba 29 kalendářních dní), tedy skutečně mimo mandát; C7, C8 a C8b obchodují stovky krát ročně, což z nich dělá nákladově nejcitlivější kandidáty; trendové varianty na H4 drží 3–7 dní, přesně uprostřed mandátu.

6.2 Společné prvky všech kandidátů

Tyto vlastnosti platí pro všechny implementované kandidáty a jsou součástí rozhraní `Strategy` (`tradingssystem/strategies/base.py`):

- **Signál na uzavřeném baru** z cen střed (`bid + ask`) / 2. Strategie nevidí equity účtu a nikdy neposílá příkazy brokerovi – vrací jen signály `ENTER`, `EXIT`, `UPDATE_STOP`.
- **Exekuce:** market příkaz se plní na open dalšího baru (`long` za `ask`, `short` za `bid`) plus skluz; stop-entry (jen C4) se plní na horší z úrovně a open; ochranný stop se kontroluje na granularitě H1 i pro H4/D1 strategie, při mezeře se plní na open.
- **Posun stopu jen ve směru snížení rizika:** `UPDATE_STOP` je exekučním enginem ignorován, pokud by stop povolil (`execution/engine.py::_update_stop`); pokud by nový stop byl už za trhem, pozice se místo toho zavře.
- **Jedna pozice na strategii,** žádné pyramidování ani průměrování.
- **Sizing:** riziko 0,5 % equity (rebasované na začátku měsíce) / (`abs(vstup - stop) × 100 oz`), zaokrouhleno dolů na 0,01 lotu.
- **Časová osa:** serverový čas = New York + 7 h; H4 bary ukotvené na serverovou půlnoc (00, 04, ..., 20); D1 = obchodní den 17:00–17:00 NY.

Definice indikátorů (`tradingssystem/signals/indicators.py`; všechny kauzální, ověřeno unit testem):

Indikátor	Definice v kódu	Poznámka
SMA(n)	prostý klouzavý průměr n hodnot	—
EMA(n)	exponenciální průměr se <code>span = n</code> , bez korekce startu	live okno $\geq 3 \times n$ barů kvůli paritě
ATR(n)	prostý průměr true range za n barů	ne Wilderovo vyhlazení; konečná paměť
Donchian high/low(n)	max high / min low předchozích n barů	aktuální bar vyloučen
RSI(n)	Cutlerova varianta: prosté průměry zisků a ztrát	ne Wilderova RSI
z-score(n)	$(\text{close} - \text{SMA}) / \text{směrodatná odchylka (ddof 0)}$	—
Efficiency ratio(n)	$\text{abs}(\text{čistá změna za } n) / \text{součet abs(změn)}$	0 = šum, 1 = přímka
Bollinger bandwidth	$2k \times \sigma / \text{SMA} (\sigma \text{ s ddof 0})$	—
Percentilové pořadí(n)	podíl předchozích n – 1 hodnot menších než aktuální	rozsah 0–1

Jak číst: tabulka je referenční pro reimplementaci. *Co z toho plyne:* drobné odchylky od „učebnicových“ definic (prostý ATR, Cutlerova RSI) jsou záměrné – konečná paměť zaručuje, že backtest a live běh spočítají na stejných datech identickou hodnotu. Při převodu do jiné platformy (např. MQL5) je nutné použít stejné definice, jinak se signály budou lišit.

6.3 C1 – Time-series momentum D1 (benchmark)

- **Hypotéza:** znaménko výnosu za poslední ~3 měsíce predikuje směr dalšího pohybu.
- **Ekonomický mechanismus [R]:** nedoreakce a pomalá difúze informací, hedging pressure, pomalý kapitál (kapitola 5.2).
- **Pravidla:** `mom = log(close / close před 60 D1 bary)`. Požadovaný směr = `long`, je-li `mom > 0`, jinak `short`. Je-li pozice v opačném směru, vstup (`EXIT` na `close`, plnění na `open` dalšího dne); nový vstup v novém směru přijde na **následujícím** `close` (otočení tedy trvá jeden den bez pozice). Bez pozice vstup ve směru `mom`. Katastrofický stop `close ± 3 × ATR(20) D1`, bez trailingu. Po zásahu stopu strategie znovu vstoupí na dalším `close`, pokud `mom` stále ukazuje stejný směr.

- **Parametry:** lookback 60, atr_n 20, stop_atr 3,0.
- **TF a držení:** D1; apriorně týdny až měsíce; v DEV průměrně 693 h.
- **Literatura:** nejsilnější (Moskowitz et al. 2012, Hurst et al. 2017, Han et al. 2016) – ale pro měsíční rebalancování a portfolia trhů.
- **Rizika:** horizont mimo mandát; malý počet obchodů (DEV 106 za 9 let); na jednom instrumentu bez diverzifikace; trpí při obrazech trendu.
- **Výsledek (orientačně):** DEV -0,002 R na obchod (hrubě 0,055 R), PF 0,98 – benchmark nic nepřidal.

6.4 C2 – Donchian channel breakout H4 (předregistrovaná volba #1)

- **Hypotéza:** proražení ~9,5denního maxima/minima signalizuje začátek trendu, který pokračuje dny.
- **Ekonomický mechanismus [R/I]:** trendové mechanismy jako C1 + koncentrace stop příkazů a breakout obchodníků za hranicemi kanálu, jejichž aktivace pohyb zesiluje.
- **Pravidla (Turtle System 2):**
 - HH55 / LL55 = nejvyšší high / nejnižší low **předchozích** 55 H4 barů; XH20 / XL20 totéž pro 20 barů.
 - Long: close > HH55. Short: close < LL55. Signál na close, plnění na open dalšího baru.
 - Počáteční stop: close - 2 × ATR(20) pro long, close + 2 × ATR(20) pro short (Turtle „2N“).
 - Trailing: každý bar se stop posune na XL20 (long) / XH20 (short), je-li těsnější.
 - Výstup: close pod XL20 (long) / nad XH20 (short), nebo time-stop po 90 H4 barech (15 obchodních dní).
 - Re-entry: kdykoli close znovu překoná HH55 / LL55.
- **Parametry:** entry_n 55, exit_n 20, atr_n 20, stop_atr 2,0, max_hold 90.
- **TF a držení:** H4; apriorně 3–10 dní; v DEV průměrně 152 h (zhruba 6 dní).
- **Literatura:** kanálové strategie ve futures (Szakmary et al. 2010), ekvivalence s TSMOM (Levine & Pedersen 2016); negativní apriorní signál z Kurth et al. 2026 pro rychlý trend na small-tick kontraktech.
- **Rizika:** whipsawy v range a ve vysoké volatilitě; nízký win rate (kolem 30 %), dlouhé série ztrát; swap u vícedenních longů; time-stop 15 dní mírně přesahuje mandát 10 dní.
- **Výsledek (orientačně):** DEV 0,064 R, PF 1,094 – těsně pod bránou 1 (PF > 1,10); plně validována jako reference; nejlepší historický výsledek 2004–2026 (souhrnně 0,149 R, t 1,71); finální pořadí #2.

6.5 C3 – EMA trend H4 (kontrolní k C2)

- **Hypotéza:** stejná jako C2 – střednědobá persistence trendu – měřená křížením klouzavých průměrů.
- **Ekonomický mechanismus [R]:** jako C2; podle Levine & Pedersen jde o tentýž lineární trendový filtr.
- **Pravidla:**
 - EMA(20) a EMA(100) z close; stav = znaménko (EMA20 - EMA100).
 - Long: stav +1 a předchozí stav ≤ 0 (čerstvé křížení nahoru). Short zrcadlově. Vstup **jen na čerstvém křížení** – po zásahu stopu se znovu nevstupuje, dokud nepřijde opačné křížení.
 - Počáteční stop: close ∓ 3 × ATR(20).
 - Trailing: long max(stávající stop, nejvyšší close za 20 barů - 3 × ATR20); short min(stávající, nejnižší close za 20 barů + 3 × ATR20).
 - Výstup: opačný stav EMA (signál na close) nebo zásah stopu; bez time-stopu.
- **Parametry:** fast 20, slow 100, atr_n 20, stop_atr 3,0.
- **TF a držení:** H4; apriorně 2–8 dní; v DEV průměrně 133 h.
- **Literatura:** MA timing v komoditách (Szakmary et al. 2010, Han et al. 2016).
- **Rizika:** stejná sázka jako C2 (proto nebyla v předregistrované trojici); bez time-stopu může držet déle než 10 dní; široký stop 3 ATR.
- **Výsledek (orientačně):** jediná ze tří trendových variant, která prošla DEV bránou 1 a měla kladnou expectancy i při dvojnásobných nákladech; finální pořadí #1 (nejvyrovnanější profil).

6.6 C4 – Volatility breakout D1

- **Hypotéza:** den s neobvyklým rozšířením rozsahu (cena se vzdálí od včerejšího close o víc než zlomek ATR) pokračuje v daném směru 1–2 dny.
- **Ekonomický mechanismus [I]:** příchod nové informace se projeví expanzí rozsahu; obchodníci reagující se zpožděním pohyb prodlužují (rodina Williams / ORB).
- **Pravidla:**
 - Po každém denním close, je-li strategie bez pozice, se zadají dva stop-entry příkazy platné jeden den: buy stop na $\text{close} + 0,5 \times \text{ATR}(14)$, sell stop na $\text{close} - 0,5 \times \text{ATR}(14)$.
 - OCO: vyplnění jednoho zruší druhý (`brokers/simulated.py`).
 - Ochranný stop $1 \times \text{ATR}(14)$ od vstupní úrovně.
 - Výstup: na close druhého denního baru po vstupu (signál EXIT, plnění na open dalšího dne).
- **Parametry:** k 0,5, atr_n 14, stop_atr 1,0, hold_days 2.
- **TF a držení:** D1; apriorně 1–3 dny; v DEV průměrně 49 h.
- **Literatura:** ORB na ropě (Holmberg et al. 2013); pro zlato jen diplomové práce.
- **Rizika:** vysoký obrat (77,5 obchodu ročně v DEV), stop příkazy se skluzem, úzký stop vůči šumu.
- **Výsledek (orientačně):** DEV -0,036 R, hrubě jen 0,010 R – zamítnuta.

6.7 C5 – Squeeze breakout H4 (momentum po konsolidaci)

- **Hypotéza:** po období neobvykle nízké volatility přichází expanze a první proražení pásma ukazuje její směr.
- **Ekonomický mechanismus:** shlukování volatility je robustní fakt [E]; predikovatelnost směru expanze je slabě podložená [I/U].
- **Pravidla:**
 - Bollinger(20, 2σ): střed SMA20, pásma $\pm 2\sigma$; bandwidth = $4\sigma / \text{SMA20}$.
 - Percentilové pořadí bandwidth ve 120 barech; „squeeze“ = pořadí $< 0,20$ kdykoli v posledních 5 barech.
 - Long: squeeze a $\text{close} > \text{horní pásma}$. Short: squeeze a $\text{close} < \text{dolní pásma}$.
 - Stop: $\text{close} \mp 2 \times \text{ATR}(20)$, bez trailingu.
 - Výstup: close zpět přes střední pásmo (long pod SMA20, short nad SMA20) nebo po 30 barech (5 dní).
 - Re-entry: je možný opakovaně, dokud squeeze podmínka platí (5barové okno).
- **Parametry:** bb_n 20, bb_k 2,0, rank_n 120, squeeze_pct 0,2, lookback 5, atr_n 20, stop_atr 2,0, max_hold 30 – nejvíc stupňů volnosti z trendové rodiny.
- **TF a držení:** H4; apriorně 1–5 dní; v DEV průměrně 82 h.
- **Literatura:** jen praktici (Bollinger); kapitola 5.10.
- **Rizika:** 8 parametrů; výstup přes SMA20 je blízko vstupu → víc obchodů a vyšší náklady; nejistý směr.
- **Výsledek (orientačně):** nejlepší DEV t-statistika ze všech (1,40), v OOS 2019–2023 záporná (-0,092 R); finální pořadí #3 s nejnižší důvěrou.

6.8 C6 – RSI(2) pullback v trendu D1 (předregistrovaná volba #3)

- **Hypotéza:** krátkodobý přeprodaný pokles uvnitř dlouhodobého růstového trendu (a zrcadlově) se během několika dní vrací.
- **Ekonomický mechanismus [R]:** dočasné likviditní šoky a přehnané reakce; dlouhodobý trend určuje, kterým směrem je reverze „bezpečnější“.
- **Pravidla (rodina Connors):**
 - Trend: SMA(200) z close. RSI(2) Cutlerovou metodou. Výstupní průměr SMA(5).
 - Long: $\text{close} > \text{SMA200}$ a $\text{RSI}(2) < 10$. Short: $\text{close} < \text{SMA200}$ a $\text{RSI}(2) > 90$.
 - Katastrofický stop $\text{close} \mp 3 \times \text{ATR}(20)$.

- Výstup: close nad SMA5 (long) / pod SMA5 (short), nebo po 10 denních barech.
- **Parametry:** trend_n 200, rsi_n 2, lo 10, hi 90, exit_n 5, atr_n 20, stop_atr 3,0, max_hold 10.
- **TF a držení:** D1; apriorně 2–7 dní; v DEV průměrně 114 h.
- **Literatura:** kontrariánský efekt u zlata den po abnormálním pohybu (Caporale & Plastun 2020/2021); Connorsova pravidla jsou praktická literatura.
- **Rizika:** záporná šikmost (časté malé zisky, vzácné velké ztráty); 8 parametrů; přenos jednodenního efektu na vícedenní pravidlo je [I].
- **Výsledek (orientačně):** DEV -0,018 R, hrubě -0,004 R (záporná už před náklady) při win rate 64,6 % – zamítnuta.

6.9 C7 – Z-score mean reversion H1

- **Hypotéza:** v trhu bez trendu se 2σ výchyly od dvoudenního průměru vracejí k průměru během dne.
- **Ekonomický mechanismus [R]:** tvůrci trhu a obchodníci s rozsahem absorbují dočasné nerovnováhy toku příkazů.
- **Pravidla:**
 - $z = (\text{close} - \text{SMA48}) / \sigma_{48}$ (σ s ddof 0); efficiency ratio ER48 (Kaufman).
 - Vstup jen při $ER \leq 0,3$ („range“ režim): long při $z < -2$, short při $z > 2$.
 - Stop: $\text{close} \mp 2,5 \times \text{ATR}(48)$ na H1.
 - Výstup: $z \geq 0$ (long) / $z \leq 0$ (short), nebo po 24 barech.
- **Parametry:** n 48, z_entry 2,0, er_max 0,3, atr_n 48, stop_atr 2,5, max_hold 24.
- **TF a držení:** H1; apriorně 4–24 h; v DEV průměrně 19 h.
- **Literatura:** žádná gold-specifická recenzovaná podpora; kapitola 5.9.
- **Rizika:** vysoký obrat (166 obchodů ročně v DEV), křehká definice režimu, obchod proti pohybu.
- **Výsledek (orientačně):** DEV -0,117 R (t -4,35), hrubě -0,067 R, max drawdown 60,4 % – nejhorší kandidát, zamítnuta.

6.10 C8 – Session drift H1 (předregistrovaná volba #2)

- **Hypotéza:** zlato v průměru roste mimo americkou denní seanci a klesá během ní (Blose, Gondhalekar, Kort 2018).
- **Ekonomický mechanismus [I]:** asijská fyzická a retailová poptávka vs. západní prodeje a cenotvorba během denní seance COMEX; autoři studie efekt vykládají tak, že cena je při otevření trhů „příliš vysoko“.
- **Pravidla (pevné hodiny serverového času = NY + 7 h):**
 - Long noha: nákup na open serverové hodiny 02 (19:00 NY, po normalizaci spreadu po denním znovuotevření), prodej na open hodiny 15 (08:00 NY, před denní seancí COMEX). Nepřechází rollover → bez swapu.
 - Short noha: prodej na open hodiny 15, krytí na open hodiny 21 (14:00 NY, po konci seance COMEX ve 13:30 NY). V 15:00 tedy exit-and-reverse.
 - Signál se generuje na close H1 baru **před** cílovou hodinou, takže market příkaz se plní na open cílové hodiny.
 - Katastrofický stop $1 \times$ „denní ATR“ – průměr klouzavého 23barového rozsahu high–low za 20 dní z H1 dat.
 - Pojistka: výstup nejpozději po 20 hodinách; obchoduje se pondělí–pátek.
- **Parametry:** long_entry_hour 2, long_exit_hour 15, short_entry_hour 15, short_exit_hour 21, daily_atr_days 20, stop_atr 1,0. Hodiny jsou dané hranicemi seancí, ne laděné.
- **TF a držení:** H1; long noha 13 h, short noha 6 h; v DEV průměrně 10 h.
- **Literatura:** recenzovaná, specificky zlatá (Blose et al. 2018, vzorek 1985–2012) + praktici („London bias“); kapitola 5.8.

- **Rizika:** extrémní citlivost na náklady (dvě nohy denně, v DEV 502,7 obchodu ročně proti efektu v jednotkách bp); závislost na serverovém čase a spreadech brokera kolem rolloveru; efekt měřený na COMEX do roku 2012 nemusí platit pro spot po roce 2012.
- **Výsledek (orientačně):** DEV hrubě 0,001 R, čistě -0,018 R (t -2,90) – zamítnuta. Diagnostika hodinového profilu ukázala, že okno 02 → 15 smíchalo asijský růst s londýnským poklesem (kapitola 5.8).

6.11 C8b – datově odvozená revize C8 (poznámka)

C8b **není** součástí předregistrovaného univerza. Vznikla po DEV screenu, kdy diagnostika hodinového profilu výnosů v DEV ukázala růst v asijských hodinách a pokles během Londýna (DEV_SELECTION.md: server 01–09 +3,3 bp za den, t ≈ 4; server 09–15 -3,9 bp za den, t ≈ -4,2).

- **Pravidla:** jako C8, jen s jinými hodinami: long 02 → 09 serveru (19:00 → 02:00 NY), short 09 → 15 (02:00 → 08:00 NY), exit-and-reverse v 09:00; stop 1 × denní ATR.
- **Parametry:** long_entry_hour 2, long_exit_hour 9, short_entry_hour 9, short_exit_hour 15, daily_atr_days 20, stop_atr 1,0.
- **Proč je to problematické:** okna byla vybrána z DEV dat, na kterých se pak vyhodnocuje DEV výkon – DEV výsledek je tím optimisticky zkreslený (data-mining; protokol to přiznává a počítá N = 60 konfigurací pro deflated Sharpe). Jediný nezávislý doklad byl, že asijská noha byla kladná i v dříve nepoužitém pre-sample 2004–2009 (+3,5 bp za den, t 2,7).
- **Proč byla přesto testována:** byla to jediná ne-momentum anomálie se silným hrubým efektem (hrubý Sharpe v DEV 1,72) – tedy jediný kandidát na skutečně komplementární zdroj edge. Testována byla transparentně „bez nároku na označení robustní“.
- **Výsledek (orientačně):** DEV čistě 0,003 R (PF 1,02), OOS -0,017 R, souhrnně 2004–2026 -0,006 R (t -2,15); všech 18 variant oken v perturbační mřížce záporných; funguje jen před náklady → zamítnuta.

6.12 C9 – Donchian filtrovaný trendem USD (H4)

- **Hypotéza:** breakout zlata má vyšší šanci pokračovat, když mu „pomáhá“ dolar (zlato se oceňuje v USD).
- **Ekonomický mechanismus [R]:** slabší USD zvyšuje cenu zlata v USD mechanicky i přes poptávku ze zahraničí; stabilně záporná denní korelace zlata s USD indexem (kapitola 5.6).
- **Pravidla:** všechna pravidla C2 + filtr na vstupu: long jen tehdy, je-li USD index (váhy DXY, Fed H.10) **pod** svým 50denním průměrem; short jen tehdy, je-li **nad** ním. Makro hodnota je posunuta o 1 den (zveřejnění). Chybí-li hodnota filtru, nevstupuje se. Výstupy beze změny (filtr se na výstupy neuplatňuje).
- **Parametry:** jako C2 + usd_ma 50.
- **TF a držení:** H4; apriorně 3–10 dní; v DEV průměrně 156 h.
- **Literatura:** vazba zlato–USD je dobře známá, ale filtr jako obchodní pravidlo recenzovanou podporu nemá; vztah zlata k sazbám se po roce 2022 rozpadl.
- **Rizika:** potřeba živého makro feedu a jeho přesného časování; nestabilita makro vztahů; filtr jen ubírá obchody stejné trendové sázky.
- **Výsledek (orientačně):** nejvyšší DEV expectancy (0,192 R), ale OOS -0,013 R, walk-forward -0,2 %, denní korelace s C2 0,79 → vyřazena.

6.13 C10 – Podzimní sezónnost (netestováno)

- **Hypotéza:** zlato v září a listopadu v průměru roste (Baur 2013, vzorek 1981–2010).
- **Ekonomický mechanismus [IU]:** podle autora souvislost se slabými akciemi v těchto měsících; jinak slabě podložené.
- **Pravidla (jen v scorecardu):** long v září a listopadu.
- **Proč netestováno:** přibližně 2 obchody ročně jsou na 16 letech statisticky netestovatelné; měsíční držení je mimo mandát (horizont NE).

- **Dodatečná kontrola (kapitola 5.8):** po roce 2010 bylo září v průměru $-1,70\%$ a listopad $-1,06\%$ – vyloučení nic neztratilo.

6.14 C11 – ML klasifikátor směru (vyloučeno)

- **Hypotéza:** model strojového učení nad technickými a makro příznaky predikuje směr.
- **Proč vyloučeno:** zadání připouští ML jen tehdy, když prokazatelně zlepšuje už robustní deterministický základ a dá se validovat bez úniku informací (leakage). Takový základ neexistoval (a po validaci existuje nanejvýš slabý trend H4). Nejnížší skóre ve všech „robustnostních“ kritériích (odolnost vůči overfittingu 10).

6.15 Parametry všech implementovaných kandidátů

Kandidát	Parametr	Hodnota	Význam	Původ
C1	lookback	60 D1	délka momentum okna (~3 měsíce)	TSMOM literatura
C1	atr_n / stop_atr	20 / 3,0	katastrofický stop	konvence
C2	entry_n	55 H4	vstupní kanál (~9,5 dne)	Turtle System 2
C2	exit_n	20 H4	výstupní kanál a trailing (~3,5 dne)	Turtle
C2	atr_n / stop_atr	20 / 2,0	počáteční stop „2N“	Turtle
C2	max_hold	90 H4	time-stop 15 dní	konvence
C3	fast / slow	20 / 100	EMA křížení	běžný default
C3	atr_n / stop_atr	20 / 3,0	počáteční i trailing stop	konvence
C4	k	0,5	vzdálenost stop-entry v ATR	Williams / ORB
C4	atr_n / stop_atr	14 / 1,0	ATR a stop	konvence
C4	hold_days	2	časový výstup	konvence
C5	bb_n / bb_k	20 / 2,0	Bollinger pásma	Bollinger
C5	rank_n / squeeze_pct / lookback	120 / 0,2 / 5	definice squeeze	praxe
C5	atr_n / stop_atr / max_hold	20 / 2,0 / 30	stop a časový výstup	konvence
C6	trend_n	200 D1	dlouhodobý trend	Connors
C6	rsi_n / lo / hi	2 / 10 / 90	přeprodanost / překoupenost	Connors
C6	exit_n / max_hold	5 / 10	výstup přes SMA5, max 10 dní	Connors
C6	atr_n / stop_atr	20 / 3,0	katastrofický stop	konvence
C7	n / z_entry	48 H1 / 2,0	dvoudenní průměr, 2σ	konvence
C7	er_max	0,3	filtr „range“ režimu	Kaufman
C7	atr_n / stop_atr / max_hold	48 / 2,5 / 24	stop a časový výstup	konvence
C8	long_entry / long_exit	02 / 15 server	19:00 → 08:00 NY	Blose et al. 2018 (hranice seancí)
C8	short_entry / short_exit	15 / 21 server	08:00 → 14:00 NY	Blose et al. 2018
C8	daily_atr_days / stop_atr	20 / 1,0	katastrofický stop	konvence
C8b	long 02 → 09, short 09 → 15	server	19:00 → 02:00 a 02:00 → 08:00 NY	odvozeno z DEV dat
C9	parametry C2 + usd_ma	50 D1	trend USD indexu	konvence

Jak číst: sloupec „Původ“ říká, odkud hodnota pochází – „konvence“ znamená běžnou volbu bez konkrétní studie. Co z toho plyne: jediné hodnoty odvozené z dat XAUUSD jsou hodiny C8b; všechny ostatní byly převzaty předem. Pro C2, C3, C5, C9 a C8b byly perturbační mřížky ($\pm 25\%$) deklarovány předem (`PROTOCOL.md` , `DEV_SELECTION.md`) a vyhodnoceny v navazujících kapitolách.

6.16 Vyloučené přístupy a proč

Vyloučeno zadáním (dokumentováno)

Přístup	Důvod vyloučení
SMC / ICT, order blocks	subjektivní interpretace, nelze deterministicky definovat ani poctivě backtestovat
Ručně kreslené supporty a rezistence	diskrece; výsledek závisí na tom, kdo kreslí
Elliottovy vlny	nejednoznačné počítání vln, ex post přizpůsobitelné
Vzory bez přesné definice	nelze automatizovat ani testovat
Nadměrná optimalizace parametrů	overfitting (kapitola 5.3)
Neprůhledné neuronové sítě BUY/SELL	nelze ověřit mechanismus, vysoké riziko leakage
Martingale, grid, průměrování ztrát	záporná šikmost, riziko krachu, porušuje pravidlo „riziko nezávislé na předchozích ziscích“

Jak číst: jde o vyloučení **ze zadání**, převzaté do protokolu bez úprav. *Co z toho plyne:* všichni kandidáti v univerzu jsou deterministické, plně specifikované systémy s pevným rizikem na obchod.

Vyloučeno z ekonomických důvodů

- **Carry / swap jako zdroj edge [R/I].** Zlato nenese výnos; rozdíl mezi spotem a futures (contango) zhruba odpovídá financování. U retailového CFD long platí swap (v modelu 3M T-bill + 2,25 % p.a.), short dostává 3M T-bill – 2,25 % p.a. „Carry strategie“ by tedy znamenala držet short kvůli swapu, tj. sázet proti dlouhodobému růstovému driftu zlata – to je kompenzace za riziko, ne prediktivní edge. Swap se proto v projektu objevuje jen jako náklad.

Rodiny ze zadání bez samostatného kandidáta

Zadání jmenuje i rodiny, které nedostaly vlastního kandidáta. Proč, protokol výslovně nedokumentuje; níže je rekonstrukce důvodů [I]:

- **ATR-normalizovaný breakout** – je pokryt C4 (vstup close $\pm 0,5 \times \text{ATR}$) a ATR stopy C2/C5.
- **Multi-timeframe trend** – kombinace trendových filtrů různých délek je podle Levine & Pedersen opět lineární trendový filtr; přidala by parametry bez nového zdroje edge.
- **Režimově filtrovaný trend a přepínání volatilních režimů** – zástupcem je makro filtr C9; volatilní filtr nebyl zařazen (klasifikace režimu je další volný stupeň). Ex post je to citlivý bod: režimová analýza ukázala, že trend ztrácí ve vysoké volatilitě, ale zavést filtr až po zhlédnutí výsledků by byl data-snooping.
- **Hybridní systémy** – zvyšují složitost a počet parametrů; zadání preferuje jednoduché systémy.
- **Intermarket (stříbro, AUD, těžaři), opční data (GVZ), COT, toky ETF** – nebyla zařazena; vedena jako netestovaná oblast (kapitola 5.18).

6.17 Scorecard: kritéria a váhy

Scorecard byl sepsán **před prvním backtestem** (research/scorecard.py). Každý kandidát dostal v každém z 11 kritérií ze zadání skóre 0–100 (vyšší = lepší). U „citlivosti na náklady“ a „overfittingu“ znamená vyšší skóre **menší** citlivost / **vyšší** odolnost; u „nároků na data“ vyšší skóre znamená **menší** nároky. Vážené skóre = $\Sigma(\text{váha} \times \text{skóre}) / 100$. Tvrdá podmínka mimo skóre: přirozené držení musí odpovídat mandátu 4 h – 10 obchodních dní („Horizont OK“).

Kritérium	Váha	Co měří	Proč tato váha (rekonstrukce [I])
Důkazy	15 %	síla a kvalita empirické evidence mimo jeden backtest	zadání výslovně žádá evidenci nad rámec jednoho optimalizovaného backtestu; nejvyšší váha
Ekonomické zdůvodnění	12 %	existence věrohodného mechanismu	efekt bez mechanismu je spíše data-mining; zadání požaduje „plausible market structure or economic logic“
Robustnost napříč režimy	12 %	očekávané chování v různých režimech zlata	hlavní cíl zadání – přežít různé režimy

Kritérium	Váha	Co měří	Proč tato váha (rekonstrukce [I])
Odolnost vůči overfittingu	12 %	počet parametrů, volnost konstrukce	zadání penalizuje stupně volnosti
Odolnost vůči nákladům	10 %	obrat vůči velikosti efektu	strategie fungující jen před náklady se zamítá
Vhodnost pro XAUUSD	10 %	specifické vlastnosti zlata, gold-specific evidence	jde o jeden konkrétní instrument
Potenciál velikosti vzorku	8 %	počet obchodů pro statistický test	bez vzorku nelze nic ověřit
Srozumitelnost implementace	6 %	jednoznačnost pravidel	všichni kandidáti jsou deterministické → malá diferenciace
Nízké nároky na data	5 %	potřeba externích dat	praktické, sekundární
Přenositelnost mezi brokery	5 %	závislost na serverovém čase, typech příkazů, spreadech	praktické, sekundární
Kompatibilita s risk managementem	5 %	jasný stop, ATR sizing, omezené ztráty	praktické, sekundární

Jak číst: váhy sčítají na 100 %; „robustnostní“ kritéria (důkazy, zdůvodnění, režimy, overfitting, náklady) dohromady nesou 61 %. Skript obsahuje jen samotné váhy – sloupec „proč“ je zpětná rekonstrukce logiky ze zadání, ne dokument vzniklý před backtestem. *Co z toho plyne:* scorecard je postaven tak, aby upřednostnil doložené, jednoduché a levně obchodovatelné efekty před „zajímavými“, což odpovídá pravidlu zadání „robustnost a opakovatelnost jsou důležitější než maximální historický výnos“.

6.18 Výsledky scorecardu

Kvůli šířce je tabulka rozdělena na dvě části; kandidáti jsou seřazeni podle váženého skóre. Číslo v závorce v záhlaví je váha kritéria v procentech.

Kandidát	Vážené skóre	Horizont OK	Důkazy (15)	Zdůvodnění (12)	Režimy (12)	Overfit (12)
C1 TSMOM D1	73,7	NE	85	75	55	80
C2 Donchian H4	71,7	ano	65	70	50	75
C8 Session drift H1	71,5	ano	65	60	55	85
C3 EMA trend H4	68,5	ano	60	70	50	70
C6 RSI(2) pullback D1	62,7	ano	50	60	55	60
C9 USD-filtrovaný Donchian H4	59,0	ano	50	70	40	55
C4 Volatility breakout D1	58,8	ano	45	50	40	55
C10 Podzimní sezónnost	55,7	NE	40	35	40	60
C5 Squeeze H4	54,3	ano	30	45	45	45
C7 Z-score MR H1	53,9	ano	35	50	35	45
C11 ML klasifikátor	34,7	ano	20	20	20	10

Kandidát	Náklady (10)	Jasnost (6)	Vzorek (8)	Data (5)	Přenositelnost (5)	XAUUSD (10)	Risk (5)
C1 TSMOM D1	85	90	35	95	95	60	70
C2 Donchian H4	70	95	70	95	95	65	85
C8 Session drift H1	40	95	95	95	70	80	85
C3 EMA trend H4	70	95	60	95	95	60	75
C6 RSI(2) pullback D1	55	90	60	95	95	55	70
C9 USD-filtrovaný Donchian H4	70	75	50	50	70	60	85
C4 Volatility breakout D1	45	85	85	95	90	50	80
C10 Podzimní sezónnost	85	95	10	95	95	60	60
C5 Squeeze H4	60	85	50	95	95	50	80

Kandidát	Náklady (10)	Jasnost (6)	Vzorek (8)	Data (5)	Přenositelnost (5)	XAUUSD (10)	Risk (5)
C7 Z-score MR H1	35	85	90	95	95	45	65
C11 ML klasifikátor	40	30	80	60	80	40	50

Jak číst: první tabulka obsahuje „robustnostní“ kritéria a vážené skóre, druhá praktická kritéria. *Co z toho plyne:* nejvyšší skóre má C1, ale nesplňuje horizont. Mezi kandidáty s horizontem „ano“ je na čele **C2 (71,7) a C8 (71,5) prakticky nerozlišitelně**, následuje C3 (68,5) a s odstupem C6 (62,7). Kandidáti s nejslabší literaturou (C5, C7, C11) jsou na konci – C5 se přesto později dostala do finální trojice, což je důležitá lekce (6.22).

Rozpad váženého skóre na příspěvky jednotlivých kritérií (váha × skóre / 100) pro pět nejlépe hodnocených kandidátů ukazuje, **čím** se liší:

Kritérium	Váha	C1	C2	C8	C3	C6
Důkazy	15 %	12,75	9,75	9,75	9,00	7,50
Ekonomické zdůvodnění	12 %	9,00	8,40	7,20	8,40	7,20
Robustnost napříč režimy	12 %	6,60	6,00	6,60	6,00	6,60
Odolnost vůči overfittingu	12 %	9,60	9,00	10,20	8,40	7,20
Odolnost vůči nákladům	10 %	8,50	7,00	4,00	7,00	5,50
Srozumitelnost implementace	6 %	5,40	5,70	5,70	5,70	5,40
Potenciál velikosti vzorku	8 %	2,80	5,60	7,60	4,80	4,80
Nízké nároky na data	5 %	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Přenositelnost mezi brokery	5 %	4,75	4,75	3,50	4,75	4,75
Vhodnost pro XAUUSD	10 %	6,00	6,50	8,00	6,00	5,50
Kompatibilita s risk managementem	5 %	3,50	4,25	4,25	3,75	3,50
Součet (vážené skóre)	100 %	73,7	71,7	71,5	68,5	62,7

Jak číst: každá buňka je počet bodů, které kritérium přispělo k váženému skóre. *Co z toho plyne:* C8 doháněla C2 na odolnosti vůči overfittingu (+1,2 bodu), velikosti vzorku (+2,0) a vhodnosti pro XAUUSD (+1,5) a ztrácela hlavně na nákladech (−3,0) a zdůvodnění (−1,2). Jinými slovy: scorecard **věděl**, že C8 je nákladově nejrizikovější, a přesto ji kvůli silné gold-specifické evidenci a nule laděných parametrů zařadil vysoko. C3 zaostává za C2 o 3,2 bodu hlavně kvůli důkazům, vzorku a risk kompatibilitě – rozdíl je malý a odpovídá tomu, že jde o tutéž sázku.

6.19 Zdůvodnění skóre po kandidátech

Původní skript obsahuje k zdůvodnění jen souhrnné poznámky (SCORE_NOTES), citované u každého kandidáta v uvozovkách. **Rozvedení po jednotlivých kritériích je zpětná rekonstrukce [I]** logiky z literatury (kapitola 5) a z vlastností pravidel – není to dokument vzniklý před backtestem a neměl by být čten jako nezávislé ex ante zdůvodnění.

C1 TSMOM D1 – 73,7, horizont NE

Poznámka scorecardu: „nejsilnější akademická evidence (MOP 2012, HOP 2017, Han-Hu-Yang 2016), ale držení týdny až měsíce: mimo swingový mandát → jen benchmark“.

- Důkazy 85: nejširší a nejstarší evidence napříč trhy; ne vyšší, protože jde o měsíční horizont a portfolia trhů.
- Zdůvodnění 75: standardní TSMOM mechanismy [R].
- Režimy 55: crisis alpha v literatuře, ale slabost při bodech obratu (Goulding et al.).
- Overfit 80: 3 parametry, lookback z literatury.
- Náklady 85: nízký obrat (v DEV 11,8 obchodu ročně).
- Jasnost 90, Data 95, Přenositelnost 95: jednoduché, jen ceny, standardní příkazy.
- Vzorek 35: málo obchodů (DEV 106 za 9 let).
- XAUUSD 60: zlato je ve studiích jen jedním z mnoha trhů.

- Risk 70: dlouhé držení, široký katastrofický stop, expozice vůči víkendovým gapům.

C2 Donchian H4 – 71,7, horizont ano

Poznámka: „breakout = trendový filtr (Levine-Pedersen 2016). Negativně: krátkodobý trend po 2009 zeslábl na small-tick futures (Kurth-Eisler-Rej-Bouchaud 2026); zlato je small-tick.“

- Důkazy 65: kanálové strategie ve futures doložené (Szakmary et al.), ale sníženo kvůli Kurth et al. a kratšímu horizontu.
- Zdůvodnění 70: trend + koncentrace stop příkazů za hranicemi kanálu.
- Režimy 50: trend ztrácí v range a při obracech.
- Overfit 75: 5 parametrů, všechny klasické Turtle hodnoty.
- Náklady 70: vícedenní držení, desítky obchodů ročně; spread malý vůči cílovému pohybu, ale swap.
- Jasnost 95, Data 95, Přenositelnost 95.
- Vzorek 70: očekávaně 20–30 obchodů ročně (v DEV 26,8).
- XAUUSD 65: zlato má dlouhé makro trendy [I].
- Risk 85: jasný počáteční stop 2 ATR, trailing, time-stop.

C8 Session drift H1 – 71,5, horizont ano

Poznámka: „recenzovaný gold-specific efekt overnight kladný / den záporný (Blose-Gondhalekar-Kort 2018)

- nedávné komentáře k asijským vs. americkým hodinám; nula laděných parametrů, ale velmi citlivé na náklady (~250 round-tripů ročně)“.
- Důkazy 65: recenzovaná a specificky zlatá studie, ale vzorek do 2012, COMEX, bez replikace.
- Zdůvodnění 60: mechanismus (asijská poptávka vs. západní prodeje) je spíše [I].
- Režimy 55: efekt měřený přes desetiletí, ale bez rozkladu podle režimů.
- Overfit 85: hodiny dané hranicemi seancí; nic se neladí.
- Náklady 40: obrat stovky obchodů ročně proti efektu v jednotkách bp. Poznámka scorecardu obrat podhodnotila – skutečně 502,7 obchodu ročně (dvě nohy denně), takže i 40 bylo spíše optimistické.
- Jasnost 95, Data 95.
- Vzorek 95: tisíce obchodů.
- Přenositelnost 70: závisí na serverovém čase brokera, spreadech kolem rolloveru a hodinách obchodování.
- XAUUSD 80: přímo zlatý efekt.
- Risk 85: krátké držení, bez swapu, malý stop.

C3 EMA trend H4 – 68,5, horizont ano

Poznámka: „stejná ekonomická sázka jako C2 (MA cross ~ TSMOM); ponechána jen jako kontrola pro C2“.

- Důkazy 60: MA timing v komoditách (Szakmary et al., Han et al.); o stupeň níže než C2.
- Zdůvodnění 70: jako C2.
- Režimy 50: jako C2.
- Overfit 70: 4 parametry, ale neomezené držení a trailing z extrému close dávají víc volnosti v konstrukci.
- Náklady 70, Jasnost 95, Data 95, Přenositelnost 95.
- Vzorek 60: méně obchodů než C2 (v DEV 18,1 ročně).
- XAUUSD 60.
- Risk 75: širší stop 3 ATR, bez time-stopu.

C6 RSI(2) pullback D1 – 62,7, horizont ano

Poznámka: „kontrariánský efekt u zlata po abnormálních pohybech (Caporale-Plastun 2019); krátkodobá reverze ve futures dobře zdokumentovaná; zápornou šikmost je nutné kontrolovat stopem“.

- Důkazy 50: jednodenní kontrariánský efekt u zlata, Connors jako praktická literatura.
- Zdůvodnění 60: likviditní šoky a přehnané reakce [R].
- Režimy 55: podmínka SMA200 omezuje obchody proti hlavnímu trendu.
- Overfit 60: 8 parametrů, ale převážně standardní Connorsovy hodnoty.
- Náklady 55: kratší držení a menší cílový pohyb na obchod než u trendu.
- Jasnost 90, Data 95, Přenositelnost 95.
- Vzorek 60: desítky obchodů ročně (v DEV 28,9).
- XAUUSD 55: gold-specific evidence slabá a nepřímá.
- Risk 70: záporná šikmost, katastrofický stop 3 ATR.

C9 USD-filtrovaný Donchian H4 – 59,0, horizont ano

Poznámka: „vazba USD–zlato je reálná, ale nestabilní (vztah zlata a reálných výnosů se rozpadl 2022–24); přidává datovou závislost a parametr“.

- Důkazy 50: vztah zlato–USD doložen, filtr jako pravidlo ne.
- Zdůvodnění 70: oceňování v USD [R].
- Režimy 40: nestabilní makro vztahy.
- Overfit 55: další parametr a volba makro proměnné jako skrytý stupeň volnosti.
- Náklady 70: jako C2.
- Jasnost 75: závisí na časování makro dat.
- Vzorek 50: filtr ubírá obchody (v DEV 16,0 ročně).
- Data 50: potřeba živého USD indexu se zpožděním publikace.
- Přenositelnost 70: makro feed musí být u brokera nebo externě.
- XAUUSD 60, Risk 85 (jako C2).

C4 Volatility breakout D1 – 58,8, horizont ano

Poznámka: „evidence pro ORB převážně z ropy a intradenních akciových indexů; málo gold-specific recenzované podpory; vysoký obrát“.

- Důkazy 45, Zdůvodnění 50: nepřímá evidence, mechanismus [I].
- Režimy 40: expanze rozsahu se v range trzích často vrací.
- Overfit 55: 4 parametry, k a délka držení jsou volné volby.
- Náklady 45: téměř denní obchodování, stop příkazy se skluzem.
- Jasnost 85, Data 95, Přenositelnost 90 (vyžaduje stop-entry a OCO podporu).
- Vzorek 85: mnoho obchodů.
- XAUUSD 50, Risk 80 (stop 1 ATR, krátké držení).

C10 Podzimní sezónnost – 55,7, horizont NE

Poznámka: „autumn effect (Baur 2013); ~2 obchody ročně → statisticky netestovatelné na 16 letech; měsíční držení“.

- Důkazy 40: jedna studie, 30 pozorování na měsíc.
- Zdůvodnění 35: slabý mechanismus.
- Režimy 40, Overfit 60: dva měsíce vybrané z dvanácti jsou implicitní výběr z dat.
- Náklady 85: dva obchody ročně.
- Vzorek 10: netestovatelné.

- Jasnost 95, Data 95, Přenositelnost 95, XAUUSD 60, Risk 60 (měsíční expozice).

C5 Squeeze H4 – 54,3, horizont ano

Poznámka: „praktická literatura; shlukování volatility je reálné, ale směr po squeeze doložen není“.

- Důkazy 30: jen praktici.
- Zdůvodnění 45: polovina mechanismu doložena (volatilita), druhá ne (směr).
- Režimy 45, Overfit 45: 8 parametrů.
- Náklady 60: kratší držení, víc obchodů než C2.
- Jasnost 85, Data 95, Přenositelnost 95.
- Vzorek 50, XAUUSD 50, Risk 80.

C7 Z-score MR H1 – 53,9, horizont ano

Poznámka: „hodinová reverze v range: vysoký obrat, dominují náklady, křehká definice režimu“.

- Důkazy 35, Zdůvodnění 50.
- Režimy 35: závisí na filtru $ER < 0,3$.
- Overfit 45: 6 parametrů včetně režimového filtru.
- Náklady 35: stovky obchodů ročně na H1.
- Jasnost 85, Data 95, Přenositelnost 95.
- Vzorek 90, XAUUSD 45, Risk 65 (obchod proti pohybu, záporná šikmost).

C11 ML klasifikátor – 34,7, horizont ano

Poznámka: „vyloučeno mandátem, dokud nezlepší robustní základ bez leakage; takový základ zatím neexistuje“.

- Důkazy 20, Zdůvodnění 20, Režimy 20, Overfit 10: černá skříňka s mnoha stupni volnosti.
- Náklady 40, Jasnost 30, Data 60, Přenositelnost 80, XAUUSD 40, Risk 50.
- Vzorek 80: model může generovat hodně obchodů.

6.20 Citlivost scorecardu na váhy [E, vlastní dopočet]

Váhy jsou subjektivní. Abychom ověřili, zda výběr na nich nezávisí, přepočítali jsme vážené skóre ze `scorecard.py` pro tři alternativní sady vah.

Varianta vah	Pořadí všech kandidátů (skóre)	Top 3 s horizontem „ano“
Původní váhy	C1 73,7 > C2 71,7 > C8 71,5 > C3 68,5 > C6 62,7 > C9 59,0 > C4 58,8 > C10 55,7 > C5 54,3 > C7 53,9 > C11 34,7	C2, C8, C3
Rovné váhy (každé kritérium 1/11)	C2 75,9 > C1 75,0 = C8 75,0 > C3 72,7 > C6 67,7 > C4 65,5 > C5 61,8 > C7 = C9 = C10 61,4 > C11 40,9	C2, C8, C3
Bez kritéria „důkazy“	C2 72,9 > C8 72,7 > C1 71,6 > C3 70,1 > C6 64,9 > C4 61,2 > C9 60,6 > C5 58,6 > C10 58,5 > C7 57,2 > C11 37,3	C2, C8, C3
Jen robustnostní kritéria (důkazy, zdůvodnění, režimy, overfitting, náklady)	C1 76,1 > C2 65,8 > C3 63,6 > C8 61,9 > C9 56,2 > C6 55,7 > C10 50,3 > C4 47,0 > C5 43,8 > C7 39,9 > C11 21,3	C2, C3, C8

Jak číst: každý řádek je celé pořadí při jiné sadě vah; poslední sloupec ukazuje tři nejvýše hodnocené kandidáty, kteří splňují horizont. *Co z toho plyne:* **C2, C8 a C3 jsou nejlepší trojicí při všech čtyřech variantách vah.** Po uplatnění pravidla komplementarity (6.21: C3 a C9 jsou stejná sázka jako C2) vychází ve všech variantách stejná předregistrovaná volba **C2 + C8 + C6**. Výběr tedy nebyl artefaktem konkrétních vah. Pořadí na konci (C5, C7, C11) je také stabilní.

6.21 Výběrová logika předregistrace

Postup výběru tří strategií pro plné backend testování byl zapsán v PROTOCOL.md (oddíl 3) před prvním během:

1. **Filtr horizontu:** vyřazeny C1 (týdny až měsíce) a C10 (měsíc). C1 zůstal jako benchmark v kontrolní skupině.
2. **Řazení podle váženého skóre** mezi kandidáty s horizontem „ano“: C2 71,7 → C8 71,5 → C3 68,5 → C6 62,7 → C9 59,0 → C4 58,8 → C5 54,3 → C7 53,9 → C11 34,7.
3. **Preference komplementarity:** zadání výslovně žádá „preferovat tři komplementární strategie před třemi variantami téhož momentum obchodu“. C3 je podle Levine & Pedersen tatáž sázka jako C2, proto byla přeskočena a třetí místo dostala nejlépe hodnocená strategie **z jiné rodiny** – C6 (mean reversion). C9 (trend s makro filtrem) by byla také stejná sázka.
4. **Výsledná trojice:** **C2** (trend / breakout), **C8** (časová anomálie), **C6** (podmíněná mean reversion) – tři ekonomicky odlišné mechanismy.
5. **Kontrolní skupina:** C1, C3, C4, C5, C7, C9 se na DEV spustí se stejnými náklady a výsledky se reportují.
6. **Pravidlo náhrady:** výměna vybrané strategie za kontrolní je povolena jen tehdy, když vybraná selže na DEV branách, a musí být v reportu označena (zvyšuje počet testů pro deflated Sharpe).
7. **Validace deklarovaná předem:** pro C2, C8 i C6 byly v protokolu předem stanoveny perturbační mřížky (125 bodů pro C2 a C6, 9 + 9 oken a 4 stopy pro C8) a timeframové testy (C2 H2–D1, C8 M30 vs. H1 s posunem ± 30 min, C6 D1/H12/H8).

Proč byla volba C2 + C8 + C6 ex ante rozumná

- **Tři nezávislé hypotézy místo jedné.** Kdyby se vybraly tři nejvýše hodnocené (C2, C8, C3), dvě by testovaly totéž. Při třech odlišných mechanismech se maximalizuje šance, že alespoň jeden nezávislý zdroj edge přežije – a portfolio by bylo skutečně diverzifikované, což je cíl zadání (kapitola 15 zadání: komplementarita).
- **Každá volba měla nejlepší dostupnou oporu ve své rodině:** C2 klasickou trendovou literaturu ve futures; C8 jedinou recenzovanou gold-specific anomálii s nulou laděných parametrů; C6 jediný gold-specific doklad krátkodobé reverze (Caporale & Plastun).
- **Profilová komplementarita [I]:** trend má nízký win rate, dlouhé držení a kladnou šikmost; mean reversion vysoký win rate, krátké držení a zápornou šikmost; session drift je krátkodobý a tržně neutrální vůči dlouhodobému směru. Očekávaná korelace mezi nimi byla nízká.
- **Nízká složitost:** C2 5 parametrů, C8 žádný laděný parametr, C6 standardní Connorsovy hodnoty.
- **Rozhodnutí bylo zapsáno dřív, než byla známa jakákoli data** – a tím se chránilo před nejčastější chybou (výběr podle backtestu). Pravidlo náhrady bylo připraveno pro případ selhání.
- **Výběr nebyl citlivý na váhy** (6.20).

6.22 Co se s výběrem stalo a co z toho plyne

DEV screen všech kandidátů (2010-01 až 2018-12, baseline náklady; * = předregistrovaná volba; brána 1 = expectancy > 0 a PF > 1,10):

Kandidát	Obch.	Obch./rok	Win %	Exp. R	t	PF	Sharpe	Hrubá exp. R	Ø držení h	Brána 1
C1 TSMOM D1	106	11,8	32,1	-0,002	-0,02	0,980	0,02	0,055	693	NE
C2 Donchian H4 *	241	26,8	32,4	0,064	0,56	1,094	0,19	0,183	152	NE
C3 EMA trend H4	163	18,1	35,0	0,074	0,85	1,221	0,31	0,116	133	ano
C4 Vol. breakout D1	697	77,5	47,8	-0,036	-1,21	0,889	-0,39	0,010	49	NE
C5 Squeeze H4	331	36,8	38,4	0,109	1,40	1,236	0,48	0,165	82	ano
C6 RSI(2) D1 *	260	28,9	64,6	-0,018	-0,68	0,882	-0,27	-0,004	114	NE
C7 Z-score MR H1	1494	166,2	42,2	-0,117	-4,35	0,751	-1,41	-0,067	19	NE
C8 Session H1 *	4520	502,7	47,6	-0,018	-2,90	0,886	-0,99	0,001	10	NE
C9 USD-Donchian H4	144	16,0	34,0	0,192	1,15	1,310	0,37	0,353	156	ano
C8b Asie/Londýn H1	4569	508,2	51,1	0,003	0,62	1,022	0,21	0,022	7	NE

Jak číst: „Exp. R“ je čistá průměrná expectancy na obchod v násobcích rizika, „Hrubá exp. R“ totéž bez nákladů (bez-frikční běh), „t“ t-statistika expectancy. *Co z toho plyne:* **C6 a C8 byly záporné nebo nulové už před náklady** – nešlo o nákladový problém, efekt na XAUUSD 2010–2018 neexistoval. C2 minula bránu 1 o fous (PF 1,094 proti 1,10). Bránu prošly jen tři trendové varianty (C3, C5, C9) – podle pravidla náhrady (zapsaného v DEV_SELECTION.md před OOS) šly do plné validace seřazené podle t: C5, C9, C3, navíc transparentně C2 (předregistrovaná reference) a C8b. Křížová kontrola zdrojů A vs. B na překryvu 2016-09 až 2018-12 dala kvalitativně stejné závěry (s01_dev_screen.md).

Předpověděl scorecard výsledky? [E, vlastní dopočet]

Kandidát	Vážené skóre	Pořadí podle skóre (z 9)	DEV t	Pořadí podle DEV t (z 9)	Osud
C1 TSMOM D1	73,7	1	-0,02	5	benchmark, DEV ≈ 0
C2 Donchian H4	71,7	2	0,56	4	brána 1 těsně ne; finální #2
C8 Session drift H1	71,5	3	-2,90	8	zamítnuta (hrubě 0)
C3 EMA trend H4	68,5	4	0,85	3	finální #1
C6 RSI(2) pullback D1	62,7	5	-0,68	6	zamítnuta (záporná před náklady)
C9 USD-Donchian H4	59,0	6	1,15	2	vyřazena po validaci
C4 Volatility breakout D1	58,8	7	-1,21	7	zamítnuta
C5 Squeeze H4	54,3	8	1,40	1	finální #3, OOS záporná
C7 Z-score MR H1	53,9	9	-4,35	9	zamítnuta

Jak číst: porovnáváme pořadí podle apriorního skóre s pořadím podle DEV t-statistiky u devíti kandidátů, kteří byli skutečně spuštěni (C10, C11 a C8b mimo). *Co z toho plyne:* Spearmanova pořadová korelace mezi váženým skóre a DEV výsledkem je **0,17** pro expectancy R ($p = 0,67$), **0,07** pro t-statistiku i Sharpe ($p = 0,86$) a **0,23** pro hrubou expectancy ($p = 0,55$). **Scorecard pořadí v DEV prakticky nepředpověděl.** Shoda je jen na okrajích (C7 poslední v obou pořadích, C4 sedmá v obou). Nejvýrazněji se rozešel u C8 (3. vs. 8.) a C5 (8. vs. 1.) – přičemž u C5 se DEV výsledek v OOS obrátil (-0,092 R), takže „chyba“ scorecardu u C5 byla spíše chybou DEV vzorku.

Proč selhání dvou ze tří neznamena, že výběr byl ex ante špatný

- Kvalita rozhodnutí ≠ výsledek.** Rozhodnutí se hodnotí podle informací dostupných v okamžiku rozhodování. Ex ante měly C8 a C6 nejlepší dostupnou oporu ve svých rodinách a výběr byl robustní vůči vahám (6.20).
- Selhání bylo informativní.** Test zamítl dvě celé rodiny (session/čas v dni a krátkodobou mean reversion) na XAUUSD 2010–2018 – a to už před náklady. To je skutečný poznatek, který by výběr tří trendových variant nepřinesl.
- Literatura to připouštěla.** Kapitola 5.16 ukazuje, že gold-specific efekty měly kratší vzorky bez replikací a po konci původních vzorků se rozpadly – riziko selhání bylo známé (proto skóre 60–65, ne 80+ u důkazů).
- Pravidlo náhrady fungovalo,** jak bylo navrženo: místo ad hoc hledání nových strategií se do plné validace posunuli kontrolní kandidáti, kteří prošli předem danou bránou, a to s výslovným zápisem, že jde o stejnou ekonomickou sázku.
- Cena za to je přiznaná:** náhrada zvýšila počet testů (proto $N = 60$ pro deflated Sharpe) a výsledná trojice C3, C2, C5 porušuje požadavek komplementarity – což report výslovně uvádí: tři „nejsilnější kandidáti“ jsou fakticky jedna sázka.

Závěr: Univerzum pokrylo všechny rodiny ze zadání jedním až čtyřmi deterministickými kandidáty s literaturními parametry. Scorecard seřadil kandidáty rozumně a stabilně vůči vahám a předregistrace zvolila tři ekonomicky odlišné strategie C2 + C8 + C6. Na datech XAUUSD se ale apriorní pořadí nepotvrdilo (pořadová korelace 0,17): obě ne-trendové volby selhaly už před náklady a jedinou slabě kladnou rodinou zůstal trend na H4. Scorecard se tak osvědčil jako nástroj k vymezení a zmrazení hypotéz, ne jako předpověď, která strategie projde.

Zdrojové soubory: `research/scorecard.py` (váhy, skóre, `SCORE_NOTES`) a `research/results/scorecard.md`; `research/PROTOCOL.md` (výběr, pravidlo náhrady, mřížky); `research/DEV_SELECTION.md` (rozhodnutí po DEV, C8b); `research/frozen_spec.json` (zmrazené parametry C2, C3, C5, C9, C8b); `tradingsystem/strategies/base.py`, `trend.py`, `breakout.py`, `meanrev.py`, `session.py` (třídy `Params` a `on_bar`); `tradingsystem/signals/indicators.py`; `tradingsystem/execution/engine.py` (posun stopu); `tradingsystem/brokers/simulated.py` (OCO); `research/registry.py`; `research/results/s01_dev_screen.json` a `.md` (DEV screen, křížová kontrola zdrojů); `research/results/s02_C2.json`, `s02_C3.json`, `s02_C5.json`, `s02_C9.json`, `s02_C8b.json`; `research/results/s05_pooled.json`; `research/results/s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md`; `REPORT.md` (kap. 4–7); `Project XAUUSD.docx` (zadání); vlastní dopočty: citlivost scorecardu na váhy a Spearmanova korelace skóre s DEV výsledky (`scorecard.py` + `s01_dev_screen.json`).

7. Vývojové období (DEV 2010–2018): screening všech kandidátů

Tato kapitola rozebírá první kontakt kandidátů s daty: **DEV screening** na období 2010-01-01 až 2018-12-31. Je to jediné období, na jehož základě se podle protokolu smělo cokoli rozhodovat (OOS 2019–2023 i holdout 2024–2026 zůstaly v této fázi nedotčené). Kapitola uvádí všechny výstupy screeningu – výkonnost, rizikový profil, rozklad nákladů, bezfrikční („hrubý“) běh, samostatné běhy long-only a short-only a křížovou kontrolu dvou datových zdrojů – a u každého kandidáta vysvětluje, proč prošel nebo neprošel bránou 1. Rozhodnutí, které ze screeningu vzešlo (co šlo do plné validace), je v kapitole 9; diagnostika časového (session) efektu, ze které vznikla revize C8b, je v kapitole 8.

Všechna čísla v tabulkách pocházejí z `research/results/s01_dev_screen.json` (skript `research/s01_dev_screen.py`, commit 41ce7b8), pokud není uvedeno jinak. Vlastní dopočty (podíl nákladů na hrubém zisku, struktura nákladů, rozpad short strany podle roků, rekonstrukce chybného prvního běhu, roční změny ceny zlata) jsou výslovně označeny.

7.1 Co přesně DEV screening testoval

Kandidáti. Spuštěno bylo devět předregistrovaných kandidátů C1–C9 s literaturními parametry přesně podle `research/PROTOCOL.md` a navíc C8b – datově odvozená revize C8, která vznikla až po prvním průchodu screeningem (kapitola 8). C10 (podzimní sezónnost, dva obchody ročně) a C11 (ML) se nespouštěly (kapitola 6). Hvězdička u názvu v tabulkách označuje **předregistrovanou volbu** pro plné testování (C2, C6, C8).

Data. Výzkumná („stitched“) řada: data B (MT4 broker, bid + modelový ask) do 2016-08-31, data A (Dukascopy-format bid/ask) od 2016-09-01. Indikátory mají 400denní zahřívací okno před začátkem období; obchody vznikají až od 2010-01-01. Délka období je 8,99 roku.

Nastavení simulace. Počáteční kapitál 100 000 USD, riziko 0,5 % equity (rebasované na začátku měsíce) na obchod ke stop-lossu odvozenému z ATR, každá strategie běží samostatně, limity denní a týdenní ztráty risk manageru jsou ve výzkumných bězích vypnuté (`research/common.py`, funkce `run`). Exekuce na bid/ask, skluz 0,3 bp na market a 1,0 bp na stop příkaz, swap podle 3M T-billu $\pm 2,25$ % p.a. (kapitola 4).

Každý kandidát byl spuštěn v šesti bězích:

Běh	Náklady	Období	Data	Účel
baseline	$\times 1,0$ (spread, skluz, swap)	DEV 2010–2018	stitched B $\rightarrow$ A	brána 1, hlavní výsledek
bezfrikční	$\times 0$, swap vypnut	DEV 2010–2018	stitched B $\rightarrow$ A	existuje efekt před náklady?
long-only	$\times 1,0$	DEV 2010–2018	stitched B $\rightarrow$ A	síla dlouhé strany samostatně
short-only	$\times 1,0$	DEV 2010–2018	stitched B $\rightarrow$ A	síla krátké strany samostatně
zdroj A	$\times 1,0$	2016-09 – 2018-12	jen A	křížová kontrola zdrojů
zdroj B	$\times 1,0$	2016-09 – 2018-12	jen B	křížová kontrola zdrojů

Jak číst: jediný běh, podle kterého se rozhodovalo, je „baseline“; ostatní jsou diagnostické. *Co z toho plyne:* díky bezfrikčnímu běhu lze u každého kandidáta oddělit dvě různé příčiny selhání – „efekt neexistuje“ (záporný nebo nulový výsledek už před náklady) a „efekt existuje, ale náklady ho sežerou“. Tento rozdíl je pro interpretaci zásadní (kapitola 7.6).

Metriky (definice v kapitole 4.7): *Exp. R* = průměrný čistý výsledek obchodu v násobcích rizika ke stopu; *t* = *Exp. R* / (směrodatná odchylka *R* / $\sqrt{\text{počet obchodů}}$); *PF* (profit factor) = součet čistých zisků / součet čistých ztrát v USD; *Sharpe* a *Sortino* z denních výnosů equity, anualizováno $\sqrt{252}$; *Max DD* = maximální pokles equity od vrcholu; *Calmar* = CAGR / *Max DD*; *expozice* = podíl času s otevřenou pozicí; *hrubá exp. R* = *Exp. R* z bezfrikčního běhu.

Brána 1 (předregistrovaná, `PROTOCOL.md` kap. 6): čistá expectancy > 0 a *PF* $> 1,10$ při baseline nákladech na DEV. Je to záměrně mírná brána – filtr „stojí za to testovat dál“, ne důkaz edge.

7.2 Oprava chyby exit-and-reverse a opakování screeningu

První průchod DEV screeningem odhalil dvě chyby enginu (REPORT.md, kapitola 2, odchylka 2):

1. **Exit-and-reverse nefungoval.** Když strategie na jednom baru vyslala zároveň výstup ze stávající pozice a vstup opačným směrem, ExecutionEngine vstup odmítl s důvodem „already in position“, protože pozice v okamžiku zpracování vstupu formálně ještě existovala. U C8 se to dělo každý den v 15:00 serverového času (konec long nohy = začátek short nohy), takže **krátká noha C8 se otevřela jen ve dnech, kdy dlouhou pozici předtím vyrazil stop**. Oprava: engine si pamatuje pozice, pro které už odeslal výstup (množina closing), a vstup do nich pustí.
2. **Bezfrickční běh odmítal kotace s nulovým spreadem** (kontrola platnosti kotace vyžadovala ask > bid); oprava na ask ≥ bid.

Po opravě byl celý DEV screening spuštěn znovu; v repozitáři jsou jen výsledky opakovaného běhu. Aby bylo vidět, co se opravou změnilo, chybné chování jsem pro tuto kapitolu **zrekonstruoval** (vlastní dopočet: v paměti, bez změny souborů, byla metoda ExecutionEngine._exit nahrazena verzí, která pozici nepřidává do closing; pak byly znovu spuštěny všechny kandidáty na DEV s baseline náklady).

Varianta	Obch.	Long	Short	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistý PnL USD
C8 – první běh s chybou (rekonstrukce)	2 362	2 261	101	−0,023	−2,86	0,853	−0,97	−23 797
C8 – opakovaný běh po opravě (s01)	4 520	2 232	2 288	−0,018	−2,90	0,886	−0,99	−34 165
C8b – s chybou (hypoteticky)	2 322	2 263	59	0,0006	0,11	1,005	0,03	480
C8b – po opravě (s01)	4 569	2 262	2 307	0,003	0,62	1,022	0,21	5 446

Jak číst: první řádek reprodukuje první (chybný) DEV screening C8 – 2 362 obchodů, z toho jen 101 krátkých (dny, kdy long noha skončila stop-lossem před 15:00). Opakovaný běh má 4 520 obchodů, tedy obě nohy. Řádek C8b s chybou je hypotetický – C8b vznikla až po opravě. *Co z toho plyne:* chyba zasáhla **jen strategie s výstupem a novým vstupem na stejném baru**, tedy C8 a C8b. U všech ostatních kandidátů (C1–C7, C9) dala rekonstrukce stejné výsledky jako opakovaný screening (stejný počet obchodů, Exp. R, PF, Sharpe i čistý PnL). Závěr o C8 se opravou nezměnil – C8 byla záporná v obou běžích [E]. Opakování však znamená, že výzkumník viděl DEV výsledky dvakrát; protože se změnila jen C8, riziko z toho plynoucího ovlivnění je malé [I]. Pro trendové kandidáty je důležité, že jejich DEV čísla na opravě nezávisí.

7.3 Výkonnost všech kandidátů (baseline náklady)

Kandidát	Brána 1	Obch.	Obch./rok	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF	Sharpe	Sortino
C1 TSMOM D1	NE	106	11,8	32,1	0,84	−0,40	−0,002	−0,02	0,980	0,02	0,04
C2 Donchian H4 *	NE	241	26,8	32,4	1,99	−0,86	0,064	0,56	1,094	0,19	0,31
C3 EMA trend H4	ANO	163	18,1	35,0	1,16	−0,51	0,074	0,85	1,221	0,31	0,51
C4 Vol. breakout D1	NE	697	77,5	47,8	0,63	−0,65	−0,036	−1,21	0,889	−0,39	−0,57
C5 Squeeze H4	ANO	331	36,8	38,4	1,44	−0,72	0,109	1,40	1,236	0,48	0,81
C6 RSI(2) pullback D1 *	NE	260	28,9	64,6	0,24	−0,48	−0,018	−0,68	0,882	−0,27	−0,37
C7 Z-score MR H1	NE	1 494	166,2	42,2	0,98	−0,91	−0,117	−4,35	0,751	−1,41	−1,82
C8 Session drift H1 *	NE	4 520	502,7	47,6	0,31	−0,32	−0,018	−2,90	0,886	−0,99	−1,34
C9 USD-filtr. Donchian H4	ANO	144	16,0	34,0	2,23	−0,86	0,192	1,15	1,310	0,37	0,61
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	NE	4 569	508,2	51,1	0,20	−0,20	0,003	0,62	1,022	0,21	0,30

Jak číst: „Win %“ je podíl obchodů s kladným čistým výsledkem; „Ø zisk R“ a „Ø ztráta R“ jsou průměry R ziskových a ztrátových obchodů. $\text{Exp. R} \approx \text{Win \%} \times \text{Ø zisk R} + (1 - \text{Win \%}) \times \text{Ø ztráta R}$. Hvězdička = předregistrovaná volba. *Co z toho plyne:*

- **Bránu 1 prošli jen tři kandidáti – C3, C5 a C9 – a všichni patří do rodiny trend/momentum na H4.** Ani jeden ze tří předregistrovaných kandidátů neprošel: C2 těsně ($\text{PF } 1,094 < 1,10$), C6 a C8 jasně.
- I u kandidátů, kteří prošli, je **statistická síla nízká**: nejvyšší t-statistika čisté expectancy je 1,40 (C5); žádný kandidát nemá $t > 2$. Brána 1 je proto jen filtr pro další testování, ne doklad edge [E].

- Trendové varianty mají typický profil „málo výher, velké výhry“: win rate 32–38 %, průměrná výhra 1,2–2,2 R proti průměrné ztrátě 0,5–0,9 R. C6 má opačný profil mean reversion – 64,6 % výher, ale průměrná výhra 0,24 R proti ztrátě 0,48 R (negativní šikmost) [E].
- Vysokofrekvenční kandidáti C7, C8, C8b (166–508 obchodů ročně) mají kvůli velkému počtu obchodů nejvyšší absolutní t-statistiky – u C7 a C8 ovšem **záporné** (–4,35 a –2,90): výsledek je spolehlivě horší než nula, ne jen nevýrazný.

7.4 Rizikový profil a časování

Kandidát	CAGR %	Max DD %	Calmar	Nejdelší pod vodou (dny)	Expozice %	Ø držení h	Medián držení h	Max. série ztrát	Čistý výnos % ze 100 tis.
C1 TSMOM D1	0,03	6,9	0,00	2 012	95,6	693	196	8	–0,3
C2 Donchian H4 *	0,83	8,5	0,10	1 489	46,1	152	132	8	6,7
C3 EMA trend H4	0,65	3,7	0,18	1 045	27,7	133	110	12	6,0
C4 Vol. breakout D1	–1,41	15,0	–0,09	3 260	39,3	49	38	10	–12,0
C5 Squeeze H4	1,92	6,4	0,30	1 455	34,3	82	76	7	18,7
C6 RSI(2) pullback D1 *	–0,28	6,0	–0,05	1 545	38,2	114	96	6	–2,5
C7 Z-score MR H1	–9,31	60,4	–0,15	3 267	36,6	19	15	16	–58,5
C8 Session drift H1 *	–4,54	35,8	–0,13	3 274	81,0	10	9	10	–34,2
C9 USD-filtr. Donchian H4	1,44	5,7	0,25	940	28,3	156	126	7	13,7
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	0,59	14,9	0,04	707	56,3	7	6	12	5,4

Jak číst: CAGR a Max DD platí pro riziko 0,5 % na obchod a jednu strategii; při jiném riziku se škálují přibližně lineárně, poměrové ukazatele (Calmar, Sharpe) se nemění. „Nejdelší pod vodou“ je nejdelší úsek bez nového maxima equity. *Co z toho plyne:*

- **Absolutní výnosy jsou malé i u nejlepších kandidátů:** C5 1,92 % ročně, C9 1,44 %, C2 0,83 %, C3 0,65 % – a to v období, kde byly vybrány jako nejlepší. I u nich trvalo nejdelší období pod vodou 940–1 489 dní (2,6–4,1 roku) [E].
- **C3 má nejmírnější drawdown** (3,7 %) díky nízké expozici (27,7 % času v trhu) a širokému trailing stopu; za to platí nejdelší sérii ztrát (12 obchodů za sebou).
- **C7 a C8 by účet vážně poškodily:** C7 ztratila 58,5 % počátečního kapitálu s drawdownem 60,4 %, C8 34,2 %. Obě byly pod vodou téměř celé období (3 267 a 3 274 dní z 3 283 dní mezi prvním a posledním dnem DEV).
- **C1 je mimo mandát i realizované:** průměrné držení 693 h ($\approx$ 29 dní), v trhu 95,6 % času.
- Realizovaná doba držení odpovídá apriorním odhadům z kapitoly 6: C2, C3 a C9 v průměru 5,5–6,5 dne, C5 3,4 dne, C4 2 dny, C7 necelý den (19 h), C8 a C8b 6,5–10 hodin.

7.5 Náklady: kolik z hrubého zisku zbylo

Rozklad čistého výsledku baseline běhu na hrubý zisk a jednotlivé nákladové položky (USD, celé DEV). Hrubý PnL je výsledek téhož běhu oceněný bez spreadu, skluzu a swapu (stejně obchody); „Náklady celkem“ = spread + skluz – swap. Dva sloupce vpravo ukazují podíl nákladů dvěma způsoby (vlastní dopočet):

- **v USD** ze stejného běhu: (hrubý PnL – čistý PnL) / hrubý PnL;
- **v R** z porovnání bezfrikčního a baseline běhu: (hrubá exp. R – čistá exp. R) / hrubá exp. R. „Náklad R/obchod“ je rozdíl obou expectancy, tedy průměrná cena obchodu v násobcích rizika.

Kandidát	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Swap	Čistý PnL	Náklady celkem	Náklady / hrubý PnL	Hrubá exp. R	Čistá exp. R	Náklad R/ obchod	Náklady / hrubá exp.
C1 TSMOM D1	2 481	290	80	–2 385	–274	2 755	111,0 %	0,055	–0,002	0,056	102,8 %
C2 Donchian H4 *	15 840	2 473	1 594	–5 042	6 731	9 109	57,5 %	0,183	0,064	0,119	64,9 %

Kandidát	Hrubý PnL	Spread	Skuz	Swap	Čistý PnL	Náklady celkem	Náklady / hrubý PnL	Hrubá exp. R	Čistá exp. R	Náklad R/ obchod	Náklady / hrubá exp.
C3 EMA trend H4	9 739	1 104	711	-1 942	5 981	3 757	38,6 %	0,116	0,074	0,041	35,7 %
C4 Vol. breakout D1	1 165	5 360	3 661	-4 104	-11 960	13 125	1 126,2 %	0,010	-0,036	0,046	450,0 %
C5 Squeeze H4	28 188	3 914	1 555	-4 028	18 691	9 497	33,7 %	0,165	0,109	0,056	34,0 %
C6 RSI(2) pullback D1 *	-664	736	211	-895	-2 506	1 842	hrubě ztrátová	-0,004	-0,018	0,014	hrubě ztrátová
C7 Z-score MR H1	-34 265	13 901	6 838	-3 496	-58 499	24 234	hrubě ztrátová	-0,067	-0,117	0,050	hrubě ztrátová
C8 Session drift H1 *	417	26 104	8 392	-86	-34 165	34 582	8 292,8 %	0,001	-0,018	0,020	1 487,2 %
C9 USD-filtr. Donchian H4	19 572	1 604	1 016	-3 278	13 674	5 898	30,1 %	0,353	0,192	0,161	45,5 %
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	53 414	36 612	11 352	-4	5 446	47 968	89,8 %	0,022	0,003	0,020	88,4 %

Jak číst: swap je se znaménkem (záporný = náklad). Podíl nad 100 % znamená, že náklady převýšily hrubý zisk a čistý výsledek je záporný; u C4 a C8 jsou procenta extrémní jen proto, že hrubý zisk je téměř nulový – správné čtení je „náklady mnohonásobně převyšují téměř nulový hrubý efekt“. Oba způsoby výpočtu se liší, protože bezfrikční běh má mírně jiné obchody (např. C2 237 místo 241: bez spreadu se vstupy a stopy plní na jiných cenách a spread guard nic neodkládá) a jiné vážení obchodů v USD (equity roste jinak); na závěrech to nic nemění.

Podíl nákladů na hrubém zisku u kandidátů s kladným čistým výsledkem (vlastní dopočet):

Kandidát	Náklady / hrubý PnL (USD)	Náklady / hrubá exp. (R)	Hlavní nákladová položka
C9 USD-filtr. Donchian H4	30,1 %	45,5 %	swap (56 % nákladů)
C5 Squeeze H4	33,7 %	34,0 %	swap a spread (42 % a 41 %)
C3 EMA trend H4	38,6 %	35,7 %	swap (52 %)
C2 Donchian H4 *	57,5 %	64,9 %	swap (55 %)
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	89,8 %	88,4 %	spread (76 %)

Co z toho plyne: trendové varianty na H4 odevzdají na nákladech zhruba **třetinu až dvě třetiny** hrubého zisku; session strategie C8b přibližně **90 %** – a to v období, ze kterého byla odvozena.

Struktura nákladů podle položek (vlastní dopočet z téhož souboru; podíl na nákladech celkem a průměrný náklad na obchod):

Kandidát	Spread	Skuz	Swap	Náklad USD/obchod
C1 TSMOM D1	11 %	3 %	87 %	26,0
C2 Donchian H4 *	27 %	17 %	55 %	37,8
C3 EMA trend H4	29 %	19 %	52 %	23,1
C4 Vol. breakout D1	41 %	28 %	31 %	18,8
C5 Squeeze H4	41 %	16 %	42 %	28,7
C6 RSI(2) pullback D1 *	40 %	11 %	49 %	7,1
C7 Z-score MR H1	57 %	28 %	14 %	16,2
C8 Session drift H1 *	75 %	24 %	0 %	7,7
C9 USD-filtr. Donchian H4	27 %	17 %	56 %	41,0
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	76 %	24 %	0 %	10,5

Jak číst: procenta se sčítají na 100 % (zaokrouhlení). Náklad na obchod v USD závisí na velikosti pozice (riziko 0,5 % ke stopu), proto je mezi strategiemi s různě širokými stopy srovnatelnější sloupec „Náklad R/obchod“ v předchozí tabulce. *Co z toho plyne:*

- **U vícedenních strategií je největší položkou swap**, ne spread [E]. Swap model účtuje longu 3M T-bill + 2,25 % p.a. a shortu připisuje 3M T-bill – 2,25 % p.a.; 3M sazba byla v DEV většinu času téměř nulová (roční průměry 2010–2015 mezi 0,03 % a 0,14 %, průměr celého DEV 0,41 %; vlastní dopočet z `macro_daily`), takže swap platily **oba** směry. Citlivost na swapovou přírážku je proto pro trend klíčová – a přírážka 2,25 % je kalibrace na retail podmínky 2024–25, ne historická řada [U].
- **U session strategií je swap nulový** (nepřecházejí rollover v 17:00 NY), ale spread a skluz se platí dvakrát denně; jeden obchod C8b stojí v průměru 0,020 R, což je téměř celá hrubá expectancy (0,022 R). Kapitola 8.9 tento poměr převádí na body (bp) a počítá break-even náklad.
- **C1 ztrácí prakticky jen kvůli swapu** (87 % nákladů): drží pozici 96 % času.

7.6 Bezfrickční (gross) screening: existuje efekt vůbec?

Stejně strategie bez spreadu, skluzu, komise a swapu. Tento běh nemá obchodní význam – slouží jen k rozlišení „efekt chybí“ vs. „efekt je, ale je dražší, než kolik vynese“.

Kandidát	Obch.	Win %	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR %	Max DD %	Long exp. R	Short exp. R
C1 TSMOM D1	106	33,0	0,055	0,53	1,206	0,20	0,37	6,3	0,042	0,070
C2 Donchian H4 *	237	35,4	0,183	1,50	1,324	0,49	2,41	6,1	0,142	0,232
C3 EMA trend H4	163	35,0	0,116	1,30	1,363	0,46	1,01	3,4	0,043	0,184
C4 Vol. breakout D1	685	49,6	0,010	0,34	1,028	0,11	0,33	9,2	0,003	0,016
C5 Squeeze H4	331	39,6	0,165	2,07	1,382	0,71	2,97	5,5	0,172	0,158
C6 RSI(2) pullback D1 *	260	66,5	–0,004	–0,17	0,961	–0,08	–0,09	5,6	0,000	–0,009
C7 Z-score MR H1	1 485	42,8	–0,067	–2,44	0,846	–0,80	–5,53	45,7	–0,087	–0,047
C8 Session drift H1 *	4 520	49,9	0,001	0,21	1,005	0,05	0,18	12,8	–0,004	0,007
C9 USD-filtr. Donchian H4	140	37,9	0,353	1,98	1,653	0,64	2,67	4,1	0,265	0,449
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	4 569	54,5	0,022	5,26	1,227	1,72	5,61	3,9	0,018	0,026

Jak číst: sloupce mají stejný význam jako v kapitole 7.3, jen pro běh bez nákladů. Počet obchodů se může mírně lišit (C2, C4, C7, C9), protože bez spreadu se neuplatní spread guard a stopy a vstupní úrovně jsou zasaženy na jiných cenách [I]. *Co z toho plyne* – kandidáti se dělí do tří skupin:

1. **Žádný efekt už před náklady:** C6 (–0,004 R, t –0,17), C7 (–0,067 R, t –2,44 – významně záporný), C8 (0,001 R, t 0,21), C4 (0,010 R, t 0,34). Tady selhání **není problém nákladů**: ani dokonalá exekuce by z těchto pravidel na XAUUSD 2010–2018 zisk neudělala [E].
2. **Slabý hrubý efekt, který náklady zmenší, ale nezničí:** trendové varianty C2 (0,183 R), C3 (0,116 R), C5 (0,165 R), C9 (0,353 R); t-statistiky 1,30–2,07. C1 (0,055 R, t 0,53) je na hraně nuly – plochý.
3. **Silný hrubý efekt, který náklady téměř celý pohltí:** C8b – hrubá t-statistika 5,26 a hrubý Sharpe 1,72 jsou nejvyšší ze všech kandidátů, ale (a) okna byla zvolena na týchž datech, takže číslo je optimisticky zkreslené, a (b) čistá expectancy je jen 0,003 R. Kapitola 8 ukazuje, co se s tímto efektem stalo mimo DEV.

7.7 Long-only a short-only

Samostatné běhy s povoleným jen jedním směrem (baseline náklady). Nejsou totožné s rozpadem obousměrného běhu podle směru: v obousměrném běhu může otevřená pozice jednoho směru zablokovat signál opačného směru (jedna pozice na strategii), v jednosměrném běhu ne – proto se počty obchodů liší (např. C3 má v obousměrném běhu 79 long obchodů, v long-only běhu 88).

Kandidát	Long obch.	Long exp. R	Long t	Long PF	Long čistý PnL	Short obch.	Short exp. R	Short t	Short PF	Short čistý PnL
C1 TSMOM D1	67	0,002	0,02	1,019	156	64	–0,032	–0,28	0,879	–925
C2 Donchian H4 *	131	0,014	0,09	1,010	361	110	0,124	0,70	1,195	6 439

Kandidát	Long obch.	Long exp. R	Long t	Long PF	Long čistý PnL	Short obch.	Short exp. R	Short t	Short PF	Short čistý PnL
C3 EMA trend H4	88	−0,015	−0,15	0,951	−694	87	0,131	1,00	1,397	5 623
C4 Vol. breakout D1	476	−0,011	−0,31	0,961	−2 989	500	−0,060	−1,62	0,832	−14 330
C5 Squeeze H4	162	0,110	1,10	1,253	8 846	169	0,107	0,91	1,219	9 004
C6 RSI(2) pullback D1 *	131	−0,025	−0,62	0,848	−1 720	136	−0,019	−0,52	0,882	−1 239
C7 Z-score MR H1	751	−0,135	−3,56	0,735	−40 116	749	−0,099	−2,62	0,792	−31 431
C8 Session drift H1 *	2 263	−0,025	−3,05	0,841	−24 159	2 288	−0,013	−1,33	0,923	−14 106
C9 USD-filtr. Donchian H4	75	0,091	0,39	1,131	2 909	69	0,302	1,26	1,528	10 458
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	2 263	−0,002	−0,44	0,973	−2 777	2 307	0,007	1,15	1,062	8 332

Jak číst: každý řádek obsahuje dva nezávislé běhy (long-only vlevo, short-only vpravo). *Co z toho plyne:*

- **U trendových variant C2, C3 a C9 nesla DEV výsledek krátká strana:** short 0,124 / 0,131 / 0,302 R proti long 0,014 / −0,015 / 0,091 R. C5 je jako jediná symetrická (0,110 vs. 0,107 R).
- **Mean reversion (C6, C7) a C4 jsou záporné v obou směrech** – selhání není asymetrií trhu, ale vlastností pravidel.
- **C8 je záporná v obou nohách**, dlouhá noha výrazněji (t −3,05). C8b má po nákladech kladnou jen krátkou (londýnskou) nohu.

Proč byla v DEV silnější krátká strana trendu, vysvětluje průběh ceny zlata (vlastní dopočet z denních mid close výzkumné řady):

Rok	Close konec roku (USD)	Změna za rok %	Max. denní close	Min. denní close
2010	1 408	28,3	1 423	1 063
2011	1 565	11,1	1 900	1 314
2012	1 675	7,1	1 791	1 539
2013	1 208	−27,9	1 692	1 190
2014	1 187	−1,8	1 382	1 142
2015	1 061	−10,6	1 302	1 052
2016	1 151	8,5	1 365	1 075
2017	1 303	13,1	1 349	1 159
2018	1 283	−1,6	1 358	1 174

Jak číst: změna je mezi posledními denními close po sobě jdoucích let (konec 2009: 1 098 USD). *Co z toho plyne:* DEV obsahuje vrchol býčího trhu (nejvyšší denní close 1 900 USD 2011-09-05), **pád o 27,9 % v roce 2013** a pokračující medvědí trh do konce 2015; od konce 2009 do konce 2018 zlato vzrostlo celkem jen o 17 %. Pro trendové systémy to bylo období bez trvalého růstu, kde nejsilnější a nejčistší trend byl směrem dolů.

Rozpad čistého PnL krátké strany trendových variant podle let (vlastní dopočet z ročních tabulek s02 <k>.json; obchody 2010–2018 jsou v běhu DEV+OOS totožné s DEV během – součty long a short odpovídají s01 na dolar):

Kandidát	Long PnL DEV	Short PnL DEV	Short 2013	2013 / short DEV	Short 2013–2015	2013–2015 / short DEV	Long 2010–2012
C3 EMA trend H4	−70	6 051	2 150	36 %	4 683	77 %	−114
C2 Donchian H4	−251	6 983	5 944	85 %	9 430	135 %	6 048
C5 Squeeze H4	9 967	8 724	5 069	58 %	9 466	109 %	194
C9 USD-filtr. Donchian H4	2 481	11 193	5 380	48 %	10 734	96 %	7 800

Jak číst: hodnoty v USD, rok podle data výstupu z obchodu; podíl nad 100 % znamená, že krátká strana mimo 2013–2015 v součtu ztrácela. *Co z toho plyne:* **převaha short strany v DEV je z velké části jeden režim – medvědí trh 2013–2015, s těžištěm v roce 2013** (u C2 85 % celého short zisku DEV z jediného roku) [E]. Nejde tedy o strukturál-

ní asymetrii („short je u zlata lepší“), ale o to, kudy se trh v DEV zrovna pohnul. Kapitoly o OOS a holdoutu tento výklad potvrzují: v býčích letech 2019–2020 a 2024–2026 se asymetrie obrátila ve prospěch long strany (kapitola 16 REPORT.md). Proto předregistrované pravidlo „směr, který samostatně neprojde, vypnout“ nebylo vhodné aplikovat na DEV rozpad [I].

7.8 Křížová kontrola zdrojů A vs. B (2016-09 – 2018-12)

Na 28 měsících, kde se oba zdroje překrývají a které leží uvnitř DEV, byl každý kandidát spuštěn zvlášť na datech A (Dukascopy-format, reálný bid i ask) a na datech B (MT4 broker, reálný bid, ask syntetizovaný mediánovým spreaddem A podle serverové hodiny). Cílem je ověřit, že výzkumná řada, která v DEV z větší části (2010-01 – 2016-08) stojí na datech B, nedává systematicky jiné závěry.

Kandidát	Obch. A	Obch. B	Win % A	Win % B	Exp. R A	Exp. R B	Rozdíl B – A	PF A	PF B	Shoda znaménka
C1 TSMOM D1	19	24	31,6	33,3	–0,050	0,067	0,117	0,769	1,315	NE
C2 Donchian H4 *	60	59	35,0	39,0	0,056	0,115	0,059	1,091	1,209	ANO
C3 EMA trend H4	42	45	45,2	44,4	0,200	0,189	–0,011	1,619	1,566	ANO
C4 Vol. breakout D1	185	189	47,6	47,6	–0,033	–0,017	0,015	0,903	0,943	ANO
C5 Squeeze H4	83	92	34,9	35,9	0,014	0,093	0,079	1,019	1,188	ANO
C6 RSI(2) pullback D1 *	46	68	67,4	58,8	–0,051	–0,152	–0,101	0,738	0,437	ANO
C7 Z-score MR H1	379	375	47,2	46,1	–0,040	–0,066	–0,027	0,913	0,857	ANO
C8 Session drift H1 *	1 160	1 171	47,8	47,8	–0,018	–0,014	0,005	0,888	0,916	ANO
C9 USD-filtr. Donchian H4	37	36	35,1	41,7	0,031	0,142	0,111	1,041	1,273	ANO
C8b Asie/Londýn H1 (z DEV)	1 179	1 197	47,5	47,1	–0,016	–0,016	0,000	0,858	0,858	ANO

Čistý PnL (USD) v témže srovnání: C1 –516 / +677, C2 1 489 / 3 237, C3 4 162 / 4 212, C4 –3 018 / –1 780, C5 366 / 4 096, C6 –1 098 / –4 926, C7 –7 487 / –12 008, C8 –10 306 / –7 809, C9 417 / 2 467, C8b –9 212 / –9 258 (vždy A / B).

Jak číst: „Rozdíl B – A“ je rozdíl Exp. R (kladný = na datech B vychází kandidát lépe); „Shoda znaménka“ říká, zda oba zdroje dávají stejný směr výsledku. *Co z toho plyne:*

- **Kvalitativní závěr je stejný u 9 z 10 kandidátů** [E]. Jediná neshoda je C1 – denní strategie s 19 resp. 24 obchody, u které pár odlišných denních svíček změnil znaménko; při takovém počtu obchodů je to v mezích šumu [I].
- **Session strategie C8 a C8b vycházejí na obou zdrojích téměř identicky** (C8b –0,016 R na obou, PF 0,858 na obou). Intradenní struktura cen je tedy v datech B zachycena dobře – to je důležité pro kapitolu 8, protože silný DEV efekt C8b pochází hlavně z let 2010–2016, kdy výzkumná řada stojí na B.
- **Trendové varianty vycházejí na B systematicky o něco lépe:** průměrný rozdíl B – A u C2, C3, C5, C9 je +0,059 R (vlastní dopočet; medián přes všech 10 kandidátů +0,010 R, průměr +0,025 R). Rozdíl **nepochází z nákladů:** spread a skluz jsou na obou zdrojích téměř stejné (např. C2 1 237 vs. 1 221 USD, C9 777 vs. 742 USD), liší se hrubý výsledek (C5 3 030 vs. 7 091 USD, C9 2 151 vs. 4 236 USD). Příčinou jsou drobné rozdíly v OHLC barů dvou různých cenových feedů (korelace H1 výnosů A a B je 0,9377, medián absolutního rozdílu ceny 0,041 USD; data_quality.json), které u breakout pravidel posunou okamžik proražení [I].
- **Důsledek pro interpretaci:** DEV výsledky trendových variant z období na datech B (2010–2016-08) mohou být mírně příznivější, než by byly na „reálném“ bid/ask feedu [I]. Čistší test je OOS 2019–2023, který stojí výhradně na datech A. Rozdíly velikosti $\pm 0,1$ R na 36–92 obchodech jsou ale zároveň v mezích statistického šumu, takže z nich nelze vyvozovat víc než opatrnost.

7.9 Kandidát po kandidátovi: proč prošel / neprošel

C1 – TSMOM D1 (benchmark): neprošel, plochý

Čistě $-0,002$ R (t $-0,02$, PF 0,980), hrubě $0,055$ R (t 0,53). Long-only $0,002$ R, short-only $-0,032$ R. **Strategie je plochá už před náklady** a náklady – z 87 % swap, protože pozice je otevřená 95,6 % času – srazí slabý hrubý výsledek na nulu. Důvod je v konstrukci [I]: literatura o TSMOM (Moskowitz, Ooi, Pedersen 2012; Hurst, Ooi, Pedersen 2017) pracuje s desítkami trhů, měsíčním rebalancováním a diverzifikací napříč třídami aktiv; jediný trh s 60denním signálem a 106 obchody za 9 let má malou statistickou sílu. C1 navíc drží v průměru 29 dní, tedy mimo mandát 4 h – 10 dní, a sloužila jen jako benchmark. **Verdikt:** neprošla bránou 1; na rozhodnutí by to nic neměnilo.

C2 – Donchian H4 (předregistrovaná): neprošla těsně

Čistě $0,064$ R (t 0,56), **PF 1,094 – o 0,006 pod hranicí 1,10**; Sharpe 0,19, CAGR 0,83 %, max DD 8,5 %. Hrubě $0,183$ R (t 1,50, PF 1,324) – **efekt před náklady existuje**, ale náklady odeberou 57,5 % hrubého zisku v USD (64,9 % v R), z toho 55 % swap: C2 drží pozici v průměru 6,3 dne a je v trhu 46 % času. Výsledek nese short strana ($0,124$ R vs. $0,014$ R), a to z 85 % díky roku 2013 (kapitola 7.7). Na zdroji A v letech 2016–2018 je slabší ($0,056$ R) než na B ($0,115$ R). **Verdikt:** formálně neprošla. Rozdíl $0,006$ v PF je statisticky bezvýznamný, ale pravidlo je pravidlo – C2 proto pokračovala jen jako „předregistrovaná reference“ bez nároku na označení robustní (kapitola 9).

C3 – EMA trend H4: prošla

Čistě $0,074$ R (t 0,85, PF 1,221), Sharpe 0,31, **nejnižší max DD ze všech (3,7 %)**, CAGR 0,65 %. Hrubě $0,116$ R (t 1,30); náklady berou 38,6 % hrubého zisku (35,7 % v R, $0,041$ R na obchod – nejlevnější z trendových variant díky nízké frekvenci 18 obchodů ročně a expozici 28 %). Long-only $-0,015$ R, short-only $0,131$ R: DEV zisk je téměř celý z krátké strany a ze 77 % z let 2013–2015. Na obou zdrojích v letech 2016–2018 prakticky stejná ($0,200$ vs. $0,189$ R) – nejstabilnější vůči volbě dat. **Verdikt:** prošla bránou 1; slabá, ale nejvyrovnanější.

C4 – Volatility breakout D1: neprošel, edge ≈ 0 hrubě a náklady ho zničí

Čistě $-0,036$ R (t $-1,21$, PF 0,889), max DD 15,0 %, pod vodou 3 260 dní. Hrubě $0,010$ R (t 0,34, PF 1,028) – **hrubý edge je prakticky nulový**. Strategie obchoduje 77,5krát ročně s těsným stopem (1 ATR) a výstupem po 2 dnech, takže náklady $0,046$ R na obchod jsou čtyřapůlnásobkem hrubé expectancy. Obě strany záporné, short výrazněji ($-0,060$ R). Výsledek odpovídá slabé literatuře (opening-range breakout doložen pro ropu, pro zlato jen diplomové práce; kapitola 5). **Verdikt:** zamítnuta – chybí hrubý efekt, ne jen levná exekuce.

C5 – Squeeze breakout H4: prošla s nejvyšší t-statistikou

Čistě $0,109$ R (**t 1,40 – nejvyšší z kandidátů**, PF 1,236), Sharpe 0,48, CAGR 1,92 %, max DD 6,4 %. Hrubě $0,165$ R (t 2,07 – jediná trendová varianta s hrubým t > 2). Náklady 33,7 % hrubého zisku. **Jako jediná trendová varianta je symetrická** (long $0,110$ R, short $0,107$ R). Na zdroji A v letech 2016–2018 výrazně slabší ($0,014$ R) než na B ($0,093$ R) – první varování, že DEV výsledek může být nadhodnocený. **Verdikt:** prošla bránou 1 a v pořadí podle t-statistiky byla první (kapitola 9). Pozdější vývoj (OOS $-0,092$ R) ukázal, že DEV výsledek byl nejvíc „nafouknutý“ ze všech.

C6 – RSI(2) pullback D1 (předregistrovaná): neprošla, záporná už před náklady

Čistě $-0,018$ R (t $-0,68$, PF 0,882); **hrubě $-0,004$ R (t $-0,17$, PF 0,961) – záporná i bez nákladů**. Typický profil mean reversion: 64,6 % výher, ale průměrná výhra $0,24$ R proti průměrné ztrátě $0,48$ R. Obě strany záporné (long $-0,025$, short $-0,019$ R), na obou datových zdrojích záporná. **Nejde o problém nákladů, ale o neexistenci efektu v daném tvaru** [E]: Connorsova pravidla ($SMA200 + RSI(2) < 10 / > 90$) pocházejí z akciových indexů, kde je krátkodobá reverze dobře zdokumentovaná; u zlata literatura nabízela jen smíšenou evidenci (kontrariánský efekt i „inertie“, Caporale & Plastun) [I]. **Verdikt:** zamítnuta.

C7 – Z-score mean reversion H1: neprošla, významně záporná i hrubě

Čistě $-0,117$ R (t $-4,35$, PF 0,751), **ztráta 58,5 % kapitálu, max DD 60,4 %**. Hrubě $-0,067$ R (t $-2,44$) – **statisticky významně záporná už před náklady**. Znamená to, že po odchylce o 2σ od 48hodinového průměru v „netrendovém“ režimu (efficiency ratio $< 0,3$) cena na H1 spíše pokračovala, než se vracela [E]; náklady (166 obchodů ročně, $0,050$

R na obchod) ztrátu jen prohloubily. Obě strany silně záporné. **Verdikt:** zamítnuta; nejhorší kandidát screeningu. Opačná sázka (sledovat odchylku) nebyla testována a nebyla předregistrovaná – její vyhodnocení by bylo nové data-mining [I].

C8 – Session drift H1 (předregistrovaná): neprošla, hrubý efekt nulový

Čistě $-0,018$ R ($t -2,90$, PF $0,886$), ztráta $34,2$ % kapitálu. **Hrubě $0,001$ R ($t 0,21$) – efekt v předregistrovaném tvaru neexistuje.** Při 503 obchodech ročně stojí náklady $34,6$ tis. USD a čistý výsledek je proto spolehlivě záporný. Ve hrubém běhu je long noha ($02 \rightarrow 15$ serverového času) mírně záporná ($-0,004$ R) a short noha ($15 \rightarrow 21$) mírně kladná ($0,007$ R). Diagnostika hodinového profilu (kapitola 8) ukázala proč: dlouhé okno $19:00 \rightarrow 08:00$ NY smíchalo **ros-toucí asijskou fázi a klesající londýnskou fázi**, které se v DEV téměř přesně vyruly. Opakovaný screening po opravě chyby exit-and-reverse (kapitola 7.2) závěr nezměnil. **Verdikt:** zamítnuta v předregistrované podobě – a z ní odvozená revize C8b je samostatný, data-driven kandidát.

C9 – Donchian filtrovaný trendem USD (H4): prošla s nejvyšší expectancy

Čistě $0,192$ R ($t 1,15$, PF $1,310$ – nejvyšší expectancy i PF), Sharpe $0,37$, CAGR $1,44$ %, max DD $5,7$ %, nejkratší období pod vodou z trendových variant (940 dní). Hrubě $0,353$ R ($t 1,98$). Náklady $30,1$ % hrubého zisku. Filtr (long breakout jen při USD indexu pod jeho 50denním průměrem, short jen nad ním, s jednodenním zpožděním makrodat) obchoduje méně často než C2 – 144 místo 241 obchodů – s vyšší expectancy. Short strana $0,302$ R vs. long $0,091$ R. Na zdroji A v letech 2016–2018 jen $0,031$ R (B $0,142$ R). **Verdikt:** prošla bránou 1. Už v DEV ale bylo zřejmé, že je to C2 s filtrem, tedy stejná sázka – a filtr vyžaduje živý USD index (Fed H.10 s denním zpožděním).

C8b – Asie long / Londýn short H1 (odvozeno z DEV): neprošla

Čistě $0,003$ R ($t 0,62$), **PF $1,022 < 1,10$** → brána 1 nesplněna, přestože čistý PnL je kladný ($+5\,446$ USD). Hrubě $0,022$ R s t-statistikou $5,26$ a Sharpe $1,72$ – nejsilnější hrubý efekt screeningu, ale **naměřený na týchž datech, ze kterých byla okna vybrána**, takže je optimisticky zkreslený. Náklady pohlty $89,8$ % hrubého zisku. Kladná je po nákladech jen krátká (londýnská) noha. **Verdikt:** nesplnila bránu 1; přesto byla transparentně zařazena do plné validace jako jediná ne-momentum anomálie s výrazným hrubým efektem (kapitoly 8 a 9).

7.10 Co DEV screening ukázal

- **Prošli jen tři kandidáti, všichni z jedné rodiny** (C3, C5, C9 – trend/momentum na H4). Ze tří předregistrovaných volb neprošla žádná: C2 o $0,006$ v PF, C6 a C8 jasně.
- **Dvě celé rodiny selhaly už před náklady:** krátkodobá mean reversion (C6, C7) a čas v dni v předregistrovaném tvaru (C8). Stejně tak volatility breakout (C4). To je informativní negativní výsledek, ne nákladový artefakt [E].
- **Trend na H4 je slabě kladný** (čistě $0,06$ – $0,19$ R, $t 0,56$ – $1,40$) a náklady mu berou zhruba třetinu až dvě třetiny hrubého zisku, hlavně swapem. DEV zisk krátké strany je z velké části jediný režim (2013–2015).
- **Vysokofrekvenční strategie potřebují hrubý efekt větší než náklady obchodu**, což na retail nákladech (spread ≈ 2 bp) nesplnila žádná – u C8b DEV efekt sotva, mimo DEV vůbec (kapitola 8).
- **Data A a B dávají kvalitativně stejné závěry** (shoda znaménka 9/10); breakout strategie jsou na B mírně příznivější, session strategie identické.
- **Statistická síla DEV je nízká:** žádná čistá t-statistika nepřesáhla $1,40$. DEV screening proto mohl kandidáty vyřadit, ale nemohl žádný potvrdit.

Závěr: DEV screening zamítl předregistrovanou trojici (C2 těsně na PF, C6 a C8 už před náklady) a bránu 1 propustil jen tři varianty těžké sázky – trend/momentum na H4 – se slabým, nevýznamným čistým výsledkem, jehož velká část pochází z medvědího trhu 2013–2015. Jediný silný hrubý efekt (C8b) byl odvozen z týchž dat a po nákladech byl téměř nulový. Výsledek screeningu je proto filtr pro další testování, nikoli důkaz edge.

Zdrojové soubory: `research/results/s01_dev_screen.json` a `research/results/s01_dev_screen.md` (baseline, frictionless, sides, cross_source); `research/s01_dev_screen.py` (definice běhů); `research/common.py` (funkce `run`, období DEV, nastavení risk config); `research/PROTOCOL.md` (brána 1, předregistrovaný výběr); `research/DEV_SE-`

LECTION.md; *research/results/s02_C2.json*, *s02_C3.json*, *s02_C5.json*, *s02_C9.json* (roční rozpad long/short PnL 2010–2018); *research/results/data_quality.json* (korelace A/B, modelový spread); *tradingsystem/execution/engine.py* (množina *closing*, *exit-and-reverse*); *tradingsystem/strategies/*.py* (pravidla kandidátů); *REPORT.md* (kap. 2 – odchylka 2, oprava chyb enginu; kap. 6 a 16); vlastní dopočty: podíl nákladů na hrubém zisku a struktura nákladů (z *s01_dev_screen.json*), rekonstrukce prvního chybného běhu (dočasné nahrazení *ExecutionEngine._exit* v paměti, *research/common.py::run* na DEV), roční změny ceny zlata (*stitched('D1')*, *mid close*), podíl roku 2013 a let 2013–2015 na short PnL.

8. Diagnostika intradenního (session) efektu

Předregistrovaná session strategie C8 byla na DEV záporná už před náklady (kapitola 7). Tato kapitola vysvětluje proč: rozkládá výnosy XAUUSD podle hodiny dne, ukazuje, z jakého pozorování vznikla revize C8b (asijská long noha, londýnská short noha), kvantifikuje, jak velké je u takové revize riziko data-miningu, a uvádí všechny výsledky C8b – DEV, OOS, holdout, pre-sample, náklady, break-even, long/short, roky, timeframe, zpoždění, perturbace, bootstrap a režimy. Na konci je vysvětleno, proč byla C8b zamítnuta a co by muselo platit, aby se dala obchodovat.

Výsledky C8b pocházejí z `research/results/s02_C8b.json`, `s04_holdout.json` a `s05_pooled.json`. Hodinový profil, součty oken, spready podle hodiny, analýza počtu možných oken, rozklad obchodů na body (bp) a citlivost na násobek nákladů jsou **vlastní dopočty** z `data/processed` přes `research/common.py` (`stitched('H1')`, `load('A', 'H1')`, `load('B', 'H1')`, `run`); u každé tabulky je to uvedeno.

8.1 Výchozí hypotéza: proč C8 vypadala ex ante slibně

Literatura [E]: Blose, Gondhalekar a Kort (2018) na futures COMEX, londýnském fixingu, zlatých ETF i těžářích v letech 1985–2012 našli kladné „overnight“ výnosy zlata a záporné výnosy během denní seance COMEX, ekonomicky významné i po nákladech. Praktici popisují „London bias“: zlato roste v asijských hodinách a klesá během Londýna a New Yorku [I/U]. Ekonomické zdůvodnění [R]: asijská fyzická a retailová poptávka proti západní cenotvorbě a prodejům během denní seance.

Operacionalizace C8 (pevné hodiny, nula laděných parametrů): long od open serverové hodiny 02 (19:00 NY) do open hodiny 15 (08:00 NY), short od 15 do 21 (14:00 NY), katastrofický stop 1 × průměrné denní rozpětí. Zhruba 500 obchodů ročně dává vysokou statistickou sílu, ale extrémní citlivost na náklady – scorecard to věděl (skóre nákladů 40/100).

Orientační převod klíčových hodin (serverový čas = New York + 7 h; Londýn je většinu roku NY + 5 h, v USA a Evropě se letní čas přepíná v rozdílných týdnech, takže 2–3 týdny ročně se vztah liší o hodinu):

Server	NY	Londýn (obvykle)	Co se v té době děje
00	17:00	22:00	denní přestávka a rollover (swap)
01	18:00	23:00	znovuotevření trhu, široký spread
02	19:00	00:00	vstup long C8 i C8b; ráno v Tokiu (08:00–09:00 místního času)
09	02:00	07:00	konec long a vstup short C8b; začátek londýnského obchodování
12:30	05:30	10:30	LBMA ranní aukce (orientačně)
15	08:00	13:00	konec long C8 a short C8b, vstup short C8; před otevřením denní seance COMEX (08:20 NY)
17	10:00	15:00	LBMA odpolední aukce (orientačně)
21	14:00	19:00	konec short C8 (denní seance COMEX končí 13:30 NY)

Jak číst: převod je orientační [I]; strategie pracují výhradně se serverovými hodinami. *Co z toho plyne:* C8 dlouhá noha (02 → 15) pokrývá celou asijskou seanci i londýnské dopoledne; to se ukáže jako klíčový problém.

8.2 Metodika diagnostiky: proč bid open-to-open výnosy

Definice. Hodinový výnos baru = $\ln(\text{open_bid následujícího baru}) - \ln(\text{open_bid tohoto baru})$, v bp, přiřazený serverové hodině baru. Pro každou hodinu a období: průměr, počet pozorování a t-statistika (průměr / (směrodatná odchylka / $\sqrt{n}$)). **Denní výnos okna a → b** = $\ln(\text{open_bid v hodině b}) - \ln(\text{open_bid v hodině a})$ téhož serverového dne (jen dny, kdy existují oba bary). Okno „02 → 09“ tak odpovídá přesně držení long nohy C8b od open 02 do open 09. Stejnou definici používá graf `session_profile.png` (`research/s05_summary.py`, funkce `fig_session_profile`).

Proč bid a ne mid. V datech B je reálný jen bid; ask je syntetický: $\text{bid} \times (1 + \text{medián } \text{close spreadu A pro danou serverovou hodinu, odhadnutý na 2016-09 – 2018-12})$, a tatáž hodnota se použije na open, high, low i close baru (`research/prepare_data.py`). Modelový spread proto neodpovídá spreadu na open baru v hodinách kolem denní přestávky:

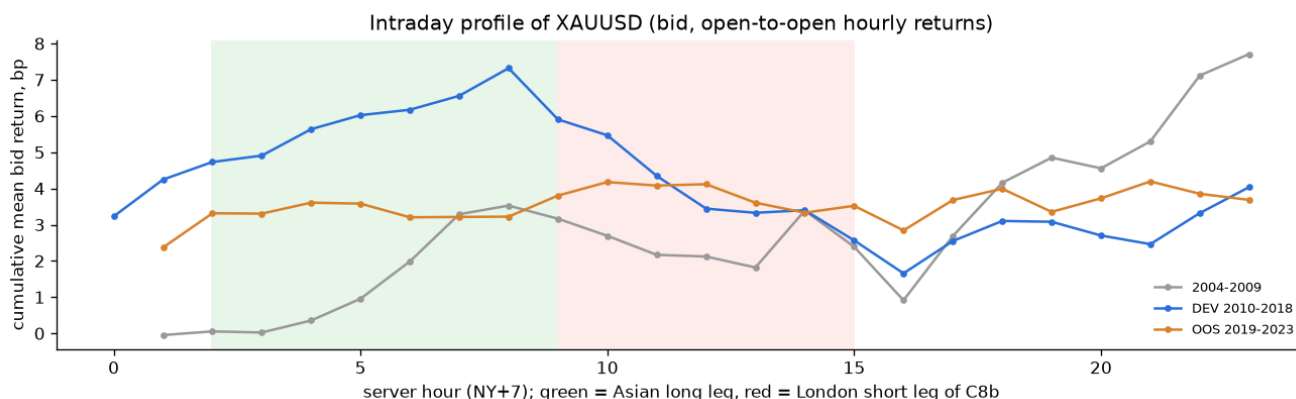
Server	NY	A 2016-09 – 2018	A 2019–2023	A 2024–2026	B model (z close)
00	17	19,07	—	—	19,08
01	18	5,36	6,24	6,05	2,31
02	19	2,30	2,35	2,15	2,04
03	20	2,01	2,05	1,67	1,97
08	01	1,94	2,00	1,66	1,99
09	02	1,95	2,08	1,62	1,89
14	07	1,87	1,90	1,53	1,87
15	08	1,82	1,89	1,54	1,86
20	13	1,91	1,89	1,53	1,96
21	14	1,93	1,92	1,56	1,97
22	15	1,95	1,93	1,50	2,00
23	16	1,98	2,00	1,47	6,21

Jak číst: mediány spreadu (ask – bid) na open H1 baru v bp ceny; sloupce A jsou reálné kotace (vlastní dopočet z A_H1), poslední sloupec je modelový spread přiřazený barům B (`data_quality.json`). Co z toho plyne: v hodině 23 má B na open baru modelový spread 6,21 bp, ač reálný je kolem 2 bp; v hodině 01 naopak 2,31 bp proti reálným 5,4–6,2 bp. **Mid (nebo ask) výnosy v datech B by proto kolem denní přestávky obsahovaly umělé skoky zhruba ± 2 bp** – stejně velké jako zkoumaný efekt. Bid je jediná cena, která je v obou zdrojích skutečně pozorovaná, a proto se diagnostika dělá na bid výnosech [E].

Ani bid ale není bez mikrostrukturních vlivů. Po znovuotevření trhu (hodina 01) je reálný spread široký a bid je stlačen dolů; jak se spread během první hodiny zužuje, bid mechanicky roste. Ověření na datech A (vlastní dopočet): hodina 01 v OOS 2019–2023 má bid výnos +2,37 bp (t 4,56), ale mid výnos 0,00 a ask výnos –2,37 bp (t –4,61); v A 2016-09 – 2018 bid +3,53 bp (t 8,66), mid +1,21, ask –1,11. **Kladný bid výnos v hodině 01 je tedy převážně artefakt normalizace spreadu, ne pohyb ceny.** C8 i C8b proto vstupují až v 02, kdy je spread téměř normální (2,15–2,35 bp proti zhruba 1,5–2,0 bp ve zbytku dne). Pro okna C8b je rozdíl bid vs. mid malý: OOS Asie 02 → 09 bid 0,85 / mid 0,67 bp, Londýn 09 → 15 bid –0,12 / mid –0,21 bp.

Další technické poznámky: výnos hodiny 23 v DEV v 97,8 % případů přesahuje denní přestávku nebo víkend (další bar přichází za ≥ 2 h) a hodiny 22 v 15,5 % případů – tyto hodiny obsahují noční a víkendové gapy. Hodina 00 má v DEV jen 41 pozorování (sporadické bary v datech A kolem denní přestávky); její průměr je statisticky bezcenný.

8.3 Intradenní profil



Intradenní profil XAUUSD

Jak číst: graf ukazuje **kumulovaný součet průměrných hodinových bid výnosů** podle serverové hodiny pro tři období (šedě 2004–2009, modře DEV 2010–2018, oranžově OOS 2019–2023). Důležitý je **sklon** křivky v daném úseku, ne její úroveň: rostoucí úsek znamená, že zlato v těch hodinách v průměru rostlo. Zelené pole (02–09) je asijská long noha C8b, červené (09–15) londýnská short noha. Počáteční úroveň modré křivky ($\approx 3,2$ bp v hodině 00) je dána 41 pozorováními a nemá význam; vzestup v hodině 01 je z velké části artefakt spreadu (kapitola 8.2).

Co z toho plyne:

- **DEV (modře):** zřetelný vzestup 02 → 09 (součet průměrů hodin 02–08: +3,07 bp) a pak pokles 09 → 15 (hodiny 09–14: –3,92 bp); zbytek dne zhruba ploše. To je vzor „Asie nahoru, Londýn dolů“, ze kterého vznikla C8b.
- **2004–2009 (šedě, data B, nepoužita k návrhu):** vzestup v asijských hodinách je přítomen (hodiny 02–08: +3,57 bp), ale **londýnský pokles chybí** (hodiny 09–14: –0,14 bp); místo toho roste pozdní americká seance (hodiny 21–23: +3,15 bp).
- **OOS 2019–2023 (oranžově):** profil je kromě hodiny 01 (artefakt) téměř plochý – hodiny 02–08 +0,85 bp, hodiny 09–14 +0,11 bp. **Vzor z DEV v OOS nepokračuje.**

8.4 Průměrný výnos podle serverové hodiny

Vlastní dopočet (`stitched('H1')` , bid open-to-open, bp). „n DEV“ je počet hodinových pozorování v DEV; pro ostatní období je n přibližně úměrné délce (PRE $\approx 1\,370$, OOS $\approx 1\,290$, HOLDOUT ≈ 688 na hodinu, hodiny 20–23 o něco méně).

Server	NY	n DEV	DEV bp	DEV t	PRE bp	PRE t	OOS bp	OOS t	HOLDOUT bp	HOLDOUT t
00	17	41	3,23	4,05	—	—	—	—	—	—
01	18	2 264	1,02	3,52	–0,05	–0,08	2,37	4,56	5,32	5,01
02	19	2 299	0,48	1,78	0,10	0,16	0,94	2,68	1,16	1,41
03	20	2 301	0,18	0,49	–0,03	–0,07	–0,01	–0,02	1,69	1,51
04	21	2 301	0,73	1,99	0,33	0,82	0,30	0,58	0,20	0,15
05	22	2 302	0,39	1,37	0,60	1,38	–0,03	–0,08	–0,54	–0,61
06	23	2 302	0,15	0,59	1,03	2,63	–0,38	–1,33	0,58	0,96
07	00	2 301	0,38	1,51	1,30	2,73	0,01	0,03	0,40	0,47
08	01	2 308	0,76	2,42	0,24	0,37	0,01	0,02	–1,19	–1,22
09	02	2 312	–1,41	–3,77	–0,36	–0,48	0,58	1,14	2,11	2,26
10	03	2 313	–0,44	–0,97	–0,47	–0,71	0,37	0,70	0,07	0,08
11	04	2 314	–1,12	–2,94	–0,52	–0,86	–0,10	–0,22	0,11	0,11
12	05	2 313	–0,90	–2,70	–0,05	–0,07	0,04	0,09	–0,12	–0,18
13	06	2 313	–0,12	–0,31	–0,30	–0,43	–0,51	–1,02	1,04	1,27
14	07	2 313	0,07	0,16	1,57	1,23	–0,28	–0,58	1,19	1,25

Server	NY	n DEV	DEV bp	DEV t	PRE bp	PRE t	OOS bp	OOS t	HOLDOUT bp	HOLDOUT t
15	08	2 312	-0,83	-1,19	-1,00	-0,82	0,19	0,21	-0,12	-0,08
16	09	2 309	-0,91	-1,43	-1,47	-1,20	-0,68	-0,76	-1,47	-1,03
17	10	2 310	0,89	1,39	1,77	1,66	0,84	0,91	0,47	0,28
18	11	2 308	0,55	1,12	1,47	1,60	0,31	0,49	0,20	0,18
19	12	2 303	-0,02	-0,05	0,69	0,74	-0,64	-1,28	-0,60	-0,64
20	13	2 280	-0,38	-0,87	-0,29	-0,41	0,37	0,81	-0,03	-0,04
21	14	2 255	-0,24	-0,53	0,74	1,00	0,47	0,82	0,15	0,16
22	15	2 239	0,86	2,12	1,82	3,16	-0,34	-0,76	1,16	1,19
23	16	1 896	0,72	2,00	0,59	0,86	-0,17	-0,33	-0,59	-0,54

Jak číst: každý řádek je jedna serverová hodina (sloupec NY = hodina v New Yorku na začátku baru); „bp“ = průměrný výnos od open této hodiny do open další, „t“ jeho t-statistika. PRE = 2004-07 – 2009 (data B), HOLDOUT = 2024-01 – 2026-08 (data A). *Co z toho plyne:*

- **V DEV má $|t| \geq 2$ (po zaokrouhlení) osm hodin z 24:** 00 (41 pozorování), 01 (artefakt spreadu), 08 (+0,76), 09 (-1,41, t -3,77), 11 (-1,12), 12 (-0,90), 22 (+0,86) a 23 (+0,72; obsahuje noční a víkendové gapy). Nejsilnější je pokles v hodině 09 (02:00 NY, začátek londýnského obchodování).
- **Tabulka obsahuje 93 hodinových testů** (24 v DEV, po 23 v dalších obdobích); i bez jakéhokoli efektu by se čekaly zhruba čtyři až pět s $|t| > 2$ [I]. Jednotlivé hodiny proto samy o sobě nic nedokazují – rozhodující je, zda se vzor opakuje v nezávislých obdobích.
- **Londýnský pokles se neopakuje:** hodina 09 je v PRE -0,36 (t -0,48), v OOS +0,58 a v holdoutu +2,11 (t 2,26) – znaménko se obrátilo. Hodiny 11 a 12 jsou mimo DEV prakticky nulové.
- **Asijské hodiny jsou v DEV i PRE mírně kladné**, ale v OOS se kromě hodiny 02 (+0,94, t 2,68) nedrží; v holdoutu jsou smíšené.

8.5 Součty oken podle období a zdroje dat

Vlastní dopočet: průměrný denní výnos oken v bp (bid, open → open) a jeho t-statistika přes dny. „C8 long“ je dlouhá noha předregistrované C8; „C8b hrubě“ je denní hrubý výsledek obou noh C8b (výnos Asie minus výnos Londýna), tedy součet výsledků dvou obchodů. Řádky s označením zdroje počítají okna zvlášť na datech A a B.

Období / zdroj	Dní	Asie 02 – 09 bp	t	Londýn 09 – 15 bp	t	NY 15 – 21 bp	t	C8 long 02 – 15 bp	t	C8b hrubě bp	t
PRE 2004-07 – 2009 (B)	1 364	3,53	2,64	-0,31	-0,15	-0,51	-0,19	3,15	1,34	3,92	1,54
DEV 2010–2018	2 296	2,96	3,79	-3,86	-4,12	-0,81	-0,55	-0,91	-0,74	6,78	5,54
2010–2012	758	3,35	2,32	-3,00	-1,64	0,61	0,21	0,31	0,14	6,29	2,62
2013–2015	767	3,50	2,68	-8,47	-4,78	-2,81	-1,06	-4,97	-2,21	11,98	5,58
2016–2018	771	2,02	1,56	-0,12	-0,10	-0,23	-0,12	1,94	1,11	2,10	1,19
OOS 2019–2023	1 290	0,85	0,88	-0,12	-0,11	0,41	0,21	0,92	0,60	1,17	0,79
HOLDOUT 2024-01 – 2026-08 (A)	688	2,29	0,87	4,40	1,99	-1,55	-0,52	6,69	2,01	-2,10	-0,59
B 2010-01 – 2016-08	1 696	3,43	3,54	-4,69	-3,94	-0,51	-0,27	-1,28	-0,82	8,09	5,31
B 2016-09 – 2018-12	598	1,50	1,25	-1,24	-1,01	-1,73	-0,88	0,24	0,15	2,75	1,48
A 2016-09 – 2018-12	600	1,62	1,37	-1,50	-1,22	-1,67	-0,85	0,15	0,10	3,09	1,67
B 2019–2023	1 287	0,72	0,73	0,01	0,01	0,40	0,21	0,71	0,44	0,74	0,47
A 2019–2023	1 290	0,85	0,88	-0,12	-0,11	0,41	0,21	0,92	0,60	1,17	0,79

Jak číst: „Dní“ je počet dní s oběma bary asijského okna (u ostatních oken se liší o jednotky dní). Výzkumná řada je B do 2016-08 a A od 2016-09, takže řádek „2016–2018“ obsahuje oba zdroje a řádek „A 2019–2023“ je totožný s OOS. Pre-sample 2004–2009 **nebyl použit k návrhu C8b** – je to jediný nezávislý test z doby před výběrem oken. Co z toho plyne:

- **Z oken v tabulce je asijské jediné se stejným znaménkem ve všech čtyřech obdobích** (PRE +3,53, DEV +2,96, OOS +0,85, HOLDOUT +2,29 bp denně) a ve všech třech subperiodách DEV. Významné je ale jen v PRE a DEV (t 2,6–3,8); v OOS a holdoutu má t pod 1 [E].
- **Londýnský pokles je jev let 2010–2015:** –3,00 bp (2010–12), **–8,47 bp (2013–15, t –4,78)**, ale –0,12 bp v letech 2016–18, –0,31 bp v pre-sample, –0,12 bp v OOS a +4,40 bp (t 1,99) v holdoutu. Nejde o stabilní strukturu trhu, ale o vlastnost jednoho období – medvědího trhu 2013–2015 a jeho okolí [E/I].
- **Newyorské okno 15 → 21 (krátká noha C8) je všude nevýznamné** ($|t| \leq 1,06$).
- **C8b hrubě slábne od roku 2016:** 6,29 → 11,98 → 2,10 bp denně v subperiodách DEV, 1,17 bp v OOS a –2,10 bp v holdoutu. Silný DEV výsledek pochází z let 2010–2016 (na datech B: +8,09 bp, t 5,31).
- **Zdroje A a B se v překryvu shodují:** 2016-09 – 2018-12 Asie 1,50 vs. 1,62 bp, Londýn –1,24 vs. –1,50 bp, C8b 2,75 vs. 3,09 bp; v letech 2019–2023 0,72 vs. 0,85 a 0,01 vs. –0,12 bp. Data B tedy intradenní strukturu reprodukuje věrně a silný efekt 2010–2016 není zjevný artefakt zdroje B [I]; přímo ho ale ověřit nelze, protože data A začínají až 2016-09.
- Hodnoty se řádově shodují s čísly v DEV_SELECTION.md (asijské hodiny server 01–09 „+3,3 bp/den, $t \approx 4$ “, Londýn 09–15 „–3,9 bp/den, $t \approx -4,2$ “, pre-sample asijská noha „+3,5 bp/den, t 2,7“). Drobné rozdíly plynou z přesné definice okna (začátek 01 vs. 02) a ceny (bid vs. mid); například okno 01 → 09 na mid cenách v DEV dává +3,15 bp (t 3,81) a 09 → 15 na mid –3,89 bp (t –4,15) – vlastní dopočet.

8.6 Proč předregistrovaná C8 selhala

1. **Dlouhé okno smíchalo dvě opačné fáze.** Long noha C8 (02 → 15) = asijská fáze + londýnské dopoledne. V DEV: +2,96 bp (Asie) a –3,86 bp (Londýn) za den, dohromady **–0,91 bp (t –0,74)**. Kladná asijská fáze byla londýnským poklesem přesně vyrušena.
2. **Krátká noha neměla co vydělat.** Newyorské okno 15 → 21 bylo v DEV –0,81 bp denně (t –0,55); short tedy hrubě získal 0,81 bp – statisticky nula.
3. **Náklady dvou obchodů denně.** Každý obchod zaplatí spread a skluz na vstupu i výstupu; u obchodů C8b vychází v průměru 2,2–2,9 bp podle období a nohy (kapitola 8.9) a C8 obchoduje ve srovnatelných hodinách se srovnatelnými spready [I]. Při hrubém efektu blízkém nule to vede na čistou expectancy –0,018 R a t –2,90 (kapitola 7).
4. **Literatura měřila jinak a jinde.** Blose et al. dělí den na „overnight“ (od konce denní seance COMEX do jejího otevření) a „day“ (denní seance) na vzorku 1985–2012. V DEV 2010–2018 byla část jejich „overnight“ fáze – londýnské dopoledne – výrazně záporná, a denní seance COMEX klesala jen nepatrně [I].
5. **Ex ante to nebyla absurdní sázka:** v pre-sample 2004–2009 by dlouhé okno C8 vynášelo +3,15 bp denně (t 1,34), protože Londýn byl tehdy plochý. Hypotéza se rozpadla právě v období, kde byla testována [E].

Oprava chyby exit-and-reverse (kapitola 7.2) na závěru nic nezměnila: C8 byla záporná před opravou (–0,023 R, 2 362 obchodů) i po ní (–0,018 R, 4 520 obchodů).

8.7 Vznik C8b a proč je to riziko data-miningu

Jak C8b vznikla. Po prvním DEV screeningu byl spočten hodinový profil DEV (kapitoly 8.3–8.4). Z něj byla odvozena dvě okna: long 02 → 09 (Asie, vstup až po normalizaci spreadu) a short 09 → 15 (Londýn, výstup před otevřením COMEX); zbytek pravidel (stop 1 × denní rozpětí, exit-and-reverse v 09, obchodní dny po–pá) zůstal jako u C8. Revize je jako data-driven výslovně označena v kódu (tradingssystem/strategies/session.py, třída AsiaLondonSession), v DEV_SELECTION.md i v reportu a byla zapsána **před** jakýmkoli během na OOS (commit 41-ce7b8). DEV výsledek C8b je proto z definice in-sample a nemá důkazní hodnotu.

Kolik oken šlo zvolit. DEV_SELECTION.md odhaduje „~50 implicitně zvažovaných oken“ a z toho odvozuje $N = 60$ testů pro deflated Sharpe (kapitola 9.7). Kombinatorika ukazuje, že prostor možností byl ve skutečnosti mnohem větší (vlastní dopočet; hranice oken na celých serverových hodinách 01–23, denní výnosy DEV z bid open cen):

Typ návrhu	Počet možností	DEV $t > 2$ (abs.)	DEV $t > 3$ (abs.)	DEV $t > 5$ (abs.)	Zvolená volba	Její DEV t	Pořadí volby
jedno souvislé okno $a \rightarrow b$ (směr dle znaménka)	253	91	35	0	Asie 02 → 09	3,79	12.
jedno souvislé okno $a \rightarrow b$ (směr dle znaménka)	253	91	35	0	Londýn 09 → 15	-4,12	7.
dvě navazující nohy $a \rightarrow b$ long, $b \rightarrow c$ short (nebo obráceně)	1 771	690	315	37	02 → 09 → 15 (C8b)	5,54	16.

Jak číst: „Pořadí“ je pořadí zvolené volby mezi všemi možnostmi seřazenými podle $|t|$ v DEV. Okna se silně překrývají (sdílí tytéž silné hodiny 01, 09, 11, 12), takže nejde o nezávislé testy – efektivní počet nezávislých pokusů je mnohem menší než 253 resp. 1 771, ale zároveň větší než jedna [I]. *Co z toho plyne:* hodinový profil je „plný“ zdánlivě významných vzorů: v DEV má $|t| > 2$ přes třetinu všech jednoduchých oken a 37 dvounohých návrhů má dokonce $|t| > 5$. Zvolená C8b není vůbec nejsilnější (nejsilnější návrhy začínají v hodině 01, která je zatížená artefaktem spreadu). Zároveň je třeba být přesný: t -statistika 5,54 je příliš vysoká na to, aby ji vysvětlil pouhý výběr z šumu – i po hrubé Bonferroniho korekci na 1 771 návrhů by p -hodnota byla zhruba 0,00005 (u samotného asijského okna po korekci na 253 oken $\approx 0,04$, u londýnského $\approx 0,01$; vlastní dopočet z normálního rozdělení) [I]. **Vzor v DEV tedy pravděpodobně skutečně existoval.** Výběr z velkého prostoru ale zaručuje, že jeho v DEV naměřená velikost je nadhodnocená (efekt „prokletí vítěze“), a hlavně nic neříká o tom, zda vzor vydrží – to ukazuje až následující tabulka.

Co se s nejlepšími DEV okny stalo mimo DEV (deset jednoduchých oken s nejvyšším $|t|$ v DEV a obě zvolená okna; bp denně):

Pořadí	Okno (server)	NY čas	DEV bp/den	DEV t	PRE bp/den	PRE t	OOS bp/den	OOS t
1	09 → 13	02:00 → 06:00	-3,78	-4,89	-1,44	-1,07	0,90	0,95
2	01 → 09	18:00 → 02:00	3,96	4,79	3,55	2,48	3,22	3,22
3	09 → 14	02:00 → 07:00	-3,89	-4,63	-1,80	-1,20	0,38	0,36
4	09 → 12	02:00 → 05:00	-2,88	-4,23	-1,39	-1,21	0,86	1,03
5	09 → 17	02:00 → 10:00	-5,62	-4,20	-2,95	-1,07	-0,38	-0,21
6	01 → 08	18:00 → 01:00	3,21	4,18	3,32	2,71	3,21	3,46
7	09 → 15 (zvoleno)	02:00 → 08:00	-3,86	-4,12	-0,31	-0,15	-0,12	-0,11
8	09 → 16	02:00 → 09:00	-4,72	-4,09	-1,33	-0,57	0,30	0,20
9	01 → 03	18:00 → 20:00	1,50	3,97	0,01	0,01	3,32	6,18
10	01 → 06	18:00 → 23:00	2,67	3,95	1,01	0,90	3,58	4,16
12	02 → 09 (zvoleno)	19:00 → 02:00	2,96	3,79	3,53	2,64	0,85	0,88

Jak číst: PRE (2004–2009) a OOS (2019–2023) jsou mimo období výběru. *Co z toho plyne:*

- **Londýnská okna (začínající v 09) se v OOS rozpadla úplně** – všechna mají v OOS výnos blízky nule nebo s obráceným znaménkem.
- **Okna začínající v 01 se v OOS zdánlivě drží** (01 → 03: +3,32 bp, t 6,18), ale to je artefakt normalizace spreadu na bid cenách (mid výnos hodiny 01 v OOS je 0,00 bp; kapitola 8.2). Obchodovat se na nich nedá: kdo koupí v 01, zaplatí ask při spreadu 5–6 bp.
- **Souhrnně** (vlastní dopočet): 20 jednoduchých oken s nejvyšším DEV $|t|$ mělo v DEV průměrně 3,10 bp denně, v OOS ve směru DEV znaménka 0,98 bp. **Bez oken začínajících v 01** (tj. bez artefaktu) mělo 20 nejlepších DEV oken v DEV 3,29 bp a **v OOS -0,12 bp** – úplná regrese k nule. V pre-sample si stejná okna udržela 1,7 bp: vzor tedy existoval v letech 2004–2015 v různé míře, ale po roce 2016 zmizel. Vzhledem k velikosti DEV t -statistik je pravděpodobnějším výkladem skutečný, ale dočasný režim než čistý šum; pro obchodování to ale vede ke stejnému závěru – na vzor, který zmizel, nelze stavět [I].

8.8 Výsledky C8b ve všech segmentech

Segment	Obch.	Win %	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR %	Max DD %	Čistý PnL USD	Hrubá exp. R (×0)
PRE 2004-07 – 2009 (B)	2 757	49,7	-0,0051	-0,86	0,953	-0,37	-1,31	10,6	-6 986	0,0102
DEV 2010–2018	4 569	51,1	0,0026	0,62	1,022	0,21	0,59	14,9	5 446	0,0221
OOS 2019–2023	2 580	46,3	-0,0167	-3,11	0,843	-1,41	-4,16	21,1	-19 118	0,0049
DEV+OOS 2010–2023	7 149	49,4	-0,0044	-1,32	0,960	-0,35	-1,14	31,9	-14 863	0,0159
HOLDOUT 2024-01 – 2026-08	1 375	46,7	-0,0150	-1,86	0,868	-1,25	-3,73	10,3	-9 624	-0,0002
Souhrn 2004-07 – 2026-08	11 281	—	-0,0058	-2,15	0,949	-0,46	—	—	—	—

Jak číst: baseline náklady; zdroje: segmenty PRE, DEV, OOS a DEV+OOS z `s02_c8b.json`, holdout z `s04_holdout.json`, souhrn 2004–2026 z `s05_pooled.json`. Sloupec „Hrubá exp. R (×0)“ je vlastní dopočet bezfrikčním během (pro DEV+OOS a OOS se shoduje s `s02_c8b.json`). **Pozor na měřítko R:** stop C8b je katastrofický (1 × denní rozpětí ≈ 1,3–1,7 % ceny), takže 1 R odpovídá zhruba 133–166 bp pohybu a typický obchod má jen ±0,2 R. Expectancy v R proto vypadá řádově menší než u trendových strategií; srozumitelnější je přepočet na bp v kapitole 8.9. *Co z toho plyne:*

- **Kladná je jen DEV** – období, ze kterého byla okna vybrána – a i tam jen s PF 1,022.
- **Pre-sample 2004–2009** (nezávislý, dříve nepoužitý): hrubě +0,0102 R (t 1,71 v bezfrikčním běhu), čistě -0,0051 R. Hrubý efekt tam nesla asijská noha, londýnská nebyla.
- **OOS 2019–2023:** čistě -0,0167 R s **t -3,11** – spolehlivě záporná; hrubě jen +0,0049 R (t 0,92).
- **Holdout 2024–2026:** čistě -0,0150 R, **hrubě -0,0002 R** – efekt zmizel i před náklady.
- **Souhrnně 2004–2026** (11 281 obchodů): -0,0058 R, t -2,15; kladný je 1 ze 4 segmentů.

8.9 Náklady a break-even

Rozklad obchodu na body (vlastní dopočet z obchodů baseline běhů přes `research/common.py:run`; hrubý a čistý výsledek, náklad = spread + skluz, vše v bp nominální hodnoty pozice; „Stop“ = medián vzdálenosti stopu):

Segment	Noha	Obch.	Hrubě bp/obchod	t hrubě	Náklad bp/obchod	z toho spread bp	Čistě bp/obchod	Stop (medián) bp	Stop-outy %
PRE 2004–09	long 02 → 09	1 366	3,57	2,66	2,57	1,96	0,99	166	0,6
PRE 2004–09	short 09 → 15	1 391	0,23	0,11	2,48	1,88	-2,26	165	1,3
PRE 2004–09	obě nohy	2 757	1,88	1,55	2,53	1,92	-0,65	166	0,9
DEV 2010–18	long 02 → 09	2 262	2,70	3,39	2,62	2,01	0,09	133	0,6
DEV 2010–18	short 09 → 15	2 307	3,87	4,11	2,49	1,88	1,39	133	0,8
DEV 2010–18	obě nohy	4 569	3,29	5,32	2,55	1,95	0,74	133	0,7
OOS 2019–23	long 02 → 09	1 290	0,91	0,97	2,92	2,32	-2,01	134	0,5
OOS 2019–23	short 09 → 15	1 290	-0,23	-0,20	2,71	2,11	-2,94	134	0,5
OOS 2019–23	obě nohy	2 580	0,34	0,45	2,82	2,21	-2,48	134	0,5
HOLDOUT 2024–26	long 02 → 09	688	2,70	1,09	2,57	1,96	0,12	155	1,5
HOLDOUT 2024–26	short 09 → 15	687	-3,38	-1,66	2,23	1,63	-5,61	155	0,1
HOLDOUT 2024–26	obě nohy	1 375	-0,34	-0,21	2,40	1,80	-2,74	155	0,8

Jak číst: hrubý výsledek je ocenění téhož obchodu bez spreadu a skluzu; t hrubě je t-statistika hrubých bp přes obchody. Náklad $\approx$ celý spread (vstup za ask, výstup za bid nebo naopak) + $2 \times 0,3$ bp skluzu. Stop-loss zasáhne méně než 1,5 % obchodů – téměř všechny končí časovým výstupem. *Co z toho plyne:*

- **Break-even podmínka je jednoduchá: hrubý pohyb musí v průměru překonat $\approx 2,4$ – $2,8$ bp na obchod** (průměrný náklad obou noh v jednotlivých obdobích). V DEV ji obě nohy dohromady splnily jen těsně (3,29 vs. 2,55 bp), v pre-sample, OOS ani holdoutu ne.
- **Jediná noha, která byla po nákladech nezáporná ve třech ze čtyř období, je asijský long** (PRE +0,99, DEV +0,09, HOLDOUT +0,12 bp; OOS –2,01 bp) – vždy ale jen o desetiny bodu, což je hluboko v šumu.
- **Londýnský short byl ziskový jen v DEV** (+1,39 bp čistě); v pre-sample, OOS i holdoutu ztrácel, v holdoutu výrazně (–5,61 bp na obchod).

Citlivost na násobek nákladů a break-even (vlastní dopočet: stejný běh s násobkem spreadu, skluzu a swapové přírážky $\times 0$ až $\times 1$; řádky $\times 1,5$ a $\times 2$ pro OOS a DEV+OOS z `s02_C8b.json`, pro holdout z `s04_holdout.json`; DEV při $\times 1,5$ a $\times 2$ nebyl počítán):

Násobek nákladů	DEV exp. R	DEV PF	OOS exp. R	OOS PF	DEV+OOS exp. R	DEV+OOS PF	HOLDOUT exp. R	HOLDOUT PF
$\times 0,00$	0,0221	1,227	0,0049	1,050	0,0159	1,151	–0,0002	0,993
$\times 0,25$	0,0172	1,171	–0,0005	0,994	0,0108	1,099	–0,0039	0,959
$\times 0,50$	0,0123	1,118	–0,0059	0,941	0,0057	1,050	–0,0076	0,933
$\times 0,60$	0,0103	1,098	–0,0081	0,918	0,0037	1,031	–0,0091	0,920
$\times 0,70$	0,0084	1,078	–0,0102	0,900	0,0017	1,012	–0,0106	0,909
$\times 0,75$	0,0074	1,069	–0,0113	0,891	0,0007	1,004	–0,0113	0,901
$\times 0,80$	0,0065	1,058	–0,0124	0,882	–0,0003	0,995	–0,0121	0,895
$\times 0,90$	0,0045	1,040	–0,0145	0,863	–0,0024	0,977	–0,0136	0,881
$\times 1,00$	0,0026	1,022	–0,0167	0,843	–0,0044	0,960	–0,0150	0,868
$\times 1,50$	—	—	–0,0273	0,756	–0,0144	0,880	–0,0226	0,819
$\times 2,00$	—	—	–0,0380	0,677	–0,0244	0,807	–0,0299	0,766

Jak číst: $\times 1,00$ je baseline (shoduje se s `s02_C8b.json` a `s04_holdout.json`, což potvrzuje reprodukovatelnost dopočtu); $\times 0$ je bezfrikční běh. *Co z toho plyne* – **break-even násobek nákladů** (lineární interpolace mezi sousedními řádky, vlastní dopočet):

- **DEV+OOS 2010–2023: $\approx \times 0,78$** baseline nákladů (mezi $\times 0,75$ a $\times 0,80$);
- **OOS 2019–2023: $\approx \times 0,23$** – náklady by musely klesnout zhruba na čtvrtinu;
- **DEV: nad $\times 1,0$** (lineární extrapolace $\approx \times 1,13$) – to je období, ze kterého byla okna vybrána;
- **HOLDOUT: neexistuje** – už bezfrikční běh je záporný.

V bodech je obraz ještě přísnější: v OOS pokryl hrubý výsledek 0,34 bp jen 12 % průměrného nákladu 2,82 bp. Obě míry se liší váhováním (bp je prostý průměr přes obchody, R normalizuje šířkou stopu a equity se v čase mění), řádově ale vycházejí stejně: **v OOS 2019–2023 by C8b potřebovala náklady na desetinu až čtvrtinu retail úrovně a v holdoutu 2024–2026 by nepomohly ani nulové náklady.**

Předem deklarované nákladové scénáře (`s02_C8b.json`):

Scénář	DEV+OOS exp. R	PF	Sharpe	Čistý PnL	Náklady USD	OOS exp. R	PF	Sharpe	Čistý PnL
$\times 0$ (bez nákladů)	0,0159	1,151	1,26	73 546	0	0,0049	1,050	0,40	6 255
$\times 1,0$ baseline	–0,0044	0,960	–0,35	–14 863	73 471	–0,0167	0,843	–1,41	–19 118
$\times 1,5$	–0,0144	0,880	–1,15	–39 795	92 575	–0,0273	0,756	–2,30	–29 143
$\times 2,0$	–0,0244	0,807	–1,96	–57 437	104 834	–0,0380	0,677	–3,21	–38 053
ECN: spread a skluz $\times 0,5$ + 3,5 USD/lot/strana	0,0019	1,016	0,16	6 244	56 438	–0,0092	0,909	–0,79	–11 219

Jak číst: „Náklady USD“ = spread + skluz + komise v DEV+OOS (swap je u C8b zanedbatelný, -4 USD za 14 let). V holdoutu: $\times 1 -0,015$ R, $\times 1,5 -0,023$ R, $\times 2 -0,030$ R. *Co z toho plyne:* **hrubý Sharpe 1,26 za 2010–2023 je skutečná hrubá anomálie**, ale baseline náklady (73,5 tis. USD) jsou vyšší než hrubý zisk téhož baseline běhu (58,6 tis. USD) a prakticky stejně velké jako celý zisk bezfrikčního běhu (73,5 tis. USD). I optimistický ECN scénář je v OOS záporný. Brána 3 (DEV+OOS při $\times 1,5 > 0$) jasně selhala.

8.10 Long/short, roky, timeframe, zpoždění, perturbace, bootstrap, režimy

Long vs. short (samostatné běhy; DEV, OOS a DEV+OOS z `s02_c8b.json`, holdout z `s04_holdout.json`):

Strana	Segment	Obch.	Win %	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistý výnos %
long	DEV 2010–18	2 263	49,9	-0,0024	-0,44	0,973	-0,15	-2,8
long	OOS 2019–23	1 290	47,2	-0,0114	-1,64	0,882	-0,75	-7,0
long	DEV+OOS	3 553	48,9	-0,0056	-1,32	0,941	-0,35	-9,4
long	HOLDOUT 2024–26	688	50,9	0,0083	0,70	1,070	0,40	2,6
short	DEV 2010–18	2 307	52,2	0,0073	1,15	1,062	0,39	8,3
short	OOS 2019–23	1 290	45,4	-0,0219	-2,70	0,811	-1,20	-13,1
short	DEV+OOS	3 597	49,8	-0,0032	-0,64	0,972	-0,16	-5,9
short	HOLDOUT 2024–26	687	42,5	-0,0384	-3,54	0,689	-2,14	-11,6

Jak číst: „Čistý výnos %“ je čistý PnL v % počátečních 100 000 USD. *Co z toho plyne:* po nákladech byla v DEV kladná jen londýnská short noha a právě ta se v OOS (t -2,70) a holdoutu (t -3,54) obrátila nejvýrazněji. Asijský long je v holdoutu mírně kladný (PF 1,070, t 0,70) – v býčím trhu 2024–2026 zlato rostlo i v Asii – ale za 2004–2026 souhrnně je long -0,001 R a short -0,010 R (`s05_pooled.json`).

Výsledky po letech (`s02_c8b.json`, DEV+OOS, rok podle výstupu z obchodu):

Rok	Obch.	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL
2010	498	0,0034	798	1 017	-219
2011	496	-0,0015	-344	318	-662
2012	498	0,0124	3 097	-38	3 134
2013	514	0,0324	8 760	-1 477	10 238
2014	511	-0,0074	-2 106	-965	-1 141
2015	509	0,0327	9 318	2 583	6 735
2016	514	0,0059	1 670	3 859	-2 189
2017	513	-0,0200	-6 073	-2 437	-3 636
2018	516	-0,0341	-9 675	-5 975	-3 700
2019	516	-0,0205	-5 419	-790	-4 629
2020	518	-0,0426	-10 340	-3 733	-6 606
2021	516	0,0160	3 604	2 332	1 272
2022	516	-0,0168	-3 914	-3 397	-517
2023	514	-0,0192	-4 240	-1 205	-3 035

Blok	Obch.	Exp. R	PF	Čistý PnL
2010–2012	1 492	0,0048	1,049	3 551
2013–2015	1 534	0,0192	1,212	15 972
2016–2018	1 543	-0,0161	0,857	-14 078
2019–2021	1 550	-0,0158	0,849	-12 155
2022–2023	1 030	-0,0180	0,829	-8 154

Jak číst: hodnoty v USD při riziku 0,5 % na obchod. *Co z toho plyne:* **celý kladný přínos C8b vznikl v letech 2012, 2013 a 2015** (dohromady 21 175 USD, vlastní součet), v DEV z velké části krátkou nohou v medvědímu trhu. Od roku 2016 je záporný každý blok (2016–2018, 2019–2021, 2022–2023) a ze sedmi let 2017–2023 byl kladný jediný (2021). Brána 6 (žádný rok > 50 % zisku) je nesplnitelná, protože čistý zisk DEV+OOS je záporný (max_year_share = nekonečno).

Timeframe, posun hranic a zpoždění vstupu (s02_C8b.json):

Test	Obch.	Exp. R	t	PF	Sharpe	Max DD %
H1 baseline DEV+OOS (stitched)	7 149	-0,0044	-1,32	0,960	-0,35	31,9
zpoždění +1 H1 bar	7 147	-0,0105	-2,78	0,919	-0,75	39,0
zpoždění +1 bar a skluz ×3	7 147	-0,0199	-5,25	0,856	-1,41	53,7
M30 (A 2016-09 – 2023)	3 757	-0,0165	-3,64	0,849	-1,30	31,7
M30, hranice -30 min (A)	3 758	-0,0196	-4,48	0,823	-1,60	34,9
M30, hranice +30 min (A)	3 759	-0,0201	-4,16	0,829	-1,52	35,0
H1 (A 2016-09 – 2023)	3 759	-0,0165	-3,65	0,849	-1,30	31,6

Jak číst: řádky M30 a „H1 (A ...)“ běží jen na datech A (2016-09 – 2023-12), proto mají méně obchodů a nejsou přímo srovnatelné s prvním řádkem. *Co z toho plyne:* jemnější báze M30 dává totéž co H1 (-0,0165 R) – výsledek tedy není artefakt hodinových barů; posun hranic o ±30 minut výsledek zhorší, takže kolem zvolených hodin neexistuje kladné „plató“. Zpoždění vstupu o hodinu zhorší expectancy více než dvojnásobně: session strategie je na přesném načasování závislá, trendové strategie ne (kapitola 13 REPORT.md).

Perturbace oken a stopu (grid_C8b.csv, DEV+OOS, předem deklarovaná mřížka z DEV_SELECTION.md):

Varianta	Obch.	Exp. R	PF	Sharpe	Max DD %
long 01 → 08, short 09 → 15	3 638	-0,0034	0,970	-0,17	21,5
long 01 → 09, short 09 → 15	3 638	-0,0033	0,971	-0,17	21,4
long 01 → 10, short 09 → 15	3 597	-0,0040	0,965	-0,20	22,3
long 02 → 08, short 09 → 15	7 115	-0,0052	0,951	-0,43	29,3
long 02 → 09, short 09 → 15 (C8b)	7 149	-0,0044	0,960	-0,35	31,9
long 02 → 10, short 09 → 15	3 618	-0,0100	0,909	-0,56	21,4
long 03 → 08, short 09 → 15	7 151	-0,0064	0,939	-0,54	31,2
long 03 → 09, short 09 → 15	7 183	-0,0055	0,951	-0,44	33,2
long 03 → 10, short 09 → 15	3 616	-0,0135	0,873	-0,79	24,1
long 02 → 09, short 08 → 14	3 608	-0,0041	0,956	-0,26	16,5
long 02 → 09, short 08 → 15	3 608	-0,0043	0,955	-0,27	16,5
long 02 → 09, short 08 → 16	3 608	-0,0031	0,966	-0,20	16,2
long 02 → 09, short 09 → 14	7 149	-0,0048	0,954	-0,41	33,8
long 02 → 09, short 09 → 16	7 148	-0,0037	0,971	-0,25	33,2
long 02 → 09, short 10 → 14	7 118	-0,0072	0,927	-0,66	32,9
long 02 → 09, short 10 → 15	7 118	-0,0066	0,937	-0,56	30,5
long 02 → 09, short 10 → 16	7 116	-0,0060	0,951	-0,43	32,6
stop 0,75 × denní rozpětí	7 149	-0,0067	0,955	-0,41	40,9
stop 1,25 × denní rozpětí	7 149	-0,0034	0,961	-0,34	26,4
stop 1,50 × denní rozpětí	7 149	-0,0027	0,963	-0,32	21,8

Jak číst: mřížka má 9 variant long okna (při short 09 → 15) a 9 variant short okna (při long 02 → 09) plus čtyři hodnoty stopu „one-at-a-time“ (výchozí 1,0 je řádek C8b). *Co z toho plyne:* **všech 18 variant oken i všechny stopy jsou záporné** (podíl kladných 0 %, Sharpe p10 / medián / p90 -0,59 / -0,38 / -0,19, PBO 0,68). Pozor na technický detail

(vlastní interpretace počtů obchodů [I]): varianty s počtem $\approx 3\,600$ obchodů obchodují fakticky jen jednu nohu. Vstup v 01 se téměř nikdy nespustí, protože signál se generuje na baru před cílovou hodinou a bar 00 v datech skoro neexistuje; a když se okna překrývají (long do 10 a short od 09, nebo short od 08 a long do 09), otevřená pozice zablokuje druhou nohu. Mřížka tedy testuje méně odlišných návrhů, než kolik má bodů – ani jeden ale není kladný.

Bootstrap a deflated Sharpe (s02_C8b.json, DEV+OOS): trade bootstrap (10 000×) dává $P(\text{expectancy} > 0) = 10,4\%$, expectancy p05 / p50 / p95 = $-0,0099 / -0,0043 / 0,0011$ R, max DD p50 20,3 % a p95 32,7 %. Blokovaný bootstrap denních výnosů (bloky 20 dní, 5 000×): Sharpe $-0,84 / -0,36 / 0,11$, $P(\text{Sharpe} > 0) = 11,1\%$. Deflated Sharpe s $N = 60$: Sharpe DEV+OOS $-0,35$ proti prahu SR0 1,46 $\rightarrow$ PSR(> 0) 0,09, **DSR 0,00**; jen OOS: Sharpe $-1,40$, PSR 0,00, DSR 0,00.

Režimy (ex-ante štítky ke dni vstupu, DEV+OOS, s02_C8b.json):

Režim	Stav	Obch.	Exp. R	PF	Long exp. R	Short exp. R	Denní Sharpe
trend	range	4 902	-0,0007	0,994	-0,0005	-0,0010	-0,06
trend	trend	2 247	-0,0123	0,899	-0,0166	-0,0080	-0,92
volatilita	vysoká	3 237	-0,0014	0,989	-0,0027	-0,0001	-0,13
volatilita	nízká	3 912	-0,0068	0,937	-0,0079	-0,0057	-0,53
USD (60 dní)	silný	4 057	-0,0019	0,989	-0,0035	-0,0003	-0,15
USD (60 dní)	slabý	3 092	-0,0076	0,924	-0,0083	-0,0070	-0,63
výnosy 10Y (60 dní)	klesající	3 570	-0,0102	0,908	-0,0061	-0,0142	-0,80
výnosy 10Y (60 dní)	rostoucí	3 579	0,0014	1,019	-0,0050	0,0078	0,11
krize	VIX > 25	1 062	-0,0186	0,851	-0,0195	-0,0177	-1,37
krize	normál	6 087	-0,0019	0,981	-0,0031	-0,0007	-0,15

Jak číst: definice režimů jsou v kapitole 4 (data k předchozímu dni). Co z toho plyne: C8b nemá režim, ve kterém by po nákladech přesvědčivě fungovala; jediný kladný stav (rostoucí výnosy 10Y, +0,0014 R, PF 1,019) je v mezích šumu a nebyl předem hypotézou. Nejhuř vychází krize (VIX > 25) a trendující trh. Výběr režimu ex post by byl další vrstva data-miningu [I].

Předregistrované brány (s02_C8b.json): 1 NE, 2 NE, 3 NE, 4 NE (0 % sousedů kladných), 5 neaplikovatelné (C8b nemá parametry pro walk-forward), 6 NE, 7 NE (10,4 %). **Celkově NE.**

8.11 Proč je C8b zamítnuta

- Funguje jen před náklady a jen v období, ze kterého byla odvozena.** Hrubý efekt v DEV (3,29 bp na obchod, t 5,32) je in-sample; v OOS klesl na 0,34 bp (t 0,45) a v holdoutu na -0,34 bp. Náklady $\approx 2,4$ –2,8 bp na obchod jsou v OOS zhruba 8× větší než hrubý efekt a v holdoutu je hrubý efekt dokonce záporný.
- Efekt slábne od roku 2016 a v holdoutu má londýnská noha obrácené znaménko.** Londýnský pokles je fenomén let 2010–2015; asijský růst má stabilní znaménko, ale po roce 2016 je pod úrovní nákladů.
- Riziko data-miningu je vysoké a doložené:** okna byla vybrána z prostoru stovek až tisíců možností a nejlepší DEV okna (bez artefaktu hodiny 01) v OOS regredovala na nulu.
- Žádná robustnost:** 0 % variant mřížky kladných, posun hranic o 30 minut zhoršuje, zpoždění o hodinu zdvojnásobí ztrátu, bootstrap $P(\text{exp} > 0)$ 10 %, DSR 0,00.
- Zadání vyžaduje edge, který přežije realistické náklady** ($\times 1,5$ a $\times 2$); C8b nepřežije ani $\times 1,0$.

Zamítnutí C8b zároveň znamená, že **slot pro ne-trendový, komplementární zdroj edge zůstal neobsazený** – C8b byla jediným kandidátem, který mohl diverzifikovat trendovou rodinu (kapitola 9).

8.12 Co by bylo potřeba, aby se session efekt dal obchodovat

Následující body jsou podmínky pro případný **nový** výzkum, ne doporučení k obchodování [I]:

1. **Výrazně nižší náklady.** Podle break-even analýzy by v OOS bylo nutné snížit náklady na zhruba 10–25 % retail úrovně, tj. na desetiny bodu na obchod. To odpovídá spíše institucionální exekuci (futures s minimálním krokem ceny, pasivní limitní příkazy, nízké komise) než CFD účtu se spreadem ≈ 2 bp [I]. Pasivní exekuce ale přináší riziko nevyplnění, které by se muselo samostatně modelovat [U].
2. **Doklad stability na nových datech.** Všechna historická data 2004–2026 už byla viděna; jakákoli další úprava oken by byla nový data-mining. Poctivý test by vyžadoval předregistrovat pevná okna (např. jen asijský long 02 → 09, jediná noha se stabilním znaménkem) a vyhodnotit je výhradně na datech po 2026-08.
3. **Dostatečný vzorek.** Denní směrodatná odchylka asijského okna je v OOS ≈ 35 bp a v holdoutu ≈ 69 bp (vlastní dopočet z tabulky 8.5). K odlišení hrubého efektu velikosti jednoho nákladu ($\approx 2,6$ bp denně) od nuly s $t \approx 2$ je třeba zhruba $(2 \times 34,7 / 2,6)^2 \approx 712$ obchodních dní, tedy necelé 3 roky při volatilitě OOS; při volatilitě holdoutu přibližně čtyřnásobek. Prokázat, že efekt je **větší** než náklady, by trvalo ještě déle [I].
4. **Ekonomický mechanismus testovatelný mimo cenu.** Pokud je příčinou asijská fyzická poptávka [R], měl by efekt souviset s ukazateli, jako je prémie Šanghajske burzy zlata nebo dovozy do Indie a Číny; takové podmíněné testy zde nebyly provedeny a data pro ně nejsou k dispozici [U].
5. **Odolnost vůči načasování.** Obchodovatelný efekt by měl přežít posun hranic o ± 30 minut a zpoždění vstupu; C8b nepřežila ani jedno.

Závěr: Předregistrovaná C8 selhala, protože její dlouhé okno smíchalo rostoucí asijskou a klesající londýnskou fázi, které se v DEV vyrušily, a krátká noha neměla co vydělat. Revize C8b tyto fáze oddělila a v DEV ukázala silnou hrubou anomálii (hrubý Sharpe 1,72, t 5,26), ta však byla vybrána z prostoru stovek možných oken, londýnská složka byla vlastností let 2010–2015 a od roku 2016 efekt nepokrývá ani retail náklady (OOS hrubě 0,34 bp proti nákladu 2,82 bp na obchod, holdout hrubě záporný). C8b je zamítnuta; jediným zbytkem, který by stál za nový, předregistrovaný test na budoucích datech, je slabá asijská long noha – a i ta jen při nákladech zlomkových proti retail úrovni.

Zdrojové soubory: `research/results/figures/session_profile.png` a `research/s05_summary.py` (`fig_session_profile`); `research/results/s02_C8b.json` a `.md` (segmenty, long/short, náklady, zpoždění, timeframe, perturbation, bootstrap, režimy, roky, bloky, DSR, brány); `research/results/grid_C8b.csv`; `research/results/s04_holdout.json` a `.md` (holdout C8b $\times 1$, $\times 1,5$, $\times 2$, long-only, short-only); `research/results/s05_pooled.json` (souhrn 2004–2026); `research/results/s01_dev_screen.json` (C8 a C8b v DEV); `research/DEV_SELECTION.md` (vznik C8b, odhad počtu oken, mířka); `research/PROTOCOL.md` (C8); `research/prepare_data.py` a `research/results/data_quality.json` (syntetický ask v datech B, modelový spread); `tradingsystem/strategies/session.py` (`SessionDrift`, `AsiaLondonSession`); `REPORT.md` (kap. 3.3, 13, 14, 17); vlastní dopočty z `data/processed` přes `research/common.py`: hodinový profil a jeho t -statistiky (`stitched('H1')`, `bid open-to-open`), denní součty oken pro subperiody a zdroje A/B (`load('A', 'H1')`, `load('B', 'H1')`), `bid` vs. `mid` vs. `ask` v hodině 01, mediány spreadu podle hodiny, kombinatorika oken a jejich OOS/PRE výsledky, rozklad obchodů C8b na bp (`run` s baseline a bezfrikčními náklady), citlivost na násobek nákladů $\times 0 - \times 1$ a `interpolace break-even`, směrodatné odchylky oken pro odhad potřebného vzorku.

9. Rozhodnutí po DEV: výběr k plné validaci

DEV screening (kapitola 7) skončil tak, že ani jeden ze tří předregistrovaných kandidátů neprošel bránou 1. Tato kapitola popisuje, jak se s tím výzkum vypořádal: co přesně předepisoval protokol, jaké rozhodnutí bylo zapsáno v `research/DEV_SELECTION.md`, proč do plné validace šli C5, C9 a C3 a navíc C2 a C8b, jaké testy byly k tomu deklarovány předem, jak vzniklo číslo $N = 60$ pro deflated Sharpe a – hlavně – zda je taková náhrada metodicky legitimní a co znamená pro interpretaci výsledků OOS.

Chronologie (git): protokol `PROTOCOL.md` byl commitnut před prvním během jakékoli strategie (6a151db); DEV screening, oprava dvou chyb enginu, revize C8b a rozhodnutí `DEV_SELECTION.md` jsou v commitu 41ce7b8, **před jakýmkoli během na OOS 2019–2023**; specifikace a pořadí byly zmrazeny v `frozen_spec.json` (cfe78c3) před holdoutem; holdout byl spuštěn jednou (87cd6b6). Rozhodnutí popsaná v této kapitole tedy nemohla být ovlivněna výsledky OOS ani holdoutu [E].

9.1 Výchozí stav: co předepisoval protokol

Protokol (`research/PROTOCOL.md`, kap. 3) vybral pro plné testování tři strategie z literaturního scorecardu – nejvyšší skóre s horizontem držení v mandátu a s **preferencí komplementarity**:

1. **C2 Donchian H4** – trend / breakout;
2. **C8 Session drift H1** – časová anomálie;
3. **C6 RSI(2) pullback D1** – podmíněná mean reversion.

Protokol výslovně uvádí, že C3 (třetí nejvyšší skóre) byla nahrazena C6, protože „C3 je stejná sázka jako C2“. Ostatní kandidáti (C1, C3, C4, C5, C7, C9) se měli na DEV spustit jako **kontrolní skupina** se stejnými náklady. Pro případ selhání protokol obsahuje pravidlo:

„Výměna vybrané strategie za kontrolní je povolena jen tehdy, když vybraná selže na DEV branách — a musí být v reportu označena (zvyšuje počet testů pro deflated Sharpe).“ (`PROTOCOL.md`, kap. 3)

Brána 1 (`PROTOCOL.md`, kap. 6): na DEV čistá expectancy > 0 a $PF > 1,10$ při baseline nákladech.

Co protokol **nestanovil**: kolik kontrolních kandidátů smí nastoupit, podle jakého kritéria se mezi nimi vybírá a zda smí být přidána revize kandidáta, který selhal. Tyto mezery vyplnil až dokument `DEV_SELECTION.md` – po zhlédnutí DEV výsledků, ale před OOS [E]. To je podstatné pro hodnocení legitimacy (kapitola 9.8).

9.2 Co se stalo s předregistrovaným výběrem

Kandidát	DEV exp. R	PF	t	Hrubá exp. R	Brána 1	Rozhodnutí v <code>DEV_SELECTION.md</code>
C2 Donchian H4	0,064	1,094	0,56	0,183	NE (těsně)	ponechána jako referenční člen trendové rodiny, nezpůsobilá pro označení „robustní“
C6 RSI(2) pullback D1	−0,018	0,882	−0,68	−0,004	NE	zamítnuta (literatura ji podporuje, XAUUSD ne)
C8 Session drift H1	−0,018	0,886	−2,90	0,001	NE	zamítnuta v předregistrované podobě

Jak číst: čísla z `s01_dev_screen.json` (DEV 2010–2018, baseline náklady); „Hrubá exp. R“ je z bezfrikčního běhu. *Co z toho plyne:* dvě ze tří předregistrovaných strategií selhaly **už před náklady** (C6 hrubě záporná, C8 hrubě nulová), takže je nemohla zachránit ani lepší exekuce. C2 má hrubý efekt, ale náklady ji stáhly těsně pod hranici PF. Podle protokolu tím vznikl nárok na náhradu všech tří pozic. Rozbor jednotlivých selhání je v kapitolách 7.9 a 8.6.

9.3 Pravidlo náhrady a pořadí podle DEV t-statistiky

DEV_SELECTION.md (sekce „Pravidlo náhrady (stanoveno teď, před OOS)“) určil: do plné validace jdou kontrolní kandidáti, kteří splnili DEV bránu 1, seřazení podle t-statistiky čisté expectancy v DEV. Bránu 1 splnili právě tři:

Pořadí	Kandidát	Rodina	DEV exp. R	PF	t	Sharpe	Hrubá exp. R	Obch. DEV
1	C5 Squeeze H4	momentum po konsolidaci	0,109	1,236	1,40	0,48	0,165	331
2	C9 USD-filtr. Donchian H4	trend + makro filtr	0,192	1,310	1,15	0,37	0,353	144
3	C3 EMA trend H4	trend (klouzavé průměry)	0,074	1,221	0,86	0,31	0,116	163

Jak číst: „Pořadí“ je pořadí v DEV_SELECTION.md; všechna ostatní čísla jsou z s01_dev_screen.json. Co z toho plyne:

- **Proč t-statistika:** t kombinuje velikost expectancy s počtem obchodů a jejich rozptylem, je to tedy přirozená míra síly důkazu. Samotná expectancy nebo PF by favorizovaly C9, která má nejméně obchodů a tím i nejvíc nejistý odhad [I].
- **Na volbě kritéria nezáleželo:** bránu prošli přesně tři kandidáti, takže množina validovaných náhradníků by byla stejná při řazení podle t, PF (C9 > C5 > C3) i expectancy (C9 > C5 > C3) [E]. Pořadí 1–3 bylo jen pracovní; finální pořadí (C3, C2, C5) určila až plná validace a bylo zmrazeno před holdoutem (frozen_spec.json).
- **Síla důkazu je i u náhradníků nízká:** nejvyšší t je 1,40. Brána 1 je filtr, ne potvrzení.

9.4 Proč navíc C2 a C8b

DEV_SELECTION.md přidal do plné validace ještě dva kandidáty, „transparentně, bez nároku na označení robustní, pokud nesplní všechny brány“:

C2 Donchian H4 – předregistrovaná reference. C2 neprošla bránou 1 jen o 0,006 v PF a měla nejsilnější apriorní evidenci z trendové rodiny (scorecard 71,7, Turtle pravidla). Její zařazení má dva důvody: (a) jde o původní předregistrovanou volbu, kterou je fér sledovat dál, a (b) slouží jako **kontrola výběrového zkreslení** – C2 nebyla do validace vybrána podle DEV výkonu, takže srovnání jejího vývoje DEV → OOS s náhradníky ukazuje, jak velkou roli hrál výběr (kapitola 9.8) [I]. Formálně je od začátku nezpůsobitelná pro označení „robustní“, protože bránu 1 nesplnila.

C8b Asie long / Londýn short – jediná ne-momentum anomálie. C8b je datově odvozená revize C8 (kapitola 8). Bránu 1 nesplnila (PF 1,022), ale měla nejsilnější hrubý efekt celého screeningu (hrubý Sharpe 1,72, hrubá t 5,26) a byla **jediným kandidátem, který mohl obsadit slot ne-trendového, komplementárního zdroje edge**. DEV_SELECTION.md ji označuje jako „cost-conditional“ a výslovně přiznává, že je „odvozena z DEV dat (data-mining riziko, mnoho možných oken) → v DEV je optimisticky zkreslená“. Jako jediný doplňující nezávislý doklad uvádí kladnou asijskou nohu v pre-sample 2004–2009.

Co z toho plyne: do plné validace šlo pět strategií – tři náhradníci vybraní pravidlem, jedna předregistrovaná reference a jedna data-driven anomálie. Pouze první tři mohly formálně získat označení „robustní“; v praxi nesplnil všech sedm bran nikdo (kapitola 19 REPORT.md).

9.5 Náhradníci jsou stejná sázka

DEV_SELECTION.md to zapsal přímo a před OOS: „**Všichni tři jsou stejná ekonomická sázka (momentum/trend).**“ Žádný kandidát z rodin mean reversion ani session bránu 1 nesplnil.

Proč jde o stejnou sázku [E/R]:

- C3 (křížení EMA 20/100), C2 (proražení 55barového kanálu) a C9 (C2 s filtrem USD) jsou lineární trendové filtry nad stejnou cenou; Levine & Pedersen (2016) ukazují, že TSMOM a křížení klouzavých průměrů jsou ekvivalentní třídy filtrů. C5 (proražení Bollingerova pásma po kompresi volatility) vstupuje také ve směru pohybu.
- Všechny tři obchodují H4 se stejným horizontem (3–7 dní) a v DEV vydělaly hlavně na krátké straně v medvědímu trhu 2013–2015 (kapitola 7.7).

- Pozdější analýza to potvrdila kvantitativně: pokud jsou dvě strategie z trojice C3/C2/C5 v trhu současně, jsou ve stejném směru v 98,7–100 % společného času, korelace denních výnosů 0,34–0,45, korelace drawdownů 0,67–0,70; C2 a C9 mají korelaci denních výnosů 0,79 (`s03_portfolio*.json` , kapitola 18 `REPORT.md`).

Co z toho plyne: náhrada **obětovala požadavek komplementarity**, kvůli kterému protokol původně vyřadil C3. Ironií je, že všichni tři náhradníci patří přesně do kategorie, které se předregistrace chtěla vyhnout. Zadaní („3 nejrobustnější strategie“) tím nemohlo být splněno ve smyslu tří nezávislých zdrojů edge – a výzkum to říká otevřeně od DEV fáze, ne až po výsledcích.

9.6 Doplnkové mřížky a testy deklarované před OOS

Protokol obsahoval perturbační mřížky, timeframy a walk-forward jen pro předregistrované C2, C8 a C6. Pro náhradníky a C8b je proto `DEV_SELECTION.md` deklaroval **před OOS** (implementace v `research/registry.py` , hodnoty se shodují):

Strategie	Plná mřížka (DEV+OOS)	Bodů	One-at-a-time	Walk-forward 3 × 3	Timeframy
C3	fast {15, 17, 20, 23, 25} × slow {75, 85, 100, 115, 125} × stop_atr {2,25; 2,625; 3,0; 3,375; 3,75}	125	—	fast {15, 20, 25} × slow {75, 100, 125}	H2, H3, H4, H6, D1
C5	bb_n {15, 17, 20, 23, 25} × squeeze_pct {0,15; 0,175; 0,2; 0,225; 0,25} × stop_atr {1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5}	125	rank_n {90, 105, 120, 135, 150}; max_hold {22, 26, 30, 34, 38}	bb_n {15, 20, 25} × squeeze_pct {0,15; 0,2; 0,25}	H2, H3, H4, H6
C9	mřížka C2: entry_n {41, 47, 55, 63, 69} × exit_n {15, 17, 20, 23, 25} × stop_atr {1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5}	125	usd_ma {38, 44, 50, 56, 63}	entry_n {41, 55, 69} × exit_n {15, 20, 25}	H2, H3, H4, H6, D1
C2	z protokolu: entry_n × exit_n × stop_atr jako u C9	125	—	entry_n {41, 55, 69} × exit_n {15, 20, 25}	H2, H3, H4, H6, D1
C8b	long_entry {1, 2, 3} × long_exit {8, 9, 10}; short_entry {8, 9, 10} × short_exit {14, 15, 16}	18	stop {0,75; 1,0; 1,25; 1,5}	— (pevná pravidla, jen roční řez)	báze M30 a posun hranic ± 30 min

Jak číst: mřížky pokrývají zhruba ±25 % kolem výchozí (literurní) hodnoty každého parametru; „one-at-a-time“ mění jeden další parametr při ostatních výchozích; walk-forward vybírá z mřížky 3 × 3 podle Sharpe v tréninku (4 roky trénink, 1 rok test, 2014–2023); u timeframů se délky indikátorů škálují na stejný reálný čas. *Co z toho plyne:*

- **Deklarace před OOS brání „ladění robustnosti“:** kdyby se rozsah mřížky volil po zhlédnutí výsledků, šlo by podíl kladných sousedů (brána 4) nastavit téměř libovolně [I].
- Náklady ×1,5 / ×2, ECN scénář, zpoždění vstupu, bootstrap, režimy, subperiody a long/short byly stanoveny už v protokolu pro všechny strategie stejně.
- Jedinou zjištěnou mezerou je, že pro C5 nebyl deklarován timeframe D1 (odchylka 12 v kapitole 4.10); dopad je malý, C5 je kladná na všech čtyřech testovaných timeframech.
- U C8b je mřížka fakticky menší, než vypadá – některé kombinace obchodují jen jednu nohu (kapitola 8.10).

9.7 Počet testů N = 60 pro deflated Sharpe

Jak bylo N odvozeno. `DEV_SELECTION.md` : „Počet testovaných konfigurací pro deflated Sharpe: 10 kandidátů v DEV screenu + C8b revize (~50 implicitně zvažovaných oken) → konzervativně N = 60.“ Hodnota je zapsána v `research/s02_validate.py` (`N_TRIALS = 60`) a použita pro všech pět validovaných strategií.

Jak se N použije. Deflated Sharpe ratio (Bailey & López de Prado 2014) porovnává pozorovaný Sharpe s prahem SR_0 = očekávaným maximem Sharpe z N bezcenných pokusů:

```
SR0 = sqrt(V) * [ (1 - g) * Phi^-1(1 - 1/N) + g * Phi^-1(1 - 1/(N*e)) ]
g = 0,5772 (Eulerova-Mascheroniho konstanta), Phi^-1 = kvantilová funkce N(0,1)
V = rozptyl denních Sharpe ratio 10 variant DEV screeningu
DSR = Phi( (SR - SR0) * sqrt(T - 1) / sqrt(1 - skew*SR + (kurt - 1)/4 * SR^2) )
```

S rozptylem Sharpe z DEV screeningu vychází **SR0 = 1,465 ročně** (vlastní ověření výpočtem shodné s `s02_<k>.json`). Pozorované Sharpe DEV+OOS jsou 0,169 (C5), 0,221 (C2), 0,238 (C9) a 0,249 (C3), C8b -0,350 → **DSR je u všech prakticky 0**, PSR(Sharpe > 0) 0,74–0,83 u trendových variant a 0,09 u C8b (`s02_<k>.json`).

Citlivost prahu SR0 na volbu N (vlastní dopočet stejným vzorcem a stejným V):

N	SR0 (roční)
5	0,74
10	0,98
20	1,19
60	1,46
125	1,63
253	1,77
1 771	2,13

Jak číst: N = 253 a 1 771 odpovídají počtu jednoduchých resp. dvounohých oken, ze kterých šlo C8b vybrat (kapitola 8.7); N = 125 je velikost plné perturbační mřížky. *Co z toho plyne:*

- **Na přesné hodnotě N závěr nezávisí:** i při N = 5 je práh 0,74, tedy třikrát nad nejlepším pozorovaným Sharpe 0,25. Přesnější počítání pokusů by závěr jen zpřísnilo.
- **Práh je vysoký hlavně kvůli rozptylu V**, ne kvůli N: Sharpe deseti variant DEV screeningu se liší od -1,41 (C7) po +0,48 (C5), směrodatná odchylka ročního Sharpe je 0,62. Bez C7 a C8 by SR0 při N = 60 bylo 0,72 (vlastní dopočet) – stále téměř trojnásobek pozorovaných hodnot.
- **Je N = 60 „konzervativní“?** Jen částečně [I]. Započítává 10 variant screeningu a velkoryse volbu oken C8b, ale nezapočítává: druhý pohled na DEV po opravě chyby (kapitola 7.2), výběr literaturních parametrů a samotného univerza, walk-forward výběry, timeframové varianty a nákladové scénáře. Ty ovšem většinou slouží jako testy robustnosti, ne jako výběr, takže jejich započítání by bylo přehnané. Naopak kombinatorický prostor oken C8b (253 / 1 771) je větší než odhad „~50“, okna se ale silně překrývají. Rozumný rozsah efektivního N je tedy zhruba desítky až nízké stovky – a v celém tomto rozsahu je DSR ≈ 0.

Mírnější varianta (doplňková, **nepředregistrovaná**, spočtená po holdoutu v commitu 87cd6b6; `dsr_wi-thin_grid.json`): N = 125 a rozptyl Sharpe uvnitř perturbační mřížky každé strategie. Tato varianta měří jen riziko „vybrali jsme nejlepší parametry z mřížky“, ne riziko výběru rodiny:

Strategie	N (mřížka)	Sharpe DEV+OOS	SR0	PSR	DSR
C3	125	0,249	0,319	0,830	0,393
C2	125	0,221	0,203	0,801	0,527
C5	125	0,169	0,304	0,740	0,304
C9	125	0,238	0,206	0,819	0,549

Jak číst: DSR je pravděpodobnost, že skutečný Sharpe převyšuje práh SR0; za přesvědčivé se považuje DSR ≥ 0,95. *Co z toho plyne:* ani v této mírné variantě se žádná strategie nepřiblížila 0,95 (nejvýše 0,55). Výsledek trendové rodiny je slučitelný s tím, že jde o nejlepší z řady bezcenných pokusů (kapitola 17 `REPORT.md`).

9.8 Je tato náhrada legitimní?

Argumenty pro legitimitu:

1. **Možnost náhrady byla předregistrovaná** – pravidlo stojí v protokolu, který byl commitnut před prvním během strategie (6a151db). Nejde o improvizaci po zhlédnutí výsledků [E].
2. **Konkrétní volba byla zapsána před OOS** (41ce7b8): množina, pořadí, doplňkové mřížky i N pro deflated Sharpe. OOS 2019–2023 tedy zůstal čistým testem právě těchto rozhodnutí [E].

- Výběr byl mechanický**, podle předem dané brány 1; množina náhradníků nezávisí na tom, zda se řadí podle t, PF nebo expectancy (kapitola 9.3).
- Transparentnost**: stejná sázka, data-driven původ C8b i zvýšený počet testů jsou přiznány v DEV_SELECTION.md, odchylky jsou vyjmenovány v reportu (kapitola 4.10).
- Alternativa by byla méně informativní**: striktní čtení („nic neprošlo, konec“) by bylo poctivé, ale neodpovědělo by na otázku, zda nejlepší DEV rodina přežije mimo DEV. Náhrada tuto otázku umožnila položit a OOS na ni odpověděl.

Rizika a slabiny:

- Výběrové zkreslení („prokletí vítěze“)**: náhradníci byli vybráni *proto*, že v DEV vyšli dobře. Jejich DEV čísla jsou proto nadhodnocená a nemají důkazní váhu; důkazem mohou být až data mimo DEV.
- Mnohonásobné testování**: pět strategií v OOS zvyšuje šanci, že alespoň jedna projde OOS branou náhodou [I]. Částečně to kompenzuje DSR s N = 60 (kapitola 9.7).
- Ztráta komplementarity**: původní cíl tří odlišných sázek byl opuštěn (kapitola 9.5).
- Mezery protokolu vyplněné až po DEV**: počet náhradníků, kritérium řazení a přidání C2 a C8b určil DEV_SELECTION.md po zhlédnutí DEV (byť před OOS) – to je „zahrada rozvětvených cest“ v malém [I]. Výzkumník navíc viděl DEV výsledky dvakrát (oprava chyby) a z DEV odvodil C8b.
- Riziko kontaminace výzkumníka [U]**: autor zná obecný vývoj trhu zlata do roku 2026; zmrazení pravidel chrání parametry, ne volbu rodiny strategií (kapitola 17 REPORT.md).

Dopad na interpretaci OOS – co se stalo s náhradníky mimo DEV (s02_<K>.json):

Kandidát	Jak se dostal do validace	PRE exp. R	DEV exp. R	OOS exp. R	OOS – DEV	DEV Sharpe	OOS Sharpe	OOS PF
C5 Squeeze H4	náhrada (DEV t 1,40)	0,122	0,109	-0,092	-0,200	0,48	-0,41	0,824
C9 USD-filtr. Donchian H4	náhrada (DEV t 1,15)	0,123	0,192	-0,013	-0,205	0,37	0,00	0,965
C3 EMA trend H4	náhrada (DEV t 0,86)	0,064	0,074	0,038	-0,036	0,31	0,16	1,122
C2 Donchian H4	předregistrovaná reference	0,316	0,064	0,094	0,030	0,19	0,26	1,140
C8b Asie/Londýn H1	z DEV hodinového profilu	-0,005	0,003	-0,017	-0,019	0,21	-1,41	0,843

Jak číst: PRE = pre-sample 2004–2009 (data B, k výběru nepoužit), DEV = 2010–2018 (období výběru), OOS = 2019–2023 (data A). „OOS – DEV“ je změna expectancy v R. *Co z toho plyne*:

- Všichni tři náhradníci se v OOS zhoršili** (průměrně o 0,147 R, vlastní dopočet) a **nejvíc ti, kteří byli v DEV nejlepší**: C5 (DEV t 1,40) a C9 (nejvyšší DEV expectancy) klesli o 0,20 R na zápornou expectancy, C3 jen o 0,036 R. Pořadí se úplně obrátilo – v DEV C5 > C9 > C3, v OOS C3 > C9 > C5 [E].
- C2, která do validace nebyla vybrána podle DEV výkonu, se v OOS mírně zlepšila** (+0,030 R). To je přesně vzorec, který výběrové zkreslení předpovídá: co bylo vybráno jako nejlepší, regreduje; co vybráno nebylo, se chová „normálně“ [I]. Při 84–179 OOS obchodech na strategii jsou ale rozdíly statisticky slabé, takže jde o indicii, ne důkaz.
- Ani jeden náhradník nesplnil OOS bránu 2** (expectancy > 0, PF > 1,05, Sharpe > 0,3): náhrada tedy „nevyrobila“ vítěze, jen umožnila test.
- Pre-sample 2004–2009 je kladný u všech čtyř trendových variant** (0,064–0,316 R) a záporný u C8b. Protože pre-sample nebyl k výběru použit, je spolu s OOS a holdoutem hlavním nezávislým důkazem pro trendovou rodinu – ten je ale slabý (kapitoly 8 a 19 REPORT.md).

Hodnocení [I]: náhrada je **procedurálně legitimní** – byla předem povolená, provedená mechanicky, zapsaná před OOS a otevřeně přiznaná. **Důkazní hodnotu ale nepřidává**: mění otázku z „funguje předregistrovaná komplementární trojice?“ (odpověď: ne) na „přežije nejlepší rodina z DEV mimo DEV?“ (odpověď: slabě a ne podle bran). Pro správnou interpretaci z toho plynou tři pravidla:

- DEV výsledky náhradníků se nesmí citovat jako důkaz; relevantní jsou PRE, OOS a holdout.
- Statistická významnost se musí posuzovat po korekci na výběr (DSR s N = 60) – a ta je nulová.
- Úsudek o trendové rodině má stát na konzistenci napříč nezávislými obdobími a na robustnostním profilu (perturbace, timeframe, náklady), ne na výsledku jednoho období.

9.9 Shrnutí

- Předregistrovaná trojice C2 + C8 + C6 na DEV selhala (C2 těsně na PF, C6 a C8 už před náklady).
- Podle předem povoleného pravidla nastoupili kontrolní kandidáti, kteří prošli bránou 1 – **C5, C9, C3** (pořadí podle DEV t-statistiky; množina by byla stejná při jakémkoli rozumném kritériu) – a transparentně navíc **C2** (předregistrovaná reference) a **C8b** (jediná ne-momentum anomálie).
- **Všichni tři náhradníci jsou jedna sázka** (trend/momentum na H4) – zapsáno před OOS.
- Mřížky, walk-forward a timeframy pro náhradníky a C8b byly deklarovány před OOS; N = 60 pro deflated Sharpe vzniklo jako 10 variant screeningu + odhad ~50 oken C8b. Závěr DSR ≈ 0 na volbě N nezávisí.
- V OOS se náhradníci vybraní podle DEV výkonu zhoršili tím víc, čím lepší byli v DEV, kdežto nevybraná C2 se mírně zlepšila – typický otisk výběrového zkreslení.

Závěr: Náhrada předregistrovaných strategií kontrolními kandidáty byla předem povolená, provedená podle mechanického pravidla a zapsaná před OOS, takže OOS zůstal čistým testem. Za cenu toho byla opuštěna komplementarita – do validace postoupily tři varianty téže trendové sázky – a vzrostl počet testů. Výsledky OOS ukázaly klasický efekt „prokletí vítěze“ a žádná náhrada nesplnila OOS bránu. Náhrada je proto legitimní jako postup, ale neposiluje důkaz: hodnocení trendové rodiny musí stát na nezávislých obdobích (PRE, OOS, holdout) a na korekci na výběr, která statistickou významnost nepotvrzuje.

Zdrojové soubory: `research/DEV_SELECTION.md` (rozhodnutí, pravidlo náhrady, doplňkové mřížky, N = 60); `research/PROTOCOL.md` (předregistrovaný výběr, pravidlo náhrady, brány); `research/frozen_spec.json` (zmrazené pořadí); `research/registry.py` (implementace mřížek, walk-forward a timeframů); `research/s02_validate.py` (N_TRIALS = 60, výpočet rozptylu Sharpe z DEV screeningu); `research/stats.py` (deflated_sharpe); `research/results/s01_dev_screen.json` (DEV výsledky); `research/results/s02_C3.json`, `s02_C2.json`, `s02_C5.json`, `s02_C9.json`, `s02_C8b.json` (segmenty PRE/DEV/OOS, DSR, brány); `research/results/dsr_within_grid.json`; `research/results/s03_portfolio.json` a `s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json` (korelace); `REPORT.md` (kap. 2, 6, 17, 18, 19); `docs/pdf/src/04_metodika.md` (chronologie commitů, odchylky); vlastní dopočty: citlivost SR0 na N a na vyřazení C7/C8 (vzorec z `stats.py`, rozptyl z `s01_dev_screen.json`), ověření SR0 = 1,465, průměrná změna expectancy DEV → OOS náhradníků, invariance množiny náhradníků vůči kritériu řazení.

10. Plná validace vybraných strategií (DEV+OOS 2010–2023)

Tato kapitola je jádrem empirické části. Pro pět strategií, které prošly výběrem po DEV (kapitola 9), uvádí **všechny výstupy plné validace** ze skriptu `research/s02_validate.py` (commit `cfe78c3`, tedy před zmrazením specifikace a před holdoutem). Holdout 2024–2026 se v této kapitole nevyhodnocuje (kapitola 12). Ke každé tabulce je krátký komentář „jak číst“ a „co z toho plyne“. Na konci každé podkapitoly je celkové hodnocení strategie a na konci kapitoly srovnání všech pěti.

Proč právě těchto pět. Předregistrovaný výběr C2, C8 a C6 na DEV neuspěl: C6 i C8 byly záporné už před náklady a C2 těsně neprošla bránou 1 (PF 1,094 místo > 1,10). Podle pravidla náhrady zapsaného v `research/DEV_SELECTI-ON.md` před OOS postoupili kandidáti, kteří bránu 1 splnili, seřazení podle DEV t-statistiky: **C5** (t 1,40), **C9** (t 1,15) a **C3** (t 0,86). Navíc byly transparentně validovány **C2** jako předregistrovaná reference trendové rodiny a **C8b** jako jediná ne-momentum anomálie se silným hrubým efektem („cost-conditional“, tedy podmíněná náklady). Podkapitoly jsou seřazeny podle zmrazeného pořadí (`research/frozen_spec.json`): C3, C2, C5, potom vyřazená C9 a zamítnutá C8b.

Společné nastavení všech běhů. Účet 100 000 USD, riziko 0,5 % equity na obchod (equity rebasovaná na začátku měsíce), baseline náklady (reálný bid/ask, skluz 0,3 / 1,0 bp, komise 0, modelový swap), jedna pozice na strategii. PRE-SAMPLE 2004-07 – 2009-12 běží jen na datech B (bid + modelový spread), DEV 2010–2018 na spojené řadě (B do 2016-08-31, A od 2016-09-01), OOS 2019–2023 čistě na A s reálným bid/ask. Signály se počítají z mid cen na uzavřeném baru, plnění je na open dalšího baru, stopy se vyhodnocují na H1 granularitě. Definice metrik jsou v kapitole 0.5, statistické nástroje v kapitole 4.8, brány v kapitole 4.3.

Co se testovalo a proč. Každá strategie prošla stejnou sadou testů ve stejném pořadí:

Test	Co přesně	K čemu slouží	Brána
Segmenty	PRE 2004–2009, DEV 2010–2018, OOS 2019–2023 a spojené DEV+OOS 2010–2023	stabilita v čase; PRE je zpětný out-of-sample test na datech, která výzkum nepoužil	1, 2
Long vs. short	samostatné běhy jen s long a jen se short obchody (DEV, OOS, DEV+OOS)	zda edge nestojí jen na jednom směru, tedy na betě k trendu zlata	pravidlo pro směr
Nákladový stres	hrubě $\times 0$, baseline $\times 1$, $\times 1,5$, $\times 2$ a ECN scénář (spread $\times 0,5$ + komise 3,5 USD/lot/strana), DEV+OOS i OOS	ekonomická rezerva vůči horšímu brokerovi	3
Zpoždění vstupu	fill o jeden H1 bar později; navíc skluz $\times 3$	závislost na rychlosti a kvalitě exekuce	—
Perturbace	plná mřížka $5 \times 5 \times 5 = 125$ kombinací (± 25 % kolem defaultu), u C5 a C9 jednorozměrné řezy (OAT), PBO metodou CSCV	zda edge nezávisí na přesné hodnotě parametru a zda výběr podle tréninku má hodnotu	4
Timeframe	H2, H3, H4, H6 (a D1) s délkami přepočtenými na stejný reálný čas	zda efekt není artefakt jedné mřížky barů	—
Walk-forward	10 foldů: 4 roky trénink, 1 rok test (2014–2023), výběr z mřížky 3×3 podle tréninkového Sharpe	realistický proces pravidelné recalibrace	5
Bootstrap	10 000× převzorkování obchodů (riziko 0,5 %) a 5 000× blokový bootstrap denních výnosů (bloky 20 dní)	statistická nejistota expectancy, drawdownu a doby zotavení	7
Režimy	ex-ante štítky ke dni vstupu (trend, volatilita, USD, sazby, VIX)	ve kterém prostředí strategie ztrácí	—
Roky a bloky	čistý PnL po letech (rok výstupu) a po 3letých blocích	koncentrace zisku do jednoho období	6
Deflated Sharpe	PSR a DSR pro $N = 60$ (konzervativně) a $N = 125$ (v rámci mřížky)	korekce na počet vyzkoušených variant	—
Brány 1–7	souhrn předregistrovaných podmínek	rozhodnutí „robustní kandidát ano / ne“	1–7

Jak číst tabulku: každý řádek je jeden blok, který se v podkapitolách opakuje ve stejném pořadí. Sloupec „Brána“ říká, který blok přímo rozhoduje o které předregistrované bráně. Co z toho plyne: validace nehledá nejlepší variantu, ale zkouší zlomit pevnou, předem zapsanou specifikaci z mnoha nezávislých úhlů. Strategie je „robustní kandidát“ jen tehdy, když přežije všechny.

Několik konvencí pro čtení tabulek. Expectancy (Exp. R) je průměrný čistý výsledek obchodu v násobcích rizika, sloupec „t“ je její t-statistika (pro konvenční významnost by měla být alespoň kolem 2). PF se počítá z USD. Sharpe a Sortino jsou anualizované z denních výnosů. CAGR a MaxDD jsou malé, protože riziko 0,5 % na obchod je konzervativní; výsledky v R na sizingu nezávisí. „Pod vodou (dny)“ je nejdelší doba v kalendářních dnech mezi dvěma maximy equity. Ve sloupci „Náklady / hrubý“ je podíl explicitních nákladů (spread + skluz + komise + záporný swap) na hrubém PnL téhož běhu. Celkový dopad nákladů je ale větší, protože s bid/ask exekucí se mění i samotná cesta obchodů (dřívější zásahy stopů na bid/ask, odklady vstupů spread guardem, jiná velikost pozic). Proto u každé strategie uvádím i rozklad „bezfricční čistý PnL → baseline čistý PnL“ na přímou a nepřímou část [E, vlastní dopočet z s02_<K>.json].

Kontext trhu. Pro výklad ročních tabulek je užitečné vědět, co dělalo zlato [E, vlastní dopočet z data/processed přes research/common.py, mid close D1 spojené řady]:

Rok	Zdroj	Close na konci roku (USD)	Změna za rok	Max. denní close	Min. denní close	Volatilita p. a.
2010	B	1 408,3	+28,3 %	1 423,2	1 062,7	16,1 %
2011	B	1 564,6	+11,1 %	1 900,1	1 313,6	20,1 %
2012	B	1 675,0	+7,1 %	1 790,6	1 538,6	14,6 %
2013	B	1 208,4	−27,9 %	1 692,5	1 190,1	21,5 %
2014	B	1 186,9	−1,8 %	1 382,4	1 141,6	14,3 %
2015	B	1 060,9	−10,6 %	1 301,8	1 051,9	13,7 %
2016	B → A	1 151,4	+8,5 %	1 365,4	1 074,8	15,6 %
2017	A	1 302,9	+13,1 %	1 349,2	1 159,0	10,0 %
2018	A	1 282,6	−1,6 %	1 358,4	1 174,2	9,7 %
2019	A	1 517,5	+18,3 %	1 552,2	1 270,9	11,3 %
2020	A	1 898,4	+25,1 %	2 063,5	1 471,2	19,1 %
2021	A	1 829,5	−3,6 %	1 950,1	1 683,7	13,3 %
2022	A	1 823,9	−0,3 %	2 050,3	1 622,5	14,9 %
2023	A	2 062,9	+13,1 %	2 077,8	1 811,1	13,2 %

Jak číst tabulku: volatilita je anualizovaná směrodatná odchylka denních log-výnosů ($\sqrt{252}$). Pro PRE-SAMPLE: close 2004-07-02 byl 397,8 USD a 2009-12-31 1 097,6 USD. Co z toho plyne: DEV obsahuje býčí fázi do 2011–2012, výrazný medvědí trh 2013–2015 a klidné roky 2017–2018 s nejnižší volatilitou. OOS obsahuje silný růst 2019–2020 (včetně krize v březnu 2020), dva roky bez směru 2021–2022 a růst v roce 2023. Trendové strategie by tedy měly mít příležitosti v obou směrech; to, že short strany v DEV vydělávaly a long strany v OOS, je do velké míry dáno právě tímto sledem režimů [I].

10.1 C3 EMA trend H4

C3 je #1 zmrazeného pořadí pro další zkoumání. Do plné validace postoupila jako třetí náhradník (DEV t 0,86), tedy s nejslabší DEV statistikou z trojice C5, C9, C3. Na první místo se dostala ne díky nejvyššímu výnosu, ale díky nejvyrovnanějšímu profilu napříč testy (kapitola 15).

Rekapitulace pravidel

- **Data a timeframe:** H4 bary z mid cen ($(\text{bid} + \text{ask}) / 2$), ukotvené na serverovou půlnoc (NY+7).
- **Indikátory:** EMA(20) a EMA(100) z close; ATR(20) jako prostý průměr true range; hc a lc = nejvyšší a nejnižší close posledních 20 barů.

- **Vstup long:** EMA20 překříží EMA100 nahoru (stav +1, předchozí stav ≤ 0). **Vstup short:** zrcadlově. Vstupuje se jen na čerstvém crossu, když strategie nemá pozici.
- **Počáteční stop:** $\text{close} \mp 3,0 \times \text{ATR20}$.
- **Trailing stop:** long $\max(\text{stávající stop}, \text{hc} - 3 \times \text{ATR20})$, short $\min(\text{stávající stop}, \text{lc} + 3 \times \text{ATR20})$; stop se posouvá jen ve směru snížení rizika.
- **Výstup:** zásah stopu nebo opačný stav EMA (signál na close, fill na open dalšího baru). Žádný take-profit, žádný time-stop. Při opačném crossu se pozice jen zavře; opačná pozice vznikne až při dalším čerstvém crossu (`EmaTrend.on_bar`).
- **Parametry:** 4 (fast 20, slow 100, atr_n 20, stop_atr 3,0), všechny literaturní default.

Jak strategie fakticky vystupuje [E, vlastní dopočet, DEV+OOS]: z 256 obchodů skončilo 238 zásahem (většinou trailing) stopu s průměrem +0,082 R a jen 18 opačným crossem s průměrem -0,214 R. C3 je tedy v praxi „vstup na crossu EMA + výstup ATR trailing stopem“. Cross jako výstup nastává jen u obchodů, které se nerozvinuly.

Segmenty

Segment	Obchody	Obch./rok	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF
PRE 2004–2009 (B)	107	19,4	37,4	1,11	-0,56	0,064	0,63	1,18
DEV 2010–2018	163	18,1	35,0	1,16	-0,51	0,074	0,85	1,22
OOS 2019–2023	93	18,6	34,4	1,07	-0,51	0,038	0,38	1,12
DEV+OOS 2010–2023	256	18,3	34,8	1,13	-0,51	0,061	0,93	1,18

Jak číst tabulku: tři horní řádky jsou navzájem nezávislá období, čtvrtý je spojený běh DEV+OOS. Co z toho plyne: C3 je **kladná ve všech třech nezávislých obdobích** a profil obchodů je velmi stabilní (win rate 34–37 %, průměrný zisk 1,07–1,16 R, průměrná ztráta kolem -0,5 R) [E]. OOS je zhruba poloviční proti DEV (0,038 vs. 0,074 R), což je běžná degradace. Žádný segment ale není sám o sobě statisticky významný (t 0,38–0,93). Průměrná ztráta -0,51 R místo -1 R ukazuje, že trailing stop většinu ztrátových obchodů ukončí dřív, než dojdou k počátečnímu stopu [I]. Důležitá je i křížová kontrola zdrojů dat za 2016-09 – 2018-12 (kapitola 7, `s01_dev_screen.md`): C3 dala na datech A 0,200 R a na datech B 0,189 R, tedy prakticky totéž. U breakout variant (C2, C5, C9) byla data B výrazně optimističtější než A, u C3 ne. DEV výsledek C3 tak nejméně závisí na tom, že do 2016-08 běží na datech B [E].

Segment	Sharpe	Sortino	CAGR	MaxDD	Calmar	Expozice	Ø držení h	Medián h	Max. série ztrát	Pod vodou (dny)
PRE 2004–2009 (B)	0,26	0,42	0,61 %	3,7 %	0,17	30 %	132	95	11	762
DEV 2010–2018	0,31	0,51	0,65 %	3,7 %	0,18	28 %	133	110	12	1 045
OOS 2019–2023	0,16	0,27	0,36 %	7,4 %	0,05	26 %	120	101	11	1 595
DEV+OOS 2010–2023	0,25	0,41	0,53 %	7,4 %	0,07	27 %	128	104	12	1 666

Jak číst tabulku: rizikové a časové charakteristiky stejných běhů. Co z toho plyne: Sharpe 0,25 za 14 let a nejdelší období pod vodou 1 666 dní (přes 4,5 roku) ukazují, že i kdyby edge byl skutečný, v praxi by znamenal dlouhá období bez nového maxima. Strategie je v trhu jen asi čtvrtinu času, průměrně drží 128 hodin (zhruba 5 dní včetně víkendů), což odpovídá mandátu 4 h – 10 dní. MaxDD 7,4 % přišel v OOS; nejdelší série ztrát byla 12 obchodů.

Segment	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý	Obch. L / S	Long PnL	Short PnL
PRE 2004–2009 (B)	5 569	599	383	-1 187	3 401	39 %	53 / 54	6 443	-3 043
DEV 2010–2018	9 739	1 104	711	-1 942	5 981	39 %	79 / 84	-70	6 051
OOS 2019–2023	3 762	663	409	-893	1 797	52 %	47 / 46	-460	2 258
DEV+OOS 2010–2023	13 586	1 806	1 145	-2 892	7 743	43 %	126 / 130	-581	8 324

Jak číst tabulku: PnL v USD na účtu 100 000 USD, komise je v baseline nulová. Co z toho plyne: náklady berou 39–52 % hrubého zisku a **největší položkou je swap**, ne spread [E]. Je to důsledek vícedenního držení: v letech s 3M T-bill pod 2,25 % platí podle modelu swap obě strany. Rozložení zisku podle směru je nápadné: v DEV i OOS vydělala jen short strana, v PRE naopak jen long strana. Celý čistý zisk 2010–2023 (7 743 USD) pochází ze shortů (8 324 USD), longy skončily mírně ve ztrátě.

Long vs. short

Strana / segment	Obchody	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistě % kapitálu	Ø držení h
long DEV	88	31,8	1,00	−0,49	−0,015	−0,15	0,95	−0,05	−0,7 %	121
long OOS	49	28,6	1,21	−0,51	−0,020	−0,14	0,95	−0,04	−0,5 %	104
long DEV+OOS	137	30,7	1,07	−0,50	−0,017	−0,21	0,95	−0,05	−1,2 %	115
short DEV	87	35,6	1,28	−0,50	0,131	1,00	1,40	0,36	5,6 %	135
short OOS	49	38,8	0,96	−0,49	0,070	0,53	1,24	0,22	1,7 %	133
short DEV+OOS	136	36,8	1,16	−0,50	0,109	1,14	1,34	0,31	7,4 %	134

Jak číst tabulku: každý řádek je samostatný běh, ve kterém je povolen jen jeden směr. Součet obchodů (137 + 136 = 273) je vyšší než 256 v kombinovaném běhu, protože v něm opačný cross jen zavírá otevřenou pozici a nový vstup čeká na další cross. Co z toho plyne: v letech 2010–2023 měla C3 kladnou expectancy **jen na short straně** (+0,109 R, t 1,14), long strana byla v DEV i OOS mírně záporná [E]. Předregistrované pravidlo pro směr („směr, který samostatně neprojde branami 1–2, se vypne“) by doslovně neprošla ani jedna strana: long selhal už na bráně 1 (DEV −0,015 R), short prošel bránou 1, ale ne bránou 2 (OOS Sharpe 0,22 < 0,3) [E, vlastní dopočet]. Protože neprošla ani strategie jako celek, pravidlo se do produkční specifikace nepromítlo a zmrazená specifikace ponechává obě strany. Že to bylo správně, naznačuje holdout 2024–2026, kde se poměr obrátil (kapitola 12): asymetrie směrů u C3 sleduje režim zlata (medvědí trh 2013–2015 přál shortům), ne trvalou vlastnost pravidla [I].

Nákladový stres

Scénář	D+O obch.	D+O exp. R	D+O PF	D+O Sharpe	D+O CAGR	D+O MaxDD	OOS exp. R	OOS PF	OOS Sharpe	OOS CAGR	OOS MaxDD
hrubě ×0	256	0,108	1,34	0,42	0,95 %	6,6 %	0,093	1,30	0,36	0,84 %	6,6 %
baseline ×1,0	256	0,061	1,18	0,25	0,53 %	7,4 %	0,038	1,12	0,16	0,36 %	7,4 %
stres ×1,5	256	0,041	1,12	0,17	0,35 %	8,1 %	0,018	1,06	0,08	0,17 %	7,8 %
stres ×2,0	256	0,021	1,06	0,09	0,18 %	8,9 %	−0,002	1,00	0,01	−0,01 %	8,3 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	256	0,084	1,26	0,33	0,74 %	7,1 %	0,071	1,22	0,28	0,63 %	7,1 %

Jak číst tabulku: „D+O“ = DEV+OOS 2010–2023, vpravo totéž jen pro OOS 2019–2023. Stres násobí spread, skluz, komisi i swapovou přírážku (kapitola 4.4). Co z toho plyne: C3 **splňuje bránu 3** s rezervou (×1,5: +0,041 R) a zůstává kladná i při ×2 za DEV+OOS (+0,021 R). V samotném OOS je ale ×2 už na nule (−0,002 R). ECN účet s polovičním spreadem a komisí by výsledek zlepšil na 0,084 R. Každý přírůstek nákladů o 0,5 násobku ubírá zhruba 0,02 R na obchod.

Scénář	Období	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Komise	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý
hrubě ×0	DEV+OOS	14 079	0	0	0	0	14 079	0 %
hrubě ×0	OOS	4 238	0	0	0	0	4 238	0 %
baseline ×1,0	DEV+OOS	13 586	1 806	1 145	0	−2 892	7 743	43 %
baseline ×1,0	OOS	3 762	663	409	0	−893	1 797	52 %
stres ×1,5	DEV+OOS	13 620	2 658	1 686	0	−4 287	4 989	63 %
stres ×1,5	OOS	3 827	985	608	0	−1 382	852	78 %
stres ×2,0	DEV+OOS	13 970	3 489	2 215	0	−5 652	2 614	81 %
stres ×2,0	OOS	3 922	1 297	803	0	−1 859	−37	101 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	DEV+OOS	14 224	919	581	455	−1 470	10 798	24 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	OOS	4 302	337	206	135	−439	3 185	26 %

Jak číst tabulku: rozklad v USD; hrubý PnL je mid-to-mid výsledek obchodů tak, jak proběhly v daném scénáři. Co z toho plyne: při ×2 náklady spotřebují 81 % hrubého zisku DEV+OOS a v OOS celý. Swap je ve všech scénářích největší jednotlivou položkou. Rozklad celkového dopadu nákladů [E, vlastní dopočet]: bezfrikční čistý PnL 14 079 USD klesne na 7 743 USD (o 45 %); z rozdílu 6 335 USD připadá 5 842 USD na explicitní náklady a jen asi 490 USD na nepřímý vliv (jiná cesta obchodů). C3 je tedy vůči exekučním detailům málo citlivá, protože její trailing stop leží daleko od ceny (3 ATR).

Zpoždění vstupu

Varianta	Obchody	Exp. R	Změna R	Změna %	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
baseline (fill na open dalšího baru)	256	0,0611	—	—	1,18	0,25	0,53 %	7,4 %
zpoždění +1 H1 bar	255	0,0555	−0,0055	−9 %	1,16	0,23	0,49 %	7,6 %
zpoždění +1 H1 bar a skluz ×3	255	0,0378	−0,0232	−38 %	1,10	0,15	0,31 %	8,3 %

Jak číst tabulku: expectancy je zde na čtyři desetinná místa, aby byl rozdíl čitelný. Co z toho plyne: hodinové zpoždění vstupu stojí jen 0,0055 R (−9 %). Křížení EMA na H4 není časově kritický signál, latence MT5 ani výpadek na desítky minut výsledek podstatně nezmění [E]. Trojnásobný skluz (0,9 / 3,0 bp) je dražší než samotné zpoždění, ale strategie zůstává kladná.

Perturbace parametrů

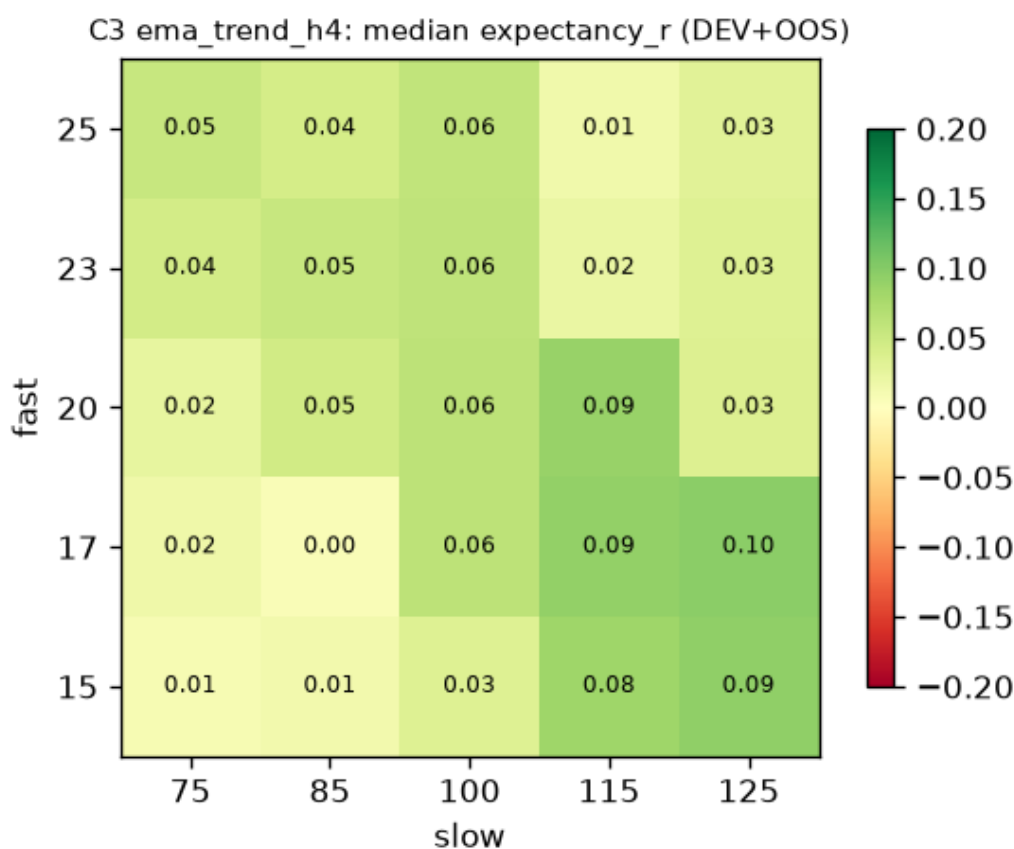
Ukazatel	Hodnota
Počet bodů mřížky	125
Podíl bodů s exp. R > 0 (brána 4)	90,4 %
Podíl bodů s PF > 1	89,6 %
Sharpe p10 / medián / p90	0,01 / 0,15 / 0,34
Exp. R min / p10 / medián / p90 / max	−0,031 / 0,004 / 0,037 / 0,089 / 0,119
Podíl bodů se Sharpe > 0,3	12,8 %
Počet obchodů min / max	205 / 366
MaxDD min / medián / max	5,4 % / 8,8 % / 11,0 %
PBO (CSCV, roční bloky)	0,47
Počet rozdělení CSCV / medián logitu	3 432 / 0,16
Default: podíl bodů mřížky s nižší exp. R / nižším Sharpe	71 % / 73 %
26 nejbližších sousedů defaultu: podíl exp. R > 0 / medián exp. R	100 % / 0,062
Nejllepší bod (exp. R)	fast 17, slow 115, stop_atr 2,625: 0,119 R, Sharpe 0,44
Nejhorší bod (exp. R)	fast 17, slow 85, stop_atr 2,25: −0,031 R, Sharpe −0,13
Nejvyšší Sharpe	fast 17, slow 115, stop_atr 2,625: Sharpe 0,44, 0,119 R

Jak číst tabulku: mřížka fast {15, 17, 20, 23, 25} × slow {75, 85, 100, 115, 125} × stop_atr {2,25; 2,625; 3,0; 3,375; 3,75}, vše DEV+OOS. Řádky od „Exp. R min“ níže a řádky o defaultu a sousedech jsou vlastní dopočet z grid_C3.csv; „26 sousedů“ jsou všechny body o jeden krok v libovolné ose. Co z toho plyne: **brána 4 je splněna** (90 % bodů kladných) a všech 26 bezprostředních sousedů defaultu je kladných [E]. Default není vybraný vrchol, leží na 71. percentilu mřížky. Záporných je 12 bodů a všechny leží na okraji: 10 z nich má krátké slow (75 nebo 85) a současně extrémní stop (2,25 nebo 3,75), zbylé dva fast 23–25 se slow 115 a stopem 3,75. Jen 12,8 % bodů má Sharpe nad 0,3, tedy nad úroveň požadovanou v OOS bráně 2. PBO 0,47 s mediánem logitu 0,16 znamená, že nejlepší konfigurace z tréninkové poloviny let skončí v testovací polovině nad mediánem jen o málo častěji než v polovině případů. Výběr parametrů podle minulosti tedy nemá prokazatelnou hodnotu, ale ani neškodí [I].

Osa	Hodnota	Medián exp. R	Medián PF	Medián Sharpe	Medián MaxDD	Medián obchodů
fast (EMA)	15	0,034	1,09	0,14	8,3 %	289
fast (EMA)	17	0,062	1,16	0,24	8,0 %	272
fast (EMA)	20	0,036	1,10	0,16	8,5 %	256
fast (EMA)	23	0,040	1,09	0,14	8,9 %	245
fast (EMA)	25	0,035	1,09	0,15	9,1 %	237
slow (EMA)	75	0,027	1,07	0,12	8,6 %	309
slow (EMA)	85	0,026	1,06	0,11	9,6 %	285
slow (EMA)	100	0,058	1,16	0,22	8,8 %	256

Osa	Hodnota	Medián exp. R	Medián PF	Medián Sharpe	Medián MaxDD	Medián obchodů
slow (EMA)	115	0,058	1,18	0,25	8,2 %	235
slow (EMA)	125	0,044	1,11	0,16	8,3 %	226
stop_atr	2,25	0,021	1,04	0,08	8,6 %	263
stop_atr	2,625	0,045	1,11	0,18	8,0 %	259
stop_atr	3	0,058	1,16	0,23	8,1 %	256
stop_atr	3,375	0,052	1,15	0,22	10,0 %	254
stop_atr	3,75	0,017	1,04	0,08	9,8 %	251

Jak číst tabulku: každý řádek je medián přes 25 bodů mřížky s danou hodnotou jedné osy (sloupce „Medián MaxDD“ a „Medián obchodů“ jsou vlastní dopočet z `grid_C3.csv`). Co z toho plyne: osa fast je plochá (kromě mírně lepší hodnoty 17), osa slow ukazuje lepší výsledky pro delší EMA (100–125) než pro 75–85 a osa stop_atr má tvar obráceného U s vrcholem kolem 3,0 ATR, tedy právě na literатурním defaultu. Velmi těsný stop (2,25) je vystopován šumem, velmi široký (3,75) vrací příliš zisku [I]. Delší slow EMA snižuje počet obchodů (309 → 226) a tím i náklady.



Perturbační mřížka C3: medián expectancy (R) podle fast × slow, medián přes pět hodnot stop_atr, DEV+OOS 2010–2023

Jak číst obrázek: každé pole je medián expectancy přes pět hodnot stop_atr pro danou dvojici fast × slow; zelená je kladná, červená záporná, škála $\pm 0,2$ R. Co z toho plyne: povrch je **mělké kladné plato** (0,00 až 0,10 R) bez osamocené špičky. Nejlepší oblast je slow 115 s fast 15–20 a slow 125 s fast 15–17 (0,08–0,10 R), slabší pás je slow 75–85 (0,00–0,05 R). Default (fast 20, slow 100: 0,06 R) leží uprostřed platu, ne na jeho okraji.

Timeframe

TF	Parametry	Obchody	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD	Ø držení h
H2	fast 40, slow 200, ATR 40	263	0,020	0,25	1,04	0,07	0,15 %	7,2 %	64
H3	fast 27, slow 133, ATR 27	256	0,032	0,44	1,08	0,12	0,26 %	8,0 %	99
H4	fast 20, slow 100, ATR 20 (default)	256	0,061	0,93	1,18	0,25	0,53 %	7,4 %	128

TF	Parametry	Obchody	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD	Ø držení h
H6	fast 13, slow 67, ATR 13	248	0,013	0,21	1,03	0,06	0,11 %	10,6 %	173
D1	fast 3, slow 17, ATR 3	166	0,039	0,77	1,19	0,17	0,22 %	4,4 %	449

Jak číst tabulku: délky v barech jsou přepočtené tak, aby odpovídaly stejnému reálnému času (počet barů za serverový den: H2 12, H3 8, H4 6, H6 4, D1 1); stop v násobcích ATR je stejný. Co z toho plyne: **všech pět timeframů je kladných**, efekt tedy není artefakt H4 mřížky [E]. Velikost efektu ale kolísá: H4 je nejlepší a H6 i H2 dávají jen 0,013–0,020 R. Protože H4 byl zvolen předem z literatury a ne podle tohoto testu, nejde o výběr, ale výsledek naznačuje, že část H4 výsledku je štěstí konkrétní mřížky [I]. D1 varianta s EMA 3/17 a ATR(3) je fakticky jiná, mnohem pomalejší strategie (držení 449 h).

Walk-forward

Test	Trénink	Vybrané parametry	Train Sharpe	Test výnos	Default výnos	Rozdíl p. b.
2014	2010–2013	fast 15, slow 125, stop_atr 3	0,67	0,8 %	0,6 %	0,2
2015	2011–2014	fast 15, slow 125, stop_atr 3	0,74	–0,2 %	0,4 %	–0,6
2016	2012–2015	fast 15, slow 125, stop_atr 3	0,62	3,4 %	2,3 %	1,1
2017	2013–2016	fast 15, slow 125, stop_atr 3	0,82	2,4 %	2,5 %	–0,1
2018	2014–2017	fast 15, slow 125, stop_atr 3	0,71	–1,0 %	–1,6 %	0,5
2019	2015–2018	fast 15, slow 125, stop_atr 3	0,51	–0,8 %	–0,1 %	–0,7
2020	2016–2019	fast 15, slow 125, stop_atr 3	0,43	–2,8 %	–3,1 %	0,3
2021	2017–2020	fast 25, slow 75, stop_atr 3	–0,18	1,3 %	0,6 %	0,6
2022	2018–2021	fast 25, slow 75, stop_atr 3	–0,18	–1,8 %	–0,9 %	–0,9
2023	2019–2022	fast 25, slow 75, stop_atr 3	–0,24	6,3 %	5,3 %	1,0

Jak číst tabulku: v každém foldu se z mřížky fast {15, 20, 25} × slow {75, 100, 125} (stop_atr pevně 3,0) vybere konfigurace s nejvyšším Sharpe za 4 předchozí roky a její výnos se změří v testovacím roce. „Default výnos“ je výnos pevné konfigurace 20/100 v témže roce, sloupec „Rozdíl“ je vlastní dopočet. Co z toho plyne: spojený walk-forward výnos je **+7,4 %** (Sharpe 0,31, kladných 5 z 10 let), **brána 5 je splněna**. Spojený výnos pevného defaultu za stejných 10 let je +6,1 % [E, vlastní dopočet], walk-forward byl lepší v 6 z 10 let. Přínos výběru je tedy zhruba 1,3 procentního bodu za 10 let, což je v rámci šumu. Zajímavá je stabilita volby: sedm let po sobě vyhrála stejná konfigurace 15/125 (nejširší rozestup EMA). Od 2021 byl nejlepší tréninkový Sharpe záporný, takže všech devět konfigurací mělo v oknech 2017–2020 až 2019–2022 záporný Sharpe [E]. Výběr „nejméně špatné“ varianty pak nemá vypovídací hodnotu.

Bootstrap

Metrika (trade bootstrap)	p05	p50	p95
CAGR	–0,42 %	0,51 %	1,55 %
Expectancy R	–0,044	0,058	0,172
Profit factor	0,87	1,18	1,56
Max drawdown	3,5 %	6,1 %	11,4 %
Nejdelší série ztrát (obchody)	8	11	17
Nejdelší úsek pod maximem (obchody)	45	109	243

Jak číst tabulku: 10 000× vylosováno 256 obchodů s vrácením z empirického rozdělení R, equity složena jako součin $(1 + 0,005 \times R)$. $P(\text{expectancy} > 0) = \mathbf{82,2 \%}$. Co z toho plyne: **brána 7 ($\geq 90 \%$) splněna není**. 90% interval expectancy (–0,044 až 0,172 R) zahrnuje nulu. Pro plánování rizika jsou důležitější ostatní řádky: medián nejdelší série ztrát je 11 obchodů a v 5 % scénářů 17 a víc. Medián nejdelšího úseku pod maximem je 109 obchodů, což při 18,3 obchodu ročně odpovídá asi 6 letům; p95 243 obchodů znamená zhruba 13 let [E, vlastní dopočet]. MaxDD v 95 % scénářů nepřekročí 11,4 % při riziku 0,5 % na obchod.

Metrika (blokový bootstrap)	p05	p50	p95
Sharpe	−0,21	0,23	0,65
CAGR	−0,46 %	0,48 %	1,46 %
Max drawdown	3,9 %	6,7 %	12,3 %

Jak číst tabulku: 5 000× poskládaná řada denních výnosů z náhodných 20denních bloků, které zachovávají krátkodobou autokorelaci a shluky volatility. $P(\text{Sharpe} > 0) = 80,7 \%$. Co z toho plyne: blokový bootstrap dává prakticky stejný obraz jako bootstrap obchodů. Sharpe v intervalu −0,21 až 0,65 je slučitelný jak s nulovým, tak se slušným edge. MaxDD v p95 (12,3 %) je o něco vyšší než u nezávislých obchodů, protože bloky zachovávají shlukování ztrát [I].

Režimy

Dimenze	Stav	Obchody	Exp. R	Win %	PF	Long exp. R	Short exp. R	Denní Sharpe
trend	range (bez trendu)	203	0,079	36,9	1,24	0,008	0,154	0,42
trend	trending	53	−0,007	26,4	0,98	−0,103	0,056	−0,23
volatilita	vysoká	125	−0,114	28,0	0,67	−0,090	−0,137	−0,32
volatilita	nízká	131	0,228	41,2	1,72	0,068	0,381	0,70
USD (60 d)	silný USD	146	0,118	36,3	1,37	0,049	0,199	0,49
USD (60 d)	slabý USD	110	−0,014	32,7	0,96	−0,110	0,057	−0,08
výnosy 10Y (60 d)	klesající	118	0,069	34,7	1,23	0,004	0,135	0,19
výnosy 10Y (60 d)	rostoucí	138	0,054	34,8	1,15	−0,022	0,126	0,30
VIX	krize (VIX > 25)	34	−0,158	29,4	0,53	−0,443	0,018	−0,63
VIX	normál	222	0,095	35,6	1,29	0,040	0,152	0,38

Jak číst tabulku: obchod dostane štítek podle dne vstupu, štítky používají jen data do předchozího dne. Trending = $\text{abs}(\ln(C(t) / C(t-60))) / (\sigma_{60} \times \sqrt{60}) > 1$, vysoká volatilita = σ_{20} nad 252denním mediánem, USD a sazby podle 60-denní změny, krize = $VIX > 25$. Denní Sharpe se počítá ze všech dní s daným štítkem (včetně pozic otevřených dříve). Co z toho plyne: **hlavní režim selhání je vysoká volatilita (−0,114 R) a krize (−0,158 R)**, kde whipsawy a rozšířené stopy berou edge [E]. V nízké volatilitě je C3 výrazně kladná (+0,228 R, PF 1,72). Překvapivé je, že C3 vydělává v režimu „range“ a ne v režimu „trending“. EMA cross totiž typicky vstupuje na začátku nového trendu po předchozím klidu, ne uprostřed zavedeného trendu [I]. Pozor na malé vzorky (krize 34 obchodů) a na to, že se dimenze překrývají: z 531 krizových dní 2010–2023 je 390 (73 %) zároveň dny vysoké volatility, při základním podílu 45 % [E, vlastní dopočet z `research/stats.py regime_frame`]. Při deseti srovnáních na strategii by filtr postavený na této tabulce byl další data-mining [I].

Roky a bloky

Rok	Segment	Obchody	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL	Kumulativně
2010	DEV	19	−0,162	−1 457	146	−1 603	−1 457
2011	DEV	16	0,148	1 107	1 145	−38	−350
2012	DEV	16	0,010	84	−1 405	1 489	−266
2013	DEV	17	0,226	1 845	−305	2 150	1 579
2014	DEV	18	0,075	632	−1 629	2 260	2 211
2015	DEV	17	0,003	−2	−274	273	2 209
2016	DEV	21	0,258	2 776	1 199	1 577	4 985
2017	DEV	14	0,123	848	−31	879	5 833
2018	DEV	25	0,012	149	1 084	−936	5 981
2019	OOS	19	−0,007	−91	−682	591	5 890
2020	OOS	22	−0,297	−3 282	−2 627	−655	2 609
2021	OOS	15	0,087	629	−33	661	3 237
2022	OOS	18	−0,099	−904	70	−974	2 334

Rok	Segment	Obchody	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL	Kumulativně
2023	OOS	19	0,563	5 410	2 760	2 650	7 743

Jak číst tabulku: obchod patří do roku svého výstupu, PnL v USD, sloupec „Kumulativně“ je vlastní dopočet. Co z toho plyne: kladných je 9 ze 14 let, ale **největší rok 2023 přinesl 5 410 USD, tedy 70 % celkového čistého zisku** (brána 6 vyžaduje $\leq 50\%$). Bez roku 2023 by za 14 let zbylo 2 334 USD [E, vlastní dopočet]. Nejhorší rok 2020 (–3 282 USD) připadl na rok, kdy zlato vzrostlo o 25 %: březnový krach a prudké obraty kolem COVID krize vystopovaly longy i shorty (krizový režim v tabulce výše) [I]. Kumulativní zisk po maximu na konci roku 2018 čtyři roky klesal a nové maximum přinesl až rok 2023. Brána 6 je u strategií s malým celkovým ziskem přísná, protože jeden dobrý rok snadno převyší polovinu malého součtu. Selhání je ale věčné: bez jednoho roku je výsledek OOS záporný.

Blok	Obchody	Exp. R	PF	Čistý PnL
2010–2012	51	–0,011	0,97	–266
2013–2015	52	0,101	1,27	2 475
2016–2018	60	0,124	1,38	3 772
2019–2021	56	–0,096	0,74	–2 744
2022–2023	37	0,241	1,87	4 506

Jak číst tabulku: tříleté bloky, poslední je dvouletý. Co z toho plyne: tři z pěti bloků jsou kladné, blok 2019–2021 je zřetelně záporný (–0,096 R). Výsledek C3 tedy není rovnoměrně rozložený, střídají se víceletá dobrá a špatná období. To je u trendových systémů typické, ale pro důvěru v edge nepříznivé [I].

Deflated Sharpe a PSR

Varianta	N	T (dní)	SR (anual.)	SR0 (anual.)	PSR (SR > 0)	DSR
DEV+OOS, N = 60 (konzervativní)	60	3 605	0,25	1,46	0,83	0,00
jen OOS, N = 60	60	1 290	0,15	1,46	0,64	0,00
DEV+OOS, N = 125 (v rámci mřížky)	125	3 605	0,25	0,32	0,83	0,39

Jak číst tabulku: PSR je pravděpodobnost, že skutečný Sharpe je kladný (bez korekce na počet pokusů). DSR porovnává pozorovaný Sharpe s očekávaným maximem SR0 z N bezcenných pokusů. Konzervativní varianta bere rozptyl Sharpe deseti heterogenních kandidátů DEV screeningu (SR0 1,46), mírnější varianta rozptýl uvnitř perturbační mřížky C3 (SR0 0,32, `dss_within_grid.json`). Co z toho plyne: PSR 0,83 říká, že kladný Sharpe je pravděpodobnější než ne, ale po korekci na výběr je DSR 0,00, resp. 0,39, daleko pod konvenční hranicí 0,95. **Pozorovaný Sharpe 0,25 je slučitelný s tím, že jde o nejlepší výsledek z mnoha bezcenných pokusů** [E]. Statistická síla je zásadní problém: při Sharpe 0,25 roste t-statistika přibližně jako $0,25 \times \sqrt{(\text{počet let})}$, takže $k t = 2$ by bylo potřeba asi 65 let dat [I, vlastní dopočet ($2 / 0,249^2$).

Brány

Brána	Podmínka	Hodnota	Splněno
1	DEV: exp. R > 0 a PF > 1,10	exp. 0,074 R, PF 1,221	ANO
2	OOS: exp. R > 0, PF > 1,05, Sharpe > 0,3	exp. 0,038 R, PF 1,12, Sharpe 0,16	NE
3	náklady $\times 1,5$: exp. R DEV+OOS > 0	0,041 R	ANO
4	$\geq 70\%$ bodů mřížky s exp. R > 0	90 %	ANO
5	walk-forward spojený výsledek > 0	7,4 %	ANO
6	žádný rok > 50 % čistého zisku	70 %	NE
7	bootstrap P(exp. R > 0) $\geq 90\%$	82,2 %	NE
Vše	brány 1–7 současně	splněno 4 ze 7	NE

Jak číst tabulku: hodnoty jsou přímo z `s02_C3.json`, ANO / NE podle předregistrovaných prahů. Co z toho plyne: C3 splňuje brány, které měří **odolnost** (náklady, parametry, rekaliibrace), a selhává na branách, které měří **stabilitu v čase a statistickou jistotu** (OOS Sharpe, koncentrace, bootstrap). Robustním kandidátem podle protokolu není.

Celkové hodnocení C3

Závěr: C3 je nejvyrovnanější člen trendové rodiny. Je kladná ve všech třech nezávislých obdobích (PRE, DEV, OOS), na mělkém plató parametrů (90 % mířky kladné, všech 26 sousedů defaultu kladných), na všech pěti timeframech, při nákladech $\times 2$ (DEV+OOS) a je necitlivá na zpoždění vstupu. Efekt je ale malý (+0,061 R, Sharpe 0,25, t 0,93), statisticky nerozlišitelný od nuly (bootstrap 82 %, DSR 0,00 / 0,39), závislý na jednom roce (2023 = 70 % zisku) a v letech 2010–2023 nesený výhradně short stranou. Splnila 4 ze 7 bran. Důvěra: **nizká**. Proč přesto #1: ze všech kandidátů má nejméně slabých míst, která by ukazovala na přeučení (PBO 0,47, default uprostřed plata, nejmenší citlivost na exekuci).

Typ důkazu: výsledky segmentů, nákladů, mířky a bootstrapu jsou [E]; vysvětlení, proč C3 selhává ve vysoké volatilitě a proč vydělává v režimu „range“, jsou [I]; ekonomické zdůvodnění trendu (pomalá difúze makro informací, hedging pressure, stádní chování) je [R] a rozebírá ho kapitola 5.

10.2 C2 Donchian H4

C2 je **předregistrovaná volba #1 a #2 zmrazeného pořadí**. Na DEV těsně neprošla bránou 1 (PF 1,094), proto byla validována jen jako transparentní reference trendové rodiny bez nároku na označení „robustní“. Má nejlepší historický výsledek za celé období 2004–2026 (kapitola 13), ale v DEV byla nejslabší z trendových variant.

Rekapitulace pravidel

- **Data a timeframe:** H4 bary z mid cen, ukotvené na serverovou půlnoc.
- **Indikátory:** HH55 / LL55 = nejvyšší high / nejnižší low **předchozích** 55 barů (asi 9,5 obchodního dne, bez aktuálního baru); XH20 / XL20 = totéž pro 20 barů (asi 3,5 dne); ATR(20).
- **Vstup long:** close > HH55. **Vstup short:** close < LL55. Jen bez otevřené pozice, nový vstup vyžaduje nové proražení.
- **Počáteční stop:** close $\mp 2,0 \times \text{ATR20}$ (Turtle „2N“).
- **Trailing:** stop se posouvá na XL20 (long) / XH20 (short), pokud je těsnější.
- **Výstup:** zásah stopu, close pod XL20 / nad XH20, nebo time-stop po 90 barech (15 obchodních dní).
- **Parametry:** 5 (entry_n 55, exit_n 20, atr_n 20, stop_atr 2,0, max_hold 90), Turtle System 2 default.

Jak strategie fakticky vystupuje [E, vlastní dopočet, DEV+OOS]: 355 ze 373 obchodů skončilo zásahem stopu (převážně posunutého na výstupní kanál) s průměrem $-0,044$ R a součtem $-15,6$ R. Jen 18 obchodů (5 %) skončilo signálem (close za výstupním kanálem nebo time-stop), ale s průměrem $+2,55$ R a součtem $+45,9$ R. **Celý čistý výsledek C2 (+30,3 R) tedy nese 18 dlouhých trendových obchodů.** To je klasický profil breakout: mnoho malých ztrát, vzácné velké výhry. Výsledek je proto velmi závislý na tom, zda v daném období několik takových trendů nastane.

Segmenty

Segment	Obchody	Obch./rok	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF
PRE 2004–2009 (B)	146	26,5	33,6	2,62	-0,85	0,316	1,60	1,54
DEV 2010–2018	241	26,8	32,4	1,99	-0,86	0,064	0,56	1,09
OOS 2019–2023	132	26,4	28,8	2,45	-0,86	0,094	0,46	1,14
DEV+OOS 2010–2023	373	26,7	31,4	2,13	-0,86	0,081	0,79	1,13

Jak číst tabulku: stejné segmenty jako u C3. Co z toho plyne: C2 je **kladná ve všech třech nezávislých obdobích** [E]. Nejsilnější je PRE 2004–2009 (+0,316 R, t 1,60), které nebylo použito k vývoji. Šlo ale o silný býčí trh (397,8 → 1 097,6 USD), ve kterém breakout systémy vydělávají snadno [I]. OOS (+0,094 R) je jako u jediné strategie lepší než

DEV (+0,064 R), díky jedinému roku 2020 (níže). Profil obchodu se liší od C3: nižší win rate (31 %), ale průměrný zisk 2,13 R proti ztrátě −0,86 R. Ztráty jsou blíž plnému riziku, protože počáteční stop 2 ATR je těsnější než 3 ATR u C3. Křížová kontrola zdrojů za 2016-09 – 2018-12 (kapitola 7) dala C2 na datech A 0,056 R a na datech B 0,115 R. Data B jsou pro breakout zhruba dvakrát optimističtější, takže DEV výsledek C2 do 2016-08 je spíše horní odhad [E/I].

Segment	Sharpe	Sortino	CAGR	MaxDD	Calmar	Expozice	Ø držení h	Medián h	Max. série ztrát	Pod vodou (dny)
PRE 2004–2009 (B)	0,82	1,33	4,13 %	8,3 %	0,50	52 %	176	137	7	506
DEV 2010–2018	0,19	0,31	0,83 %	8,5 %	0,10	46 %	152	132	8	1 489
OOS 2019–2023	0,26	0,41	1,19 %	13,5 %	0,09	44 %	142	118	8	1 239
DEV+OOS 2010–2023	0,22	0,35	1,00 %	13,4 %	0,07	45 %	149	125	8	1 489

Jak číst tabulku: rizikové a časové charakteristiky. Co z toho plyne: C2 je v trhu téměř polovinu času (45 %) a drží v průměru 149 hodin (přes 6 dní). Má vyšší CAGR než C3 (1,00 % vs. 0,53 %), ale za cenu skoro dvojnásobného MaxDD (13,4 %). Calmar je u obou stejně nízký (0,07). Nejdelší období pod vodou 1 489 dní (přes 4 roky) připadá na DEV. Realizovaná nejdelší série ztrát (8) je kratší než u C3 (12), i když C2 má nižší win rate. Jde spíše o štěstí konkrétní cesty, bootstrap níže dává medián 13 obchodů [I].

Segment	Hrubý PnL	Spread	Skuz	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý	Obch. L / S	Long PnL	Short PnL
PRE 2004–2009 (B)	31 852	1 297	818	−4 827	24 909	22 %	83 / 63	34 398	−9 489
DEV 2010–2018	15 840	2 473	1 594	−5 042	6 731	58 %	131 / 110	−251	6 983
OOS 2019–2023	11 337	1 483	910	−3 247	5 697	50 %	73 / 59	12 770	−7 073
DEV+OOS 2010–2023	29 740	4 077	2 578	−8 648	14 437	51 %	204 / 169	15 072	−635

Jak číst tabulku: PnL v USD. Co z toho plyne: **swap (−8 648 USD) je největší nákladová položka** a spolu se spreadem a skluzem bere 51 % hrubého zisku DEV+OOS [E]. Důvodem je dlouhé držení (expozice 45 %). Směrová skladba se mezi segmenty obrací: v PRE vydělal long (+34 398 USD) a short ztrácel, v DEV vydělal short a long byl na nule, v OOS opět long (+12 770 USD) a short ztrácel (−7 073 USD). Za celé DEV+OOS je zisk prakticky celý z longů.

Long vs. short

Strana / segment	Obchody	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistě % kapitálu	Ø držení h
long DEV	131	31,3	1,83	−0,81	0,014	0,09	1,01	0,06	0,4 %	154
long OOS	73	30,1	3,23	−0,87	0,362	1,08	1,57	0,60	13,4 %	152
long DEV+OOS	204	31,4	2,30	−0,83	0,151	0,97	1,25	0,29	15,1 %	154
short DEV	110	33,6	2,17	−0,92	0,124	0,70	1,19	0,21	6,4 %	150
short OOS	59	27,1	1,37	−0,84	−0,238	−1,39	0,61	−0,51	−6,6 %	131
short DEV+OOS	169	31,4	1,93	−0,89	−0,003	−0,02	0,99	0,00	−0,7 %	143

Jak číst tabulku: samostatné běhy jen s jedním směrem; součet obchodů (204 + 169) odpovídá kombinovanému běhu (373). Co z toho plyne: **mezi DEV a OOS se znaménko směrů úplně obrátilo**: short +0,124 → −0,238 R, long +0,014 → +0,362 R [E]. Za DEV+OOS je long +0,151 R a short nula. Průměrný zisk longů v OOS (3,23 R) ukazuje, že několik dlouhých býčích trendů 2019–2020 neslo celý výsledek. Pravidlo pro směr by nepropustilo ani jednu stranu: long neprošel bránou 1 (DEV PF 1,01), short neprošel bránou 2 (OOS −0,238 R) [E, vlastní dopočet]. Za 22 let (kapitola 13) je long strana C2 jasně silnější než short. To je konzistentní s dlouhodobým růstem zlata, ale znamená to i riziko, že část „edge“ je jen beta k býčímu trhu [I].

Nákladový stres

Scénář	D+O obch.	D+O exp. R	D+O PF	D+O Sharpe	D+O CAGR	D+O MaxDD	OOS exp. R	OOS PF	OOS Sharpe	OOS CAGR	OOS MaxDD
hrubě ×0	368	0,207	1,37	0,52	2,64 %	11,0 %	0,230	1,39	0,58	3,00 %	11,0 %
baseline ×1,0	373	0,081	1,13	0,22	1,00 %	13,4 %	0,094	1,14	0,26	1,19 %	13,5 %
stres ×1,5	373	0,047	1,07	0,13	0,54 %	14,0 %	0,058	1,08	0,17	0,70 %	14,0 %
stres ×2,0	374	0,007	1,00	0,02	0,00 %	14,5 %	0,023	1,03	0,09	0,29 %	14,5 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	372	0,121	1,20	0,32	1,51 %	13,0 %	0,125	1,20	0,34	1,63 %	13,0 %

Jak číst tabulku: stejná struktura jako u C3. Co z toho plyne: **brána 3 je splněna** ($\times 1,5$: +0,047 R), ale při $\times 2$ je C2 za DEV+OOS **na nule** (+0,007 R; v USD dokonce –305, protože výsledky v USD váží obchody podle velikosti účtu v daném měsíci, zatímco průměr R je váží stejně [I]). Hrubá expectancy 0,207 R je nejvyšší z trojice C3/C2/C5, ale náklady z ní berou nejvíc. ECN účet by C2 výrazně pomohl (0,121 R), protože polovina spreadu a swapové přírážky převáží komisi.

Scénář	Období	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Komise	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý
hrubě $\times 0$	DEV+OOS	43 260	0	0	0	0	43 260	0 %
hrubě $\times 0$	OOS	15 340	0	0	0	0	15 340	0 %
baseline $\times 1,0$	DEV+OOS	29 740	4 077	2 578	0	–8 648	14 437	51 %
baseline $\times 1,0$	OOS	11 337	1 483	910	0	–3 247	5 697	50 %
stres $\times 1,5$	DEV+OOS	29 255	5 895	3 723	0	–12 144	7 493	74 %
stres $\times 1,5$	OOS	11 260	2 190	1 341	0	–4 530	3 200	72 %
stres $\times 2,0$	DEV+OOS	27 182	7 537	4 770	0	–15 180	–305	101 %
stres $\times 2,0$	OOS	11 513	2 865	1 764	0	–5 765	1 119	90 %
ECN ($\times 0,5 + 3,5$ USD/lot/strana)	DEV+OOS	32 296	2 125	1 346	1 035	–4 896	22 894	29 %
ECN ($\times 0,5 + 3,5$ USD/lot/strana)	OOS	11 428	756	465	301	–1 918	7 987	30 %

Jak číst tabulku: rozklad v USD. Co z toho plyne: rozklad celkového dopadu nákladů je u C2 nápadně jiný než u C3 [E, vlastní dopočet]. Bezfrikční čistý PnL 43 260 USD klesne na 14 437 USD (o 67 %). Z rozdílu 28 823 USD jsou explicitní náklady jen 15 303 USD a **13 520 USD (47 %) je nepřímý vliv**: hrubý PnL baseline běhu (29 740) je o třetinu nižší než u bezfrikčního běhu. Pravděpodobný mechanismus [I]: stop C2 se posouvá přesně na extrém výstupního kanálu spočítaný z mid cen. Při exekuci na bid/ask ho zasáhne už pouhý retest extrému, zvláště v hodinách se širokým spreadem (denní znovuotevření). U C3 je trailing stop 3 ATR od ceny a tento efekt tam téměř chybí. Pro PAPER fázi z toho plyne konkrétní kontrola: měřit, kolik stopů C2 bylo zasaženo jen díky spreadu.

Zpoždění vstupu

Varianta	Obchody	Exp. R	Změna R	Změna %	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
baseline (fill na open dalšího baru)	373	0,0811	—	—	1,13	0,22	1,00 %	13,4 %
zpoždění +1 H1 bar	372	0,0608	–0,0203	–25 %	1,09	0,17	0,71 %	13,2 %
zpoždění +1 H1 bar a skluz $\times 3$	372	0,0344	–0,0468	–58 %	1,04	0,10	0,36 %	13,8 %

Jak číst tabulku: stejně jako u C3. Co z toho plyne: hodinové zpoždění stojí C2 0,020 R na obchod (čtvrtinu edge), tedy téměř čtyřikrát víc než C3 [E]. Breakout má část pokračování hned v první hodině po proražení a pozdější vstup ji nezachytí [I]. Strategie zůstává kladná, ale exekuce by u C2 měla být rychlejší a spolehlivější než u C3. Varianta se skluzem $\times 3$ snižuje edge o 58 %.

Perturbace parametrů

Ukazatel	Hodnota
Počet bodů mřížky	125
Podíl bodů s exp. R > 0 (brána 4)	96,0 %
Podíl bodů s PF > 1	94,4 %
Sharpe p10 / medián / p90	0,07 / 0,18 / 0,27
Exp. R min / p10 / medián / p90 / max	–0,020 / 0,024 / 0,066 / 0,093 / 0,125
Podíl bodů se Sharpe > 0,3	3,2 %
Počet obchodů min / max	305 / 512
MaxDD min / medián / max	7,5 % / 13,6 % / 21,1 %
PBO (CSCV, roční bloky)	0,70
Počet rozdělení CSCV / medián logitu	3 432 / –0,71
Default: podíl bodů mřížky s nižší exp. R / nižším Sharpe	74 % / 70 %

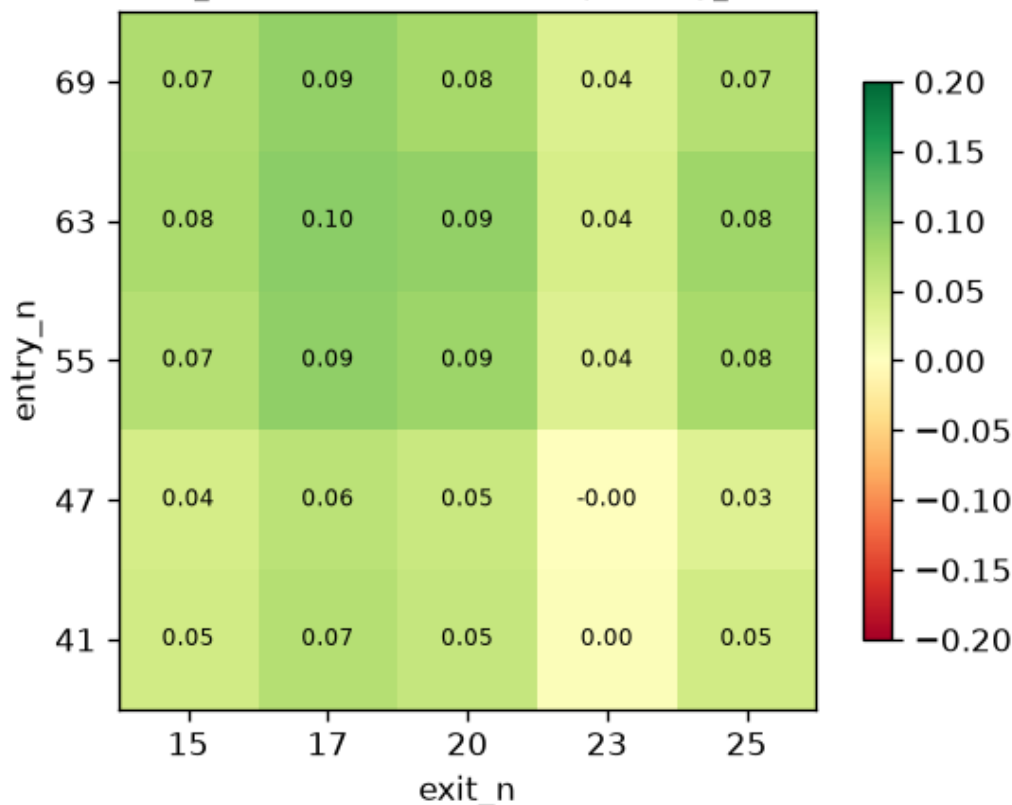
Ukazatel	Hodnota
26 nejbližších sousedů defaultu: podíl exp. R > 0 / medián exp. R	92 % / 0,057
Nejlepší bod (exp. R)	entry_n 63, exit_n 25, stop_atr 1,5: 0,125 R, Sharpe 0,26
Nejhorší bod (exp. R)	entry_n 41, exit_n 23, stop_atr 1,75: -0,020 R, Sharpe -0,04
Nejvyšší Sharpe	entry_n 55, exit_n 17, stop_atr 2,25: Sharpe 0,33, 0,108 R

Jak číst tabulku: mřížka entry_n {41, 47, 55, 63, 69} × exit_n {15, 17, 20, 23, 25} × stop_atr {1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5} (předregistrovaná už v PROTOCOL.md). Co z toho plyne: **brána 4 je splněna** s nejvyšším podílem z trojice (96 %) a default leží na 74. percentilu. Všechny pět záporných bodů má exit_n 23 a krátký vstupní kanál (41 nebo 47) [E]. Jde o úzké „údolí“ uprostřed osy (exit_n 20 i 25 jsou v pořádku), tedy spíše o náhodný vzor konkrétní cesty cen než o strukturu [I]. Mřížka je plochá: jen 3,2 % bodů má Sharpe nad 0,3. **PBO 0,70 s mediánem logitu -0,71** znamená, že konfigurace, která byla nejlepší v jedné polovině let, skončí v druhé polovině většinou pod mediánem. Mezi téměř stejně dobrými konfiguracemi rozhoduje šum a výběr „nejlepší“ je horší než náhodný [I]. Vysoké PBO zde neznámá, že default je přeučený, ale že **ladění parametrů C2 nemá smysl**. Totéž potvrzuje walk-forward níže.

Osa	Hodnota	Medián exp. R	Medián PF	Medián Sharpe	Medián MaxDD	Medián obchodů
entry_n	41	0,047	1,06	0,14	15,6 %	454
entry_n	47	0,041	1,05	0,12	14,1 %	427
entry_n	55	0,074	1,11	0,20	13,1 %	385
entry_n	63	0,083	1,12	0,22	12,7 %	365
entry_n	69	0,077	1,10	0,18	11,7 %	347
exit_n	15	0,064	1,10	0,19	14,0 %	413
exit_n	17	0,084	1,14	0,24	14,3 %	396
exit_n	20	0,076	1,11	0,20	14,3 %	384
exit_n	23	0,032	1,04	0,09	13,6 %	380
exit_n	25	0,068	1,10	0,18	12,0 %	371
stop_atr	1,5	0,066	1,08	0,17	17,5 %	413
stop_atr	1,75	0,055	1,08	0,16	15,3 %	400
stop_atr	2	0,054	1,07	0,16	13,1 %	386
stop_atr	2,25	0,073	1,12	0,22	12,1 %	375
stop_atr	2,5	0,068	1,12	0,21	9,5 %	371

Jak číst tabulku: mediány přes 25 bodů s danou hodnotou osy. Co z toho plyne: delší vstupní kanál (55–69) je lepší než krátký (41–47): méně obchodů, vyšší expectancy, nižší MaxDD. Turtle default 55 leží na začátku lepší oblasti. Osa stop_atr je z hlediska expectancy plochá (0,054–0,073 R), ale širší stop výrazně snižuje MaxDD (17,5 % → 9,5 %). Při stejném riziku v USD znamená širší stop menší pozici a stop se stejně brzy posune na výstupní kanál [I]. Pokles u exit_n 23 je vidět i v mediánech.

C2 donchian_h4 (reference): median expectancy_r (DEV+OOS)



Perturbační mřížka C2: medián expectancy (R) podle entry_n × exit_n, medián přes pět hodnot stop_atr, DEV+OOS 2010–2023

Jak číst obrázek: pole = medián expectancy přes pět hodnot stop_atr. Co z toho plyne: horní tři řádky (entry_n 55–69) tvoří souvislé plato 0,04–0,10 R, dolní dva (41–47) jsou slabší (0,00–0,07 R). Sloupec exit_n 23 je ve všech řádcích nejslabší (–0,00 až 0,04 R). Default (55, 20) má medián 0,09 R a leží uvnitř lepší oblasti. Špička v jednom bodě chybí.

Timeframe

TF	Parametry	Obchody	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD	Ø držení h
H2	vstup 110, výstup 40, ATR 40, max 180	431	0,129	1,04	1,17	0,29	1,80 %	18,0 %	119
H3	vstup 73, výstup 27, ATR 27, max 120	399	0,055	0,50	1,07	0,14	0,65 %	17,5 %	135
H4	vstup 55, výstup 20, ATR 20, max 90 (default)	373	0,081	0,79	1,13	0,22	1,00 %	13,4 %	149
H6	vstup 37, výstup 13, ATR 13, max 60	342	0,079	0,86	1,15	0,24	0,92 %	10,3 %	168
D1	vstup 9, výstup 3, ATR 3, max 15	270	0,026	0,52	1,09	0,14	0,23 %	4,7 %	228

Jak číst tabulku: délky kanálů, ATR a time-stopu přepočtené na stejný reálný čas. Co z toho plyne: **všech pět timeframeů je kladných** [E]. H2 má dokonce nejvyšší expectancy (0,129 R) i t (1,04), H4 a H6 jsou si podobné, D1 je nejslabší. Kanál 9/3 dní s ATR(3) na D1 je ale hrubé přiblížení. Efekt C2 tedy nezávisí na volbě H4 a mírně slábne směrem k pomalejším timeframeům.

Walk-forward

Test	Trénink	Vybrané parametry	Train Sharpe	Test výnos	Default výnos	Rozdíl p. b.
2014	2010–2013	entry_n 69, exit_n 20, stop_atr 2	0,40	–4,8 %	–3,9 %	–1,0
2015	2011–2014	entry_n 41, exit_n 15, stop_atr 2	0,35	0,7 %	1,6 %	–1,0
2016	2012–2015	entry_n 69, exit_n 15, stop_atr 2	0,28	2,9 %	2,1 %	0,8
2017	2013–2016	entry_n 41, exit_n 20, stop_atr 2	0,37	6,2 %	4,8 %	1,4

Test	Trénink	Vybrané parametry	Train Sharpe	Test výnos	Default výnos	Rozdíl p. b.
2018	2014–2017	entry_n 41, exit_n 20, stop_atr 2	0,48	–4,2 %	–2,7 %	–1,5
2019	2015–2018	entry_n 41, exit_n 20, stop_atr 2	0,39	–0,7 %	1,0 %	–1,8
2020	2016–2019	entry_n 55, exit_n 15, stop_atr 2	0,31	9,0 %	6,8 %	2,2
2021	2017–2020	entry_n 55, exit_n 15, stop_atr 2	0,67	–4,4 %	–4,9 %	0,5
2022	2018–2021	entry_n 69, exit_n 15, stop_atr 2	0,29	–4,1 %	–1,9 %	–2,2
2023	2019–2022	entry_n 55, exit_n 25, stop_atr 2	0,23	5,8 %	5,8 %	0,0

Jak číst tabulku: výběr z mřížky entry_n {41, 55, 69} × exit_n {15, 20, 25}, stop pevně 2,0. Co z toho plyne: spojený walk-forward výnos **+5,4 %** (Sharpe 0,13, kladných 5 z 10 let), **brána 5 je splněna**. Pevný default by ale za stejných 10 let vydělal **+8,5 %** a walk-forward ho porazil jen ve 4 letech z 10 [E, vlastní dopočet]. Vybraný vstupní kanál skáče mezi extrémy (69 → 41 → 69 → 41 ... 55), stabilní optimum neexistuje. To je v souladu s vysokým PBO: **rekalibrace C2 škodí** a pevný literaturní default je lepší volbou [I].

Bootstrap

Metrika (trade bootstrap)	p05	p50	p95
CAGR	–1,22 %	0,94 %	3,30 %
Expectancy R	–0,086	0,080	0,257
Profit factor	0,86	1,14	1,45
Max drawdown	7,9 %	13,8 %	25,3 %
Nejdelší série ztrát (obchody)	9	13	20
Nejdelší úsek pod maximem (obchody)	70	174	363

Jak číst tabulku: 10 000× převzorkováno 373 obchodů. $P(\text{expectancy} > 0) = \mathbf{78,2 \%}$. Co z toho plyne: **brána 7 splněna není** a interval expectancy (–0,086 až 0,257 R) je širší než u C3, protože výsledek stojí na malém počtu velkých výher. Riziková čísla jsou výrazně horší než u C3: medián MaxDD 13,8 %, v 5 % scénářů přes 25 %. Medián série ztrát je 13 obchodů. Medián úseku pod maximem 174 obchodů odpovídá při 26,7 obchodu ročně asi 6,5 roku, p95 363 obchodů zhruba 13,6 roku [E, vlastní dopočet].

Metrika (blokový bootstrap)	p05	p50	p95
Sharpe	–0,22	0,21	0,64
CAGR	–1,12 %	0,92 %	3,26 %
Max drawdown	8,8 %	14,7 %	26,0 %

Jak číst tabulku: blokový bootstrap denních výnosů. $P(\text{Sharpe} > 0) = \mathbf{79,4 \%}$. Co z toho plyne: obraz je stejný jako u bootstrapu obchodů. Sharpe 0,21 v mediánu s intervalem –0,22 až 0,64 neumožňuje odlišit C2 od nuly.

Režimy

Dimenze	Stav	Obchody	Exp. R	Win %	PF	Long exp. R	Short exp. R	Denní Sharpe
trend	range (bez trendu)	276	–0,039	30,8	0,93	0,003	–0,089	0,04
trend	trending	97	0,423	33,0	1,73	0,560	0,251	0,52
volatilita	vysoká	142	–0,088	26,1	0,84	–0,071	–0,109	–0,29
volatilita	nízká	231	0,185	34,6	1,32	0,291	0,060	0,65
USD (60 d)	silný USD	228	0,080	32,9	1,12	0,215	–0,081	–0,12
USD (60 d)	slabý USD	145	0,083	29,0	1,13	0,051	0,123	0,60
výnosy 10Y (60 d)	klesající	190	–0,006	30,0	0,97	0,058	–0,088	0,23
výnosy 10Y (60 d)	rostoucí	183	0,171	32,8	1,30	0,253	0,080	0,21
VIX	krize (VIX > 25)	54	–0,311	27,8	0,48	–0,436	–0,203	–0,46
VIX	normál	319	0,147	32,0	1,24	0,233	0,039	0,35

Jak číst tabulku: stejné ex-ante štitky jako u C3. Co z toho plyne: C2 je **silně závislá na předchozím trendu**: v režimu „trending“ +0,423 R (PF 1,73), v režimu „range“ –0,039 R [E]. Je to opačný obraz než u C3: breakout 55barového extrému v již zavedeném trendu je pokračováním trendu, kdežto v rozsahu je to typicky falešné proražení [I]. Krize (VIX > 25, 54 obchodů) má **nejhorší expectancy ze všech režimových tabulek pěti strategií** (–0,311 R). Vysoká volatilita je také záporná. Dimenze USD je v expectancy neutrální (0,080 vs. 0,083 R), ale denní Sharpe ukazuje opak (–0,12 vs. 0,60). Obě míry se mohou rozcházet, protože expectancy přiřazuje obchod ke dni vstupu, kdežto denní Sharpe počítá všechny dny s daným štítkem [I]. Makro dimenze proto nedávají spolehlivý filtr.

Roky a bloky

Rok	Segment	Obchody	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL	Kumulativně
2010	DEV	27	–0,310	–4 067	–387	–3 681	–4 067
2011	DEV	30	0,252	3 287	4 726	–1 440	–781
2012	DEV	25	0,060	654	1 708	–1 054	–127
2013	DEV	24	0,502	5 986	42	5 944	5 859
2014	DEV	32	–0,242	–4 084	–4 751	667	1 775
2015	DEV	27	0,137	1 674	–1 145	2 819	3 449
2016	DEV	24	0,208	2 507	659	1 847	5 956
2017	DEV	27	0,161	2 197	–834	3 031	8 153
2018	DEV	25	–0,101	–1 421	–270	–1 151	6 731
2019	OOS	25	–0,022	–257	1 251	–1 508	6 474
2020	OOS	23	0,800	9 803	12 710	–2 907	16 277
2021	OOS	29	–0,362	–5 839	–3 693	–2 146	10 438
2022	OOS	27	–0,132	–1 921	59	–1 980	8 517
2023	OOS	28	0,392	5 920	4 996	923	14 437

Jak číst tabulku: rok výstupu obchodu, USD. Co z toho plyne: kladných je 8 ze 14 let. **Rok 2020 přinesl 9 803 USD, tedy 68 % celkového zisku** (brána 6 selhává), téměř celý z longů (+12 710 USD) v býčím roce zlata (+25 %) [E]. Bez roku 2020 by zbylo 4 634 USD. Rozkvy mezi roky je velký, od –5 839 (2021) do +9 803 USD (2020). Rok 2010 byl i přes růst zlata o 28 % ztrátový kvůli shortům (–3 681 USD) [E]. To ilustruje, že symetrický breakout v býčím roce opakovaně zkouší falešné poklesy [I].

Blok	Obchody	Exp. R	PF	Čistý PnL
2010–2012	82	0,008	0,99	–127
2013–2015	83	0,096	1,13	3 576
2016–2018	76	0,089	1,15	3 282
2019–2021	77	0,096	1,14	3 707
2022–2023	55	0,135	1,24	3 999

Jak číst tabulku: tříleté bloky. Co z toho plyne: na úrovni bloků je C2 **nejrovnoměrnejší ze všech pěti strategií**. Čtyři bloky po roce 2012 jsou kladné se ziskem 3,3–4,0 tis. USD a první je na nule [E]. Koncentrace do jednoho roku (brána 6) a rovnoměrnost na tříletém horizontu si neodporují: C2 potřebuje na zachycení několika dlouhých trendů zhruba tři roky. To je důležité pro očekávání v PAPER fázi: rok nebo dva bez výsledku nic nevyvracejí ani nepotvrzují [I].

Deflated Sharpe a PSR

Varianta	N	T (dní)	SR (anual.)	SR0 (anual.)	PSR (SR > 0)	DSR
DEV+OOS, N = 60 (konzervativní)	60	3 605	0,22	1,46	0,80	0,00
jen OOS, N = 60	60	1 290	0,27	1,46	0,73	0,00
DEV+OOS, N = 125 (v rámci mřížky)	125	3 605	0,22	0,20	0,80	0,53

Jak číst tabulku: stejná metodika jako u C3. Co z toho plyne: v mírnější variantě má C2 nejvyšší DSR z trojice C3/C2/C5 (0,53). Mřížka C2 je totiž úzká (malý rozptyl Sharpe mezi konfiguracemi, SR0 0,20), takže výběr defaultu z ní statisticky „nestojí“ mnoho. I tak jde jen o něco víc než hod mincí a konzervativní DSR je 0,00. K $t = 2$ by při Sharpe 0,22 bylo potřeba asi 82 let dat [I, vlastní dopočet ($2 / 0,221$)²].

Brány

Brána	Podmínka	Hodnota	Splněno
1	DEV: exp. $R > 0$ a PF $> 1,10$	exp. 0,064 R, PF 1,094	NE
2	OOS: exp. $R > 0$, PF $> 1,05$, Sharpe $> 0,3$	exp. 0,094 R, PF 1,14, Sharpe 0,26	NE
3	náklady $\times 1,5$: exp. $R_{DEV+OOS} > 0$	0,047 R	ANO
4	$\geq 70\%$ bodů mřížky s exp. $R > 0$	96 %	ANO
5	walk-forward spojený výsledek > 0	5,4 %	ANO
6	žádný rok $> 50\%$ čistého zisku	68 %	NE
7	bootstrap $P(\text{exp. } R > 0) \geq 90\%$	78,2 %	NE
Vše	brány 1–7 současně	splněno 3 ze 7	NE

Jak číst tabulku: hodnoty z `s02_C2.json`. Co z toho plyne: C2 selhala těsně na bráně 1 (PF 1,094 proti 1,10) a těsně na bráně 2 (OOS Sharpe 0,26 proti 0,3). Selhání na branách 6 a 7 je věčné: výsledek stojí na jednom roce a statisticky není odlišitelný od nuly.

Celkové hodnocení C2

Závěr: C2 má nejlepší historický výsledek z trendové rodiny: kladná je ve všech třech nezávislých obdobích, nejsilnější v nepoužitém PRE-SAMPLE, s nejvyšší hrubou expectancy a nejrovnějšími tříletými bloky. Robustní je vůči parametrům (96 % mřížky kladné) i timeframu (5 z 5). Slabá místa jsou ale vážnější než u C3: celý výsledek nese 5 % obchodů, za DEV+OOS stojí zisk na long straně (DEV a OOS mají opačné směrové znaménko), při nákladech $\times 2$ je na nule, hodinové zpoždění ubere čtvrtinu edge, nepřímý dopad bid/ask exekuce na stopy je velký, PBO 0,70 a walk-forward je horší než pevný default. Splnila 3 ze 7 bran. Důvěra: **nízká**. Proto #2 za C3: vyšší výnos, ale víc závislostí na exekuci, směru a několika trendech.

Typ důkazu: čísla jsou [E]; vysvětlení nepřímého dopadu nákladů přes stopy na extrémů kanálu a interpretace PBO jsou [I] a v PAPER fázi je lze ověřit.

10.3 C5 Squeeze H4

C5 („momentum po konsolidaci“) byla **nejsilnějším kandidátem po DEV** (DEV t 1,40, Sharpe 0,48) a do plné validace šla jako první náhradník. V OOS ale selhala nejvýrazněji z trendové rodiny. Ve zmrazeném pořadí je **#3**, hlavně proto, že je to třetí, časováním odlišná varianta téže sázky, ne kvůli síle důkazů.

Rekapitulace pravidel

- **Data a timeframe:** H4 bary z mid cen.
- **Indikátory:** Bollingerova pásma ($SMA20 \pm 2\sigma$, σ populační); bandwidth = $4\sigma / SMA20$; percentilové pořadí bandwidth v posledních 120 barech (podíl předchozích hodnot, které jsou nižší); ATR(20).
- **Squeeze:** pořadí bandwidth $< 0,20$ kdykoli v posledních 5 barech.
- **Vstup long:** squeeze a close nad horním pásmem. **Vstup short:** squeeze a close pod dolním pásmem.
- **Stop:** close $\mp 2,0 \times ATR20$, bez trailingu.
- **Výstup:** close přes střední pásmo (SMA20) proti pozici, nebo po 30 barech (5 obchodních dní).
- **Parametry:** 8 (bb_n 20, bb_k 2,0, rank_n 120, squeeze_pct 0,2, lookback 5, atr_n 20, stop_atr 2,0, max_hold 30). Nejvíc stupňů volnosti z trojice.

Jak strategie fakticky vystupuje [E, vlastní dopočet, DEV+OOS]: 357 z 510 obchodů skončilo přes střední pásmo nebo time-stopem (průměr +0,49 R, win rate 50 %, součet +175,7 R), 153 obchodů (30 %) skončilo plným stopem (průměr –1,02 R, součet –156,2 R). Čistý výsledek +19,5 R je tedy **malý rozdíl dvou velkých čísel**. Stačí mírná změna poměru výstupů a výsledek se překlopí. To vysvětluje, proč je C5 citlivější na náklady i na období než C3 [I].

Segmenty

Segment	Obchody	Obch./rok	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF
PRE 2004–2009 (B)	205	37,3	39,0	1,51	–0,76	0,122	1,24	1,26
DEV 2010–2018	331	36,8	38,4	1,44	–0,72	0,109	1,40	1,24
OOS 2019–2023	179	35,9	29,6	1,50	–0,76	–0,092	–0,94	0,82
DEV+OOS 2010–2023	510	36,5	35,3	1,46	–0,74	0,038	0,63	1,07

Jak číst tabulku: stejné segmenty jako výše. Co z toho plyne: PRE a DEV jsou si nápadně podobné (+0,122 a +0,109 R, PF 1,26 a 1,24), takže do roku 2018 vypadala C5 jako nejkonzistentnější strategie celého výzkumu. **V OOS se ale obrátila do ztráty** (–0,092 R, PF 0,82). Win rate klesl z 38 % na 30 %, zatímco průměrná výhra a ztráta zůstaly stejné [E]. Změnila se tedy úspěšnost proražení, ne velikost pohybů. Spojené DEV+OOS je kladné (+0,038 R) jen díky silnému DEV. K jeho síle ale přispěla i data B (rozbór u tabulky let níže).

Segment	Sharpe	Sortino	CAGR	MaxDD	Calmar	Expozice	Ø držení h	Medián h	Max. série ztrát	Pod vodou (dny)
PRE 2004–2009 (B)	0,53	0,87	2,20 %	5,7 %	0,38	35 %	83	72	10	392
DEV 2010–2018	0,48	0,81	1,92 %	6,4 %	0,30	34 %	82	76	7	1 455
OOS 2019–2023	–0,41	–0,61	–1,66 %	15,2 %	–0,11	29 %	72	61	10	1 752
DEV+OOS 2010–2023	0,17	0,27	0,62 %	16,9 %	0,04	32 %	78	72	10	2 164

Jak číst tabulku: rizikové a časové charakteristiky. Co z toho plyne: C5 drží nejkratší dobu z trendových variant (průměr 78 h, asi 3 dny) a obchoduje nejčastěji (36,5 obchodu ročně). MaxDD za DEV+OOS je s 16,9 % nejvyšší z trojice a **nejdelší období pod vodou 2 164 dní** (téměř 6 let) zabírá celé OOS a část DEV. Strategie dosáhla maxima equity koncem roku 2017 a do konce roku 2023 ho nepřekonala (tabulka let níže).

Segment	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý	Obch. L / S	Long PnL	Short PnL
PRE 2004–2009 (B)	17 906	1 839	757	–2 585	12 725	29 %	111 / 94	13 595	–870
DEV 2010–2018	28 188	3 914	1 555	–4 028	18 691	34 %	162 / 169	9 967	8 724
OOS 2019–2023	–3 267	2 014	804	–1 924	–8 009	n/a	94 / 85	–8 368	359
DEV+OOS 2010–2023	24 213	6 309	2 511	–6 318	9 075	63 %	256 / 254	81	8 994

Jak číst tabulku: „n/a“ znamená záporný hrubý PnL, podíl nákladů nedává smysl. Co z toho plyne: **v OOS byl záporný už hrubý výsledek** (–3 267 USD), C5 tedy v letech 2019–2023 neselhala kvůli nákladům, ale proto, že signál přestal fungovat [E]. V DEV byla C5 jako jediná trendová varianta vyvážená mezi směry (long 9 967, short 8 724 USD). Za DEV+OOS jsou spread (6 309 USD) a swap (–6 318 USD) prakticky stejně velké. Spread má u C5 relativně větší váhu než u ostatních trendových variant, protože C5 obchoduje nejčastěji.

Long vs. short

Strana / segment	Obchody	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistě % kapitálu	Ø držení h
long DEV	162	40,7	1,31	–0,72	0,110	1,10	1,25	0,35	8,8 %	86
long OOS	94	28,7	1,26	–0,77	–0,187	–1,50	0,66	–0,59	–8,3 %	73
long DEV+OOS	256	36,3	1,30	–0,74	0,001	0,01	1,00	0,00	–0,2 %	81
short DEV	169	36,1	1,58	–0,73	0,107	0,91	1,22	0,33	9,0 %	78
short OOS	85	30,6	1,75	–0,75	0,013	0,09	1,01	0,04	0,3 %	72
short DEV+OOS	254	34,3	1,63	–0,73	0,076	0,81	1,14	0,23	9,3 %	76

Jak číst tabulku: samostatné běhy s jedním směrem; součty obchodů odpovídají kombinovanému běhu. Co z toho plyne: v DEV byly obě strany kladné a téměř stejně silné (+0,110 a +0,107 R). **Selhání v OOS je hlavně na long straně** (–0,187 R, t –1,50) [E]. Podle tabulky let níže longy neztrácely v byčím roce 2019 (+1 998 USD), ale hlavně v roce 2021 bez směru (–6 028 USD) a dále v letech 2020, 2022 a 2023. Long proražení po konsolidaci tedy selhávala

hlavně tam, kde po růstu nenásledovalo pokračování. Je to konzistentní i s inverzní asymetrií volatility zlata (kladné šoky zvyšují volatilitu víc než záporné, kapitola 5), která u long proražení vytváří víc whipsawů [I]. Pravidlo pro směr: obě strany prošly bránou 1, obě selhaly na bráně 2 [E, vlastní dopočet].

Nákladový stres

Scénář	D+O obch.	D+O exp. R	D+O PF	D+O Sharpe	D+O CAGR	D+O MaxDD	OOS exp. R	OOS PF	OOS Sharpe	OOS CAGR	OOS MaxDD
hrubě ×0	510	0,095	1,19	0,42	1,66 %	12,3 %	−0,034	0,93	−0,14	−0,65 %	11,8 %
baseline ×1,0	510	0,038	1,07	0,17	0,62 %	16,9 %	−0,092	0,82	−0,41	−1,66 %	15,2 %
stres ×1,5	510	0,013	1,02	0,06	0,18 %	18,7 %	−0,116	0,78	−0,53	−2,08 %	16,7 %
stres ×2,0	510	−0,013	0,97	−0,06	−0,29 %	20,8 %	−0,140	0,75	−0,63	−2,47 %	17,9 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	510	0,060	1,11	0,27	1,03 %	15,3 %	−0,071	0,86	−0,31	−1,29 %	14,0 %

Jak číst tabulku: stejně jako výše. Co z toho plyne: **brána 3 je splněna jen těsně** (×1,5: +0,013 R) a při ×2 je C5 za DEV+OOS záporná (−0,013 R). Je tak nejcitlivější na náklady z trendové trojice: každých +0,5 násobku nákladů ubere asi 0,025 R. V OOS je záporná ve všech scénářích včetně bezfrikčního (−0,034 R). Ani ECN účet by OOS nezachránil.

Scénář	Období	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Komise	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý
hrubě ×0	DEV+OOS	25 866	0	0	0	0	25 866	0 %
hrubě ×0	OOS	−3 189	0	0	0	0	−3 189	n/a
baseline ×1,0	DEV+OOS	24 213	6 309	2 511	0	−6 318	9 075	63 %
baseline ×1,0	OOS	−3 267	2 014	804	0	−1 924	−8 009	n/a
stres ×1,5	DEV+OOS	24 256	9 073	3 614	0	−9 035	2 535	90 %
stres ×1,5	OOS	−3 075	2 960	1 184	0	−2 744	−9 962	n/a
stres ×2,0	DEV+OOS	23 729	11 594	4 644	0	−11 528	−4 038	117 %
stres ×2,0	OOS	−2 771	3 878	1 550	0	−3 529	−11 728	n/a
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	DEV+OOS	24 954	3 267	1 298	1 568	−3 366	15 455	38 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	OOS	−3 370	1 023	408	402	−1 079	−6 281	n/a

Jak číst tabulku: rozklad v USD. Co z toho plyne: v baseline náklady spotřebují 63 % hrubého zisku, což je nejvíc z trojice. Rozklad celkového dopadu [E, vlastní dopočet]: bezfrikční čistý PnL 25 866 USD klesne na 9 075 USD (o 65 %). Z rozdílu 16 790 USD je 15 138 USD explicitních nákladů a jen asi 1 650 USD nepřímý vliv. Problém C5 jsou tedy přímé náklady vysokého obratu, ne exekuční detaily.

Zpoždění vstupu

Varianta	Obchody	Exp. R	Změna R	Změna %	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
baseline (fill na open dalšího baru)	510	0,0383	—	—	1,07	0,17	0,62 %	16,9 %
zpoždění +1 H1 bar	509	0,0370	−0,0013	−3 %	1,07	0,17	0,61 %	17,2 %
zpoždění +1 H1 bar a skluz ×3	509	0,0187	−0,0195	−51 %	1,03	0,09	0,28 %	18,9 %

Jak číst tabulku: stejně jako výše. Co z toho plyne: samotné hodinové zpoždění C5 téměř nevede (−0,0013 R). Trojnásobný skluz ale ubere polovinu edge, protože C5 má nejvíc obchodů a nejkratší držení, takže náklad na obchod tvoří větší část výsledku [I]. Pro exekuci je u C5 důležitější kvalita plnění (skluz) než rychlost.

Perturbace parametrů

Ukazatel	Hodnota
Počet bodů mřížky	125
Podíl bodů s exp. R > 0 (brána 4)	100,0 %
Podíl bodů s PF > 1	100,0 %
Sharpe p10 / medián / p90	0,14 / 0,30 / 0,45

Ukazatel	Hodnota
Exp. R min / p10 / medián / p90 / max	0,013 / 0,029 / 0,066 / 0,125 / 0,230
Podíl bodů se Sharpe > 0,3	49,6 %
Počet obchodů min / max	388 / 706
MaxDD min / medián / max	10,3 % / 15,3 % / 22,7 %
PBO (CSCV, roční bloky)	0,24
Počet rozdělení CSCV / medián logitu	3 432 / 1,14
Default: podíl bodů mřížky s nižší exp. R / nižším Sharpe	20 % / 15 %
26 nejbližších sousedů defaultu: podíl exp. R > 0 / medián exp. R	100 % / 0,065
Nejlepší bod (exp. R)	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 1,5: 0,230 R, Sharpe 0,63
Nejhorší bod (exp. R)	bb_n 20, squeeze_pct 0,175, stop_atr 2,5: 0,013 R, Sharpe 0,06
Nejvyšší Sharpe	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 1,5: Sharpe 0,63, 0,230 R

Jak číst tabulku: mřížka bb_n {15, 17, 20, 23, 25} × squeeze_pct {0,15; 0,175; 0,2; 0,225; 0,25} × stop_atr {1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5}, deklarovaná v DEV_SELECTION.md před OOS. Co z toho plyne: **všech 125 bodů je kladných** (brána 4 splněna) a polovina má Sharpe nad 0,3. Zarážející je, že **default patří k nejslabším konfiguracím**: lepší expectancy má 80 % mřížky a lepší Sharpe 85 % [E]. Medián mřížky (0,066 R) je o 74 % vyšší než expectancy defaultu (0,038 R). PBO 0,24 s kladným mediánem logitu (1,14) říká, že pořadí konfigurací je v čase **perzistentní**: co bylo lepší v jedné polovině let, bývá lepší i v druhé. C5 tedy na parametrech záleží víc než C3 a C2 [I]. To je dvojsečné: plato je kladné všude, ale zvolený default stojí v jeho slabší části a výsledek C5 závisí na volbě parametrů víc, než by bylo žádoucí.

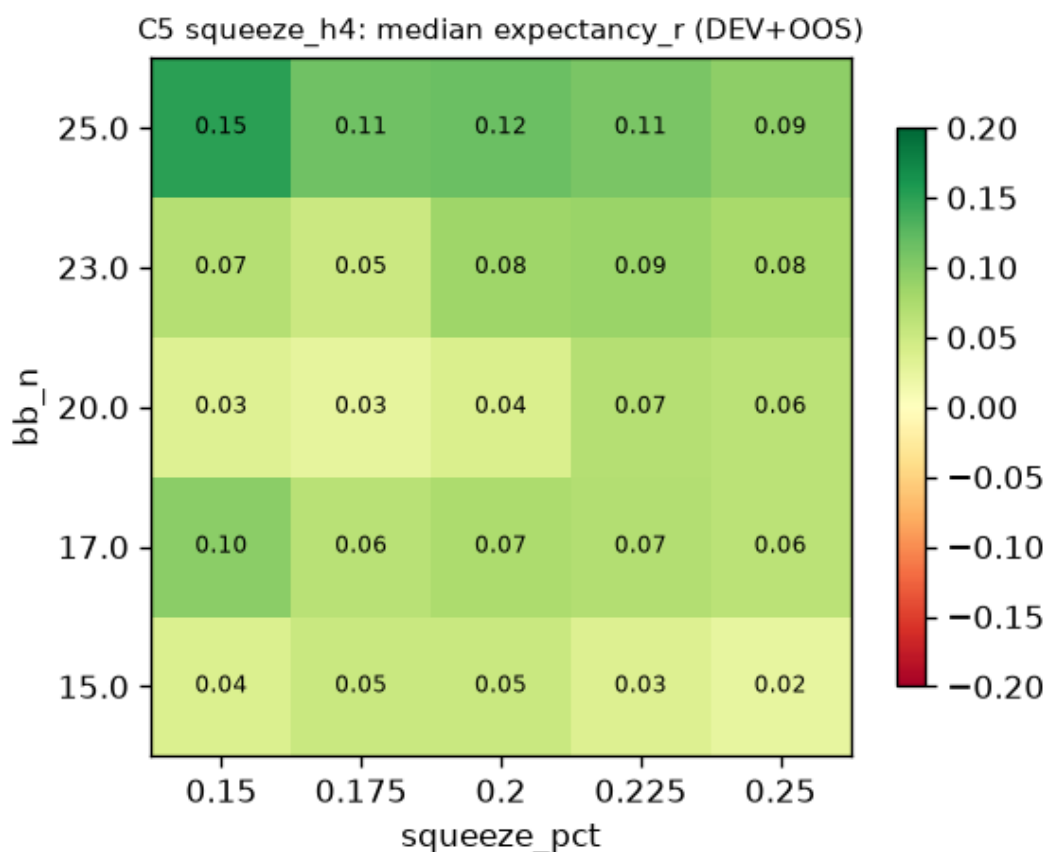
Osa	Hodnota	Medián exp. R	Medián PF	Medián Sharpe	Medián MaxDD	Medián obchodů
bb_n	15	0,037	1,08	0,20	16,4 %	627
bb_n	17	0,075	1,16	0,37	14,7 %	601
bb_n	20	0,045	1,09	0,22	16,0 %	510
bb_n	23	0,068	1,13	0,28	16,3 %	473
bb_n	25	0,115	1,20	0,43	14,9 %	444
squeeze_pct	0,15	0,072	1,12	0,25	15,4 %	437
squeeze_pct	0,175	0,058	1,11	0,28	16,6 %	472
squeeze_pct	0,2	0,067	1,13	0,32	15,8 %	510
squeeze_pct	0,225	0,067	1,14	0,34	15,2 %	536
squeeze_pct	0,25	0,063	1,12	0,30	14,8 %	567
stop_atr	1,5	0,113	1,17	0,40	18,5 %	542
stop_atr	1,75	0,085	1,15	0,35	16,6 %	533
stop_atr	2	0,067	1,13	0,31	15,8 %	528
stop_atr	2,25	0,054	1,12	0,28	14,8 %	524
stop_atr	2,5	0,044	1,10	0,25	13,4 %	521

Jak číst tabulku: mediány přes 25 bodů s danou hodnotou osy. Co z toho plyne: **osa stop_atr je monotónní**: čím těsnější stop, tím vyšší expectancy (1,5 ATR: 0,113 R; 2,5 ATR: 0,044 R), ale také vyšší MaxDD. Těsnější stop zvětšuje pozici při stejném riziku a rychleji ukončí neúspěšné proražení [I]. Osa bb_n je nemonotónní (17 a 25 lepší než 20), squeeze_pct je plochá. **Parametry se neměnily**: přechod na bb_n 25 nebo stop 1,5 ATR po zhlédnutí OOS by byl data-snooping a zmrazená specifikace drží literaturní default.

Parametr	Hodnota	Obchody	Exp. R	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
rank_n	90	512	0,045	1,08	0,20	0,75 %	14,3 %
rank_n	105	514	0,028	1,05	0,12	0,45 %	16,0 %

Parametr	Hodnota	Obchody	Exp. R	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
rank_n	120	510	0,038	1,07	0,17	0,62 %	16,9 %
rank_n	135	508	0,055	1,10	0,24	0,93 %	13,6 %
rank_n	150	512	0,051	1,09	0,22	0,85 %	13,2 %
max_hold	22	521	0,044	1,08	0,21	0,76 %	15,4 %
max_hold	26	512	0,028	1,05	0,13	0,46 %	17,2 %
max_hold	30	510	0,038	1,07	0,17	0,62 %	16,9 %
max_hold	34	510	0,037	1,07	0,16	0,61 %	18,2 %
max_hold	38	508	0,050	1,09	0,22	0,83 %	18,5 %

Jak číst tabulku: jednorozměrné řezy (one-at-a-time, OAT) dalších dvou parametrů, ostatní na defaultu (řádky 120 a 30 jsou default). Co z toho plyne: všech deset variant je kladných (0,028–0,055 R) a průběh je nemonotónní, bez systematického trendu. Délka okna pro pořadí bandwidth ani maximální doba držení výsledek nemění zásadně [E]. Do brány 4 se OAT body nezapočítávají.



Perturbační mřížka C5: medián expectancy (R) podle bb_n × squeeze_pct, medián přes pět hodnot stop_atr, DEV+OOS 2010–2023

Jak číst obrázek: pole = medián expectancy přes pět hodnot stop_atr. Co z toho plyne: celý povrch je kladný (0,02–0,15 R). Nejsilnější je řádek bb_n 25 (0,09–0,15 R), nejslabší řádky bb_n 15 a 20. Default (bb_n 20, squeeze 0,2: 0,04 R) leží v **nejslabším pásu** mřížky. Na rozdíl od C3 a C2 tu existuje zřetelný gradient, což odpovídá nízkému PBO.

Timeframe

TF	Parametry	Obchody	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD	Ø držení h
H2	BB 40, rank 240, lookback 10, ATR 40, max 60	593	0,117	1,49	1,17	0,41	2,32 %	17,9 %	68
H3	BB 27, rank 160, lookback 7, ATR 27, max 40	534	0,059	0,86	1,10	0,23	1,03 %	14,1 %	75

TF	Parametry	Obchody	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD	Ø držení h
H4	BB 20, rank 120, lookback 5, ATR 20, max 30 (default)	510	0,038	0,63	1,07	0,17	0,62 %	16,9 %	78
H6	BB 13, rank 80, lookback 3, ATR 13, max 20	444	0,089	1,54	1,22	0,43	1,36 %	7,2 %	86

Jak číst tabulku: délky přepočtené na stejný reálný čas; D1 se u C5 netestoval (deklarováno předem). Co z toho plyne: všechny čtyři timeframy jsou kladné, ale **H4 je z nich nejslabší** [E]. H2 a H6 mají t 1,49 a 1,54 a H6 navíc MaxDD jen 7,2 %. Předem zvolený H4 tedy patří k horším variantám, stejně jako default v mřížce. Přejít na H2 nebo H6 by byl výběr po OOS, proto se neprovádí. Pro budoucí výzkum na nových datech je to ale legitimní hypotéza [I].

Walk-forward

Test	Trénink	Vybrané parametry	Train Sharpe	Test výnos	Default výnos	Rozdíl p. b.
2014	2010–2013	bb_n 15, squeeze_pct 0,2, stop_atr 2	0,33	7,9 %	5,3 %	2,6
2015	2011–2014	bb_n 15, squeeze_pct 0,2, stop_atr 2	0,67	3,3 %	3,4 %	–0,1
2016	2012–2015	bb_n 15, squeeze_pct 0,2, stop_atr 2	0,91	9,9 %	6,9 %	3,0
2017	2013–2016	bb_n 15, squeeze_pct 0,2, stop_atr 2	1,32	0,4 %	5,3 %	–4,9
2018	2014–2017	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 2	1,27	–3,3 %	–4,7 %	1,4
2019	2015–2018	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 2	0,85	4,8 %	0,0 %	4,8
2020	2016–2019	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 2	0,94	9,5 %	–1,9 %	11,4
2021	2017–2020	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 2	0,96	–0,6 %	–2,2 %	1,5
2022	2018–2021	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 2	0,61	–3,4 %	–2,1 %	–1,3
2023	2019–2022	bb_n 25, squeeze_pct 0,15, stop_atr 2	0,63	–0,1 %	–2,2 %	2,1

Jak číst tabulku: výběr z mřížky bb_n {15, 20, 25} × squeeze_pct {0,15; 0,2; 0,25}, stop pevně 2,0. Co z toho plyne: spojený walk-forward výnos **+30,9 %** (Sharpe 0,67, kladných 6 z 10 let), tedy **brána 5 splněna s velkou rezervou**. Jde o nejlepší walk-forward ze všech strategií. Pevný default by za stejných 10 let vydělal jen +7,3 % a byl kladný jen ve 4 letech. Walk-forward ho porazil v 7 letech z 10 [E, vlastní dopočet]. Od roku 2018 se stabilně volila konfigurace bb_n 25 / squeeze 0,15 a ta v OOS letech 2019–2020 vydělala 4,8 % a 9,5 %, zatímco default byl na nule nebo ve ztrátě. Je to legitimní walk-forward bez pohledu do budoucnosti a souhlasí s nízkým PBO. **Bránu 5 ale splňuje proces rekaliibrace, ne zmrazená specifikace s defaultem**. Navíc i walk-forward byl v letech 2021–2023 mírně záporný, takže ani adaptivní C5 v posledních třech letech nevydělávala [E]. Walk-forward C5 je kandidát na samostatnou hypotézu pro další výzkum s novými daty, ne důvod ke změně parametrů teď [I].

Bootstrap

Metrika (trade bootstrap)	p05	p50	p95
CAGR	–1,17 %	0,60 %	2,46 %
Expectancy R	–0,060	0,038	0,139
Profit factor	0,88	1,08	1,31
Max drawdown	7,2 %	12,7 %	23,4 %
Nejdelší série ztrát (obchody)	9	12	18
Nejdelší úsek pod maximem (obchody)	99	251	498

Jak číst tabulku: 10 000× převzorkováno 510 obchodů. P(expectancy > 0) = **73,0 %**, nejméně z trendové trojice. Co z toho plyne: **brána 7 splněna není**. Medián úseku pod maximem 251 obchodů odpovídá při 36,5 obchodu ročně asi 6,9 roku, p95 498 obchodů zhruba 13,7 roku [E, vlastní dopočet]. MaxDD v p95 přesahuje 23 %.

Metrika (blokový bootstrap)	p05	p50	p95
Sharpe	–0,24	0,17	0,57
CAGR	–1,00 %	0,60 %	2,24 %
Max drawdown	7,0 %	12,0 %	21,8 %

Jak číst tabulku: blokový bootstrap denních výnosů. $P(\text{Sharpe} > 0) = 75,1 \%$. Co z toho plyne: shodně s bootstrapem obchodů je C5 z trojice statisticky nejslabší. Žádná z bootstrapových metod ale nezachytí to podstatné, totiž **časový trend** výsledků (silné DEV, záporné OOS). Přezkorkování předpokládá stacionaritu, kterou C5 zjevně nesplňuje [I].

Režimy

Dimenze	Stav	Obchody	Exp. R	Win %	PF	Long exp. R	Short exp. R	Denní Sharpe
trend	range (bez trendu)	370	0,024	34,6	1,04	−0,010	0,059	0,16
trend	trending	140	0,075	37,1	1,15	0,029	0,125	0,18
volatilita	vysoká	216	−0,148	31,5	0,70	−0,052	−0,245	−0,67
volatilita	nízká	294	0,175	38,1	1,39	0,039	0,313	0,79
USD (60 d)	silný USD	269	0,066	36,8	1,12	0,190	−0,034	0,20
USD (60 d)	slabý USD	241	0,008	33,6	1,02	−0,166	0,233	0,14
výnosy 10Y (60 d)	klesající	255	0,105	38,0	1,22	0,075	0,137	0,30
výnosy 10Y (60 d)	rostoucí	255	−0,028	32,5	0,93	−0,078	0,019	0,03
VIX	krize (VIX > 25)	64	−0,229	31,2	0,56	−0,225	−0,232	−0,98
VIX	normál	446	0,077	35,9	1,15	0,031	0,124	0,33

Jak číst tabulku: stejné štítky jako výše. Co z toho plyne: nízká volatilita je kladná (+0,175 R), vysoká záporná (−0,148 R), a **v denním Sharpe je rozdíl obou stavů u C5 největší z trojice** (0,79 vs. −0,67). Krize je silně záporná (−0,229 R, denní Sharpe −0,98) [E]. Logika squeeze, tedy konsolidace a následné proražení, funguje v klidném trhu. V nervózním trhu jsou „squeeze“ jen krátké pauzy mezi velkými pohyby a proražení pásma je často falešné [I]. Dimenze USD má protichůdné znaménko pro long a short (slabý USD: long −0,166, short +0,233 R), což je spíš náhodná struktura malého vzorku než využitelný filtr [I].

Roky a bloky

Rok	Segment	Obchody	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL	Kumulativně
2010	DEV	36	0,001	13	126	−113	13
2011	DEV	36	0,100	1 739	2 301	−563	1 751
2012	DEV	35	−0,111	−2 018	−2 233	215	−267
2013	DEV	36	0,109	1 917	−3 152	5 069	1 650
2014	DEV	37	0,293	5 408	−62	5 470	7 058
2015	DEV	34	0,198	3 550	4 623	−1 073	10 608
2016	DEV	41	0,293	6 713	5 805	908	17 321
2017	DEV	37	0,221	4 786	3 799	986	22 107
2018	DEV	39	−0,141	−3 416	−1 240	−2 176	18 691
2019	OOS	34	0,004	−29	1 998	−2 027	18 662
2020	OOS	32	−0,120	−2 250	−1 421	−829	16 412
2021	OOS	33	−0,122	−2 510	−6 028	3 518	13 902
2022	OOS	37	−0,122	−2 478	−1 804	−674	11 424
2023	OOS	43	−0,097	−2 348	−2 630	282	9 075

Jak číst tabulku: rok výstupu obchodu, USD. Co z toho plyne: obraz je jednoznačný. **2013–2017 bylo pět silných let po sobě (celkem +22 373 USD), 2018–2023 šest záporných let po sobě** (v USD celkem −13 031 USD; rok 2019 je přitom prakticky na nule) [E, vlastní dopočet]. Kumulativní zisk vrcholil na konci roku 2017 (22 107 USD) a do roku 2023 z něj zbylo 9 075 USD. Největší rok 2016 tvoří 74 % celkového zisku (brána 6 selhává). Zlom přišel až v roce 2018, tedy ne přesně v okamžiku přechodu ze zdroje B na A (2016-09), a rok 2017 byl na datech A ještě silný (+4 786 USD). Křížová kontrola zdrojů ale varuje [E, s01_dev_screen.md, kapitola 7]: za stejné období 2016-09 – 2018-12 dala C5 na datech A jen 0,014 R, kdežto na datech B (bid + modelový spread) 0,093 R. Část síly C5 v DEV, kde do

2016-08 běží data B, tak může pocházet z vlastností dat B. Modelový spread je medián podle hodiny a nezachytí rozšíření spreadu v rušných chvílích, kdy breakout vstupuje [I]. Vysvětlení je tedy pravděpodobně kombinací změny chování trhu, optimismu dat B a štěstí v DEV.

Blok	Obchody	Exp. R	PF	Čistý PnL
2010–2012	107	–0,002	0,99	–267
2013–2015	107	0,201	1,42	10 875
2016–2018	117	0,126	1,27	8 083
2019–2021	99	–0,078	0,84	–4 789
2022–2023	80	–0,109	0,80	–4 827

Jak číst tabulku: tříleté bloky. Co z toho plyne: dva silné bloky uprostřed DEV, dva záporné bloky v OOS a nulový začátek. To je profil **efektu, který zeslábl nebo zmizel**, ne rovnoměrně slabého edge [I]. Z hlediska důvěry je to u C5 nejvýznamnější varovný signál.

Deflated Sharpe a PSR

Varianta	N	T (dní)	SR (anual.)	SR0 (anual.)	PSR (SR > 0)	DSR
DEV+OOS, N = 60 (konzervativní)	60	3 605	0,17	1,46	0,74	0,00
jen OOS, N = 60	60	1 290	–0,41	1,46	0,18	0,00
DEV+OOS, N = 125 (v rámci mřížky)	125	3 605	0,17	0,30	0,74	0,30

Jak číst tabulku: stejná metodika jako výše. Co z toho plyne: C5 má nejnižší PSR i DSR z trojice. V mírnější variantě je SR0 (0,30) vyšší než pozorovaný Sharpe defaultu (0,17), protože mřížka C5 má velký rozptyl a default leží v její slabší části. PSR samotného OOS (0,18) říká, že OOS Sharpe byl spíš záporný než kladný. K $t = 2$ by při Sharpe 0,17 bylo potřeba asi 140 let dat [I, vlastní dopočet ($2 / 0,169$)²].

Brány

Brána	Podmínka	Hodnota	Splněno
1	DEV: exp. R > 0 a PF > 1,10	exp. 0,109 R, PF 1,236	ANO
2	OOS: exp. R > 0, PF > 1,05, Sharpe > 0,3	exp. –0,092 R, PF 0,82, Sharpe –0,41	NE
3	náklady ×1,5: exp. R DEV+OOS > 0	0,013 R	ANO
4	≥ 70 % bodů mřížky s exp. R > 0	100 %	ANO
5	walk-forward spojený výsledek > 0	30,9 %	ANO
6	žádný rok > 50 % čistého zisku	74 %	NE
7	bootstrap P(exp. R > 0) ≥ 90 %	73,0 %	NE
Vše	brány 1–7 současně	splněno 4 ze 7	NE

Jak číst tabulku: hodnoty z `s02_C5.json`. Co z toho plyne: formálně splnila 4 ze 7 bran jako C3, kvalita splnění je ale horší. Brána 3 prošla o 0,013 R, brána 5 prošla díky rekalibraci, ne díky defaultu, a brána 2 selhala s nejhorším OOS z trojice (záporný už hrubý výsledek).

Celkové hodnocení C5

Závěr: C5 je nejrozporuplnější kandidát. Pro ni mluví 100% kladná mřížka, nízké PBO (0,24), nejlepší walk-forward (+30,9 %), kladné PRE a všechny čtyři timeframy. Proti ní mluví OOS záporné už před náklady, šest záporných let po sobě (2018–2023), nejvyšší citlivost na náklady ($\times 2$ záporná), nejvyšší MaxDD a nejdelší období pod vodou z trojice, 8 parametrů a default i timeframe ve slabší části prostoru. Splnila 4 ze 7 bran. Důvěra: **nízká**, nejnižší z trojice. Ve zmrazeném pořadí zůstala jako #3, protože časuje vstupy jinak než C3 a C2 (denní korelace 0,34–0,43, kapitola 11). Je to ale pořád stejná trendová sázka a v portfoliu by měla dostat nejmenší důvěru.

Typ důkazu: čísla jsou [E]; vysvětlení selhání long strany přes asymetrii volatility a interpretace časového vývoje jako „slábnoucího efektu“ jsou [I]; ekonomické zdůvodnění, že po konsolidaci přichází expanze volatility, je [E] (shlukování volatility), ale že má expanze předvídatelný směr, je jen [I/U].

10.4 C9 USD-filtrovaný Donchian H4

C9 je C2 s makro filtrem: breakout se obchoduje jen tehdy, když trend amerického dolaru „souhlasí“ (zlato je oceněné v USD). V DEV měla nejvyšší expectancy ze všech kandidátů (0,192 R, t 1,15) a do plné validace šla jako druhý náhradník. Ve zmrazené specifikaci je jen pro úplnost a do pořadí se nedostala. Důvody shrnuje závěr podkapitoly.

Rekapitulace pravidel

- **Základ:** pravidla C2 beze změny (vstup na proražení 55barového kanálu, stop $2 \times \text{ATR}_{20}$, posun stopu na 20barový kanál, výstup přes kanál nebo po 90 barech).
- **Filtr:** USD index (váhy DXY, denní kurzy Fed H.10) proti svému 50dennímu klouzavému průměru, posunutý o 1 den (zveřejnění). **Long** je povolen, jen když je index pod průměrem (dolar neposiluje), **short** jen když je nad průměrem. Bez platné hodnoty indexu se nevstupuje. Filtr působí jen na vstup, výstupy jsou stejné jako u C2.
- **Parametry:** 6 (5 parametrů C2 a `usd_ma` 50).

Jak strategie fakticky vystupuje [E, vlastní dopočet, DEV+OOS]: 216 z 228 obchodů skončilo stopem (průměr $-0,018$ R) a 12 signálem nebo time-stopem (průměr $+2,54$ R, součet $+30,4$ R). Stejně jako u C2 nese výsledek hrstka dlouhých trendů. Filtr odstraní zhruba 39 % obchodů C2 (228 místo 373).

Segmenty

Segment	Obchody	Obch./rok	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF
PRE 2004–2009 (B)	102	18,5	29,4	2,55	−0,89	0,123	0,58	1,18
DEV 2010–2018	144	16,0	34,0	2,23	−0,86	0,192	1,15	1,31
OOS 2019–2023	84	16,8	25,0	2,50	−0,85	−0,013	−0,05	0,96
DEV+OOS 2010–2023	228	16,3	30,7	2,31	−0,85	0,117	0,80	1,17

Jak číst tabulku: stejné segmenty jako výše. Co z toho plyne: filtr **zlepšil DEV** (0,192 vs. 0,064 R u C2), ale **zhoršil PRE** (0,123 vs. 0,316 R) **i OOS** ($-0,013$ vs. $+0,094$ R) [E]. Filtr přitom nebyl laděn na DEV (`usd_ma` 50 je předem deklarovaný default), takže nejde o klasické přeučení. Vztah zlato–dolar ale prospíval breakoutům jen v jednom období. To odpovídá literatuře o nestabilitě makro vztahů zlata (kapitola 5) [I]. OOS je prakticky nulové a win rate klesl na 25 %. Křížová kontrola zdrojů za 2016-09 – 2018-12 (kapitola 7) ukazuje u C9 největší rozdíl ze všech strategií: data A 0,031 R, data B 0,142 R [E]. Silné DEV výsledky C9 z let 2010–2016 (data B) jsou tedy obzvlášť nejisté.

Segment	Sharpe	Sortino	CAGR	MaxDD	Calmar	Expozice	Ø držení h	Medián h	Max. série ztrát	Pod vodou (dny)
PRE 2004–2009 (B)	0,27	0,42	1,05 %	6,6 %	0,16	33 %	156	110	8	785
DEV 2010–2018	0,37	0,61	1,44 %	5,7 %	0,25	28 %	156	126	7	940
OOS 2019–2023	0,00	0,00	−0,11 %	12,4 %	−0,01	26 %	132	105	13	1 239
DEV+OOS 2010–2023	0,24	0,38	0,88 %	12,5 %	0,07	28 %	147	118	13	1 239

Jak číst tabulku: rizikové a časové charakteristiky. Co z toho plyne: filtr snižuje expozici (28 % proti 45 % u C2) a MaxDD (12,5 % proti 13,4 %). OOS je ale ve znamení nejdelší série ztrát ze všech trendových variant (13 obchodů) a období pod vodou 1 239 dní, tedy téměř celého OOS.

Segment	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý	Obch. L / S	Long PnL	Short PnL
PRE 2004–2009 (B)	10 205	827	530	–2 924	5 924	42 %	63 / 39	14 338	–8 414
DEV 2010–2018	19 572	1 604	1 016	–3 278	13 674	30 %	75 / 69	2 481	11 193
OOS 2019–2023	2 069	902	552	–1 538	–923	145 %	36 / 48	7 622	–8 545
DEV+OOS 2010–2023	21 987	2 631	1 645	–5 028	12 683	42 %	111 / 117	11 289	1 394

Jak číst tabulku: PnL v USD. Co z toho plyne: v OOS náklady (2 992 USD) převýšily hrubý zisk (2 069 USD) a výsledek skončil ve ztrátě [E]. Směrová skladba má stejný vzorec jako C2: v DEV vydělal short, v OOS long a short ztrácel. Filtr asymetrii neodstranil.

Long vs. short

Strana / segment	Obchody	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistě % kapitálu	Ø držení h
long DEV	75	29,3	2,25	–0,81	0,091	0,39	1,13	0,13	2,9 %	152
long OOS	36	30,6	3,56	–0,91	0,453	0,78	1,67	0,51	8,0 %	157
long DEV+OOS	111	29,7	2,69	–0,84	0,208	0,85	1,33	0,28	11,2 %	153
short DEV	69	39,1	2,21	–0,92	0,302	1,26	1,53	0,39	10,5 %	160
short OOS	48	20,8	1,33	–0,81	–0,362	–1,98	0,42	–0,77	–8,2 %	112
short DEV+OOS	117	31,6	1,97	–0,87	0,030	0,18	1,04	0,05	1,4 %	140

Jak číst tabulku: samostatné běhy s jedním směrem. Co z toho plyne: **long strana C9 je jediný směr ze všech pěti strategií, který samostatně prošel branami 1 i 2** (DEV 0,091 R / PF 1,13; OOS 0,453 R / PF 1,67 / Sharpe 0,51) [E, vlastní dopočet]. Nesmí se to ale přeceňovat. OOS long má jen 36 obchodů a t 0,78, výsledek nesou dva býčí roky 2019–2020 a v DEV byl long výrazně slabší než short. Short OOS (–0,362 R, t –1,98) je naopak nejhorší směrový výsledek mezi trendovými strategiemi. Celkově jde o stejný režimový obrat jako u C2.

Nákladový stres

Scénář	D+O obch.	D+O exp. R	D+O PF	D+O Sharpe	D+O CAGR	D+O MaxDD	OOS exp. R	OOS PF	OOS Sharpe	OOS CAGR	OOS MaxDD
hrubě ×0	222	0,282	1,48	0,53	2,18 %	9,5 %	0,162	1,26	0,35	1,36 %	9,5 %
baseline ×1,0	228	0,117	1,17	0,24	0,88 %	12,5 %	–0,013	0,96	0,00	–0,11 %	12,4 %
stres ×1,5	228	0,083	1,12	0,17	0,61 %	13,1 %	–0,047	0,91	–0,08	–0,42 %	13,2 %
stres ×2,0	228	0,049	1,06	0,10	0,34 %	13,8 %	–0,082	0,86	–0,15	–0,69 %	13,8 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	226	0,171	1,27	0,34	1,32 %	11,4 %	0,035	1,04	0,09	0,28 %	11,4 %

Jak číst tabulku: stejně jako výše. Co z toho plyne: za DEV+OOS je C9 nákladově nejodolnější z trendových variant (×2: +0,049 R), protože má méně obchodů a vyšší průměrnou výhru. **V OOS je ale záporná ve všech scénářích kromě bezfrikčního a ECN** [E]. Hrubá OOS expectancy 0,162 R ukazuje, že v letech 2019–2023 nějaký hrubý efekt existoval, ale nepřežil běžné náklady.

Scénář	Období	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Komise	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý
hrubě ×0	DEV+OOS	34 590	0	0	0	0	34 590	0 %
hrubě ×0	OOS	6 455	0	0	0	0	6 455	0 %
baseline ×1,0	DEV+OOS	21 987	2 631	1 645	0	–5 028	12 683	42 %
baseline ×1,0	OOS	2 069	902	552	0	–1 538	–923	145 %
stres ×1,5	DEV+OOS	22 187	3 845	2 400	0	–7 379	8 563	61 %
stres ×1,5	OOS	2 077	1 340	820	0	–2 308	–2 391	215 %
stres ×2,0	DEV+OOS	22 300	5 102	3 133	0	–9 591	4 474	80 %
stres ×2,0	OOS	2 183	1 755	1 085	0	–3 065	–3 722	271 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	DEV+OOS	25 128	1 352	847	654	–2 566	19 709	22 %

Scénář	Období	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Komise	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	OOS	2 653	453	279	180	-746	995	63 %

Jak číst tabulku: rozklad v USD. Co z toho plyne: stejně jako u C2 je **nepřímý vliv nákladů velký** [E, vlastní dopočet]. Bezfrickční čistý PnL DEV+OOS 34 590 USD klesne na 12 683 USD. Z rozdílu 21 906 USD je jen 9 304 USD explicitních nákladů a 12 602 USD (58 %) připadá na jinou cestu obchodů. V OOS je nepřímý vliv (4 386 USD) dokonce větší než explicitní náklady (2 992 USD). Mechanismus je zřejmě stejný jako u C2: stop na extrému kanálu a exekuce na bid/ask [I].

Zpoždění vstupu

Varianta	Obchody	Exp. R	Změna R	Změna %	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
baseline (fill na open dalšího baru)	228	0,1166	—	—	1,17	0,24	0,88 %	12,5 %
zpoždění +1 H1 bar	227	0,0964	-0,0203	-17 %	1,14	0,20	0,71 %	12,7 %
zpoždění +1 H1 bar a skluz ×3	227	0,0698	-0,0468	-40 %	1,09	0,14	0,50 %	13,3 %

Jak číst tabulku: stejně jako výše. Co z toho plyne: absolutní ztráta ze zpoždění je **prakticky stejná jako u C2** (-0,0203 vs. -0,0203 R; se skluzem ×3 -0,0468 vs. -0,0468 R). Penalizace za pozdní vstup je tedy vlastností breakout vstupu, ne filtru [E]. Relativně je ztráta menší (-17 %), protože C9 má vyšší výchozí expectancy.

Perturbace parametrů

Ukazatel	Hodnota
Počet bodů mřížky	125
Podíl bodů s exp. R > 0 (brána 4)	100,0 %
Podíl bodů s PF > 1	100,0 %
Sharpe p10 / medián / p90	0,17 / 0,27 / 0,36
Exp. R min / p10 / medián / p90 / max	0,013 / 0,076 / 0,131 / 0,172 / 0,237
Podíl bodů se Sharpe > 0,3	33,6 %
Počet obchodů min / max	190 / 303
MaxDD min / medián / max	7,0 % / 12,2 % / 19,2 %
PBO (CSCV, roční bloky)	0,55
Počet rozdělení CSCV / medián logitu	3 432 / -0,13
Default: podíl bodů mřížky s nižší exp. R / nižším Sharpe	38 % / 40 %
26 nejbližších sousedů defaultu: podíl exp. R > 0 / medián exp. R	100 % / 0,112
Nejllepší bod (exp. R)	entry_n 63, exit_n 25, stop_atr 1,5: 0,237 R, Sharpe 0,37
Nejhorší bod (exp. R)	entry_n 47, exit_n 23, stop_atr 2: 0,013 R, Sharpe 0,04
Nejvyšší Sharpe	entry_n 55, exit_n 17, stop_atr 2,25: Sharpe 0,42, 0,187 R

Jak číst tabulku: stejná mřížka jako u C2, usd_ma na defaultu 50. Co z toho plyne: všech 125 bodů je kladných a medián expectancy (0,131 R) je nejvyšší ze všech strategií [E]. Při porovnání bod po bodu je C9 v DEV+OOS lepší než C2 **ve všech 125 konfiguracích** (medián rozdílu +0,067 R) a má přitom mediánově 61 % obchodů C2 [E, vlastní dopočet z grid_C9.csv a grid_C2.csv]. To ale platí pro spojené DEV+OOS, kde dominuje DEV. PBO 0,55 (medián logitu -0,13) je blízko hodu mincí. Default leží na 38. percentilu, tedy v dolní polovině mřížky.

Osa	Hodnota	Medián exp. R	Medián PF	Medián Sharpe	Medián MaxDD	Medián obchodů
entry_n	41	0,112	1,16	0,25	12,1 %	267
entry_n	47	0,105	1,15	0,23	11,7 %	259
entry_n	55	0,144	1,21	0,28	11,9 %	234
entry_n	63	0,142	1,20	0,27	12,1 %	228
entry_n	69	0,139	1,20	0,27	13,5 %	219

Osa	Hodnota	Medián exp. R	Medián PF	Medián Sharpe	Medián MaxDD	Medián obchodů
exit_n	15	0,107	1,18	0,25	12,1 %	255
exit_n	17	0,149	1,25	0,33	12,6 %	243
exit_n	20	0,135	1,20	0,27	12,9 %	234
exit_n	23	0,078	1,12	0,18	12,9 %	232
exit_n	25	0,156	1,22	0,30	10,8 %	224
stop_atr	1,5	0,149	1,19	0,27	16,3 %	253
stop_atr	1,75	0,107	1,15	0,21	15,0 %	243
stop_atr	2	0,101	1,15	0,22	12,6 %	234
stop_atr	2,25	0,153	1,27	0,34	9,3 %	225
stop_atr	2,5	0,137	1,25	0,32	7,8 %	222

Jak číst tabulku: mediány přes 25 bodů s danou hodnotou osy. Co z toho plyne: tvar os je stejný jako u C2 (lepší delší vstupní kanál, pokles u exit_n 23, širší stop s nižším MaxDD), jen posunutý nahoru. Filtr tedy nemění strukturu, jen vybírá podmnožinu obchodů C2 [I]. Pokles u exit_n 23, který se objevuje u obou strategií, je vlastností konkrétní cesty cen, ne parametru.

entry_n (řádek) / exit_n (sloupec)	15	17	20	23	25
41	0,104	0,149	0,131	0,078	0,137
47	0,096	0,147	0,119	0,068	0,134
55	0,127	0,167	0,156	0,107	0,172
63	0,117	0,152	0,142	0,092	0,171
69	0,118	0,158	0,149	0,101	0,168

Jak číst tabulku: medián expectancy (R) přes pět hodnot stop_atr pro každou dvojici entry_n × exit_n, tedy stejná konstrukce jako heatmapy C3, C2 a C5. Pro C9 obrázek v `research/results/figures/` neexistuje, tabulka je vlastní dopočet z `grid_C9.csv`. Co z toho plyne: plato 0,07–0,17 R bez osamocené špičky; default (55, 20) má medián 0,156 R a leží v lepší části.

Parametr	Hodnota	Obchody	Exp. R	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
usd_ma	38	231	0,106	1,16	0,23	0,81 %	10,0 %
usd_ma	44	229	0,146	1,23	0,29	1,12 %	10,5 %
usd_ma	50	228	0,117	1,17	0,24	0,88 %	12,5 %
usd_ma	56	225	0,135	1,20	0,27	1,02 %	13,1 %
usd_ma	63	225	0,102	1,14	0,21	0,75 %	13,5 %

Jak číst tabulku: jednorozměrný řez délkou průměru USD indexu, ostatní parametry na defaultu. Co z toho plyne: všech pět délek je kladných (0,102–0,146 R) a počet obchodů se téměř nemění (225–231). Na přesné délce průměru výsledek nezávisí [E]. Robustnost vůči usd_ma ale nic neříká o tom, zda vztah zlato–dolar bude platit i v budoucnu (OOS ukazuje, že spíš ne).

Timeframe

TF	Parametry	Obchody	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD	Ø držení h
H2	vstup 110, výstup 40, ATR 40, max 180	255	0,255	1,41	1,33	0,40	2,20 %	17,2 %	119
H3	vstup 73, výstup 27, ATR 27, max 120	235	0,149	0,92	1,20	0,27	1,17 %	16,2 %	136
H4	vstup 55, výstup 20, ATR 20, max 90 (default)	228	0,117	0,80	1,17	0,24	0,88 %	12,5 %	147
H6	vstup 37, výstup 13, ATR 13, max 60	208	0,126	0,96	1,23	0,29	0,90 %	7,6 %	167
D1	vstup 9, výstup 3, ATR 3, max 15	171	0,023	0,34	1,08	0,10	0,14 %	4,9 %	220

Jak číst tabulku: stejné přepočty jako u C2, filtr USD je denní a nemění se. Co z toho plyne: všech pět timeframů je kladných a pořadí kopíruje C2 (H2 nejlepší, D1 nejslabší) [E].

Walk-forward

Test	Trénink	Vybrané parametry	Train Sharpe	Test výnos	Default výnos	Rozdíl p. b.
2014	2010–2013	entry_n 69, exit_n 20, stop_atr 2	0,75	–2,8 %	–2,4 %	–0,4
2015	2011–2014	entry_n 41, exit_n 15, stop_atr 2	0,57	1,1 %	2,2 %	–1,1
2016	2012–2015	entry_n 69, exit_n 25, stop_atr 2	0,51	4,8 %	5,0 %	–0,2
2017	2013–2016	entry_n 41, exit_n 20, stop_atr 2	0,58	1,3 %	0,3 %	1,0
2018	2014–2017	entry_n 41, exit_n 20, stop_atr 2	0,46	–2,7 %	–2,6 %	0,0
2019	2015–2018	entry_n 41, exit_n 20, stop_atr 2	0,51	–2,5 %	–1,8 %	–0,8
2020	2016–2019	entry_n 41, exit_n 20, stop_atr 2	0,16	4,5 %	5,7 %	–1,3
2021	2017–2020	entry_n 55, exit_n 15, stop_atr 2	0,26	–3,4 %	–4,9 %	1,5
2022	2018–2021	entry_n 69, exit_n 15, stop_atr 2	0,18	–2,1 %	–1,2 %	–0,9
2023	2019–2022	entry_n 55, exit_n 25, stop_atr 2	0,08	2,1 %	2,0 %	0,1

Jak číst tabulku: stejná 3 × 3 mřížka jako u C2. Co z toho plyne: spojený walk-forward výnos je **–0,2 %** (Sharpe 0,01, kladných 5 z 10 let), **brána 5 splněna není** [E]. Ani pevný default nebyl o moc lepší (+1,8 % za 10 let) a walk-forward ho porazil jen ve 3 letech [E, vlastní dopočet]. Nejlepší tréninkový Sharpe s výkyvy klesá z 0,75 (okno 2010–2013) na 0,08 (okno 2019–2022). Filtr ztrácel účinnost i uvnitř tréninkových oken, což je další známka slábnoucího vztahu [I].

Bootstrap

Metrika (trade bootstrap)	p05	p50	p95
CAGR	–0,98 %	0,83 %	2,95 %
Expectancy R	–0,113	0,113	0,374
Profit factor	0,82	1,19	1,67
Max drawdown	6,3 %	11,1 %	21,0 %
Nejdelší série ztrát (obchody)	8	12	19
Nejdelší úsek pod maximem (obchody)	44	106	222

Jak číst tabulku: 10 000× převzorkováno 228 obchodů. $P(\text{expectancy} > 0) = \mathbf{78,3 \%}$. Co z toho plyne: **brána 7 splněna není**. Interval expectancy (–0,113 až 0,374 R) je nejširší ze všech strategií, protože C9 má málo obchodů a výsledek závisí na několika velkých výhrách. Medián úseku pod maximem 106 obchodů odpovídá při 16,3 obchodu ročně asi 6,5 roku [E, vlastní dopočet].

Metrika (blokový bootstrap)	p05	p50	p95
Sharpe	–0,24	0,22	0,66
CAGR	–0,94 %	0,80 %	2,74 %
Max drawdown	7,3 %	12,2 %	21,7 %

Jak číst tabulku: blokový bootstrap denních výnosů. $P(\text{Sharpe} > 0) = \mathbf{78,9 \%}$. Co z toho plyne: stejný závěr jako u ostatních trendových variant, kladný Sharpe je pravděpodobnější než záporný, ale nula leží hluboko uvnitř intervalu.

Režimy

Dimenze	Stav	Obchody	Exp. R	Win %	PF	Long exp. R	Short exp. R	Denní Sharpe
trend	range (bez trendu)	167	0,016	31,1	1,02	0,040	–0,006	0,20
trend	trending	61	0,392	29,5	1,58	0,662	0,130	0,31
volatilita	vysoká	85	–0,229	24,7	0,62	–0,341	–0,139	–0,36
volatilita	nízká	143	0,322	34,3	1,55	0,494	0,143	0,69

Dimenze	Stav	Obchody	Exp. R	Win %	PF	Long exp. R	Short exp. R	Denní Sharpe
USD (60 d)	silný USD	124	0,051	33,1	1,06	0,268	−0,041	−0,18
USD (60 d)	slabý USD	104	0,195	27,9	1,32	0,178	0,235	0,66
výnosy 10Y (60 d)	klesající	121	−0,029	28,1	0,93	−0,044	−0,012	0,16
výnosy 10Y (60 d)	rostoucí	107	0,281	33,6	1,48	0,528	0,072	0,34
VIX	krize (VIX > 25)	34	−0,234	29,4	0,55	−0,310	−0,202	0,31
VIX	normál	194	0,178	30,9	1,27	0,260	0,090	0,22

Jak číst tabulku: stejné štítky jako výše. Co z toho plyne: profil je stejný jako u C2 (trending +0,392 R, nízká volatilita +0,322 R, vysoká volatilita −0,229 R, krize −0,234 R). Zajímavý je rozpor v krizovém řádku: expectancy obchodů vstoupených v krizi je záporná, ale denní Sharpe krizových dní je kladný (0,31). Ve dnech s VIX > 25 totiž vydělávaly pozice otevřené už před krizí [I]. Long v režimu „silný USD“ (+0,268 R) je překvapivě lepší než v režimu „slabý USD“ (+0,178 R). 60denní změna dolaru tedy nejde se zvoleným filtrem (index proti 50dennímu průměru) dohromady tak, jak by předpokládala ekonomická logika filtru [I].

Roky a bloky

Rok	Segment	Obchody	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL	Kumulativně
2010	DEV	14	−0,183	−1 239	1 035	−2 275	−1 239
2011	DEV	20	0,590	5 603	5 698	−95	4 364
2012	DEV	11	0,214	1 218	1 066	152	5 582
2013	DEV	13	0,821	5 507	126	5 380	11 089
2014	DEV	21	−0,225	−2 646	−3 094	448	8 443
2015	DEV	17	0,271	2 395	−2 511	4 906	10 839
2016	DEV	14	0,725	5 560	2 665	2 895	16 398
2017	DEV	17	−0,241	−2 393	−2 137	−255	14 006
2018	DEV	17	−0,032	−332	−368	36	13 674
2019	OOS	16	−0,504	−4 453	−1 631	−2 822	9 221
2020	OOS	14	1,163	8 862	11 216	−2 354	18 083
2021	OOS	18	−0,568	−5 811	−1 200	−4 611	12 272
2022	OOS	19	−0,132	−1 391	633	−2 024	10 881
2023	OOS	17	0,202	1 802	−211	2 013	12 683

Jak číst tabulku: rok výstupu obchodu, USD. Co z toho plyne: kladných je 7 ze 14 let a **rok 2020 tvoří 70 % celkového zisku** (brána 6 selhává). Bez něj by zbylo 3 821 USD [E, vlastní dopočet]. Roční výsledky C9 jsou ze všech trendových variant nejrozkořisanější (expectancy od −0,568 do +1,163 R), protože jde o málo obchodů ročně (11–21) s velkými výhrami.

Blok	Obchody	Exp. R	PF	Čistý PnL
2010–2012	45	0,258	1,50	5 582
2013–2015	51	0,207	1,31	5 256
2016–2018	48	0,115	1,18	2 836
2019–2021	48	−0,042	0,93	−1 402
2022–2023	36	0,025	1,04	411

Jak číst tabulku: tříleté bloky. Co z toho plyne: **postupný pokles** od +0,258 R v prvním bloku přes +0,207 a +0,115 až k −0,042 R; poslední dvouletý blok je jen mírně nad nulou (+0,025 R) [E]. Filtr fungoval nejlépe na začátku DEV a postupně ztrácel účinnost. To je v souladu s klesajícím tréninkovým Sharpe ve walk-forward.

Deflated Sharpe a PSR

Varianta	N	T (dní)	SR (anual.)	SR0 (anual.)	PSR (SR > 0)	DSR
DEV+OOS, N = 60 (konzervativní)	60	3 605	0,24	1,46	0,82	0,00
jen OOS, N = 60	60	1 290	−0,01	1,46	0,49	0,00
DEV+OOS, N = 125 (v rámci mřížky)	125	3 605	0,24	0,21	0,82	0,55

Jak číst tabulku: stejná metodika jako výše. Co z toho plyne: v mírnější variantě má C9 nejvyšší DSR ze všech (0,55), protože pozorovaný Sharpe za DEV+OOS je relativně vysoký a mřížka úzká. OOS PSR 0,49 ale znamená, že v samotném OOS je kladný a záporný Sharpe stejně pravděpodobný. Vysoké DSR za DEV+OOS tedy stojí na DEV [I].

Brány

Brána	Podmínka	Hodnota	Splněno
1	DEV: exp. R > 0 a PF > 1,10	exp. 0,192 R, PF 1,310	ANO
2	OOS: exp. R > 0, PF > 1,05, Sharpe > 0,3	exp. −0,013 R, PF 0,96, Sharpe 0,00	NE
3	náklady ×1,5: exp. R DEV+OOS > 0	0,083 R	ANO
4	≥ 70 % bodů mřížky s exp. R > 0	100 %	ANO
5	walk-forward spojený výsledek > 0	−0,2 %	NE
6	žádný rok > 50 % čistého zisku	70 %	NE
7	bootstrap P(exp. R > 0) ≥ 90 %	78,3 %	NE
Vše	brány 1–7 současně	splněno 3 ze 7	NE

Jak číst tabulku: hodnoty z `s02_C9.json`. Co z toho plyne: C9 je jediná trendová varianta, která neprošla walk-forward branou. Selhání na branách 2 a 5 jsou dvě nezávislé známky, že výhoda filtru z DEV se do pozdějších let nepřenesla.

Celkové hodnocení C9

Závěr: C9 je učebnicový případ filtru, který vypadá skvěle v DEV (nejvyšší expectancy 0,192 R, 100% kladná mřížka, nejvyšší DSR v mírnější variantě) a nepřežije OOS (−0,013 R, walk-forward −0,2 %, postupně slábnoucí tříleté bloky). Prakticky jde o podmnožinu obchodů C2: denní korelace výnosů C2 a C9 je 0,79, korelace drawdownů 0,86 a když jsou obě v trhu, jsou ve 100 % případů ve stejném směru (`s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md`, kapitola 11). Navíc vyžaduje živý a včas aktualizovaný USD index s vahami DXY, což je další provozní závislost. Splnila 3 ze 7 bran. **Vyřazena** z pořadí: k C2 nepřidává diverzifikaci a její navíc přidaná logika (filtr) v OOS nefungovala.

Typ důkazu: čísla jsou [E]; ekonomické zdůvodnění filtru (zlato je oceněné v USD, slabý dolar podporuje zlato) je [R], ale jeho stabilita v čase je v datech vyvrácena spíše než potvrzena; vysvětlení rozporu v krizovém řádku je [I].

10.5 C8b Session (zamítnutá)

C8b je **datově odvozená revize** předregistrované session strategie C8, která na DEV selhala už před náklady. Revize vznikla z hodinového profilu výnosů na DEV (kapitola 8). Zlato v DEV rostlo v asijských hodinách a klesalo v londýnské seanci, kdežto předregistrované okno C8 obě fáze míchalo. Protože okna byla vybrána podle DEV dat, je C8b v DEV **optimisticky zkreslená** (data-mining riziko). Do validace šla transparentně jako jediná ne-momentum anomálie se silným hrubým efektem, „podmíněná náklady“. Podle zadání se strategie, která funguje jen před náklady, zamítá.

Rekapitulace pravidel

- **Data a timeframe:** H1 bary, serverový čas NY+7, žádné parametry laděné na výnos (pevné hodiny).

- **Long noha:** nákup na open serverové hodiny 02 (19:00 NY, po normalizaci spreadu po denním znovuotevření), prodej na open hodiny 09 (02:00 NY, před otevřením Londýna).
- **Short noha:** prodej na open hodiny 09, krytí na open hodiny 15 (08:00 NY, před otevřením COMEX). V 09:00 nastává exit-and-reverse (nejdříve zavřít long, pak otevřít short).
- **Signál** vzniká na close H1 baru před cílovou hodinou, takže market příkaz se plní na open cílové hodiny. Vstupy jen pondělí až pátek.
- **Katastrofický stop:** $1,0 \times$ průměrné denní rozpětí (klouzavé 23hodinové high – low, průměr za 20 dní). Maximální držení 20 hodin.
- **Swap:** žádný, obě nohy končí před rolloverem v 17:00 NY.

Jak strategie fakticky vystupuje [E, vlastní dopočet, DEV+OOS]: 7 104 ze 7 149 obchodů skončilo plánovaně koncem okna s průměrem +0,0019 R. Jen 45 obchodů (0,6 %) zasáhlo katastrofický stop s průměrem –0,99 R. I bez těchto stopů je čistý edge běžného obchodu zhruba 0,002 R, tedy zanedbatelný proti typickému pohybu $\pm 0,2$ R za okno.

Segmenty

Segment	Obchody	Obch./rok	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF
PRE 2004–2009 (B)	2 757	501,1	49,7	0,22	–0,23	–0,005	–0,86	0,95
DEV 2010–2018	4 569	508,2	51,1	0,20	–0,20	0,003	0,62	1,02
OOS 2019–2023	2 580	516,9	46,3	0,20	–0,20	–0,017	–3,11	0,84
DEV+OOS 2010–2023	7 149	511,2	49,4	0,20	–0,20	–0,004	–1,32	0,96

Jak číst tabulku: stejné segmenty jako výše. Při 510 obchodech ročně má t-statistika mnohem větší sílu než u trendových strategií. Co z toho plyne: po nákladech je C8b kladná **jen v DEV, ze kterého byla odvozena** (+0,003 R, PF 1,02, ani to nestačí na bránu 1). V nezávislém PRE i v OOS je záporná a OOS **statisticky významně** (t –3,11) [E]. Průměrný zisk i ztráta jsou $\pm 0,20$ R. Typický pohyb za 6–7 hodin je tedy pětina katastrofického stopu a o výsledku rozhoduje malá asymetrie win rate (51 % v DEV, 46 % v OOS).

Segment	Sharpe	Sortino	CAGR	MaxDD	Calmar	Expozice	Ø držení h	Medián h	Max. série ztrát	Pod vodou (dny)
PRE 2004–2009 (B)	–0,37	–0,51	–1,31 %	10,6 %	–0,12	57 %	7	6	9	1 973
DEV 2010–2018	0,21	0,30	0,59 %	14,9 %	0,04	56 %	7	6	12	707
OOS 2019–2023	–1,41	–1,87	–4,16 %	21,1 %	–0,20	56 %	6	6	14	1 803
DEV+OOS 2010–2023	–0,35	–0,50	–1,14 %	31,9 %	–0,04	56 %	6	6	14	2 531

Jak číst tabulku: rizikové a časové charakteristiky. Co z toho plyne: OOS Sharpe –1,41 a MaxDD 31,9 % za DEV+OOS jsou nejhorší čísla celé validace [E]. Expozice 56 % znamená, že strategie je v trhu každý pracovní den 13 hodin. Období pod vodou 2 531 dní (téměř 7 let) zabírá většinu DEV+OOS.

Segment	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý	Obch. L / S	Long PnL	Short PnL
PRE 2004–2009 (B)	12 849	15 052	4 765	–17	–6 986	154 %	1 366 / 1 391	3 404	–10 390
DEV 2010–2018	53 414	36 612	11 352	–4	5 446	90 %	2 262 / 2 307	–3 115	8 560
OOS 2019–2023	5 079	18 862	5 335	0	–19 118	476 %	1 290 / 1 290	–6 366	–12 751
DEV+OOS 2010–2023	58 612	56 497	16 974	–4	–14 863	125 %	3 552 / 3 597	–9 909	–4 954

Jak číst tabulku: PnL v USD. Co z toho plyne: **hrubý zisk je kladný ve všech segmentech** (v DEV 53 414 USD), ale spread a skluz ho převyšují všude kromě DEV. I tam z něj zbývá jen 10 % [E]. Anomálie je tedy skutečná v hrubém smyslu, ale velikostí odpovídá nákladům na její obchodování. Swap je nulový (obchody nepřecházejí přes rollover), takže jediným nákladem je spread a skluz.

Long vs. short

Strana / segment	Obchody	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistě % kapitálu	Ø držení h
long DEV	2 263	49,9	0,18	–0,18	–0,002	–0,44	0,97	–0,15	–2,8 %	7
long OOS	1 290	47,2	0,18	–0,19	–0,011	–1,64	0,88	–0,75	–7,0 %	7
long DEV+OOS	3 553	48,9	0,18	–0,18	–0,006	–1,32	0,94	–0,35	–9,4 %	7

Strana / segment	Obchody	Win %	Ø zisk R	Ø ztráta R	Exp. R	t	PF	Sharpe	Čistě % kapitálu	Ø držení h
short DEV	2 307	52,2	0,22	−0,23	0,007	1,15	1,06	0,39	8,3 %	6
short OOS	1 290	45,4	0,21	−0,22	−0,022	−2,70	0,81	−1,20	−13,1 %	6
short DEV+OOS	3 597	49,8	0,22	−0,22	−0,003	−0,64	0,97	−0,16	−5,9 %	6

Jak číst tabulku: samostatné běhy jedné nohy. Co z toho plyne: po nákladech byla v DEV kladná jen short (londýnská) noha (+0,007 R, PF 1,06, pod prahem brány 1). Asijská long noha byla po nákladech záporná i v DEV [E]. V OOS jsou obě nohy záporné a short noha významně (t −2,70). Žádná noha samostatně neprošla branami 1 a 2.

Nákladový stres

Scénář	D+O obch.	D+O exp. R	D+O PF	D+O Sharpe	D+O CAGR	D+O MaxDD	OOS exp. R	OOS PF	OOS Sharpe	OOS CAGR	OOS MaxDD
hrubě ×0	7 149	0,016	1,15	1,26	4,02 %	9,9 %	0,005	1,05	0,40	1,22 %	9,2 %
baseline ×1,0	7 149	−0,004	0,96	−0,35	−1,14 %	31,9 %	−0,017	0,84	−1,41	−4,16 %	21,1 %
stres ×1,5	7 149	−0,014	0,88	−1,15	−3,56 %	43,6 %	−0,027	0,76	−2,30	−6,67 %	30,5 %
stres ×2,0	7 149	−0,024	0,81	−1,96	−5,93 %	57,8 %	−0,038	0,68	−3,21	−9,15 %	39,0 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	7 149	0,002	1,02	0,16	0,43 %	23,4 %	−0,009	0,91	−0,79	−2,36 %	14,6 %

Jak číst tabulku: stejná struktura jako výše. Co z toho plyne: **bezfrikčně má C8b nejvyšší Sharpe celé validace (1,26)**, po baseline nákladech je ale záporná. Rozdíl mezi ×0 a ×1 odpovídá asi 0,020 R nákladů na obchod, přičemž hrubý edge je 0,016 R [E, vlastní dopočet]. Ani optimistický ECN scénář nedává kladné OOS (−0,009 R). Při ×2 by MaxDD dosáhl 57,8 %. Podle zadání („strategie, která funguje jen před náklady, se zamítá“) je to zamítavý důvod sám o sobě.

Scénář	Období	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Komise	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý
hrubě ×0	DEV+OOS	73 546	0	0	0	0	73 546	0 %
hrubě ×0	OOS	6 255	0	0	0	0	6 255	0 %
baseline ×1,0	DEV+OOS	58 612	56 497	16 974	0	−4	−14 863	125 %
baseline ×1,0	OOS	5 079	18 862	5 335	0	0	−19 118	476 %
stres ×1,5	DEV+OOS	52 786	71 122	21 452	0	−5	−39 795	175 %
stres ×1,5	OOS	4 725	26 409	7 459	0	0	−29 143	717 %
stres ×2,0	DEV+OOS	47 404	80 463	24 371	0	−7	−57 437	221 %
stres ×2,0	OOS	4 088	32 866	9 275	0	0	−38 053	1 031 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	DEV+OOS	62 684	31 530	9 452	15 455	−2	6 244	90 %
ECN (×0,5 + 3,5 USD/lot/strana)	OOS	5 368	9 905	2 803	3 879	0	−11 219	309 %

Jak číst tabulku: rozklad v USD. Co z toho plyne: spread je u C8b řádově větší položka než u trendových strategií (56 497 USD proti 1 806–6 309 USD), protože strategie obchoduje 510krát ročně. Bezfrikční čistý PnL 73 546 USD se v baseline změnil na −14 863 USD. Z rozdílu 88 409 USD je 73 475 USD explicitních nákladů a asi 14 930 USD nepřímý vliv [E, vlastní dopočet].

Zpoždění vstupu

Varianta	Obchody	Exp. R	Změna R	Změna %	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
baseline (fill na open dalšího baru)	7 149	−0,0044	—	—	0,96	−0,35	−1,14 %	31,9 %
zpoždění +1 H1 bar	7 147	−0,0105	−0,0062	—	0,92	−0,75	−2,68 %	39,0 %
zpoždění +1 H1 bar a skluz ×3	7 147	−0,0199	−0,0155	—	0,86	−1,41	−4,90 %	53,7 %

Jak číst tabulku: procentní změna se u záporné výchozí hodnoty neuvádí. Co z toho plyne: hodinové zpoždění stojí 0,0062 R na obchod, což je **asi 39 % celého hrubého edge** (0,0159 R) [E, vlastní dopočet]. Session strategie je na načasování kritická. Výpadek, pozdní plnění nebo rozšířený spread v hodinách vstupu ji v praxi zničí. U trendových strategií je to naopak.

Perturbace parametrů

Ukazatel	Hodnota
Počet bodů mřížky	18
Podíl bodů s exp. R > 0 (brána 4)	0,0 %
Podíl bodů s PF > 1	0,0 %
Sharpe p10 / medián / p90	−0,59 / −0,38 / −0,19
Exp. R min / p10 / medián / p90 / max	−0,014 / −0,008 / −0,005 / −0,003 / −0,003
Podíl bodů se Sharpe > 0,3	0,0 %
Počet obchodů min / max	3 597 / 7 183
MaxDD min / medián / max	16,2 % / 29,9 % / 33,8 %
PBO (CSCV, roční bloky)	0,68
Počet rozdělení CSCV / medián logitu	3 432 / −0,61

Jak číst tabulku: mřížka má dvě části po 9 bodech. Long okno vstup {01, 02, 03} × výstup {08, 09, 10} při short okně 09 → 15, a short okno vstup {08, 09, 10} × výstup {14, 15, 16} při long okně 02 → 09. Stop se testuje zvlášť (OAT). Co z toho plyne: **všech 18 variant je po nákladech záporných** (brána 4: 0 %) [E]. Nejde tedy o smůlu jednoho okna, ale o celou oblast. PBO 0,68 je u mřížky, kde je všechno záporné, jen doplňková informace.

Varianta (serverový čas)	Obchody	Exp. R	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
long 01 → 08, short 09 → 15	3 638	−0,0034	0,970	−0,17	−0,46 %	21,5 %
long 01 → 09, short 09 → 15	3 638	−0,0033	0,971	−0,17	−0,46 %	21,4 %
long 01 → 10, short 09 → 15	3 597	−0,0040	0,965	−0,20	−0,53 %	22,3 %
long 02 → 08, short 09 → 15	7 115	−0,0052	0,951	−0,43	−1,34 %	29,3 %
long 02 → 09, short 09 → 15	7 149	−0,0044	0,960	−0,35	−1,14 %	31,9 %
long 02 → 10, short 09 → 15	3 618	−0,0100	0,909	−0,56	−1,28 %	21,4 %
long 03 → 08, short 09 → 15	7 151	−0,0064	0,939	−0,54	−1,65 %	31,2 %
long 03 → 09, short 09 → 15	7 183	−0,0055	0,951	−0,44	−1,41 %	33,2 %
long 03 → 10, short 09 → 15	3 616	−0,0135	0,873	−0,79	−1,72 %	24,1 %
long 02 → 09, short 08 → 14	3 608	−0,0041	0,956	−0,26	−0,54 %	16,5 %
long 02 → 09, short 08 → 15	3 608	−0,0043	0,955	−0,27	−0,56 %	16,5 %
long 02 → 09, short 08 → 16	3 608	−0,0031	0,966	−0,20	−0,42 %	16,2 %
long 02 → 09, short 09 → 14	7 149	−0,0048	0,954	−0,41	−1,25 %	33,8 %
long 02 → 09, short 09 → 15	7 149	−0,0044	0,960	−0,35	−1,14 %	31,9 %
long 02 → 09, short 09 → 16	7 148	−0,0037	0,971	−0,25	−0,98 %	33,2 %
long 02 → 09, short 10 → 14	7 118	−0,0072	0,927	−0,66	−1,83 %	32,9 %
long 02 → 09, short 10 → 15	7 118	−0,0066	0,937	−0,56	−1,68 %	30,5 %
long 02 → 09, short 10 → 16	7 116	−0,0060	0,951	−0,43	−1,55 %	32,6 %

Jak číst tabulku: všech 18 bodů z `grid_C8b.csv` (default 02 → 09 / 09 → 15 je v obou částech). Expectancy na čtyři desetinná místa. **Důležité upozornění, nový nález [E, vlastní dopočet]:** osm variant má jen asi 3 600 obchodů místo asi 7 150 a fakticky obchoduje **jen jedna noha**. Ověřil jsem to přepočtem počtu obchodů podle směru:

- long vstup v 01 (tři varianty): long noha má jen 41 obchodů a obchoduje fakticky jen short. Signál pro vstup v 01:00 by vznikl na close baru 00:00–01:00, který připadá na denní přestávku (17:00–18:00 NY) a v datech většinou chybí [I];
- long výstup v 10 při short vstupu v 09 (varianty 02 → 10 a 03 → 10): long je ještě otevřený, short nemůže vzniknout (65, resp. 29 shortů), obchoduje jen long;
- short vstup v 08 při long výstupu v 09 (tři varianty): short nevznikne (55 shortů), obchoduje jen long.

I tyto jednonohé varianty jsou záporné, závěr o C8b se tedy nemění. Mřížka ale není „čistá“ perturbace oken, jak by se z protokolu mohlo zdát, a její vypovídací hodnota je menší. Z pohledu navazujícího vývoje jde o konstrukční vlastnost: strategie s jednou pozicí neumí překrývat se okna.

Osa	Hodnota	Medián exp. R	Medián PF	Medián Sharpe	Medián MaxDD	Medián obchodů
long_entry_hour	1	–0,003	0,97	–0,17	21,5 %	3 638
long_entry_hour	2	–0,005	0,95	–0,43	29,3 %	7 115
long_entry_hour	3	–0,006	0,94	–0,54	31,2 %	7 151
long_exit_hour	8	–0,005	0,95	–0,43	29,3 %	7 115
long_exit_hour	9	–0,004	0,96	–0,35	31,9 %	7 149
long_exit_hour	10	–0,010	0,91	–0,56	22,3 %	3 616
short_entry_hour	8	–0,004	0,96	–0,26	16,5 %	3 608
short_entry_hour	9	–0,004	0,96	–0,35	33,2 %	7 149
short_entry_hour	10	–0,007	0,94	–0,56	32,6 %	7 118
short_exit_hour	14	–0,005	0,95	–0,41	32,9 %	7 118
short_exit_hour	15	–0,004	0,95	–0,35	30,5 %	7 118
short_exit_hour	16	–0,004	0,97	–0,25	32,6 %	7 116

Jak číst tabulku: mediány přes tři body s danou hodnotou osy. Co z toho plyne: všechny mediány jsou záporné. Nejméně záporné jsou hodnoty spojené s jednonohými variantami, protože poloviční počet obchodů znamená poloviční náklady. Nejde o známku lepšího okna.

Parametr	Hodnota	Obchody	Exp. R	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD
stop_atr	0,75	7 149	–0,007	0,96	–0,41	–1,79 %	40,9 %
stop_atr	1	7 149	–0,004	0,96	–0,35	–1,14 %	31,9 %
stop_atr	1,25	7 149	–0,003	0,96	–0,34	–0,88 %	26,4 %
stop_atr	1,5	7 149	–0,003	0,96	–0,32	–0,68 %	21,8 %

Jak číst tabulku: jednorozměrný řez velikostí katastrofického stopu v násobcích průměrného denního rozpětí. Co z toho plyne: širší stop mírně zlepšuje expectancy a výrazně snižuje MaxDD (40,9 % → 21,8 %). Menší pozice při stejném riziku znamená menší dopad nákladů v USD [I]. Žádná varianta ale není kladná.

Timeframe

TF	Parametry	Obchody	Exp. R	t	PF	Sharpe	CAGR	MaxDD	Ø držení h
M30 (A)	hranice 02, 09, 15	3 757	–0,017	–3,64	0,85	–1,30	–4,10 %	31,7 %	6
M30 (A)	hranice posunuty o –30 min	3 758	–0,020	–4,48	0,82	–1,60	–4,84 %	34,9 %	6
M30 (A)	hranice posunuty o +30 min	3 759	–0,020	–4,16	0,83	–1,52	–4,95 %	35,0 %	6
H1 (A)	hranice 02, 09, 15 (default)	3 759	–0,017	–3,65	0,85	–1,30	–4,10 %	31,6 %	6

Jak číst tabulku: u session strategie se místo škálování délek testuje jemnější báze (M30) a posun všech hranic o ±30 minut. Vše jen na datech A za 2016-09 – 2023-12 s reálným bid/ask. Co z toho plyne: všechny čtyři varianty jsou **silně záporné** (t –3,6 až –4,5) a posun oken o půl hodiny výsledek ještě zhorší [E]. Shoda M30 a H1 se stejnými hranicemi (–0,017 R) potvrzuje, že výsledek není artefakt agregace barů.

Walk-forward

Walk-forward se u C8b neprovádí (brána 5 = N/A). Strategie nemá parametry, které by se daly rekalibrovat (pevné hodiny), a protokol pro ni deklaroval jen roční řez (DEV_SELECTION.md). Ten je v části „Roky a bloky“ níže.

Bootstrap

Metrika (trade bootstrap)	p05	p50	p95
CAGR	–2,54 %	–1,13 %	0,23 %
Expectancy R	–0,010	–0,004	0,001
Profit factor	0,91	0,96	1,01
Max drawdown	10,0 %	20,3 %	32,7 %
Nejdelší série ztrát (obchody)	10	12	16
Nejdelší úsek pod maximum (obchody)	2 947	6 614	7 146

Jak číst tabulku: kvůli počtu obchodů ($\geq 2\,000$) se převzorkovává jen $2\,000\times$. $P(\text{expectancy} > 0) = \mathbf{10,4\%}$. Co z toho plyne: s pravděpodobností kolem 90 % je čistá expectancy záporná. Úsek pod maximum v mediánu 6 614 obchodů z 7 149 znamená, že simulovaná equity je téměř celou dobu pod počátečním maximum [E].

Metrika (blokový bootstrap)	p05	p50	p95
Sharpe	–0,84	–0,36	0,11
CAGR	–2,55 %	–1,15 %	0,29 %
Max drawdown	10,3 %	20,9 %	33,3 %

Jak číst tabulku: blokový bootstrap denních výnosů. $P(\text{Sharpe} > 0) = \mathbf{11,1\%}$. Co z toho plyne: shodný závěr, záporný Sharpe je zhruba osmkrát pravděpodobnější než kladný.

Režimy

Dimenze	Stav	Obchody	Exp. R	Win %	PF	Long exp. R	Short exp. R	Denní Sharpe
trend	range (bez trendu)	4 902	–0,001	49,7	0,99	0,000	–0,001	–0,06
trend	trending	2 247	–0,012	48,7	0,90	–0,017	–0,008	–0,92
volatilita	vysoká	3 237	–0,001	50,0	0,99	–0,003	0,000	–0,13
volatilita	nízká	3 912	–0,007	48,8	0,94	–0,008	–0,006	–0,53
USD (60 d)	silný USD	4 057	–0,002	50,2	0,99	–0,003	0,000	–0,15
USD (60 d)	slabý USD	3 092	–0,008	48,4	0,92	–0,008	–0,007	–0,63
výnosy 10Y (60 d)	klesající	3 570	–0,010	48,8	0,91	–0,006	–0,014	–0,80
výnosy 10Y (60 d)	rostoucí	3 579	0,001	50,0	1,02	–0,005	0,008	0,11
VIX	krize (VIX > 25)	1 062	–0,019	47,4	0,85	–0,020	–0,018	–1,37
VIX	normál	6 087	–0,002	49,7	0,98	–0,003	–0,001	–0,15

Jak číst tabulku: stejné štítky jako výše. Co z toho plyne: kladný (a jen nepatrně) je jediný stav, rostoucí výnosy 10Y (+0,001 R). Nejhorší jsou krize (–0,019 R) a silný trend (–0,012 R). Na rozdíl od trendových strategií je C8b v nízké volatilitě horší než ve vysoké, protože v klidném trhu je hrubý pohyb za okno malý proti fixnímu spreadu [I]. Režimový filtr by C8b nezachránil, žádný stav nemá expectancy, která by po nákladech dávala smysl.

Roky a bloky

Rok	Segment	Obchody	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL	Kumulativně
2010	DEV	498	0,003	798	1 017	–219	798
2011	DEV	496	–0,002	–344	318	–662	454
2012	DEV	498	0,012	3 097	–38	3 134	3 551
2013	DEV	514	0,032	8 760	–1 477	10 238	12 311
2014	DEV	511	–0,007	–2 106	–965	–1 141	10 205
2015	DEV	509	0,033	9 318	2 583	6 735	19 524
2016	DEV	514	0,006	1 670	3 859	–2 189	21 193
2017	DEV	513	–0,020	–6 073	–2 437	–3 636	15 121

Rok	Segment	Obchody	Exp. R	Čistý PnL	Long PnL	Short PnL	Kumulativně
2018	DEV	516	–0,034	–9 675	–5 975	–3 700	5 446
2019	OOS	516	–0,021	–5 419	–790	–4 629	27
2020	OOS	518	–0,043	–10 340	–3 733	–6 606	–10 313
2021	OOS	516	0,016	3 604	2 332	1 272	–6 709
2022	OOS	516	–0,017	–3 914	–3 397	–517	–10 623
2023	OOS	514	–0,019	–4 240	–1 205	–3 035	–14 863

Jak číst tabulku: rok výstupu obchodu, USD, baseline náklady. Co z toho plyne: zisk po nákladech vznikl jen v letech 2010–2016 (kumulativně 21 193 USD) a od roku 2017 se ztrácí. Kumulativní výsledek klesl na –14 863 USD [E]. Brána 6 má hodnotu „nekonečno“, protože celkový zisk je záporný. Jediný kladný rok po roce 2016 je 2021.

Rok	Obchody	Hrubá exp. R	Hrubý PnL	Long hrubá exp. R	Short hrubá exp. R
2010	498	0,0203	5 009	0,0262	0,0147
2011	496	0,0139	3 532	0,0180	0,0100
2012	498	0,0312	8 433	0,0194	0,0424
2013	514	0,0477	14 820	0,0047	0,0907
2014	511	0,0126	4 196	0,0134	0,0117
2015	509	0,0511	18 464	0,0368	0,0652
2016	514	0,0251	9 985	0,0466	0,0038
2017	513	0,0054	2 181	0,0107	0,0001
2018	516	–0,0077	–3 296	–0,0144	–0,0010
2019	516	0,0059	2 432	0,0212	–0,0094
2020	518	–0,0229	–9 528	–0,0105	–0,0354
2021	516	0,0363	14 999	0,0417	0,0309
2022	516	0,0033	1 401	–0,0086	0,0153
2023	514	0,0023	919	0,0122	–0,0076

Jak číst tabulku: **vlastní dopočet pro tento dokument** [E]. Bezfrickní běh C8b (`research/common.py run`, `CostModel(multiplier=0, swap_enabled=False)`) za 2010–2023 rozdělený podle roku výstupu. Součet hrubého PnL (73 546 USD) odpovídá řádce „hrubě x0“ v `s02_C8b.json`. Co z toho plyne: hrubá anomálie byla v letech 2010–2016 kladná každý rok, v průměru **+0,0289 R na obchod** (3 540 obchodů, hrubě 64 438 USD). V letech 2017–2023 klesla na **+0,0032 R** (3 609 obchodů, hrubě 9 108 USD) se dvěma zápornými roky. Náklady baseline jsou asi 0,020 R na obchod. Do roku 2016 tedy hrubý edge náklady převyšoval (čistě +0,0112 R), od roku 2017 je zhruba šestkrát menší než náklady (čistě –0,0196 R) [E, vlastní dopočet]. Rok 2021 je výjimka.

Mohl by pokles být artefaktem přechodu z dat B na A v září 2016? Křížová kontrola za 2016-09 – 2018-12 (`s01_dev_screen.md`, kapitola 7) dává pro C8b na datech A i B **shodně –0,016 R**, takže pokles není způsoben zdrojem dat [E]. Anomálie zeslábla v trhu, ne v datech. Je to v souladu se skepsí k publikovaným a prakticky známým kalendářním anomáliím, které po zveřejnění slábnou (kapitola 5) [I].

Blok	Obchody	Exp. R	PF	Čistý PnL
2010–2012	1 492	0,005	1,05	3 551
2013–2015	1 534	0,019	1,21	15 972
2016–2018	1 543	–0,016	0,86	–14 078
2019–2021	1 550	–0,016	0,85	–12 155
2022–2023	1 030	–0,018	0,83	–8 154

Jak číst tabulku: tříleté bloky, baseline náklady. Co z toho plyne: dva kladné bloky na začátku, potom tři záporné, které jsou si nápadně podobné (–0,016 až –0,018 R). To je obraz trvalé změny, ne výkyvu [I].

Deflated Sharpe a PSR

Varianta	N	T (dní)	SR (anual.)	SR0 (anual.)	PSR (SR > 0)	DSR
DEV+OOS, N = 60 (konzervativní)	60	3 605	−0,35	1,46	0,09	0,00
jen OOS, N = 60	60	1 290	−1,40	1,46	0,00	0,00

Jak číst tabulku: varianta v rámci mřížky se pro C8b nepočítala (`dss_within_grid.json` obsahuje jen C3, C2, C5, C9). Co z toho plyne: PSR 0,09 za DEV+OOS a 0,00 za OOS. U strategie se záporným Sharpe je deflace formalita, protože korekce na počet testů výsledek jen dál zhoršuje.

Brány

Brána	Podmínka	Hodnota	Splněno
1	DEV: exp. $R > 0$ a $PF > 1,10$	exp. 0,003 R, PF 1,022	NE
2	OOS: exp. $R > 0$, $PF > 1,05$, Sharpe $> 0,3$	exp. −0,017 R, PF 0,84, Sharpe −1,41	NE
3	náklady $\times 1,5$: exp. $R_{DEV+OOS} > 0$	−0,014 R	NE
4	$\geq 70\%$ bodů mřížky s exp. $R > 0$	0 %	NE
5	walk-forward spojený výsledek > 0	netestováno (bez parametrů)	N/A
6	žádný rok $> 50\%$ čistého zisku	nekonečno (celkový zisk záporný)	NE
7	bootstrap $P(\text{exp. } R > 0) \geq 90\%$	10,4 %	NE
Vše	brány 1–7 současně	splněno 0 ze 7	NE

Jak číst tabulku: hodnoty z `s02_C8b.json`. Co z toho plyne: C8b nesplnila žádnou z bran, které se na ni daly použít. Je to nejednoznačnější zamítnutí ve validaci.

Celkové hodnocení C8b

Závěr: Asijsko-londýnský intradenní vzor zlata je **skutečná hrubá anomálie** (bezfrikční Sharpe 1,26 za 2010–2023, kladná hrubá expectancy ve 12 ze 14 let). Je ale velká zhruba jako náklady na její obchodování (hrubě 0,016 R proti nákladům 0,020 R na obchod) a od roku 2017 výrazně zeslábla (hrubě 0,003 R na obchod). Po nákladech je záporná v PRE, OOS, ve všech 18 variantách oken, na M30 i H1 a při posunu oken. Je extrémně citlivá na načasování (hodina zpoždění = 39 % hrubého edge). Splnila 0 ze 7 bran. **Zamítnuta** podle explicitního pravidla zadání: funguje jen před náklady.

Typ důkazu: čísla jsou [E]; ekonomické zdůvodnění (asijská fyzická poptávka vs. západní prodeje a cenotvorba v londýnské a newyorské seanci, Blose et al. 2018) je [R/E literatura]; vysvětlení poklesu po roce 2016 jako arbitráže známé anomálie je [I]. Pro další výzkum by C8b dávala smysl jen u brokera s výrazně nižšími náklady (ECN s celkovými náklady pod polovinou baseline) a jen jako samostatně ověřená hypotéza na nových datech [I].

10.6 Srovnání všech pěti strategií

Klíčové metriky

Metrika	C3 EMA	C2 Donchian	C5 Squeeze	C9 USD-Donchian	C8b Session
PRE 2004–2009 exp. R	0,064	0,316	0,122	0,123	−0,005
DEV exp. R / PF	0,074 / 1,22	0,064 / 1,09	0,109 / 1,24	0,192 / 1,31	0,003 / 1,02
OOS exp. R / PF	0,038 / 1,12	0,094 / 1,14	−0,092 / 0,82	−0,013 / 0,96	−0,017 / 0,84
OOS Sharpe	0,16	0,26	−0,41	0,00	−1,41
DEV+OOS obchody (za rok)	256 (18,3)	373 (26,7)	510 (36,5)	228 (16,3)	7 149 (511,2)
DEV+OOS exp. R (t)	0,061 (0,93)	0,081 (0,79)	0,038 (0,63)	0,117 (0,80)	−0,004 (−1,32)

Metrika	C3 EMA	C2 Donchian	C5 Squeeze	C9 USD-Donchian	C8b Session
DEV+OOS PF	1,18	1,13	1,07	1,17	0,96
DEV+OOS Sharpe	0,25	0,22	0,17	0,24	–0,35
DEV+OOS CAGR / MaxDD	0,53 % / 7,4 %	1,00 % / 13,4 %	0,62 % / 16,9 %	0,88 % / 12,5 %	–1,14 % / 31,9 %
DEV+OOS čistý PnL (USD)	7 743	14 437	9 075	12 683	–14 863
Ø držení (h)	128	149	78	147	6
Long / short exp. R (DEV+OOS)	–0,017 / 0,109	0,151 / –0,003	0,001 / 0,076	0,208 / 0,030	–0,006 / –0,003
Exp. R hrubě / ×1,5 / ×2	0,108 / 0,041 / 0,021	0,207 / 0,047 / 0,007	0,095 / 0,013 / –0,013	0,282 / 0,083 / 0,049	0,016 / –0,014 / –0,024
Exp. R ECN	0,084	0,121	0,060	0,171	0,002
Exp. R zpoždění +1 bar	0,056	0,061	0,037	0,096	–0,011
Mřížka: podíl exp. R > 0	90 %	96 %	100 %	100 %	0 %
PBO	0,47	0,70	0,24	0,55	0,68
Timeframey s exp. R > 0	5 z 5	5 z 5	4 z 4	5 z 5	0 z 4
Walk-forward spojený výnos	7,4 %	5,4 %	30,9 %	–0,2 %	—
Bootstrap P(exp. R > 0)	82,2 %	78,2 %	73,0 %	78,3 %	10,4 %
Blokový bootstrap P(Sharpe > 0)	80,7 %	79,4 %	75,1 %	78,9 %	11,1 %
Největší rok / podíl	2023 / 70 %	2020 / 68 %	2016 / 74 %	2020 / 70 %	n/a (zisk < 0)
Krize VIX > 25 exp. R	–0,158	–0,311	–0,229	–0,234	–0,019
Vysoká vol. exp. R	–0,114	–0,088	–0,148	–0,229	–0,001
PSR (SR > 0)	0,83	0,80	0,74	0,82	0,09
DSR N = 60 / N = 125	0,00 / 0,39	0,00 / 0,53	0,00 / 0,30	0,00 / 0,55	0,00 / —
Pooled 2004–2026 exp. R (t)	0,067 (1,25)	0,149 (1,71)	0,074 (1,46)	0,125 (1,12)	–0,006 (–2,15)
Holdout 2024–2026 exp. R (jen report)	0,106	0,197	0,162	0,180	–0,015

Jak číst tabulku: všechny řádky kromě posledních dvou jsou z `s02_<K>.json` a `dsr_within_grid.json` za 2010–2023 (PRE 2004–2009). Poslední dva řádky jsou ze `s05_pooled.json` a slouží jen pro orientaci: pooled souhrn je v kapitole 13, holdout v kapitole 12 a na pořadí neměl vliv. Co z toho plyne: čtyři trendové varianty mají velmi podobný profil. Kladná je expectancy za DEV+OOS (0,04–0,12 R), stejně tak plato parametrů i všechny timeframey, Sharpe je 0,17–0,25, bootstrap 73–82 %, koncentrace 68–74 % a všechny selhávají ve stejných režimech (krize, vysoká volatilita). C8b je ve všech ohledech mimo: hrubě nejsilnější, po nákladech nejhorší.

Brány

Brána	C3	C2	C5	C9	C8b
1 DEV exp. R > 0 a PF > 1,10	ANO	NE	ANO	ANO	NE
2 OOS exp. R > 0, PF > 1,05, Sharpe > 0,3	NE	NE	NE	NE	NE
3 náklady ×1,5 exp. R > 0	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
4 ≥ 70 % mřížky kladných	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
5 walk-forward > 0	ANO	ANO	ANO	NE	N/A
6 žádný rok > 50 % zisku	NE	NE	NE	NE	NE
7 bootstrap P ≥ 90 %	NE	NE	NE	NE	NE
Splněno bran (ze 7)	4	3	4	3	0
Všech 7 (robustní kandidát)	NE	NE	NE	NE	NE

Jak číst tabulku: souhrn tabulek „Brány“ z podkapitol 10.1–10.5. Co z toho plyne: **žádná strategie neprošla všemi sedmi branami** [E]. Selhání má společný vzor: brány 2, 6 a 7, které měří stabilitu v čase a statistickou jistotu, neprošel nikdo. Brány 3 a 4, které měří odolnost vůči nákladům a parametrům, prošly všechny čtyři trendové varianty. Pozitivní zjištění tedy zní: **trendový efekt na H4 není křehký artefakt jedné konfigurace ani jednoho brokera**. Negativní: **je příliš malý a příliš nerovnoměrně rozložený v čase, než aby ho 14 let dat statisticky potvrdilo**. Počet splněných bran (4, 3, 4, 3) sám pořadí neurčuje, protože brány nemají stejnou váhu a kvalita splnění se liší (C5 brána 3 o 0,013 R, brána 5 jen díky rekalicaci).

Pravidlo pro směr

Strategie	Strana	DEV exp. R / PF	Brána 1	OOS exp. R / PF / Sharpe	Brána 2	Obě
C3	long	−0,015 / 0,95	NE	−0,020 / 0,95 / −0,04	NE	NE
C3	short	0,131 / 1,40	ANO	0,070 / 1,24 / 0,22	NE	NE
C2	long	0,014 / 1,01	NE	0,362 / 1,57 / 0,60	ANO	NE
C2	short	0,124 / 1,19	ANO	−0,238 / 0,61 / −0,51	NE	NE
C5	long	0,110 / 1,25	ANO	−0,187 / 0,66 / −0,59	NE	NE
C5	short	0,107 / 1,22	ANO	0,013 / 1,01 / 0,04	NE	NE
C9	long	0,091 / 1,13	ANO	0,453 / 1,67 / 0,51	ANO	ANO
C9	short	0,302 / 1,53	ANO	−0,362 / 0,42 / −0,77	NE	NE
C8b	long	−0,002 / 0,97	NE	−0,011 / 0,88 / −0,75	NE	NE
C8b	short	0,007 / 1,06	NE	−0,022 / 0,81 / −1,20	NE	NE

Jak číst tabulku: vlastní dopočet, prahy bran 1 a 2 aplikované na samostatné long a short běhy (PROT0C0L.md : „směr, který samostatně neprojde body 1–2, se označí jako bez edge a v produkci se vypne“). Co z toho plyne: z deseti směrů prošel oběma branami jen long C9 (36 OOS obchodů, t 0,78). U C2 a C9 se mezi DEV a OOS směrové znaménko otočilo, u C5 selhal OOS long [E]. Doslovné uplatnění pravidla by vypnulo prakticky všechno. Protože neprošla žádná strategie jako celek, pravidlo se do zmrazené specifikace nepromítlo a obě strany zůstaly zapnuté. Směrové výsledky na 36–169 obchodech na směr a segment sledují režim zlata (medvědí trh 2013–2015 pro shorty, býčí 2019–2020 pro longy), ne vlastnost pravidel [I]. Doporučení je proto ponechat symetrická pravidla.

Křížová kontrola zdrojů dat (2016-09 – 2018-12)

Strategie	Exp. R data A	Exp. R data B	PF A	PF B	Obchody A / B
C3	0,200	0,189	1,62	1,57	42 / 45
C2	0,056	0,115	1,09	1,21	60 / 59
C5	0,014	0,093	1,02	1,19	83 / 92
C9	0,031	0,142	1,04	1,27	37 / 36
C8b	−0,016	−0,016	0,86	0,86	1 179 / 1 197

Jak číst tabulku: stejné období 28 měsíců běží jednou na datech A (Dukascopy bid/ask) a jednou na datech B (MT4 bid + modelový ask). Převzato ze s01_dev_screen.md, detail v kapitole 7. Co z toho plyne: u C3 a C8b dávají oba zdroje prakticky stejný výsledek. U tří breakout variant (C2, C5, C9) jsou data B výrazně optimističtější [E]. Pravděpodobným důvodem je modelový spread B (medián podle hodiny), který nezachytí rozšíření spreadu v rušných chvílích, kdy breakout vstupuje [I]. Pro výklad DEV (2010–2016-08 na datech B) to znamená, že DEV výsledky C2, C5 a C9 jsou spíš horním odhadem, kdežto u C3 tento problém nevidíme. Je to další argument pro C3 na prvním místě.

Co z validace plyne pro pořadí

1. **C3 EMA trend H4 (#1)**. Nejméně slabých míst: kladná ve všech nezávislých obdobích, default uprostřed plata, nejmenší citlivost na zpoždění a nepřímé náklady, shodný výsledek na obou zdrojích dat, nejnižší MaxDD. Slabiny: malý efekt, závislost na roce 2023 a short straně v letech 2010–2023.

2. **C2 Donchian H4 (#2).** Nejvyšší hrubý efekt, nejrovnější tříleté bloky a nejlepší dlouhodobá historie (PRE, pooled). Slabiny: výsledek nese 5 % obchodů, velký nepřímý dopad bid/ask exekuce na stopy, citlivost na zpoždění a náklady $\times 2$, PBO 0,70, optimismus dat B.
3. **C5 Squeeze H4 (#3).** Formálně 4 brány a nejlepší walk-forward, ale OOS záporné už hrubě, šest záporných let po sobě, nejvyšší citlivost na náklady, default i timeframe ve slabší části prostoru. Ve trojici zůstává kvůli odlišnému časování vstupů, ne kvůli síle důkazů.
4. **C9 (vyřazena).** Filtr fungoval jen v DEV. OOS ≈ 0 , walk-forward $-0,2\%$, korelace s C2 0,79 a závislost na živém USD indexu.
5. **C8b (zamítnuta).** Skutečná hrubá anomálie, ale menší než náklady a od roku 2017 téměř zaniklá.

Závěr kapitoly: Plná validace potvrdila, že střednědobý trend na H4 je jediná rodina s konzistentně kladnou čistou expectancí na XAUUSD 2010–2023 a že tento výsledek je odolný vůči volbě parametrů, timeframu a nákladům $\times 1,5$. Neprokázala ale, že je statisticky odlišný od nuly, stabilní v čase nebo rozložený mezi roky a směry. Všechny čtyři trendové varianty jsou jedna podkladová sázka se stejnými režimy selhání (korelace a překryvy v kapitole 11). Session anomálie C8b je hrubě reálná, ale po nákladech neobchodovatelná. Důvěra ve všechny závěry o kladném edge je **nízká**. Proto byla doporučena jen pozorovací PAPER fáze (kapitoly 15 a 16).

Zdrojové soubory: `research/results/s02_C3.json`, `s02_C3.md`, `s02_C2.json`, `s02_C2.md`, `s02_C5.json`, `s02_C5.md`, `s02_C9.json`, `s02_C9.md`, `s02_C8b.json`, `s02_C8b.md`, `grid_C3.csv`, `grid_C2.csv`, `grid_C5.csv`, `grid_C9.csv`, `grid_C8b.csv`, `dsr_within_grid.json`, `s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md` (korelace C2/C9), `s01_dev_screen.md` (křížová kontrola zdrojů), `s05_pooled.json` (pooled a holdout řádky srovnávací tabulky), obrázky `research/results/figures/grid_C3.png`, `grid_C2.png`, `grid_C5.png`; protokol a rozhodnutí `research/PROTO-COL.md`, `research/DEV_SELECTION.md`, `research/frozen_spec.json`; kód `research/s02_validate.py`, `research/stats.py`, `research/registry.py`, `research/common.py`, `tradingsystem/strategies/trend.py`, `tradingsystem/strategies/breakout.py`, `tradingsystem/strategies/session.py`. Vlastní dopočty pro tento dokument (bez zápisu do repozitáře): kontext ceny zlata po letech z `data/processed` (spojená D1 řada); rozklad výstupů podle důvodu (stop / signál) pro C3, C2, C5, C9, C8b; rozklad dopadu nákladů na přímou a nepřímou část; mediány MaxDD a počtu obchodů po osách mřížek, percentil defaultu, 26 sousedů defaultu, pivot mřížky C9 a porovnání mřížek C9 a C2 bod po bodu; překryv krizových dní a dní vysoké volatility (`regime_frame`); spojený výnos defaultu ve walk-forward; doby zotavení v letech; počet let potřebných pro $t = 2$; směrové brány; počty obchodů podle směru u osmi jednonových variant mřížky C8b; hrubý (bez frikční) výsledek C8b po letech.

11. Komplementarita strategií a portfolio

Zadání požaduje tři strategie, které jsou robustní a pokud možno se navzájem doplňují. Kapitola 10 ukázala, že jedinou rodinou s konzistentně kladnou čistou expectancí je střednědobý trend na H4 (C3, C2, C5 a vyřazená C9). Tato kapitola odpovídá na navazující otázku: **jsou C3, C2 a C5 tři různé zdroje výnosu, nebo jedna sázka ve třech převlecích?** A pokud jedna sázka, jak s ní zacházet v řízení rizika. Všechny výsledky kromě podkapitoly 11.9 (dopočet z uložené equity) a výslovně označených kontrol na holdoutu pocházejí ze skriptu `research/s03_portfolio.py` a pokrývají období **DEV+OOS 2010-01 – 2023-12**. Holdout 2024–2026 se v analýze komplementarity nepoužil a rozhodnutí o vahách portfolio (1/3) padlo před jeho spuštěním (kapitola 12).

11.1 Postup a definice ukazatelů

Skript `s03_portfolio.py` běžel dvakrát: jednou pro finální trojici C3, C2, C5 (`s03_portfolio.json/.md`) a jednou pro čtveřici včetně C9 (`s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json/.md`), aby bylo vidět, proč C9 vypadla. Vstupem jsou samostatné běhy jednotlivých strategií za DEV+OOS (riziko 0,5 % na obchod, baseline náklady, uložené v `research/results/cache/<K>_full.pkl`) a z nich odvozené ukazatele:

Ukazatel	Jak se počítá	Co měří
Korelace denních výnosů	Pearsonova korelace denních změn equity dvou strategií (dny bez pozice = 0)	podobnost denního P&L
Čas v trhu	podíl hodin H1 mřížky 2010–2023, kdy má strategie otevřenou pozici	jak často je strategie aktivní
Současné v trhu	podíl hodin, kdy mají pozici obě strategie	skutečný překryv expozice
Očekáváno při nezávislosti	součin časů v trhu obou strategií	překryv, který by vznikl čistou náhodou
Stejný směr	podíl hodin překryvu, kdy jsou obě pozice long nebo obě short	zda jde o stejnou sázku na směr
Korelace drawdownů	korelace denních řad hloubky drawdownu ($\text{equity} / \text{maximum} - 1$)	zda se strategie propadají současně
Společný hluboký DD	podíl dní, kdy jsou obě strategie ve svém nejhlubším 20% pásmu drawdownu	souběh nejhorších období
Režimový překryv	expectancy v R podle ex-ante režimu ke dni vstupu (kapitola 4.8)	zda strategie ztrácejí ve stejném prostředí

Jak číst tabulku: první pět řádků měří překryv v čase a směru, další dva souběh ztrát, poslední souběh prostředí, ve kterém se nedaří. Co z toho plyne: komplementarita se nedá posoudit jen korelací denních výnosů. Dvě strategie mohou mít nízkou denní korelaci (protože jsou v trhu v jiné dny) a přesto sázet na totéž a ztrácet ve stejných obdobích. Proto se měří i směr, drawdowny a režimy.

Hranice „hlubokého drawdownu“ je 20. percentil denní hloubky drawdownu každé strategie. Pokud by strategie byly nezávislé, byly by obě současně v hlubokém drawdownu v $0,2 \times 0,2 = 4\%$ dní [E, definice v kódu].

11.2 Korelace denních výnosů

	C3	C2	C5	C9
C3	1,00	0,45	0,34	0,32
C2	0,45	1,00	0,43	0,79
C5	0,34	0,43	1,00	0,33
C9	0,32	0,79	0,33	1,00

Jak číst tabulku: korelace denních výnosů equity, DEV+OOS 2010–2023, 3 605 obchodních dní. Matice pro trojici C3/C2/C5 v `s03_portfolio.json` je s touto shodná. Co z toho plyne: korelace uvnitř finální trojice je **středně vysoká (0,34–0,45)**, nikoli blízká nule, jak by to bylo u nezávislých zdrojů výnosu. Pár C2/C9 má korelaci **0,79**, protože C9 je C2 s filtrem USD indexu: filtr jen vynechá část obchodů, zbytek je identický [E]. To je hlavní kvantitativní důvod, proč C9 nepřináší nic nového.

Pro posouzení stability jsem korelaci dopočítal po tříletých blocích a na holdoutu [E, vlastní dopočet z `cache/<K>_full.pkl` a `cache/<K>_holdout.pkl`, stejná metoda jako ve skriptu]:

Období	C3 / C2	C3 / C5	C2 / C5	C2 / C9
2010–2012	0,42	0,32	0,39	0,80
2013–2015	0,44	0,37	0,46	0,86
2016–2018	0,49	0,43	0,45	0,78
2019–2021	0,34	0,27	0,32	0,79
2022–2023	0,59	0,29	0,52	0,70
Holdout 2024–2026	0,45	0,43	0,49	0,75

Jak číst tabulku: stejná korelace denních výnosů, ale počítaná zvlášť v každém bloku. Holdout je z jednorázového holdoutového běhu (kapitola 12), dopočet nemění žádné rozhodnutí. Co z toho plyne: korelace v čase kolísá v pásmu zhruba 0,3–0,6, ale **nikdy neklesla k nule** a v holdoutu je stejná jako v DEV+OOS. Vztah mezi strategiemi tedy není artefakt jednoho období, ale stabilní vlastnost rodiny [E]. Vysoká korelace C2/C9 (0,70–0,86) platí ve všech blocích.

11.3 Párové překryvy: čas v trhu, směr a drawdowny

Pár	Korelace denních výnosů	Čas v trhu a	Čas v trhu b	Současné v trhu	Očekáváno při nezávislosti	Poměr	Stejný směr (z překryvu)
C2 / C3	0,45	45,2 %	27,1 %	18,2 %	12,2 %	1,48	100,0 %
C2 / C5	0,43	45,2 %	32,5 %	18,8 %	14,7 %	1,28	98,9 %
C3 / C5	0,34	27,1 %	32,5 %	11,3 %	8,8 %	1,28	98,7 %
C2 / C9	0,79	45,2 %	27,5 %	27,3 %	12,4 %	2,19	100,0 %
C3 / C9	0,32	27,1 %	27,5 %	9,7 %	7,5 %	1,31	100,0 %
C5 / C9	0,33	32,5 %	27,5 %	11,7 %	8,9 %	1,31	98,7 %

Jak číst tabulku: „a“ a „b“ jsou první a druhá strategie páru. „Současné v trhu“ je podíl všech hodin 2010–2023, kdy mají obě strategie otevřenou pozici. „Poměr“ je můj dopočet: skutečný překryv / překryv při nezávislosti. „Stejný směr“ je podíl hodin překryvu, kdy jsou obě pozice na stejné straně. Co z toho plyne:

- **Strategie jsou v trhu častěji současně, než by odpovídalo náhodě** (1,28–1,48× u finální trojice, 2,19× u C2/C9). Signály tedy nevznikají nezávisle, reagují na tytéž pohyby zlata [E].
- **Když jsou dvě strategie zároveň v trhu, jsou prakticky vždy ve stejném směru** (98,7–100 %). Opačné pozice se vyskytly jen u párů s C5 a jen v 1,1–1,3 % hodin překryvu, typicky když C5 už otočila směr po rychlém proražení a pomalejší strategie ještě držela starou pozici [I]. Kombinace tedy **nikdy nesází proti sobě** a při současné expozici sčítá riziko na jeden směr.
- Nízká denní korelace (0,34 u C3/C5) neznamená odlišnou sázku: plyne hlavně z toho, že C3 je v trhu jen 27 % a C5 33 % času, takže většinu dní má jedna z nich nulový P&L. Když jsou v trhu obě, sázejí na totéž.

Pár	Korelace drawdownů	Společný hluboký DD	Očekáváno při nezávislosti	Násobek	Podíl hlubokých DD dní a, kdy je v hlubokém DD i b
C2 / C3	0,70	14,1 %	4,0 %	3,5	70 %
C2 / C5	0,67	14,8 %	4,0 %	3,7	74 %
C3 / C5	0,68	16,1 %	4,0 %	4,0	80 %
C2 / C9	0,86	15,8 %	4,0 %	4,0	79 %
C3 / C9	0,70	15,6 %	4,0 %	3,9	78 %
C5 / C9	0,87	16,8 %	4,0 %	4,2	84 %

Jak číst tabulku: „Společný hluboký DD“ je podíl dní, kdy jsou obě strategie současně ve svém nejhorším 20% pásmu drawdownu. „Násobek“ a poslední sloupec jsou můj dopočet (skutečný podíl / 4 %, resp. skutečný podíl / 20 %). Co z toho plyne: **korelace drawdownů (0,67–0,70 v trojici) je výrazně vyšší než korelace denních výnosů (0,34–0,45)**. Strategie se tedy liší v tom, kdy přesně vydělávají den po dni, ale propadají se ve stejných měsících a letech. Hluboké drawdowny přicházejí 3,5–4× častěji společně, než by odpovídalo nezávislosti: když je jedna strategie ve svém nejhorším pásmu, druhá je v něm také v 70–80 % takových dní [E]. Pro risk management je to podstatnější než denní korelace, protože kapitál ničí právě souběžné hluboké propady.

Kontrola na holdoutu [E, vlastní dopočet z holdoutových obchodů v `cache/<k>_holdout.pkl`, hodinová mřížka dat A 2024-01 – 2026-08]: C3 byla v trhu 21,6 % času, C2 46,0 %, C5 31,6 %, C9 25,4 %. Překryv C2/C3 12,4 % (při nezávislosti 9,9 %), C2/C5 18,8 % (14,5 %), C3/C5 8,9 % (6,8 %), C2/C9 25,1 % (11,7 %); ve stejném směru 99–100 % hodin překryvu. Alespoň jedna z trojice měla pozici v 65,3 % hodin, všechny tři long současně ve 4,0 % a všechny tři short ve 2,1 % hodin. Vzorec z DEV+OOS se tedy v holdoutu zopakoval beze změny.

11.4 Simultánní expozice

Ukazatel	C3 + C2 + C5	C3 + C2 + C5 + C9
Alespoň jedna otevřená pozice	64,9 % hodin	65,1 % hodin
Všechny strategie současně long	4,0 % hodin	1,8 % hodin
Všechny strategie současně short	4,4 % hodin	3,0 % hodin
Max. počet současných pozic ve stejném směru	3	4

Jak číst tabulku: hodnoty `net_direction` ze `s03_portfolio*.json` (hodinová mřížka 2010–2023, samostatné běhy strategií). Co z toho plyne: v kombinaci je téměř dvě třetiny času otevřená alespoň jedna pozice. Současné plné nasazení všech strategií je vzácné (8,4 % hodin u trojice), ale nastává a je vždy jednosměrné. Maximální souběžné riziko na jeden směr je proto součet rizik všech členů.

Pro úplnost jsem dopočítal rozdělení počtu současně otevřených pozic trojice [E, vlastní dopočet, stejná hodinová mřížka a pozice jako ve skriptu]:

Počet otevřených pozic	0	1	2	3
Podíl hodin 2010–2023	35,1 %	33,6 %	22,9 %	8,4 %

Jak číst tabulku: podíl hodin, kdy je otevřeno 0, 1, 2 nebo 3 pozic C3, C2, C5 současně. Co z toho plyne: dvě a více pozic současně je otevřeno v 31,4 % hodin a v 98,9 % z nich jsou všechny ve stejném směru. Čistá směrová expozice rodiny je tedy v praxi „žádná / jedna / dvě / tři jednotky rizika na stejnou stranu“, nikdy vzájemné zajištění. To je můj argument pro to, aby limit rizika platil pro rodinu jako celek (podkapitola 11.10).

11.5 Režimový překryv

Dimenze	Stav	C3	C2	C5	C9	Průměr C3/C2/C5	Záporných z C3/C2/C5
Krize (VIX)	krize (VIX > 25)	-0,158	-0,311	-0,229	-0,234	-0,233	3
Krize (VIX)	normál	0,095	0,147	0,077	0,178	0,106	0
Výnosy 10Y (60 d)	klesající	0,069	-0,006	0,105	-0,029	0,056	1
Výnosy 10Y (60 d)	rostoucí	0,054	0,171	-0,028	0,281	0,066	1
Trend (60 d)	bez trendu (range)	0,079	-0,039	0,024	0,016	0,021	1
Trend (60 d)	trend	-0,007	0,423	0,075	0,392	0,164	1
USD (60 d)	silný USD	0,118	0,080	0,066	0,051	0,088	0
USD (60 d)	slabý USD	-0,014	0,083	0,008	0,195	0,026	1
Volatilita (σ_{20})	vysoká	-0,114	-0,088	-0,148	-0,229	-0,117	3
Volatilita (σ_{20})	nízká	0,228	0,185	0,175	0,322	0,196	0

Jak číst tabulku: expectancy v R obchodů vstupujících v daném režimu, DEV+OOS, baseline náklady (`regime_exp_r` ze `s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json`; trojice v `s03_portfolio.json` má shodná čísla). Režimy jsou ex-ante štítky ke dni vstupu s daty do předchozího dne (definice v kapitole 0.9). Poslední dva sloupce jsou můj dopočet: prostý průměr tří expectancy a počet záporných hodnot. Co z toho plyne:

- **Společné režimy selhání:** krize (VIX > 25) a vysoká volatilita jsou záporné pro všechny čtyři strategie. Jinými slovy, když jedna trendová strategie ztrácí kvůli prostředí, ztrácejí i ostatní. To je opak toho, co by portfolio potřebovalo [E].
- **Společné příznivé režimy:** normální trh (VIX ≤ 25) a nízká volatilita jsou kladné pro všechny.
- **Jediná režimová odlišnost** je v dimenzi trend / range: C2 (a C9) vydělávají hlavně v silném trendu (+0,423 R), zatímco C3 je v trendovém režimu kolem nuly a vydělává spíš v režimu „range“. Je to logické [I]: C3 vstupuje křížením EMA pozdě a dlouhý trend už má za sebou, kdežto Donchian proráží 55barové maximum hned na začátku silného pohybu. Toto je jediný zárodek skutečné komplementarity, ale stojí na 53 obchodech C3 v trendovém režimu, takže jde o slabý důkaz.
- Dimenze USD a sazby nedávají konzistentní obraz (znaménka se mezi strategiemi liší a rozdíly jsou malé vůči šumu), proto z nich nelze odvodit makro filtr ani váhy podle režimu.

Počty obchodů za jednotlivé režimy [E, `regimes` v `s02_<K>.json`]:

Dimenze	Stav	C3	C2	C5	C9
Krize (VIX)	krize (VIX > 25)	34	54	64	34
Krize (VIX)	normál	222	319	446	194
Trend (60 d)	trend	53	97	140	61
Trend (60 d)	bez trendu (range)	203	276	370	167
Volatilita (σ_{20})	vysoká	125	142	216	85
Volatilita (σ_{20})	nízká	131	231	294	143
USD (60 d)	silný USD	146	228	269	124
USD (60 d)	slabý USD	110	145	241	104
Výnosy 10Y (60 d)	rostoucí	138	183	255	107
Výnosy 10Y (60 d)	klesající	118	190	255	121

Jak číst tabulku: kolik obchodů stojí za každou buňkou předchozí tabulky. Co z toho plyne: krizové buňky mají jen 34–64 obchodů. Záporná expectancy v krizi je u všech čtyř strategií, takže jde o konzistentní vzorec, ale přesná velikost (-0,16 až -0,31 R) je nejistá. Vysoká volatilita má 125–216 obchodů na strategii, a tedy pevnější základ. Holdout tento vzorec potvrdil: obchody vstupující ve vysoké volatilitě byly v letech 2024–2026 záporné u C3, C2 i C5 (kapitola 12.6).

11.6 Tři varianty portfolio

Skript spojil strategie do jednoho běhu přes celý engine (sdílený účet 100 000 USD, společný risk manager, stejný simulátor jako v kapitole 10) ve třech variantách:

Varianta	Riziko na obchod	Limity risk manageru
A) jeden rizikový rozpočet	$0,5 \% \times 1/3 = 0,167 \%$ na každou strategii	zapnuté
B) plné riziko pro každou	0,5 % na každou strategii	zapnuté
C) bez limitů	0,5 % na každou strategii	vypnuté (jen sizing)

Produkční limity (RiskConfig v tradingsystem/risk/manager.py, stejné hodnoty jsou v research/frozen_spec.json a config/paper.toml): součet otevřeného rizika ke stopům $\leq 1,5 \%$ equity, hrubý notional $\leq 3 \times$ equity, denní ztráta 2 % a týdenní 4 % blokuji nové vstupy, strategie se vypne při drawdownu svého P&L $> 10 \%$ equity, portfolio se při drawdownu 15 % od maxima uzavře a zastaví (kill switch), vstup se odmítne při spreadu > 6 bp. Varianta C používá výzkumné nastavení jednotlivých běhů (bez denních a týdenních limitů a bez kill switchu).

Varianta	Obch.	Obch./rok	Win %	Exp. R	t	PF	Sharpe	Sortino
A) váhy 1/3, limity zapnuté	1 107	79,2	33,7 %	0,052	1,11	1,10	0,24	0,39
B) 0,5 % každá, limity zapnuté	918	65,6	33,7 %	0,059	1,12	1,10	0,24	0,40
C) 0,5 % každá, bez limitů	1 139	81,4	33,9 %	0,057	1,25	1,10	0,26	0,43

Varianta	CAGR	MaxDD	Calmar	Pod vodou (dny)	Expozice	Ø držení (h)	Max. série ztrát	Konečná equity (USD)
A) váhy 1/3, limity zapnuté	0,65 %	7,5 %	0,087	2 164	64,0 %	113	20	109 548
B) 0,5 % každá, limity zapnuté	1,66 %	15,1 %	0,110	2 164	53,1 %	112	18	125 869
C) 0,5 % každá, bez limitů	2,01 %	23,1 %	0,087	2 164	65,0 %	113	20	132 148

Jak číst tabulky: DEV+OOS 2010-01-04 – 2023-12-29 (13,98 roku), hodnoty z portfolio, portfolio_full_weights a portfolio_no_limits v s03_portfolio.json. Expectancy v R je na sizingu nezávislá, CAGR a MaxDD na něm závisí lineárně až nelineárně. „Pod vodou“ je nejdelší doba v kalendářních dnech bez nového maxima equity. Co z toho plyne:

- **Expectancy, PF a Sharpe jsou ve všech variantách prakticky stejné** (0,05–0,06 R, PF 1,10, Sharpe 0,24–0,26). Kombinace tří strategií nevytvořila lepší edge než samotné strategie (C3 sama: 0,061 R, Sharpe 0,25). Riziková varianta mění jen měřítko výnosu a drawdownu.
- **Plné riziko pro každou strategii (B, C) vede k drawdownu 15–23 %** při CAGR jen 1,7–2,0 %. Varianta bez limitů ztratila od vrcholu 23,1 %, tedy zhruba jedenáct let svého průměrného ročního výnosu (CAGR 2,0 %). To je nepřijatelný poměr výnosu a rizika pro strategii s nízkou důvěrou.
- **Varianta A** (jeden rozpočet) má MaxDD 7,5 % a CAGR 0,65 % p. a. Calmar 0,087 je stejný jako u varianty C, tedy poměr výnosu a drawdownu se škálováním nezměnil.
- Všechny tři varianty mají stejnou nejdelší dobu pod vodou 2 164 dní: vrchol equity nastal ve všech třech **2018-01-25** a do konce roku 2023 nebyl překonán (podkapitola 11.9). Varianta A a C mají i stejné dno drawdownu (2023-08-07) [E, vlastní dopočet z opakovaného běhu, viz níže]. Tvar drawdownu je ve všech variantách týž, liší se jen hloubkou, což je další projev jedné sázky.

Rozklad P&L a nákladů:

Varianta	Hrubý PnL	Spread	Skluz	Swap	Čistý PnL	Náklady / hrubý	Obch. long / short	Exp. R long / short	PnL long / short
A) váhy 1/3, limity zapnuté	20 736	3 758	1 947	–5 615	9 415	55 %	576 / 531	0,044 / 0,060	4 260 / 5 155
B) 0,5 % každá, limity zapnuté	58 582	10 991	5 584	–16 139	25 869	56 %	480 / 438	0,039 / 0,080	8 624 / 17 245
C) 0,5 % každá, bez limitů	72 618	13 714	7 051	–20 192	31 661	56 %	586 / 553	0,051 / 0,065	15 085 / 16 576

Jak číst tabulku: částky v USD z `s03_portfolio.json`; „Náklady / hrubý“ je můj dopočet (spread + skluz – swap) / hrubý PnL. Komise je ve všech variantách 0 (spread-only účet). Co z toho plyne: **náklady berou 55–56 % hrubého zisku portfolio** a největší položkou je swap vícedenních pozic (–5 615 USD ve variantě A, více než spread). Výsledek je tedy silně závislý na swapových podmínkách brokera (kapitola 4.4). Long a short strana přispívají v DEV+OOS podobně; směrová asymetrie se objevuje až v holdoutu (kapitola 12).

Události ve variantě B: kill switch v listopadu 2021

Pro výklad variant jsem běhy zopakoval přes `research/common.py` se stejnými parametry jako skript (výsledky jsou identické do posledního dolaru: 1 107 / 918 / 1 139 obchodů, konečná equity 109 547,52 / 125 868,89 / 132 148,32 USD) a dopočítal průběh drawdownu [E, vlastní dopočet]:

Varianta	Vrchol equity	Dno	Hloubka	Stav na konci 2023
A) váhy 1/3	2018-01-25: 113 545 USD	2023-08-07: 105 011 USD	7,5 %	109 548 USD, 3,5 % pod vrcholem
B) 0,5 % každá, limity	2018-01-25: 148 189 USD	2021-11-04: 125 869 USD	15,1 %	zastaveno, 125 869 USD
C) 0,5 % každá, bez limitů	2018-01-25: 150 863 USD	2023-08-07: 115 951 USD	23,1 %	132 148 USD, 12,4 % pod vrcholem

Jak číst tabulku: vrchol a dno maximálního drawdownu z hodinové equity. Co z toho plyne: ve variantě B portfolio 2021-11-04 překročilo drawdown 15 %, risk manager uzavřel všechny tři otevřené pozice a zastavil obchodování (`halt_reason: portfolio drawdown stop at 2021-11-04 02:00:00`). Stejný den byla C5 označena jako vypnutá strategickým stopem (`squeeze_h4: strategy drawdown 10.4%`): její P&L drawdown dosáhl 13 319 USD právě uzavřením posledního obchodu při zastavení, ještě v říjnu 2021 byl 11 616 USD. Strategický stop C5 a portfoliový kill switch tedy nastaly fakticky současně, nikoli postupně, což je další ilustrace toho, že ztráty jednotlivých členů rodiny přicházejí najednou. Po zastavení zůstala equity varianty B do konce roku 2023 beze změny.

Proč varianta B vypadá na papíře lépe než C (Calmar 0,110 vs. 0,087): kill switch ji vyřadil před ztrátovým rokem 2022, ale také před ziskovým rokem 2023. Lepší poměr je tedy dílem náhody v načasování zastavení, ne vlastností strategie. Ve variantě se čtyřmi strategiemi (tabulky níže) nastal kill switch už **2018-12-21**, takže její „nejlepší“ metriky (exp. 0,108 R, Sharpe 0,34) popisují v podstatě jen DEV 2010–2018 a nejsou s ostatními srovnatelné.

Varianta se čtyřmi strategiemi (včetně C9)

Varianta	Obch.	Obch./rok	Win %	Exp. R	t	PF	Sharpe	Sortino
A) váhy 1/4, limity zapnuté	1 332	95,2	33,0 %	0,061	1,33	1,12	0,27	0,44
B) 0,5 % každá, limity zapnuté	810	57,9	35,4 %	0,108	1,92	1,19	0,34	0,58
C) 0,5 % každá, bez limitů	1 367	97,7	33,4 %	0,067	1,49	1,10	0,28	0,46

Varianta	CAGR	MaxDD	Calmar	Pod vodou (dny)	Expozice	Ø držení (h)	Max. série ztrát	Konečná equity (USD)
A) váhy 1/4, limity zapnuté	0,73 %	8,4 %	0,087	1 239	64,1 %	119	23	110 722
B) 0,5 % každá, limity zapnuté	2,74 %	15,1 %	0,182	2 164	41,3 %	123	16	146 017
C) 0,5 % každá, bez limitů	2,70 %	31,1 %	0,087	1 239	65,1 %	118	23	145 122

Jak číst tabulky: hodnoty ze `s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json`, období a definice jako výše. Varianta B byla zastavena kill switchem 2018-12-21 (`halt_reason`), proto má nízkou expozici 41,3 % a dobu pod vodou 2 164 dní (od zastavení do konce 2023 se equity nehýbe). Co z toho plyne: přidání C9 zvýší Sharpe varianty A jen z 0,24 na 0,27 a MaxDD vzroste ze 7,5 % na 8,4 %. Bez limitů by drawdown čtyřčlenné rodiny dosáhl **31,1 %**. Přínos C9 je malý a stojí na DEV, kde byla C9 silná; v OOS byla C9 nulová (–0,013 R, kapitola 10.4). Protože C9 navíc vyžaduje živý USD index a s C2 koreluje 0,79, zmrazená specifikace ji z portfolio vynechala [E].

11.7 Odmítnutí risk managerem

Ve variantě A risk manager odmítl **79 vstupních signálů, všechny z důvodu „spread too wide“** (spread nad 6 bp v okamžiku rozhodnutí, `risk_rejections` v `s03_portfolio.json`); ve čtyřčlenné variantě 90. Rozbor odmítnutí z opakovaného běhu [E, vlastní dopočet z tabulky rozhodnutí risk manageru]:

Ukazatel	Hodnota
Vstupních signálů celkem / odmítnuto	1 187 / 79 (6,7 %)
Odmítnutí podle strategie	C5 37, C3 22, C2 20
Ztracené obchody proti variantě C	C3 22 z 256 (8,6 %), C2 4 z 373, C5 6 z 510
Odmítnutí na signálu H4 baru 20:00–24:00 serverového času	71 ze 79 (90 %)
Ostatní hodiny (bary 00, 12, 16)	2 + 3 + 3
Data B (do 2016-08) / data A (od 2016-09)	41 / 38
Denní, týdenní, strategický a portfoliový limit	ani jednou

Jak číst tabulku: signál H4 baru 20:00–24:00 se vyhodnocuje na jeho uzavření o serverové půlnoci, tj. v 17:00 New York, kdy trh denně uzavírá a znovu otevírá a spread je nejširší (kapitola 3.5). Co z toho plyne: limit spreadu zasahuje téměř výhradně do této jedné hodiny. Breakout strategie C2 a C5 o obchod většinou nepřijdou, protože jejich podmínka (close nad kanálem, close mimo pásmo) trvá i na dalším baru a vstup proběhne o 4 hodiny později. C3 reaguje na jednorázovou událost (překřížení EMA), takže odmítnutý signál se už nezopakuje a C3 ve variantě A přichází o 8,6 % obchodů [E].

Poznámka k implementaci [I]: živý driver (`tradingsystem/live/runner.py`) uzavřený bar nevyhodnotí během denní přestávky ani při spreadu nad 4 bp a rozhodnutí odloží až o 180 minut. V živém provozu by proto většina těchto odmítnutí pravděpodobně nenastala a varianta A je v tomto ohledu mírně konzervativnější než skutečná implementace. Vliv na výsledek je malý (rozdíl obchodů A vs. C je 2,8 %), v PAPER fázi ho lze změřit přímo.

Ostatní limity ve variantě A nikdy nezasáhly: nejhorší den portfolio byl –0,80 % (2014-12-01), nejhorší týden –1,01 %, největší drawdown P&L jednotlivých strategií 5 978 USD (C5), 4 668 USD (C2) a 2 025 USD (C3), tedy hluboko pod strategickým stopem 10 % equity [E, vlastní dopočet]. Ve variantě B naopak risk manager po zastavení odmítl 488 signálů, 72 kvůli spreadu, 10 kvůli limitu otevřeného rizika 1,5 % (tři souběžné pozice po 0,5 %) a 1 kvůli dennímu limitu ztráty.

11.8 Portfolio po letech

Rok	Zlato	3 str.: výnos	3 str.: obch.	3 str.: win %	3 str.: exp. R	3 str.: PF	4 str.: výnos	4 str.: obch.	4 str.: exp. R	4 str.: PF
2010	+28,3 %	–1,2 %	82	30 %	–0,139	0,71	–1,2 %	96	–0,146	0,72
2011	+11,1 %	+1,7 %	79	44 %	0,190	1,46	+2,7 %	98	0,284	1,65
2012	+7,1 %	–0,5 %	71	34 %	–0,059	0,88	–0,2 %	82	–0,036	0,93
2013	–27,9 %	+2,5 %	76	34 %	0,227	1,43	+3,2 %	89	0,314	1,68
2014	–1,8 %	+0,7 %	82	28 %	0,051	1,09	+0,2 %	102	0,000	1,02
2015	–10,6 %	+1,9 %	74	38 %	0,168	1,31	+2,0 %	91	0,187	1,33
2016	+8,5 %	+3,1 %	85	35 %	0,209	1,51	+3,3 %	99	0,260	1,59
2017	+13,1 %	+3,8 %	75	41 %	0,162	1,37	+2,9 %	92	0,088	1,19
2018	–1,6 %	–2,8 %	88	33 %	–0,077	0,84	–2,6 %	104	–0,061	0,88
2019	+18,3 %	+0,3 %	75	29 %	–0,013	0,97	–0,2 %	91	–0,099	0,82
2020	+25,1 %	+1,0 %	74	28 %	0,114	1,30	+2,1 %	88	0,281	1,59
2021	–3,6 %	–2,1 %	77	25 %	–0,172	0,68	–2,5 %	94	–0,241	0,60
2022	–0,3 %	–1,7 %	80	30 %	–0,141	0,74	–1,9 %	100	–0,165	0,69
2023	+13,1 %	+2,9 %	89	40 %	0,203	1,42	+2,8 %	106	0,203	1,44

Jak číst tabulku: „3 str.“ je varianta A trojice C3/C2/C5 (váhy 1/3), „4 str.“ varianta A čtveřice (váhy 1/4); hodnoty z tabulek „Portfolio by year“ v `s03_portfolio.md` a `s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md`. Výnos je změna equity za kalendářní rok (včetně otevřených pozic), obchody, win rate, expectancy a PF podle roku výstupu obchodu. Sloupec „Zlato“ je roční změna mid close D1 spojené řady (kapitola 10). Co z toho plyne:

- Trojice byla kladná v **9 ze 14 let**, roční výnos v rozmezí –2,8 % až +3,8 %. Ztrátové roky jsou mělké, ale řadí se za sebou: 2018–2022 je pět let, z nichž tři jsou ztrátové a dva téměř nulové.

- **Výnos portfolia nesleduje cenu zlata:** 2010 (zlato +28 %) skončil ztrátou −1,2 %, zatímco 2013 (zlato −28 %) přinesl +2,5 % díky short obchodům. Trendová rodina tedy není jen skrytý long zlata. Vydělává na dlouhých souvislých pohybech v obou směrech a ztrácí v rozkolísaném trhu s obraty (2010, 2018, 2021, 2022) [E/I].
- Roční profil čtveřice je téměř totožný (kladná v 8 ze 14 let). C9 posiluje dobré roky (2011, 2013, 2020) a prohlubuje špatné (2019, 2021), protože je to zesílená C2.

11.9 Doba pod vodou a blokový bootstrap drawdownu portfolia

Dopočet z uložené hodinové equity varianty A (`research/results/cache/portfolio_full.pkl`, 82 058 hodinových bodů, konečná equity 109 547,52 USD shodná s `s03_portfolio.json`) [E, vlastní dopočet]:

Období pod vodou (od vrcholu do nového vrcholu)	Délka (dny)	Poznámka
2018-01-25 → konec DEV+OOS (2023-12-29)	2 164	nezotaveno; na konci 3,5 % pod vrcholem 113 545 USD; uvnitř leží MaxDD 7,5 % (dno 2023-08-07)
2010-04-12 → 2012-05-16	765	—
2013-06-28 → 2014-10-31	490	—
2014-11-07 → 2015-11-03	361	—

Jak číst tabulku: čtyři nejdelší úseky, kdy equity nebyla na novém maximu. Co z toho plyne: **portfolio bylo v DEV+OOS pod vodou téměř šest let v kuse** (2018-01 až 2023-12) a jeho nejhlubší propad přišel až na konci tohoto období. Celý čistý výnos 9,4 % za 14 let vznikl v letech 2013–2017 (equity na konci roku 2012 99 928 USD, na konci roku 2017 112 419 USD); úseky 2010–2012 a 2018–2023 byly dohromady ztrátové [E, vlastní dopočet z equity]. Pokud bychom na konec DEV+OOS hypoteticky navázali holdoutový běh portfolia (který začínal znovu na 100 000 USD) a spojili výnosy násobením, vrchol z 2018-01-25 by byl překonán až **2025-11-13**, tedy po zhruba 7,8 letech (2 849 dnech) [I, vlastní dopočet; spojení je přibližné, protože sizing se počítá z equity na začátku měsíce]. Kdo by tuto rodinu obchodoval, musí počítat s mnohaletými obdobími bez nového maxima, i když edge existuje.

Blokový bootstrap denních výnosů varianty A (3 605 denních výnosů, bloky 20 dní, 5 000 simulací, seed = 11, stejný algoritmus jako `block_bootstrap_daily` v `research/stats.py`, doplněný o další percentily) [E, vlastní dopočet]:

Percentil MaxDD	p05	p10	p25	p50	p75	p90	p95	p99
MaxDD portfolia (14 let)	4,9 %	5,5 %	6,6 %	8,3 %	10,5 %	13,1 %	14,9 %	18,6 %

Jak číst tabulku: rozdělení maximálního drawdownu za 14 let, které by portfolio se stejným rozdělením denních výnosů mohlo mít při jiném pořadí měsíců. Hodnoty z `REPORT.md` (medián 8,3 %, p90 13,1 %, p95 14,9 %) **ověřeny** a sedí na desetinu procenta. Doplnkové pravděpodobnosti ze stejných simulací: $P(\text{MaxDD} \geq 7,5 \%) = 60,8 \%$, $P(\text{MaxDD} > 10 \%) = 29,4 \%$, $P(\text{MaxDD} \geq 15 \%) = 4,9 \%$. Sharpe p05 / p50 / p95 = −0,19 / 0,23 / 0,64, $P(\text{Sharpe} > 0) = 82,1 \%$. Co z toho plyne:

- Skutečný MaxDD 7,5 % je mírně pod mediánem simulací, historie tedy nebyla extrémně nepříznivá ani příznivá.
- **Portfoliový kill switch 15 % odpovídá p95** a demotion práh v promotion gates (p90 ≈ 13 %) odpovídá p90 tohoto rozdělení (kapitola 18). Jsou tedy nastaveny tak, aby je normální průběh překročil jen zřídka, ale skutečné selhání edge je zachytilo.
- I u portfolia je $P(\text{Sharpe} > 0)$ jen 82 %. Kombinace strategií statistickou jistotu nezvýšila (C3 sama: 80,7 %), protože jde o jednu sázku.

11.10 Závěr „jedna sázka“ a proč jeden rizikový rozpočet

Důkazy pro to, že C3, C2 a C5 jsou fakticky **jedna podkladová sázka na střednědobý trend zlata**:

1. **Směr:** při současné pozici stejný směr v 98,7–100 % hodin; opačné pozice prakticky neexistují [E].
2. **Překryv:** v trhu současně 1,3–1,5× častěji, než by odpovídalo nezávislosti [E].
3. **Drawdowny:** korelace drawdownů 0,67–0,70, společné hluboké drawdowny 3,5–4× častěji než při nezávislosti; všechny tři varianty portfolia mají vrchol equity ve stejný den (2018-01-25) [E].

4. **Režimy:** všechny ztrácejí ve stejných prostředích ($VIX > 25$, vysoká volatilita) [E].
5. **Stabilita:** korelace 0,3–0,6 ve všech tříletých blocích i v holdoutu [E].
6. **Teorie:** Levine a Pedersen (2016) ukazují, že time-series momentum, křížení klouzavých průměrů a breakout kanálu jsou různě vážené lineární filtry minulých výnosů, tedy matematicky příbuzné signály [E/R, kapitola 5.2].

Z toho plyne pravidlo pro řízení rizika: **jedna sázka smí dostat jen jeden rizikový rozpočet**. Kdyby každá strategie riskovala 0,5 % na obchod, rodina by v 8,4 % hodin riskovala 1,5 % na jeden směr jedné teze a drawdown v DEV+OOS by dosáhl 15 % (s kill switchem v 11/2021) až 23 % (bez limitů). S váhami 1/3 riskuje každá strategie 0,167 % a celá rodina nejvýše 0,5 %, tedy právě tolik, kolik by riskovala jedna samostatná strategie. MaxDD 7,5 % je pak srovnatelný s C3 samotnou při 0,5 % (7,4 %) a nižší než u C2 (13,4 %) a C5 (16,9 %) při 0,5 % (kapitola 10).

Proč stejné váhy a ne optimalizované: rozdíly mezi strategiemi (Sharpe 0,17–0,25 v DEV+OOS) jsou v rámci statistického šumu (kapitola 14), takže pro odlišné váhy neexistuje robustní důvod. Optimalizace vah by byla další stupeň volnosti nastavený na stejných datech. Váhy 1/3 byly určeny po analýze DEV+OOS a zmrazeny v `research/frozen_spec.json` (commit cfe78c3) před holdoutem. Že nejsou v původním protokolu, je evidováno jako odchylka č. 5 (kapitola 4.10).

11.11 Přináší kombinace diverzifikaci a kolik?

Diverzifikace uvnitř trojice existuje, ale jen v **časování vstupů a výstupů**. Každá strategie reaguje na trend jiným mechanismem: C3 křížením EMA 20/100 (pozdní, ale stabilní vstup), C2 proražením 55barového kanálu (rychlý vstup na začátku silného pohybu), C5 výjezdem z období nízké volatility (krátké držení ~3 dny). Proto se liší dny, kdy vydělávají, a denní korelace je jen 0,34–0,45. V měsících a letech, kdy trend chybí, ale ztrácejí všechny.

Velikost diverzifikačního přínosu jsem kvantifikoval z denních výnosů samostatných běhů [E/I, vlastní dopočet z `cache/<K>_full.pkl`, DEV+OOS]:

Ukazatel	Hodnota	Výklad
Průměrná párová korelace trojice	0,406	průměr 0,451, 0,341 a 0,427
Efektivní počet nezávislých sázek	1,66	$N / (1 + (N - 1) \cdot \rho)$ pro $N = 3$
Diverzifikační poměr	1,26	vážený součet volatilit / volatilita kombinace
Sharpe jednotlivě (C3 / C2 / C5)	0,25 / 0,22 / 0,17	průměr 0,213
Sharpe prosté kombinace 1/3 denních výnosů	0,262	bez interakcí risk manageru
Teoretický Sharpe pro $\rho = 0,406$	0,274	průměrný Sharpe $\times$ odmocnina(3 / 1,812), platí pro stejné volatility
Sharpe portfolia přes engine (varianta A)	0,239	s limity a odmítnutím 79 vstupů
Sharpe portfolia bez limitů (varianta C)	0,264	<code>s03_portfolio.json</code>

Jak číst tabulku: efektivní počet sázek říká, kolika úplně nezávislým strategiím se stejným rizikem kombinace odpovídá (vzorec předpokládá stejné volatility, jde tedy o přibližnou míru [I]). Diverzifikační poměr 1 znamená žádnou diverzifikaci. Pro tři nezávislé strategie s volatilitami, jaké mají C3, C2 a C5 (2,2 %, 4,9 % a 3,9 % ročně při 0,5 % riziku), by byl 1,66. Co z toho plyne:

- **Kombinace tří strategií odpovídá zhruba 1,7 nezávislé sázky**, ne třem. Diverzifikační poměr 1,26 leží blíž jedné sázce (1,00) než třem nezávislým (1,66).
- Proti průměrné jednotlivé strategii zvyšuje kombinace Sharpe zhruba o 23 % (0,213 $\rightarrow$ 0,262). Proti nejlepší jednotlivé (C3, 0,249) je zlepšení jen asi 5 % a ve skutečném enginu s limity (0,239) žádné. Prakticky měřitelný přínos je tedy **hladší equity a víc obchodů** (79 ročně místo 18–37), ne vyšší výkonnost na jednotku rizika [I].
- Víc obchodů má pro další zpracování praktickou hodnotu: v PAPER a DEMO fázi se rychleji nasbírá vzorek pro měření nákladů a implementační věrnosti (brány v kapitole 18 počítají obchody za rodinu).
- **Diverzifikace nefunguje tam, kde by byla nejpotřebnější.** Ve vysoké volatilitě, v krizi a v hlubokých drawdownech se strategie chovají jako jedna. Portfolio proto nesnižuje riziko víceletých období pod vodou (2018–2023).

- **C9 diverzifikaci nepřidává:** s C2 koreluje 0,79 a překrývá se s ní 2,2× víc, než by odpovídalo nezávislosti. Čtveřice by z pohledu rizika byla jen „trojice s dvojnásobnou vahou Donchianu“.

Závěr: C3, C2 a C5 nejsou tři komplementární strategie, ale **jedna sázka na střednědobý trend zlata** se třemi různými spouštěči. Když jsou v trhu současně, jsou vždy ve stejném směru, propadají se společně a selhávají ve stejných režimech. Kombinace přináší jen skromnou diverzifikaci v časování (efektivně asi 1,7 nezávislé sázky, Sharpe 0,24–0,26 proti 0,25 u samotné C3) a žádnou ochranu ve špatných režimech. Proto má rodina **jeden rizikový rozpočet: 0,5 % na obchod celkem, váhy 1/3**, s produkčními limity (15% kill switch $\approx$ p95 blokového bootstrapu). I tak je třeba počítat s MaxDD kolem 8 % (medián bootstrapu) až 15 % (p95) a s mnohaletými obdobími bez nového maxima. Slot pro druhý a třetí skutečně nezávislý zdroj výnosu zůstává neobsazený.

Zdrojové soubory: `research/results/s03_portfolio.json`, `research/results/s03_portfolio.md`, `research/results/s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json`, `research/results/s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md`, `research/results/s02_C3.json`, `s02_C2.json`, `s02_C5.json`, `s02_C9.json` (počty obchodů podle režimů, metriky jednotlivých strategií), `research/results/cache/portfolio_full.pkl` (hodinová equity varianty A), `research/results/cache/C3_full.pkl`, `C2_full.pkl`, `C5_full.pkl`, `C9_full.pkl` (denní výnosy a obchody DEV+OOS), `research/results/cache/C3_holdout.pkl`, `C2_holdout.pkl`, `C5_holdout.pkl`, `C9_holdout.pkl` (kontrola na holdoutu), `research/frozen_spec.json`, `config/paper.toml`; kód `research/s03_portfolio.py`, `research/stats.py`, `research/common.py`, `research/registry.py`, `tradingssystem/risk/manager.py`, `tradingssystem/backtest/metrics.py`, `tradingssystem/live/runner.py`. Vlastní dopočty (bez zápisu do repozitáře): korelace po tříletých blocích a v holdoutu; překryvy pozic v holdoutu; rozdělení počtu současně otevřených pozic; opakované běhy tří variant portfolio přes `research/common.py` (rozběr odmítnutí risk manageru, průběh drawdownů, kill switch, nejhorší den a týden, drawdowny P&L strategií); nejdelší období pod vodou a hypotetické spojení s holdoutem; blokový bootstrap MaxDD a Sharpe portfolio (5 000 simulací, bloky 20 dní); efektivní počet sázek, diverzifikační poměr a Sharpe prosté kombinace; podíly „Poměr“, „Násobek“ a průměry v tabulkách.

12. Finální holdout 2024–2026

12.1 Postup a ochrana před laděním

Holdout je poslední, do té doby nedotčený úsek dat: 2024-01-01 až 2026-08-31, výhradně datová sada A (reálný bid/ask Dukascopy). Ochrana proti tomu, aby výsledky holdoutu ovlivnily pravidla:

1. Specifikace všech pěti validovaných strategií, jejich parametry, rizikové váhy portfolia a pořadí kandidátů byly zapsány do `research/frozen_spec.json` a commitnuty (commit `cfe78c3`) **před** prvním během na holdoutu.
2. Skript `research/s04_holdout.py` před každým během kontroluje, že parametry strategie přesně odpovídají zmrazené specifikaci (`assert`); jakákoli změna by běh zastavila.
3. Holdout byl spuštěn jednou (commit `87cd6b6`). Po něm se v `tradingsystem/` ani v `research/registry.py` nezměnilo nic, co by ovlivnilo pravidla.
4. Výsledek holdoutu nemění pořadí. Pořadí je výsledkem DEV+OOS a bylo zmrazeno předem.

12.2 Kontext trhu

Ukazatel (mid D1, sada A)	Hodnota
Cena 2024-01-02	2 058,8 USD
Cena 2026-08-31	4 447,7 USD
Změna za holdout	+116,0 %
Maximum (denní close)	5 415,1 USD (2026-01-28)
Rok 2024	+27,5 %
Rok 2025	+62,5 %
Rok 2026 (do konce srpna)	přibližně beze změny, po propadu z maxima o ~18 %
Anualizovaná volatilita holdoutu	21,4 % (OOS 2019–2023: 14,6 %)

Jak číst: holdout zachytil jeden z nejsilnějších býčích trhů zlata v historii (cena se víc než zdvojnásobila) a vyšší volatilitu než předchozí období. Takové prostředí systematicky prospívá trendovým strategiím na long straně. Kladný výsledek proto není nezávislým důkazem robustnosti. Dokládá spíš to, že strategie v prostředí, pro které jsou stavěné, fungovaly tak, jak mají.

12.3 Výsledky jednotlivých strategií (baseline náklady)

Strategie	Obchody	Win %	Exp. R	PF	Sharpe	CAGR %	Max DD %
C3 EMA trend H4	49	34,7	0,106	1,27	0,37	0,88	4,7
C2 Donchian H4	76	30,3	0,197	1,31	0,51	2,66	8,0
C5 Squeeze H4	95	31,6	0,162	1,31	0,65	2,82	5,2
C9 Donchian + USD filtr	41	36,6	0,180	1,30	0,32	1,19	6,2
C8b Session Asie/Londýn	1 375	46,7	−0,015	0,87	−1,25	−3,73	10,3
Portfolio C3+C2+C5 (váhy 1/3, limity zapnuté)	218	32,1	0,171	1,35	0,72	2,18	4,0

Co z toho plyne: všechny čtyři trendové varianty byly v holdoutu kladné, session strategie C8b záporná. CAGR je nízký, protože výzkumné riziko je 0,5 % na obchod a v portfoliu jen 1/3 z toho. Rozhodující je expectancy v R a Sharpe, ne absolutní výnos.

12.4 Nákladový stres v holdoutu (exp. R)

Strategie	×1,0	×1,5	×2,0
C3	0,106	0,091	0,076
C2	0,197	0,170	0,144
C5	0,162	0,140	0,120
C9	0,180	0,156	0,131
C8b	−0,015	−0,023	−0,030

Trendové strategie zůstávají kladné i při dvojnásobných nákladech. Při velkých cenových pohybech holdoutu jsou náklady relativně menší, protože jsou úměrné ceně, ale pohyby rostly rychleji. C8b ztrácí při každé úrovni nákladů.

12.5 Long vs. short v holdoutu

Strategie	Long obchody	Long exp. R	Long PF	Short obchody	Short exp. R	Short PF
C3	27	0,380	2,13	27	−0,136	0,62
C2	45	0,812	2,56	31	−0,696	0,13
C5	49	0,610	2,55	46	−0,315	0,50
C9	26	0,555	2,19	15	−0,469	0,31
C8b	688	0,008	1,07	687	−0,038	0,69

Klíčové zjištění: celý zisk holdoutu přinesla long strana; short strana ztrácela u všech strategií (C2 short: 31 obchodů, úspěšnost 9,7 %, exp. −0,70 R). V DEV a OOS přitom byla u C3 právě short strana ta ziskovější (DEV +0,131 R, OOS +0,070 R) a long strana záporná. Asymetrie směrů se mění s režimem trhu zlata. Pravidlo „vyplni směr, který neprošel branami“ by před holdoutem vypnulo long stranu C3, tedy tu, která v holdoutu vydělávala. Proto doporučujeme symetrická pravidla a směr nevypínat bez mnohem většího vzorku (kapitola 16).

12.6 Byl holdout v očekávaném pásmu?

Porovnání expectancy holdoutu s 5–95% pásmem trade bootstrapu z DEV+OOS (kapitola 10):

Strategie	Bootstrap exp. R p05	p50	p95	Holdout exp. R	V pásmu?
C3	−0,044	0,058	0,172	0,106	ANO
C2	−0,086	0,080	0,257	0,197	ANO
C5	−0,060	0,038	0,139	0,162	NE (nad p95)

C3 a C2 dopadly v holdoutu lépe než medián, ale uvnitř očekávaného rozpětí. C5 nad rozpětím: po slabém OOS (−0,092 R) následoval velmi silný holdout. To je typický obraz strategie, jejíž výsledek víc závisí na režimu trhu než na stabilním edge.

12.7 Portfolio po letech

Rok	Výnos	Obchody	Win %	Exp. R	PF
2024	−0,5 %	92	27,2	−0,043	0,94
2025	+4,0 %	80	36,2	0,323	1,76
2026 (do 08/31)	+2,4 %	46	34,8	0,334	1,83

I v roce, kdy zlato vzrostlo o 27,5 % (2024), bylo portfolio mírně záporné. Trend na H4 nesbírá „betu“ trhu automaticky; zisk přišel až s plynulejšími trendovými úseky roku 2025 a s propadem a odrazem v roce 2026.

12.8 Závěr kapitoly

- Holdout **nevyvrátil** trendovou rodinu: všechny čtyři varianty byly kladné i při 2× nákladech.
- Holdout **nepotvrdil robustnost**: období bylo pro trend mimořádně příznivé, zisk pochází jen z long strany a vzorek je malý (49–95 obchodů na strategii, t-statistiky 0,5–0,9).
- Session strategie C8b selhala i zde, což potvrzuje její zamítnutí.
- Zmrazené pořadí (C3, C2, C5) zůstává beze změny. Nejlepší výsledek v holdoutu měla C2, ale to je informace o historickém výsledku, ne o budoucí robustnosti (kapitola 15).

Zdrojové soubory: research/results/s04_holdout.json, s04_holdout.md, research/frozen_spec.json, research/s04_holdout.py, data/processed/A_D1.parquet (kontext trhu), research/results/s02_C3.json, s02_C2.json, s02_C5.json (bootstrap pásma).

13. Souhrn za celé období 2004–2026

13.1 Proč souhrn přes všechny segmenty

Jednotlivé segmenty mají jen 50–250 obchodů na strategii, takže každý z nich je statisticky slabý. Spojení všech čtyř nezávislých úseků (PRE 2004–2009, DEV 2010–2018, OOS 2019–2023, HOLDOUT 2024–2026) dává nejdelší dostupný vzorek. Upozornění: souhrn se nepoužil k žádnému rozhodnutí (pořadí bylo zmrazeno před holdoutem). Slouží jen k odhadu, jak velký a jak jistý efekt je.

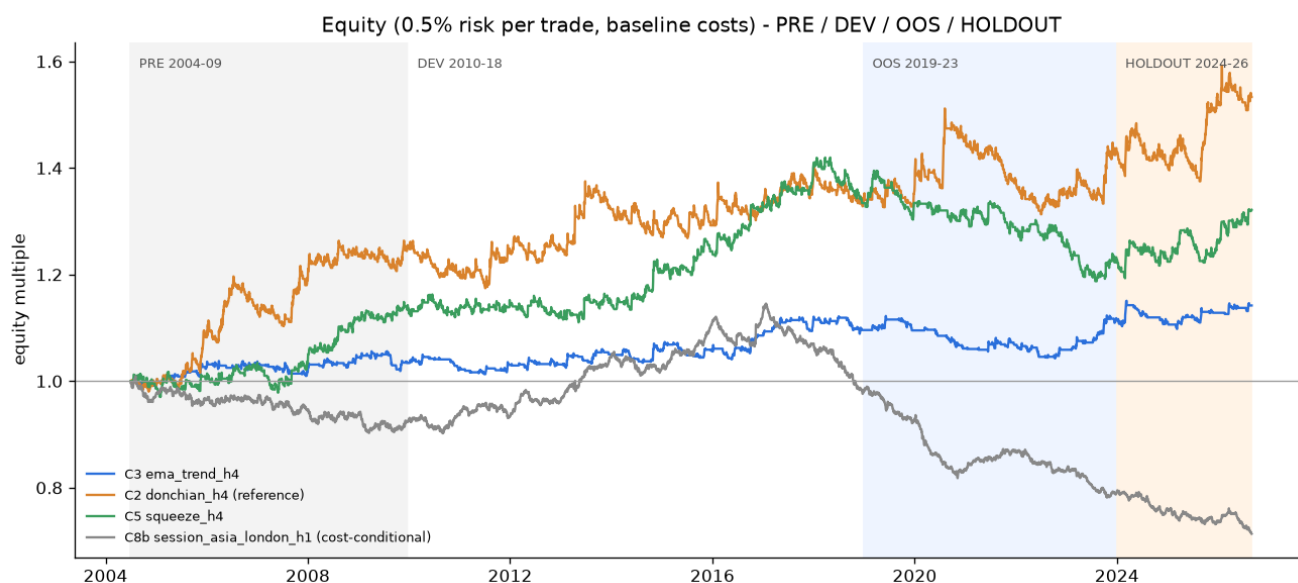
13.2 Souhrnná tabulka (baseline náklady)

Strategie	Obchody	Exp. R	t-stat	PF	Sharpe	Kladné segmenty
C3 EMA trend H4	412	0,067	1,25	1,20	0,27	4 ze 4
C2 Donchian H4	595	0,149	1,71	1,25	0,40	4 ze 4
C5 Squeeze H4	810	0,074	1,46	1,16	0,33	3 ze 4
C9 Donchian + USD	371	0,125	1,12	1,19	0,26	3 ze 4
C8b Session	11 281	−0,006	−2,15	0,95	−0,46	1 ze 4

13.3 Expectancy po segmentech a podle směru

Strategie	PRE	DEV	OOS	HOLDOUT	Long celkem	Short celkem
C3	0,064	0,074	0,038	0,106	0,101	0,035
C2	0,316	0,064	0,094	0,197	0,384	−0,147
C5	0,122	0,109	−0,092	0,162	0,136	0,009
C9	0,123	0,192	−0,013	0,180	0,335	−0,120
C8b	−0,005	0,003	−0,017	−0,015	−0,001	−0,010

Jak číst: C3 a C2 jsou jediné strategie kladné ve všech čtyřech obdobích, z nichž dvě (PRE a HOLDOUT) nebyly použity k vývoji. U C2 je za 22 let long strana výrazně silnější než short. To odpovídá dlouhodobému růstu ceny zlata z ~400 na ~4 400 USD a zároveň varuje, že část výsledku může být jen beta k býcímu trhu [I].



Equity křivky 2004–2026 (0,5 % riziko na obchod, baseline náklady)

13.4 Statistická síla: proč ani 22 let nestačí

Anualizovaný Sharpe a t-statistika střední hodnoty denních výnosů jsou přibližně svázány vztahem $t \approx SR \cdot \sqrt{(\text{počet let})}$. Aby byl výsledek významný na obvyklé hladině ($t \approx 2$), je potřeba:

Skutečný Sharpe	Potřebná délka historie pro $t = 2$
0,25	64 let
0,30	44 let
0,40	25 let

Pozorovaný Sharpe trendových variant 0,26–0,40 za 22 let tedy dává t-statistiky 1,1–1,7. Pro rozhodování to znamená:

1. Edge této velikosti **nelze prokázat** ani nejdelší dostupnou historií, natož několikaměsíčním paper tradingem. Nulovou hypotézu („edge neexistuje“) nelze zamítnout.
2. Rozhodnutí, zda pokračovat, musí stát na kombinaci **ekonomického zdůvodnění** (literatura o trend followingu), **robustnostního profilu** (perturbace, timeframy, náklady, nezávislé segmenty) a **ochoty nést riziko**, že edge je nulový.
3. Paper a demo fáze proto mají měřit implementační věrnost (náklady, skluz, paritu signálů), ne „potvrzovat edge“ (kapitola 18).

13.5 Závěr kapitoly

Závěr: Trendová rodina na H4 je jediná, která má za 22 let a ve všech nezávislých úsecích konzistentně kladnou čistou expectancy. Efekt je ale malý (+0,07 až +0,15 R na obchod) a statisticky neprůkazný ($t < 2$). Session strategie C8b má za 22 let čistou expectancy statisticky záporně odlišnou od nuly ($t = -2,15$), tedy jasně ztrátovou.

Zdrojové soubory: *research/results/s05_pooled.json*, *s05_pooled.md*, *research/s05_summary.py*, *research/results/figures/equity_segments.png*.

14. Hodnocení rizika přeučení (overfitting)

14.1 Co tu znamená „přeučení“

Přeučení je situace, kdy backtest vypadá dobře proto, že pravidla nebo jejich výběr byly (i nevědomky) přizpůsobeny náhodnému šumu v historii. Takový „edge“ v budoucnu zmizí. Rizika hodnotíme po zdrojích a pro každou strategii zvlášť.

14.2 Matice zdrojů rizika

Zdroj rizika	C3 EMA	C2 Donchian	C5 Squeeze	C9 USD filtr	C8b Session
Ladění parametrů	nízké	nízké	střední	střední	vysoké
Výběr režimu / období	střední	střední	vysoké	vysoké	vysoké
Survivorship	nízké	nízké	nízké	nízké	nízké
Data-snooping (výběr z kandidátů)	vysoké	vysoké	vysoké	vysoké	vysoké
Look-ahead	nízké	nízké	nízké	nízké	nízké
Nerealistické fills	nízké	nízké	nízké	nízké	střední
Malý vzorek	vysoké	vysoké	vysoké	vysoké	nízké
Jedno výjimečné období	střední	střední	vysoké	vysoké	vysoké

Odůvodnění hlavních hodnocení:

- **Ladění parametrů.** C3 a C2 používají literaturní defaulty (EMA 20/100, Turtle 55/20, 2–3 ATR), nic nebylo optimalizováno. Perturbace ukazuje platů: 90 % (C3) a 96 % (C2) ze 125 sousedních kombinací má kladnou expectancy. C5 má 8 parametrů a walk-forward ukázal, že její výsledek v čase citlivě závisí na volbě `bb_n/squeeze_pct` (WF +30,9 % vs. default). C8b má okna obchodování vybraná z hodinového profilu DEV, tedy přímo z dat.
- **Výběr období.** U C3 přináší největší rok (2023) 70 % čistého zisku za DEV+OOS, u C2 rok 2020 68 %, u C5 rok 2016 74 %. U C5 vznikl celý zisk 2013–2017, období 2018–2023 bylo záporné.
- **Data-snooping.** Trojice C3/C5/C9 byla vybrána po DEV screenu deseti kandidátů jako ta, která prošla bránou 1. To je selekce a OOS je pro tyto strategie jediným čistým testem: C3 a C2 v něm zůstaly kladné, C5 a C9 ne.
- **Look-ahead.** Indikátory jsou kauzální (unit test přepočítává na zkrácené historii), signály se počítají na uzavřeném baru, makro data jsou zpožděna o 1 den, plnění je na dalším baru.
- **Fills.** Exekuce na reálném bid/ask, gapy na horší ceně, při zásahu SL i TP v jednom baru se předpokládá nejdřív SL. U C8b (6h obchody kolem znovuotevření trhu) je citlivost na skutečné spready nejvyšší.

14.3 Formální statistiky přeučení

Strategie	PBO (CSCV)	PSR (DEV+OOS)	DSR, N=60 kandidátů	DSR, N=125 mřížka	Kladní sousedé
C3	0,47	0,83	0,00	0,39	90 %
C2	0,70	0,80	0,00	0,53	96 %
C5	0,24	0,74	0,00	0,30	100 %
C9	0,55	0,82	0,00	0,55	100 %
C8b	0,68	0,09	0,00	—	0 %

Jak číst:

- **PBO** (pravděpodobnost přeučení výběru parametrů) říká, jak často je konfigurace nejlepší v tréninkové polovině let horší než medián v testovací polovině. Vysoké PBO u C2 (0,70) zde neznamena klasické přeučení: všechny

konfigurace mřížky jsou si podobné, takže „nejlepší v tréninku“ je v testu náhodně pod mediánem. Volba parametrů nemá hodnotu a literaturní default je stejně dobrý.

- **PSR** je pravděpodobnost, že skutečný Sharpe je větší než nula, bez korekce na počet testů. Hodnoty 0,74–0,83 nedosahují obvyklých 0,95.
- **DSR** (deflated Sharpe) koriguje na počet vyzkoušených variant. V konzervativní variantě (rozptyl Sharpe přes 10 kandidátů DEV screenu, $N = 60$) je práh $SR_0 = 1,46$. To je mnohem víc než pozorovaných 0,17–0,25, proto $DSR = 0$. V mírnější variantě (rozptyl v rámci mřížky, $N = 125$) je DSR 0,30–0,55. Ani jedna varianta se neblíží 0,95.

14.4 Stupně volnosti výzkumníka

Rozhodnutí	Počet zvažovaných variant
Kandidáti v DEV screenu	10 + revize C8b
Okna session strategie (implicitně)	desítky až stovky (viz kapitola 8)
Body perturbačních mřížek	125 na C3, C2, C5, C9; 18 + 4 u C8b
Timeframy	4–5 na strategii
Walk-forward mřížky	9 na strategii
Rozhodnutí po DEV (náhrada kandidátů)	1 (pravidlo zapsané před OOS)

Opatření, která riziko snižují: předregistrace protokolu (commit 6a151db), rozhodnutí po DEV zapsané před OOS (41ce7b8), zmrazení specifikace před holdoutem (cfe78c3), kauzální indikátory, konzervativní simulace a úplný výčet odchylek (kapitola 4).

Zbytkové riziko, které opatření neodstraní: výzkumník znal obecný vývoj trhu zlata do roku 2026, včetně býčího trhu 2024–2026. Zmrazení chrání pravidla, ale ne volbu rodiny strategií. Preference trendu proto mohla být ovlivněna vědomím, jak trh dopadl (hindsight bias) [U].

14.5 Závěrečné skóre rizika přeučení (0 = žádné, 100 = jisté)

Strategie	Skóre	Hlavní důvod
C3 EMA trend	35	literaturní parametry, plató, kladná ve 4 segmentech; ale výběr po DEV a malý vzorek
C2 Donchian	35	totéž; navíc předregistrovaná, takže selekce ji netýká
C5 Squeeze	50	8 parametrů, citlivost v čase, OOS záporné
C9 USD filtr	55	extra parametr a datová závislost, $OOS \approx 0$, WF $-0,2\%$
C8b Session	85	okna vybrána z dat DEV, mimo DEV záporná

Zdrojové soubory: research/results/s02_C3.json, s02_C2.json, s02_C5.json, s02_C9.json, s02_C8b.json (perturbation, pbo, dsr_full, max_year_share, walk_forward), research/results/dsr_within_grid.json, research/PROTOCOL.md, research/DEV_SELECTION.md, git log.

15. Které strategie jsou nejlepší a proč – finální pořadí a odůvodnění

15.1 Co znamená „nejlepší“

Zadání rozlišuje **nejlepší historický výsledek** a **nejlepšího kandidáta pro budoucí live robustnost**. Hlavním cílem je to druhé. Pořadí proto neurčuje nejvyšší zisk v backtestu, ale tato kritéria v pořadí důležitosti:

1. **Konzistence napříč nezávislými obdobími**: kladná čistá expectancy v DEV, OOS i mimo vývoj (PRE).
2. **Odolnost vůči volbě parametrů**: platí v perturbační mřížce, nízké PBO, literатурní defaulty.
3. **Odolnost vůči nákladům a exekuci**: $\times 1,5$ a $\times 2$ náklady, zpoždění vstupu, skluz.
4. **Ekonomické zdůvodnění a literatura**.
5. **Jednoduchost a přenositelnost** (počet parametrů, datové nároky, broker).
6. Teprve potom **velikost historického výsledku** (expectancy, Sharpe).

Pořadí bylo stanoveno a zmrazeno (`research/frozen_spec.json` , `commit cfe78c3`) **před** holdoutem. Holdout ho nezměnil.

15.2 Trychtýř výběru: kde kdo vypadl

Kandidát	Fáze vyřazení	Důvod (čísla)
C10 Podzimní sezónnost	scorecard	~2 obchody ročně, za 16 let nelze statisticky testovat; držení měsíc (mimo mandát)
C11 ML klasifikátor	scorecard	mandát: ML jen nad robustní baseline, žádná neexistuje
C1 TSMOM D1	DEV	exp. $-0,002$ R, PF 0,98; držení týdny až měsíce (mimo mandát)
C4 Volatility breakout D1	DEV	exp. $-0,036$ R, PF 0,89; hrubě jen $+0,010$ R
C6 RSI(2) pullback D1	DEV	exp. $-0,018$ R, PF 0,88; záporná už před náklady ($-0,004$ R)
C7 Z-score MR H1	DEV	exp. $-0,117$ R, t $-4,35$; hrubě $-0,067$ R
C8 Session drift H1	DEV	exp. $-0,018$ R, PF 0,89; hrubě $+0,001$ R (nulový efekt)
C8b Asie long / Londýn short	validace	DEV PF 1,02 (brána 1 NE); OOS $-0,017$ R, holdout $-0,015$ R; 0 % kladných variant mřížky
C9 Donchian + USD filtr	výběr po validaci	korelace s C2 0,79; OOS $-0,013$ R; WF $-0,2$ %; potřebuje živý USD index
C5 Squeeze H4	#3	kladná v PRE, DEV, HOLDOUT; OOS $-0,092$ R
C2 Donchian H4	#2	kladná ve všech 4 segmentech
C3 EMA trend H4	#1	kladná ve všech 4 segmentech, nejvyrovnanější profil

15.3 Předregistrované brány (DEV+OOS) a holdout

Brána	C3	C2	C5	C9	C8b
1 DEV: exp > 0 a PF $> 1,10$	ANO (1,22)	NE (1,094)	ANO (1,24)	ANO (1,31)	NE (1,02)
2 OOS: exp > 0 , PF $> 1,05$, Sharpe $> 0,3$	NE (Sharpe 0,16)	NE (Sharpe 0,26)	NE (exp $-0,092$)	NE (exp $-0,013$)	NE
3 Náklady $\times 1,5$: exp > 0	ANO (0,041)	ANO (0,047)	ANO (0,013)	ANO (0,083)	NE ($-0,014$)
4 Kladní sousedé ≥ 70 %	ANO (90 %)	ANO (96 %)	ANO (100 %)	ANO (100 %)	NE (0 %)
5 Walk-forward > 0	ANO ($+7,4$ %)	ANO ($+5,4$ %)	ANO ($+30,9$ %)	NE ($-0,2$ %)	N/A
6 Žádný rok > 50 % zisku	NE (70 %)	NE (68 %)	NE (74 %)	NE (70 %)	NE
7 Bootstrap P(exp > 0) ≥ 90 %	NE (82 %)	NE (78 %)	NE (73 %)	NE (78 %)	NE (10 %)
Všechny brány	NE	NE	NE	NE	NE
Holdout 2024–26, exp. R	$+0,106$	$+0,197$	$+0,162$	$+0,180$	$-0,015$

Žádná strategie nesplnila všechny brány. Pořadí níže tedy řadí kandidáty pro *další zkoumání*, ne strategie připravené k obchodování.

15.4 #1 – C3 EMA trend H4

- **Jádro edge:** střednědobá persistence trendu zlata (dny), zachycená křížením EMA(20) a EMA(100) na H4 svíčkách s trailing stopem.
- **Proč může existovat:** pomalá difúze makro informací (sazby, USD, poptávka centrálních bank), hedging pressure, stádní chování a zpětná vazba trendových fondů [R]. Široká literatura o time-series momentum (Moskowitz–Ooi–Pedersen 2012, Hurst–Ooi–Pedersen 2017) [E]. Pro krátké horizonty po roce 2009 ale existuje negativní evidence (Kurth et al. 2026) [E, preprint].
- **Přesná pravidla:** long při křížení EMA20 nad EMA100, short opačně. Počáteční stop $3 \times \text{ATR}(20)$ od close, trailing stop $3 \times \text{ATR}$ od 20barového extrému close (jen zpřísňuje). Výstup opačným křížením nebo stopem. Jedna pozice, žádné pyramidování.
- **Nejlepší timeframe:** H4. Kladná i na H2, H3, H6 a D1; H4 měla nejvyšší expectancy.
- **Držení:** průměr 128 h (~5 dní), 18 obchodů ročně.
- **Long/short:** symetrická pravidla. V DEV a OOS vydělávala short strana (+0,131 / +0,070 R) a long byla ≈ 0 . V holdoutu to bylo naopak (long +0,380 R, short -0,136 R). Asymetrie je režimová.
- **Režim selhání:** krize (VIX > 25: -0,158 R), vysoká volatilita (-0,114 R), rok 2020 (-0,297 R).
- **Citlivost na náklady:** nízká až střední. Náklady berou ~45 % hrubého zisku; kladná i při 2× nákladech (+0,021 R), jako jediná z trojice.
- **Silné stránky:** nejnižší max DD (7,4 % při 0,5 % riziku), PBO 0,47 (nejnižší z C2/C3/C9), nejvyšší t v DEV+OOS (0,93), kladný walk-forward, bootstrap P(exp > 0) 82 % (nejvyšší z kandidátů).
- **Slabé stránky:** nejmenší expectancy (0,061 R DEV+OOS), OOS Sharpe jen 0,16, zisk koncentrovaný do roku 2023 (70 %).
- **Co by kandidáta vyvrátilo:** záporná expectancy na datech vlastního brokera, realizované náklady

1,5× model, nebo série ztrát nad bootstrap p95 (17 obchodů) během paper/demo fáze.

- **Skóre:** robustnost 45/100 · implementační složitost 15/100 · kvalita důkazů 50/100 · riziko přeučení 35/100 · důvěra NÍZKÁ.

15.5 #2 – C2 Donchian channel breakout H4

- **Jádro edge:** pokračování pohybu po proražení ~9,5denního maxima/minima (Turtle logika 55/20).
- **Proč může existovat:** stejné důvody jako u C3, navíc koncentrace stop příkazů a breakout obchodníků za hranicemi kanálu [R/I].
- **Přesná pravidla:** long při close nad maximem předchozích 55 H4 barů, short při close pod minimem. Stop $2 \times \text{ATR}(20)$. Trailing na 20barový opačný kanál, výstup close přes něj. Time-stop 90 barů (15 dní).
- **Nejlepší timeframe:** H4 (H2 a H6 podobné, D1 slabší).
- **Držení:** průměr 149 h (~6 dní), 27 obchodů ročně.
- **Long/short:** za 22 let výrazně silnější long (+0,384 R) než short (-0,147 R). V holdoutu short -0,696 R (úspěšnost 9,7 %).
- **Režim selhání:** krize (-0,311 R), trh bez trendu (-0,039 R), vysoká volatilita (-0,088 R).
- **Citlivost na náklady:** střední. Při 2× nákladech je na nule (+0,007 R).
- **Silné stránky: nejlepší historický výsledek:** pooled 2004–2026 exp. 0,149 R, t 1,71, Sharpe 0,40; holdout 0,197 R. Předregistrovaná volba, takže ji netýká selekce po DEV. 96 % kladných sousedů.

- **Slabé stránky:** v DEV těsně neprošla bránou PF (1,094), PBO 0,70, max DD 13,4 %, zisk koncentrovaný do roku 2020 (68 %), výrazně závislá na long straně, tedy na býčím trhu.
- **Skóre:** robustnost 45/100 · složitost 15/100 · kvalita důkazů 55/100 · riziko přeučení 35/100 · **důvěra NÍZKÁ.**

15.6 #3 – C5 Squeeze breakout H4

- **Jádro edge:** po období nízké volatility přichází expanze; vstup ve směru proražení Bollingerova pásma.
- **Proč může existovat:** shlukování volatility je robustní fakt [E]. Že má expanze předvídatelný směr, je slabě podložené [I/U].
- **Přesná pravidla:** squeeze = šířka pásma v dolních 20 % za 120 barů kdykoli v posledních 5 barech. Vstup při close mimo Bollinger(20, 2). Stop $2 \times \text{ATR}(20)$. Výstup při close přes SMA20 nebo po 30 barech.
- **Držení:** průměr 78 h (~3 dny), 36 obchodů ročně.
- **Silné stránky:** 100 % kladných sousedů, nejnižší PBO (0,24), pooled t 1,46, nejvíc obchodů.
- **Slabé stránky:** OOS 2019–2023 záporné (−0,092 R) a celé období 2018–2023 ztrátové; 8 parametrů; při 2× nákladech záporná; holdout nad bootstrap pásmem, což ukazuje na režimovou závislost.
- **Skóre:** robustnost 30/100 · složitost 25/100 · kvalita důkazů 35/100 · riziko přeučení 50/100 · **důvěra NÍZKÁ.**

15.7 Přímé srovnání C3 vs. C2

Kritérium	C3 EMA trend	C2 Donchian	Lepší
Exp. R PRE / DEV / OOS / HOLDOUT	0,064 / 0,074 / 0,038 / 0,106	0,316 / 0,064 / 0,094 / 0,197	C2 (velikost), obě kladné
Pooled exp. R, t (2004–2026)	0,067; 1,25	0,149; 1,71	C2
Sharpe DEV+OOS	0,25	0,22	C3
Max DD DEV+OOS (0,5 % riziko)	7,4 %	13,4 %	C3
DEV brána 1 (PF > 1,10)	ANO	NE	C3
PBO	0,47	0,70	C3
Kladní sousedé	90 %	96 %	C2
Exp. R při 2× nákladech	+0,021	+0,007	C3
Walk-forward	+7,4 %	+5,4 %	C3
Bootstrap P(exp > 0)	82 %	78 %	C3
Závislost na long straně (2004–2026)	long 0,101 / short 0,035	long 0,384 / short −0,147	C3 (vyrovnanější)
Předregistrovaná volba	ne (náhrada po DEV)	ano	C2

Proč je C3 #1, i když C2 má lepší historický výsledek: C3 vyhrává ve většině kritérií robustnosti (drawdown, náklady, PBO, bootstrap, DEV brána, vyrovnanost směrů). C2 vyhrává ve velikosti výsledku, ten je ale tažen pre-sample 2004–2009 a holdoutem (oba býčí trhy) a silně závislý na long straně. Pro budoucí robustnost je vyrovnanější profil cennější než vyšší historický zisk. **Rozdíl mezi nimi je ale v rámci statistického šumu.**

15.8 Proč C5, a ne C9, na třetím místě

- C9 je s C2 korelovaná 0,79 a v drtivé většině času drží stejnou pozici. Jako třetí člen by nepřinesla téměř žádnou diverzifikaci. C5 má s C2 korelaci 0,43 a s C3 0,34.
- C9 potřebuje živý USD index (výpočet z FX párů u brokera), což je datová závislost navíc.
- C9 měla walk-forward −0,2 % a OOS −0,013 R. C5 měla walk-forward +30,9 %, i když OOS −0,092 R.
- C9 je v mřížce bod po bodu lepší než C2. Filtr tedy něco přidává, ale za cenu poloviční frekvence obchodů a závislosti na stabilitě vztahu zlato–USD, který se po roce 2022 změnil. Je to vhodný kandidát pro budoucí předregistrovaný test, ne pro současnou trojici.

15.9 Citlivost pořadí

Kdyby rozhodovalo...	Pořadí
Pooled t-statistika 2004–2026	C2 (1,71), C5 (1,46), C3 (1,25)
Holdout exp. R	C2, C9, C5, C3
Sharpe DEV+OOS	C3, C9, C2, C5
Max DD a náklady ×2	C3, C2, C5
Počet kladných segmentů	C3 = C2 (4), C5 = C9 (3)

Na první dvě místa se tedy podle kritéria střídají C3 a C2, třetí místo je vždy slabší. Prakticky z toho plyne, že **C3 a C2 je rozumné zpracovávat společně**.

15.10 Důsledek „jedna sázka“ a doporučená forma pro další zpracování

Všechny tři strategie sázejí na totéž (pokračování střednědobého trendu). Když jsou dvě zároveň v pozici, jsou v 99–100 % případů ve stejném směru, korelace drawdownů je 0,67–0,70 a hluboké drawdowny přicházejí 3,5–4× častěji společně, než by odpovídalo nezávislosti. Proto doporučujeme:

1. **Trendový ensemble C3 + C2 + C5** jako *jednu* strategii se sdíleným rizikovým rozpočtem: 0,5 % na obchod celkem, 1/3 na každou složku (`config/paper.toml`).
2. **Symetrická pravidla**, žádné vypínání směru na základě historické asymetrie (kapitola 12.5).
3. **Literатурní parametry beze změny**. Žádná „vylepšení“ podle OOS nebo holdoutu (například kratší stop u C5 nebo jiný timeframe) bez nového předregistrovaného testu.
4. **Hledat druhý, nezávislý zdroj edge** (kapitola 16). Současná trojice diverzifikaci nepřináší.

Shrnutí: Nejlepší kandidáti pro další zpracování jsou C3 EMA trend H4 (#1), C2 Donchian H4 (#2) a C5 Squeeze H4 (#3). Jsou to jediné strategie, jejichž čistá expectancy je kladná napříč nezávislými obdobími, parametry, timeframy a zvýšenými náklady, a mají oporu v literatuře. Efekt je ale malý, statisticky neprůkazný a koncentrovaný do několika let. Jde o jednu sázku na trend s nízkou důvěrou, vhodnou jen pro pozorovací paper fázi, ne pro reálný kapitál.

Zdrojové soubory: `research/frozen_spec.json`, `research/results/s01_dev_screen.json`, `s02_C3.json`, `s02_C2.json`, `s02_C5.json`, `s02_C9.json`, `s02_C8b.json`, `s03_portfolio.json`, `s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json`, `s04_holdout.json`, `s05_pooled.json`, `dss_within_grid.json`, `config/paper.toml`.

16. Doporučení pro další zpracování

Tato kapitola převádí závěry do konkrétních pracovních balíčků. Každý má vstupy, výstupy a akceptační kritéria. Pořadí balíčků je závazné: další balíček má smysl až po splnění předchozího.

16.1 Balíček 1 – Re-validace na datech vlastního brokera

- **Proč:** všechna čísla stojí na datech Dukascopy a MT4 mirroru. Spready, swapy, časová zóna serveru a kotace vlastního brokera se mohou lišit. Například broker v datech B přepíná letní čas podle evropského kalendáře (kapitola 3).
- **Vstupy:** export M1 nebo H1 historie XAUUSD z MT5 terminálu brokera (co nejdelší), specifikace symbolu (`symbol_info`: contract size, min lot, lot step, swap long/short, triple swap den, stops level), historie realizovaných spreadů.
- **Postup:** převést export do formátu `data/processed` (bid/ask OHLC, serverový čas NY+7), ověřit posun časové zóny korelací s datovou sadou A, změřit medián spreadu podle hodiny, nastavit `CostModel` (spread, swapová přírážka podle skutečných swapů) a zopakovat backtest C3, C2, C5 a portfolia na překryvu s A (2016–2026) bez jakékoli změny pravidel.
- **Akceptační kritéria:** znaménko expectancy DEV+OOS i holdoutu shodné s výzkumem u všech tří; rozdíl exp. R $\leq 0,05$ R; realizovaný průměrný spread $\leq 1,5 \times$ model; žádný posun časové zóny > 0 h po korekci.
- **Náročnost:** 1–2 týdny.

16.2 Balíček 2 – Integrační testy MT5 na demo účtu

Checklist (vše musí projít, `tradingsystem/brokers/mt5.py`):

1. `symbol_info` vrací očekávané hodnoty a `InstrumentSpec` je naplněna z brokera (ne natvrdo).
2. Filling mode: IOC, FOK nebo RETURN je správně vyjednáno; retcode 10030 vede k fallbacku.
3. Market příkaz s SL, modifikace SL (jen zpřísnění), uzavření pozice, pending stop s expirací.
4. Částečné plnění se zapisuje skutečným objemem.
5. Retcodey: opakovatelné (10004, 10020, 10021, 10012, 10031, 10024) se zopakují max. 3×, ostatní ne.
6. Reconnect: odpojení terminálu $\rightarrow$ `ensure_connected` s backoffem $\rightarrow$ po obnovení rekonciliace pozic.
7. Restart procesu uprostřed obchodu: žádný duplicitní příkaz (ledger JSONL + komentář `XTS|id`).
8. Stará kotace: žádné rozhodnutí, alert.
9. Denní přestávka a víkend: vyhodnocení se odloží do otevření trhu a normálního spreadu.
10. Magic number: systém nikdy nesáhne na cizí pozici.
11. `expect_demo=True` odmítne reálný účet.

- **Náročnost:** 1–2 týdny.

16.3 Balíček 3 – PAPER fáze (pozorovací)

- **Konfigurace:** `config/paper.toml` (příloha D): C3, C2, C5, riziko 0,5 % na obchod celkem (1/3 na strategii), max. otevřené riziko 1,5 %, denní/týdenní limit 2 %/4 %, strategický DD stop 10 %, portfolio DD stop 15 %. Spuštění: `python -m tradingsystem.cli run --mode paper --config config/paper.toml`.
- **Délka:** minimálně 3 měsíce a 30 signálů za rodinu.
- **Očekávaná pásma** (z DEV+OOS, k porovnání s realitou):

Ukazatel	C3	C2	C5	Portfolio
Obchody za měsíc (průměr)	1,5	2,2	3,0	6,6

Ukazatel	C3	C2	C5	Portfolio
Exp. R na obchod – bootstrap p05 / p50 / p95	–0,044 / 0,058 / 0,172	–0,086 / 0,080 / 0,257	–0,060 / 0,038 / 0,139	—
Nejdelší série ztrát – p50 / p95	11 / 17	13 / 20	12 / 18	—
Max DD (portfolio, bloky 20 dní) – p50 / p90 / p95	—	—	—	8,3 % / 13,1 % / 14,9 %
Win rate (DEV+OOS)	34,8 %	31,4 %	35,3 %	33,7 %

- **Měřit:** realizovaný spread a skluz proti modelu, swapy, frekvenci signálů proti pásnu, paritu signálů s offline replay stejných barů (cíl $\geq 99\%$), latenci a chyby.
- **Eskalace:** chyba rekongiliace nebo duplicitní příkaz → okamžité zastavení a oprava; náklady

2× model → zastavení a re-validace (balíček 1).

16.4 Balíček 4 – Rozhodovací strom po paper fázi

1. **Implementace selhala** (parita $< 99\%$, chyby rekongiliace, náklady $> 1,5\times$ model): opravit a paper fázi zopakovat.
2. **Implementace v pořádku, výsledky v bootstrap pásnu:** postoupit na DEMO (kapitola 18).
3. **Implementace v pořádku, výsledky pod p05** (expectancy, série ztrát nebo DD): nepostupovat; zkontrolovat režim trhu (krize, vysoká volatilita jsou známé režimy selhání) a pokračovat v paper fázi dalších 3 měsíců. Při opakování strategii odložit.
4. **Výsledky nad p95:** nic neměnit, nezvyšovat riziko. Jde pravděpodobně o příznivý režim, ne o důkaz.

16.5 Balíček 5 – Hledání nezávislého zdroje edge

Současná trojice je jedna sázka na trend. Skutečnou diverzifikaci by přinesla strategie s jiným mechanismem. Kandidátní hypotézy pro **nový předregistrovaný výzkumný cyklus** (stejný protokol: apriorní pravidla, DEV/OOS/holdout, brány):

- volatilita a opce: GVZ (implikovaná volatilita zlata), variance risk premium;
- pozicování: CFTC COT (managed money), extrémní pozicování jako kontrariánský signál;
- toky: změny držby zlatých ETF (GLD, IAU), čisté nákupy centrálních bank;
- intermarket: zlato vs. stříbro, AUD, těžaři (GDX), reálné výnosy (TIPS), až budou data k dispozici;
- sezónnost s větším vzorkem: přes více kovů a trhů, aby bylo obchodů dost;
- C9 (USD filtr) jako samostatně předregistrovaná varianta trendu;
- strojové učení pouze jako nadstavba nad robustní baseline s walk-forward validací bez úniku dat.

Šablona předregistrace (pro každou hypotézu před prvním během):

Hypotéza a mechanismus (proč by edge měl existovat):
 Literatura / důkazy:
 Přesná pravidla a parametry (apriorní):
 Data, splity (DEV / OOS / holdout), nákladový model:
 Brány přijetí (číselné):
 Perturbační mřížka a timeframy:
 Co by hypotézu vyvrátilo:
 Datum a commit:

16.6 Co nedělat

- Neladit parametry ani filtry na OOS nebo holdout (například kratší stop u C5 či jiný timeframe).
- Nevypínat long nebo short stranu podle historické asymetrie. Holdout ukázal, že se otáčí.
- Nezvyšovat riziko po ziscích, nepoužívat martingale, nedohánět ztráty, neprůměrovat do ztrátové pozice.

- Nesčítat rizika tří strategií, jako by byly nezávislé (jsou jedna sázka).
- Nepřidávat další trendové varianty jako „diverzifikaci“.
- Neinterpretovat dobrý paper výsledek za 3 měsíce jako důkaz edge.
- Nenasazovat reálný kapitál před splněním bran v kapitole 18.

16.7 Předávací checklist pro vývojáře a kvanta

Co	Kde
Závěry a odůvodnění	tento dokument, <code>REPORT.md</code>
Přesné parametry k použití	<code>config/paper.toml</code> , <code>research/frozen_spec.json</code>
Kód strategií	<code>tradingssystem/strategies/trend.py</code> (C3 EmaTrend, C2 DonchianBreakout), <code>breakout.py</code> (C5 SqueezeBreakout)
Risk, exekuce, broker	<code>tradingssystem/risk/</code> , <code>execution/</code> , <code>brokers/</code>
Reprodukce výzkumu	<code>research/fetch_data.sh</code> , <code>prepare_data.py</code> , <code>s01 – s05</code> (příloha F)
Testy	<code>python -m pytest -q tests</code> (14 testů včetně parity backtest/live)
Výsledky	<code>research/results/*.md</code> , <code>*.json</code> , <code>figures/</code>
Protokol a rozhodnutí	<code>research/PROTOCOL.md</code> , <code>DEV_SELECTION.md</code> (přílohy A, B)

16.8 Otevřené otázky

1. Jak velké jsou skutečné náklady (spread, swap, skluz) u zvoleného brokera?
2. Přežije trendová rodina na datech brokera se stejným znaménkem?
3. Je strategický DD stop 10 % správně kalibrovaný vůči skutečné volatilitě obchodování?
4. Existuje dostupný a stabilní zdroj dat pro nezávislý edge (GVZ, COT, ETF toky)?
5. Jak se zachová ensemble v režimu krize, který v datech znamenal nejhorší výsledky?

Zdrojové soubory: `config/paper.toml`, `research/results/s02_C3.json`, `s02_C2.json`, `s02_C5.json` (`trades_per_year`, `win_rate`, `bootstrap`), `s03_portfolio.json`, `tradingssystem/brokers/mt5.py`, `tradingssystem/cli.py`.

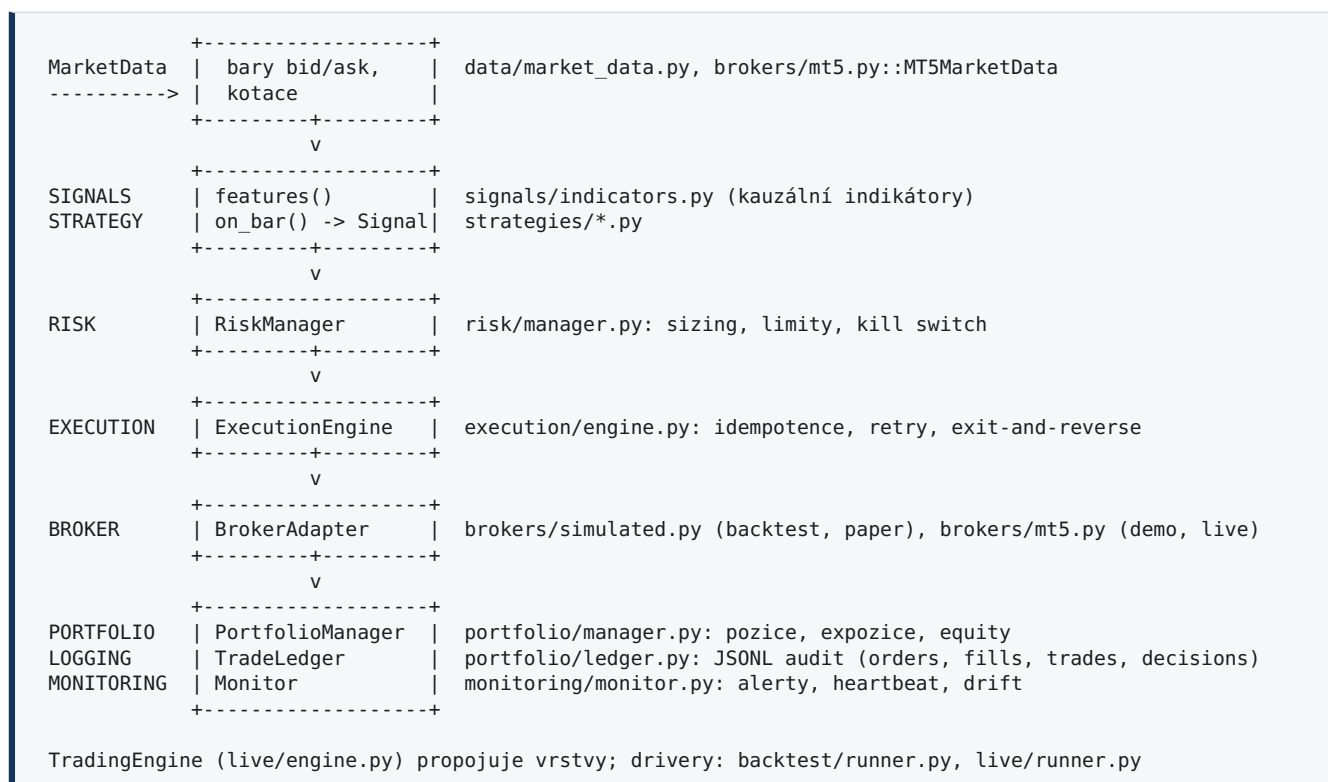
17. Architektura Python TradingSystemu

17.1 Princip

Jeden balíček `tradingssystem/` slouží výzkumu, backtestu, paper, demo i live obchodování. Klíčové zásady:

1. **Strategie nikdy nemluví s brokerem.** Vrací jen deterministické `Signal` objekty. Nezná equity, velikost pozice ani broker.
2. **Jedna orchestrační cesta** (`TradingEngine`) pro všechny režimy. Liší se jen *driver* (replay historie vs. živé dotazování) a *broker adapter* (simulátor vs. MetaTrader 5).
3. **Broker je zdroj pravdy o pozicích.** Po restartu nebo reconnectu se stav načte od brokera.
4. **Ochrana proti chybám provozu:** idempotentní příkazy, kontrola staré kotace, denní přestávky a spreadu, kill switch.

17.2 Vrstvy a tok dat



17.3 Moduly a třídy

Modul	Třída / funkce	Odpovědnost
core/types.py	Signal, Order, Fill, Position, Trade, Side, SignalAction, EntryType	doménové typy; <code>Signal.signal_id = hash (strategie, čas baru, akce, směr)</code> pro idempotenci
data/instrument.py	InstrumentSpec, TradingSession, utc_to_server, server_to_utc	specifikace kontraktu (100 oz, 0,01 lotu, zaokrouhlení objemu dolů), serverový čas NY+7, denní přestávka 17–18 NY
data/bars.py	resample_bidask, add_mid, bars_closed_before	agregace bid/ask svíček ukotvených na serverovou půlnoc; strategie dostávají jen uzavřené bary
data/market_data.py	MarketData, HistoricalMarketData	rozhraní pro bary a kotace; replay zdroj pro testy

Modul	Třída / funkce	Odpovědnost
signals/indicators.py	atr, ema, sma, donchian_high/low, rsi, zscore, efficiency_ratio, ...	kauzální indikátory; test ověřuje, že výpočet na zkrácené historii dává stejnou poslední hodnotu
strategies/base.py	Strategy, PositionView	rozhraní features(bars) (vektorově, kauzálně) a on_bar(ts, row, position)
strategies/trend.py, breakout.py, meanrev.py, session.py	C1–C9, C8b	pravidla kandidátů
risk/manager.py	RiskConfig, RiskManager	sizing k ATR stopu, limits, DD stopy, kill switch
execution/engine.py	ExecutionEngine	převod signálů na příkazy, duplicitní ochrana, jen zpřisňování stopů, retry, exit-and-reverse, OCO
brokers/base.py	BrokerAdapter, Quote, AccountInfo, OrderResult	rozhraní brokera
brokers/simulated.py	SimBroker	simulace na bid/ask: fill na open dalšího baru, stop-entry, SL/TP, gapy, swapy, spread guard
brokers/mt5.py	MT5Broker, MT5MarketData	MetaTrader 5: symbol_info, filling, retcodey, magic, komentáře, reconnect
costs/model.py	CostModel, RateCurve	spread, skluz, komise, swap (3M T-bill ± přírážka), stres násobky
portfolio/manager.py	PortfolioManager	pozice podle strategie, otevřené riziko, hrubá expozice, equity křivka
portfolio/ledger.py	TradeLedger	append-only JSONL; po restartu rekonstruuje odeslaná ID příkazů
live/engine.py	TradingEngine	jediná orchestrační cesta pro všechny režimy
live/runner.py	LiveRunner	driver pro paper, demo a live
backtest/runner.py, metrics.py	run_backtest, summarize	historický replay a metriky
monitoring/monitor.py	Monitor, DriftBands	alerty, heartbeat, porovnání live statistik s výzkumnými pásmy
config.py, cli.py	load_config, build_*, main	TOML konfigurace (credentials jen z proměnných prostředí), CLI

17.4 Rozhraní strategie a jak napsat novou

```

class MojeStrategie(Strategy):
    strategy_id = "moje_h4"
    timeframe = "H4"

    @dataclass(frozen=True)
    class Params:
        n: int = 50
        stop_atr: float = 2.0

    @property
    def warmup_bars(self):
        return self.params.n + 2

    def features(self, bars):
        # bars: mid OHLC uzavřených barů
        f = pd.DataFrame(index=bars.index)
        f["close"] = bars["close"]
        f["ma"] = ind.sma(bars["close"], self.params.n)
        f["atr"] = ind.atr(bars["high"], bars["low"], bars["close"], 20)
        return f

    def on_bar(self, ts, row, pos):
        if pos is None and row.close > row.ma:
            return [self._sig(ts, SignalAction.ENTER, side=Side.LONG,
                              stop_price=row.close - self.params.stop_atr * row.atr)]
        if pos is not None and row.close < row.ma:

```



```
return [self._sig(ts, SignalAction.EXIT, side=pos.side)]
return []
```

Strategie musí každý vstup doplnit ochranným stopem, jinak ho risk manager odmítne. Velikost pozice nikdy neurčuje strategie.

17.5 Sekvence při uzavření baru

1. Driver zjistí, že se uzavřel nový bar timeframu strategie. V backtestu podle rozvrhu barů, v live pomocí `MarketData.bars` a `bars_closed_before`.
2. Live: pokud je trh zavřený (denní přestávka, víkend), kotace je stará nebo spread > 4 bp, vyhodnocení se odloží (max. 3 h). Backtest totéž modeluje spread guardem simulátoru.
3. `Strategy.features()` se spočítá z uzavřených barů (live na klouzavém okně $\geq 3 \times$ warm-up) a `on_bar()` dostane poslední řádek a `PositionView`.
4. Každý `Signal` jde do `ExecutionEngine.handle`: - ENTER: kontrola duplicitního ID, existující pozice, kotace; `RiskManager.size_entry` spočítá objem a ověří limity; příkaz jde brokerovi s `client_order_id = signal_id`; - EXIT: uzavření pozice (pozice se označí „closing“, což umožní exit-and-reverse); - UPDATE_STOP: jen ve směru snížení rizika; stop přes trh se převede na exit.
5. Broker vrací fills a uzavřené obchody. `PortfolioManager.sync` je zapíše do ledgeru a risk manageru (strategický DD).
6. `RiskManager.on_time` posune denní, týdenní a měsíční kotvy a zkontroluje portfolio DD stop. Při překročení `flatten_all` zavře vše a systém se zastaví.

Režim	Driver	Broker	Data	Plnění market příkazů
Backtest	<code>backtest/runner.py</code>	<code>SimBroker</code>	historické bid/ask bary	open dalšího baru + skluz
Paper	<code>live/runner.py</code>	<code>SimBroker(fill_market_immediately=True)</code>	živé MT5 kotace	aktuální kotace + skluz modelu
Demo	<code>live/runner.py</code>	<code>MT5Broker(expect_demo=True)</code>	MT5	skutečné plnění brokera
Live	<code>live/runner.py</code>	<code>MT5Broker(expect_demo=False)</code>	MT5	skutečné; vyžaduje <code>--i-understand-live</code> a vyplněnou <code>promotion</code> bránu

Test parity (`tests/test_parity.py`): na syntetických datech, kde open baru = close předchozího, dávají backtest a live driver 165 ze 165 identických obchodů (čas vstupu, cena vstupu i výstupu, směr). Test tak zachytí i chybu, kdy live driver plnil během denní přestávky. Chyba byla opravena.

17.6 Broker realita

Téma	Řešení
Contract size, min lot, lot step, max lot, tick	čteno z <code>symbol_info</code> ; objem se zaokrouhluje dolů ; pod minimem příkaz odmítnut
Margin, leverage	<code>InstrumentSpec.margin()</code> , <code>account_info()</code> ; limit hrubé expozice $3 \times$ equity
Bid/ask	long na ask, short na bid; MT5 bary jsou bid, ask = bid + spread baru
Komise, swap	z historie dealů do ledgeru; ve výzkumu modelováno (<code>costs/model.py</code>)
Odmítnuté příkazy	retcode: úspěch 10008/10009/10010; opakovatelné 10004/10020/10021/10012/10031/10024 (max 3×); ostatní tvrdé odmítnutí
Nepodporovaný filling	retcode 10030 → zkusí FOK / RETURN / IOC
Částečná plnění	IOC; zapisuje se skutečný objem (<code>PARTIALLY_FILLED</code>)
Reconnect	<code>ensure_connected</code> s exponenciálním backoffem (1 → 60 s); po obnovení rekonziliace pozic

Téma	Řešení
Duplicitní příkazy	deterministické ID + JSONL ledger + kontrola komentáře (prefix XTS + ID) u otevřených pozic a příkazů brokera
Cizí pozice	magic number per strategie; pozice bez známého magicu se ignorují
Staré kotace	> 30 s v otevřené seanci → žádné rozhodnutí + alert
Hranice seance	TradingSession : přestávka 17–18 NY, víkend; odklad vyhodnocení do otevření a normálního spreadu
Časová zóna serveru	server_offset_hours převádí čas brokera na NY+7
Bezpečnost účtu	demo režim odmítne reálný účet; live vyžaduje explicitní příznak a vyplněnou bránu

17.7 Risk manager

- **Sizing:** $\text{objem} = (\text{riziko na obchod} \times \text{váha strategie} \times \text{equity na začátku měsíce}) / (|\text{vstup} - \text{stop}| \times 100 \text{ oz})$, zaokrouhleno dolů na 0,01 lotu.
- **Limity (výchozí hodnoty):** riziko 0,5 % na obchod, max. otevřené riziko 1,5 % equity, hrubá expozice $\leq 3 \times$ equity, denní ztráta 2 %, týdenní 4 %, strategický DD stop 10 %, portfolio DD stop 15 %, max. spread 6 bp, min. vzdálenost stopu 5 bp.
- **Žádný martingale:** sizing nezávisí na posledních výsledcích, jen na měsíční equity bázi; jedna pozice na strategii; žádné průměrování.

17.8 Konfigurace a CLI

config/paper.toml (příloha D) obsahuje sekce [system] (symbol, kapitál, cesty, interval dotazování, max. stáří kotace), [broker] (server_offset_hours, deviation), [risk] (všechny limity a váhy 1/3), [[strategies]] (třída a parametry C3, C2, C5) a [promotion] (datum schválení SMALL LIVE; prázdné = live zakázán). Přihlašovací údaje se čtou jen z proměnných prostředí MT5_LOGIN, MT5_PASSWORD, MT5_SERVER, MT5_PATH.

```
python -m tradingsystem.cli backtest --config config/paper.toml --start 2024-01-01 --end 2026-09-01 --source A
python -m tradingsystem.cli run --mode paper --config config/paper.toml
python -m tradingsystem.cli run --mode demo --config config/paper.toml
python -m tradingsystem.cli run --mode live --config config/paper.toml --i-understand-live
```

Příkaz backtest nad holdoutem reprodukuje výsledek portfolia z kapitoly 12 (218 obchodů, Sharpe 0,72).

17.9 Testy

14 testů (python -m pytest -q tests): plnění market příkazů na open dalšího baru, gap přes stop, pořadí SL před TP, stop-entry se stopem v téže baru, rozklad gross/net nákladů, trojitý swap ve středu, spread guard, kauzalita indikátorů, sizing a limity, měsíční báze sizingu, duplicitní signál, duplicitní ochrana po restartu, převody časových zón, agregace barů a parita backtest vs. live.

17.10 Rozšiřitelnost a známá omezení kódu

- **Nový broker:** implementovat BrokerAdapter (a případně MarketData). Strategie, risk ani portfolio se nemění.
- **Nový instrument:** InstrumentSpec se načítá od brokera; cost model a session je třeba nastavit.
- **Nová strategie:** viz 17.4 a registrace v konfiguraci.
- **Omezení:** MT5 adaptér nebyl spuštěn proti skutečnému terminálu (sandbox bez Windows/MT5). U obchodů z historie MT5 se nedoplňuje risk_amount, takže R se tam musí spárovat z ledgeru. Strategie C9 potřebuje živý USD index, který zatím není implementovaný.

Zdrojové soubory: tradingsystem//.py, tests/test_core.py, tests/test_parity.py, config/paper.toml, README.md.*

18. Implementační roadmapa a objektivní promotion gates

18.1 Princip

Úspěšný backtest **neautorizuje** další fázi. Každý přechod vyžaduje splnění všech číselných bran a písemný záznam (commit s daty měření). Při Sharpe kolem 0,3 nelze edge v rozumném čase prokázat (kapitola 13.4). Brány proto měří **implementační věrnost a nepřítomnost rozpadu**, ne existenci edge.

18.2 Fáze

Fáze	Účel	Vstupní podmínka	Délka	Stav
RESEARCH	hypotézy, literatura, apriorní pravidla	—	—	hotovo
BACKTEST	DEV screening	předregistrace commitnuta	—	hotovo
OOS VALIDACE	OOS, WF, perturbace, náklady, režimy	DEV brána 1	—	hotovo, žádná strategie neprošla všemi branami
PAPER (pozorovací)	měření nákladů a věrnosti, bez kapitálu	re-validace na datech brokera + MT5 integrační testy	≥ 3 měsíce	další krok
DEMO	skutečná plnění a swapy brokera	brána PAPER → DEMO	≥ 6 měsíců	
SMALL LIVE	malé reálné riziko	brána DEMO → SMALL LIVE	≥ 12 měsíců	
PRODUCTION	cílové riziko	brána SMALL LIVE → PRODUCTION	průběžně	

18.3 Brány

Přechod	Objektivní brány (všechny musí platit)
RESEARCH → BACKTEST	hypotéza s ekonomickým zdůvodněním; apriorní pravidla, parametry, splity a brány commitnuté před prvním během
BACKTEST → OOS VALIDACE	DEV: $\exp > 0$ a $PF > 1,10$ při baseline nákladech
OOS VALIDACE → PAPER (plnohodnotný kandidát)	všech 7 předregistrovaných bran; dnes nesplňuje nikdo
... → PAPER (jen pozorovací)	DEV+OOS $\exp > 0$ při $\times 1,5$ nákladech a $\geq 70\%$ kladných sousedů v mřížce; splňují C3, C2, C5
PAPER → DEMO	≥ 3 měsíce a ≥ 30 signálů za rodinu; 0 kritických chyb (duplicitní nebo ztracený příkaz, nesoulad pozic); parita signálů s offline replay $\geq 99\%$; realizovaný spread + skluz $\leq 1,5 \times$ model; frekvence obchodů v pásmu 5–95 %
DEMO → SMALL LIVE	≥ 6 měsíců a ≥ 60 obchodů za rodinu; realizované náklady včetně swapů $\leq 1,5 \times$ model; realizovaná exp. R v bootstrap pásmu 5–95 %; max DD < bootstrap p95; reconnect, restart a kill switch otestovány; re-validace na datech brokera se stejným závěrem; vyplněno <code>small_live_approved_on</code>
SMALL LIVE → PRODUCTION	≥ 12 měsíců; statistiky v pásmech; žádné porušení limitů; tracking error live vs. replay $\leq 0,1 R$ na obchod; nezávislá revize kódu; navyšování rizika max. $\times 2$ za čtvrtletí

18.4 Demotion a kill pravidla

Spouštěč	Akce
Portfolio DD > 13 % (bootstrap p90 při vahách 1/3)	zpět o fázi, manuální revize

Spouštěč	Akce
Portfolio DD $\geq 15\%$ ($\approx$ bootstrap p95 14,9 %)	automatický kill switch: zavřít vše, halt
Strategický DD $> 10\%$ equity	strategie vypnuta, manuální revize
Exp. R posledních 100 obchodů $<$ bootstrap p05	zpět o fázi
Realizované náklady $> 2\times$ model	zastavit, re-validace nákladů
Chyba rekondilace nebo duplicitní příkaz	okamžitý halt, oprava, opakování fáze
Denní ztráta 2 % / týdenní 4 %	do konce dne / týdne žádné nové vstupy

18.5 Risk framework s odůvodněním

Parametr	Hodnota	Odůvodnění
Riziko na obchod	0,5 % za celou trendovou rodinu (1/3 na strategii, tj. 0,167 %)	jedna sázka = jeden rozpočet; při 0,5 % na každou strategii dosáhl DEV+OOS drawdown 15 % (kill switch v 11/2021), bez limitů 23 %
Max. otevřené riziko	1,5 % equity	max. 3 současné pozice ve stejném směru
Hrubá expozice	$\leq 3\times$ equity	ochrana proti příliš těsným stopům a pákovému efektu
Denní / týdenní ztráta	2 % / 4 %	~ 12 R / ~ 24 R při 0,167 %; zastaví provozní chyby dřív než strategický DD
Strategický DD stop	10 % equity	~ 60 R při 0,167 %, nad bootstrap p95 (C2: ~ 50 R)
Portfolio DD stop	15 %	$\approx$ p95 blokového bootstrapu portfolia (14,9 %; medián 8,3 %)
Volatility sizing	stop v násobcích ATR $\rightarrow$ objem nepřímo úměrný volatilitě	Harvey et al. (2018): u komodit nezvyšuje Sharpe, ale snižuje chvosty
Sizing báze	equity na začátku měsíce	riziko nezávisí na nedávných ziscích
Zakázáno	martingale, dohánění ztrát, průměrování, pyramidování	požadavek zadání a ochrana kapitálu

18.6 Roadmapa

Krok	Délka	Výstup
1. Re-validace na datech brokera	1–2 týdny	zpráva o shodě (kapitola 16.1)
2. MT5 integrační testy na demu	1–2 týdny	splněný checklist (kapitola 16.2)
3. PAPER	≥ 3 měsíce	měsíční reporty KPI proti pásmům
4. DEMO	≥ 6 měsíců	reporty nákladů a plnění
5. SMALL LIVE (0,05–0,1 % na obchod za rodinu)	≥ 12 měsíců	tracking error, rozhodnutí o PRODUCTION
Paralelně: nový výzkumný cyklus	průběžně	předregistrované hypotézy nezávislého edge (kapitola 16.5)

Zdrojové soubory: *REPORT.md* kap. 20.4, 21, 22; *research/results/s03_portfolio.json* (portfolio varianty, kill switch 2021-11); *bootstrap portfolia* (p50 8,3 %, p90 13,1 %, p95 14,9 %); *research/results/s02_C2.json* (bootstrap max DD); *config/paper.toml*.

19. Rizika, neznámé a omezení

Každé omezení je ohodnoceno dopadem na závěry (vysoký, střední, nízký) a doplněno tím, co by ho zmírnilo.

19.1 Data

Omezení	Dopad	Zmírnění
Data pocházejí z veřejných GitHub mirrorů; původ nelze ověřit přímo u Dukascopy (sít sandboxu blokovala přímé zdroje)	střední	re-validace na datech vlastního brokera (16.1)
Chybí tick data; výzkum je na úrovni barů (M1 → H1/H4), stopy se řeší na H1	nízký pro H4/D1, střední pro session strategie	tick data nebo M1 simulace pro finální ověření
Datová sada B (2004–2016) má jen bid; ask je syntetizován modelovým spreadem	střední pro PRE a část DEV	spready brokera z té doby nejsou k dispozici; výsledky B brát s rezervou
Broker B přepíná letní čas podle EU kalendáře → ~3 týdny ročně posun o 1 h vůči NY+7	nízký (H4/D1), střední pro hodinový profil v B	session závěry stojí na OOS a holdoutu z A
Chybějí reálné výnosy (TIPS); použity nominální výnosy 10Y	nízký	doplnit DFII10 při dostupnosti

19.2 Náklady

Omezení	Dopad	Zmírnění
Spready Dukascopy (~1,9 bp) se liší od spreadů konkrétního brokera (ECN může být levnější, standardní účet dražší)	střední; trendové strategie přežijí $\times 1,5$, C8b je na nákladech závislá zcela	měřit v paper fázi
Swapová přírážka 2,25 % p.a. je kalibrace na 2024–25, ne historická řada	střední (swap tvoří velkou část nákladů vícedenních longů)	použít skutečné swapy brokera
Někteří brokeri účtují trojitý swap u kovů v pátek, ne ve středu	nízký	nastavit podle <code>symbol_info</code>
Skluz stop příkazů v rychlém trhu (gapy, zprávy)	střední	konzervativní model (1 bp + gap na open); ověřit na demu

19.3 Simulace

Omezení	Dopad	Zmírnění
Konzervativní předpoklady (SL před TP, stop v témže baru)	nízký; spíš podhodnocují výsledek	—
Simulátor nemodeluje částečná plnění	nízký (retailové objemy)	demo fáze
Dopad na trh zanedbán	nízký (retail)	—

19.4 Statistika a výzkumný proces

Omezení	Dopad	Zmírnění
Malé vzorky (50–250 obchodů na segment), $t < 2$ i za 22 let	vysoký – edge nelze prokázat	rozhodovat podle robustnostního profilu a ekonomické logiky; neočekávat důkaz z paper fáze
Mnoho vyzkoušených konfigurací (deflated Sharpe 0–0,55)	vysoký	předregistrace nových hypotéz
C8b odvozena z DEV dat	vysoký pro C8b (zamítnuta)	—
Náhrada předvybraných kandidátů po DEV	střední	pravidlo zapsáno před OOS; OOS je pro C3/C5/C9 jediný čistý test
Výzkumník znal obecný vývoj trhu zlata do roku 2026 (hindsight bias při volbě rodiny)	střední	zmrazení pravidel před holdoutem; nezávislé ověření jinou osobou

19.5 Režim trhu

Omezení	Dopad	Zmírnění
Holdout 2024–2026 je mimořádný býčí trh poháněný poptávkou centrálních bank	vysoký pro interpretaci holdoutu	nepovažovat holdout za důkaz robustnosti
Strukturální změna driverů zlata (rozpad vztahu k reálným sazbám po 2022)	střední	nepoužívat makro filtry kalibrované na staré vztahy
Režim selhání trendu (krize, vysoká volatilita) se může opakovat	střední	DD stopy, kill switch, monitoring režimu

19.6 Literatura a software

Omezení	Dopad	Zmírnění
Plné texty částí zdrojů nedostupné (arXiv, SSRN blokovány); použity abstrakty a souhrny	nízký až střední	ověřit klíčové práce v plném znění (zejména Kurth et al. 2026 pro zlato)
MT5 adaptér nebyl spuštěn proti terminálu	vysoký pro provoz	integrační testy na demu (16.2)
Posun časové zóny serveru brokera musí být nastaven ručně	střední	ověřit korelací s referenčními daty

19.7 Netestované směry

ML modely, opční data (GVZ), pozicování (COT), toky ETF, intermarket (stříbro, AUD, těžaři), časové stopy pro trend a kombinace trendu s režimovými filtry. Nic z toho nebylo předregistrováno, proto to nebylo testováno.

19.8 Co nejvíc ohrožuje doporučení

1. **Edge může být nulový.** Při $t < 2$ je to reálná možnost. Proto jen pozorovací paper fáze, žádný kapitál.
2. **Náklady u konkrétního brokera** mohou být vyšší než model. Při 2× nákladech je C2 na nule a C5 záporná.
3. **Netestovaná MT5 integrace** a provozní chyby (duplicitní příkazy, časová zóna).

Ověření ve stejném pořadí: re-validace na datech brokera, integrační testy na demu, paper fáze s měřením nákladů.

*Zdrojové soubory: research/results/data_quality.json, docs/pdf/src/03_data.md (posun DST v B), research/results/s02_.json, dsr_within_grid.json, s04_holdout.json, tradingsystem/brokers/mt5.py.**

20. Zdroje

Seznam zdrojů použitých v rešerši (kapitola 5), pro data (kapitola 3) a pro broker realitu (kapitola 17). U akademických prací je uveden rok publikace a periodikum. Plné texty části zdrojů nebyly ze sandboxu dostupné (arXiv, SSRN), proto se opírají o abstrakty a souhrny (viz kapitola 19). Hodnocení věrohodnosti: recenzované časopisecké práce [E] mají nejvyšší váhu, preprinty a institucionální texty střední, praktické články a diskuse jen podpůrnou.

20.1 Akademické a výzkumné práce

- Moskowitz, T., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H. (2012). *Time Series Momentum*. Journal of Financial Economics 104(2), 228–250. <https://research.cbs.dk/en/publications/time-series-momentum/>
- Hurst, B., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H. (2017). *A Century of Evidence on Trend-Following Investing*. Journal of Portfolio Management. <https://www.aqr.com/Insights/Research/Journal-Article/A-Century-of-Evidence-on-Trend-Following-Investing>
- Szakmary, A., Shen, Q., Sharma, S. (2010). *Trend-following trading strategies in commodity futures: A re-examination*. JBF 34, 409–426. <https://www.researchgate.net/publication/46497190>
- Han, Y., Hu, T., Yang, J. (2016). *Are there exploitable trends in commodity futures prices?* JBF 70, 214–234. <https://ideas.repec.org/a/eee/jbfina/v70y2016icp214-234.html>
- Levine, A., Pedersen, L.H. (2016). *Which Trend Is Your Friend?* FAJ 72(3), 51–66. <https://research.cbs.dk/en/publications/which-trend-is-your-friend/>
- Baltas, N., Kosowski, R. (2020). *Demystifying Time-Series Momentum Strategies*. In: Market Momentum, Wiley. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119599364.ch3>
- Goulding, C., Harvey, C., Mazzoleni, M. (2024). *Breaking Bad Trends*. FAJ 80(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594888
- Kurth, J., Eisler, Z., Rej, A., Bouchaud, J.-P. (2026-07). *Is Trend Still Your Friend? A Microstructural Account of the Demise of Short-Term Trend-Following*. arXiv:2607.01550. <https://arxiv.org/abs/2607.01550>
- Park, C.-H., Irwin, S. (2007). *What do we know about the profitability of technical analysis?* J. Economic Surveys 21(4), 786–826. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x>
- Marshall, B., Cahan, R., Cahan, J. (2008). *Can commodity futures be profitably traded with quantitative market timing strategies?* JBF 32, 1810–1819. <https://sites.google.com/view/ben-marshall/research>
- Batten, J., Lucey, B., McGroarty, F., Peat, M., Urquhart, A. (2018). *Does intraday technical trading have predictive power in precious metal markets?* JIFMIM 52, 102–113. <https://eprints.soton.ac.uk/411993>
- Li, Z., Sakkas, A., Urquhart, A. (2022). *Intraday time series momentum: Global evidence and links to market characteristics*. J. Financial Markets. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138641812100001X>
- Baur, D., McDermott, T. (2010). *Is gold a safe haven? International evidence*. JBF 34(8), 1886–1898. <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:jbfina:v:34:y:2010:i:8:p:1886-1898>
- Baur, D. (2012). *Asymmetric Volatility in the Gold Market*. J. Alternative Investments 14(4). <https://www.ssrn.com/abstract=1526389>
- Baur, D. (2013). *The autumn effect of gold*. RIBAF 27, 1–11. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531912000323>
- Erb, C., Harvey, C. (2013). *The Golden Dilemma*. FAJ 69(4). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2078535 ; (2024) *Is There Still a Golden Dilemma?* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4807895
- Elder, J., Miao, H., Ramchander, S. (2012). *Impact of macroeconomic news on metal futures*. JBF 36, 51–65. https://mountainscholar.org/bitstream/10217/206884/1/Miao_H_BanFin_2012.pdf
- Blose, L., Gondhalekar, V. (2013). *Weekend gold returns in bull and bear markets*. Accounting & Finance 53, 609–622. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-629X.2012.00497.x>

- Blose, L., Gondhalekar, V., Kort, A. (2018). *Overnight versus day returns in gold and gold related assets*. J. Economics and Finance 42, 526–549. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12197-017-9403-0>
- *The “night effect” of intraday trading: Evidence from Chinese gold and silver futures markets* (2025). Global Finance Journal 64. <https://ideas.repec.org/a/eee/glofin/v64y2025ics1044028325000110.html>
- Caminschi, A., Heaney, R. (2014). *Fixing a Leaky Fixing*. J. Futures Markets 34(11), 1003–1039.
- Caporale, G.M., Plastun, A. (2020). *Gold and Oil Prices: Abnormal Returns, Momentum and Contrarian Effects*. CESifo WP 8445 / FMPM. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11408-021-00380-w>
- Holmberg, U., Lönnbark, C., Lundström, C. (2013). *Assessing the profitability of intraday opening range breakout strategies*. Finance Research Letters 10(1), 27–33. <https://ideas.repec.org/a/eee/finlet/v10y2013i1p27-33.html>
- Harvey, C. et al. (2018). *The Impact of Volatility Targeting*. JPM 45(1), 14–33. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175538
- Bailey, D., Borwein, J., López de Prado, M., Zhu, Q. (2017). *The Probability of Backtest Overfitting*. J. Computational Finance 20(4). <https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/overfit-tools-at.pdf>
- Bailey, D., López de Prado, M. (2014). *The Deflated Sharpe Ratio*. JPM. <https://www.researchgate.net/publication/324663771>
- Singha, M. et al. (2025). *Forecast-to-Fill ... Gold Futures (2015–2025)*. arXiv:2511.08571 (posouzeno jako nevěrohodné). <https://arxiv.org/abs/2511.08571>

20.2 Institucionální, praktické a broker zdroje (sekundární)

- World Gold Council (2025–2026): *Gold Focus, Mid-Year Outlook 2026*. <https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026>
- J.P. Morgan Private Bank: *Is it a golden era for gold?* <https://privatebank.jpmorgan.com/eur/en/insights/markets-and-investing/is-it-a-golden-era-for-gold>
- Janus Henderson: *What’s behind the divergence between gold and real Treasury yields?* <https://www.janushenderson.com/en-us/offshore/article/chart-to-watch-whats-behind-the-divergence-between-gold-and-real-treasury-yields/>
- FXStreet (2026-07): *Gold up on the year in Asian markets, down big in the West*. <https://www.fxstreet.com/analysis/a-strange-dichotomy-gold-up-on-the-year-in-asian-markets-down-big-in-the-west-202607131959>
- Gold Price Forecast: *London Bias and Gold*. <https://www.goldpriceforecast.com/explanations/gold-london-bias/>
- Top Traders Unplugged: *Trend Following Performance Report 01/2025*. <https://www.toptradersunplugged.com/trend-following-performance-report-january-2025/>
- RoboForex: XAUUSD specifikace. <https://roboforex.com/forex-trading/trading/specifications/card/pro-stan/XAUUSD/>
- MQL5: Python integration (`symbol_info` , `order_send`). https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5

20.3 Data

- Dukascopy-format M1 bid/ask XAUUSD: https://github.com/Dypoi/XAUUSD_Dataset
- MT4 XAUUSD H1/D1 2004–2025: <https://github.com/FeziweMelvin/XAUUSD-Gold-Price>
- MT5 XAUUSD H1 2012–2022 (kontrola): <https://github.com/ejtraderLabs/historical-data>
- VIX: <https://github.com/datasets/finance-vix> · FX H.10: <https://github.com/datasets/exchange-rates> · US Treasury curve: <https://github.com/fujiapple852/yield>

20.4 Software

- Python 3.11, pandas, numpy, scipy, pyarrow, matplotlib; PDF: python-markdown + WeasyPrint.
- MetaTrader5 Python balíček (pro paper/demo/live; Windows).

Zdrojové soubory: *REPORT.md* kap. 24, *research/fetch_data.sh*, *requirements.txt*.

Příloha A – Předregistrovaný výzkumný protokol

Doslovné znění `research/PROTOCOL.md` (commit 6a151db, zapsáno před prvním během strategií).

Výzkumný protokol (předregistrace)

Tento soubor byl zapsán a commitnut **před prvním spuštěním jakékoli strategie na datech XAUUSD**. Vše, co je zde uvedeno (splits, parametry, mřížky perturbací, brány přijetí), se po zhlédnutí výsledků nemění. Jakákoli pozdější odchylka musí být v reportu výslovně označena jako odchylka.

1. Data

Sada	Zdroj	Období	Typ ceny	Časová zóna	Použití
A	Dukascopy-format M1 bid/ask (github.com/Dypoi/XAUUSD_Dataset)	2016-09-01 – 2026-09-01	bid + ask OHLC	UTC → serverový čas NY+7	DEV (od 2016-09), OOS, HOLDOUT, exekuce na bid/ask
B	MT4 broker H1 (github.com/FeziweMelvin/XAUUSD-Gold-Price)	2004-06-11 – 2025-06-06	bid OHLC, ask = bid + modelový spread	server GMT+2/+3 (= NY+7), ověřeno korelací s A	PRE-SAMPLE, DEV do 2016-08-31
C	MT5 broker H1 (github.com/ejtraderLabs/historical-data)	2012-05 – 2022-03	bid	server	jen křížová kontrola
Makro	VIX (CBOE), USD index (DXY váhy, Fed H.10), US Treasury 3M/2Y/10Y	1990/2000 – 2026	denní	US datum	swapy (3M), režimy, filtr C9; vždy zpožděno o 1 obchodní den

- Modelový spread pro B = medián spreadu A v bps podle serverové hodiny, odhadnutý **jen na 2016-09 – 2018-12** (uvnitř DEV).
- „Stitched“ výzkumná řada = B do 2016-08-31, A od 2016-09-01 (sloupec `source`). Nic dalšího se nemíchá.
- Serverový čas = New York + 7 h; denní svíčka = obchodní den 17:00–17:00 NY (5 denních svíček týdně).

2. Chronologické rozdělení (nikdy se nemíchá)

Segment	Období	Podíl 2010–2026	Pravidla
PRE-SAMPLE	2004-07 – 2009-12 (B)	—	nepoužito k vývoji; zpětný out-of-sample test
DEVELOPMENT	2010-01-01 – 2018-12-31	~54 %	jediné místo, kde se smí cokoli rozhodovat
OUT-OF-SAMPLE	2019-01-01 – 2023-12-31	~30 %	jen vyhodnocení, žádné ladění
FINAL HOLDOUT	2024-01-01 – 2026-08-31	~16 %	spuštěno jednou po zmrazení specifikace (<code>frozen_spec.json</code>)

3. Kandidáti a výběr pro backend testování

Scorecard (literatura, před backtestem): `research/scorecard.py` → `results/scorecard.md`. Tvrdá podmínka: přirozená doba držení musí odpovídat mandátu 4 h – 10 obchodních dní.

Vybrané tři pro plné testování (nejvyšší skóre s horizontem „yes“, s preferencí komplementarity — C3 je stejná sázka jako C2, proto je nahrazena C6):

- C2 donchian_h4** – trend / breakout (H4, 55/20, stop $2 \times \text{ATR}_{20}$, time-stop 90 barů)
- C8 session_drift_h1** – časová (session) anomálie: long 02 → 15 server (19:00 → 08:00 NY), short 15 → 21 server (08:00 → 14:00 NY), katastrofický stop $1 \times$ denní rozpětí
- C6 rsi2_pullback_d1** – podmíněná mean reversion: SMA200 trend, $\text{RSI}(2) < 10 / > 90$, exit přes SMA5, max 10 dní, stop $3 \times \text{ATR}_{20}$

Ostatní (C1, C3, C4, C5, C7, C9) se na DEV spustí jako **kontrolní skupina** se stejnými náklady; výsledky se reportují. Výměna vybrané strategie za kontrolní je povolena jen tehdy, když vybraná selže na DEV branách — a musí být v reportu označena (zvyšuje počet testů pro deflated Sharpe).

4. Nákladový model (baseline)

- Spread: skutečný bid/ask z dat (A), modelový pro B; exekuce long na ask, short na bid.
- Skluz: 0,3 bp na market příkaz, 1,0 bp na stop příkaz; gapy se plní na horší ceně (open).
- Komise: 0 (spread-only účet; Dukascopy spread ~1,9 bp již obsahuje přírážku). Citlivost: 3,5 USD/lot/strana.
- Swap: long platí (3M T-bill + 2,25 % p.a.), short dostává (3M T-bill – 2,25 % p.a.), ACT/360, trojitý ve středu.
- Spread guard: market příkaz se odloží (max. 3 bary), když spread při otevření baru > 4 bp.
- Stres: náklady $\times 1,5$ a $\times 2,0$ (spread, skluz, komise, swapová přírážka). Bezfrikční běh jen pro rozklad gross/net.

5. Testy robustnosti (deklarované předem)

- **Perturbace parametrů** (plná mřížka, DEV+OOS 2010–2023):
- C2: entry_n {41, 47, 55, 63, 69} $\times$ exit_n {15, 17, 20, 23, 25} $\times$ stop_atr {1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5}
- C8: long_entry {1, 2, 3} $\times$ long_exit {14, 15, 16}; short_entry {14, 15, 16} $\times$ short_exit {20, 21, 22}; stop {0.75, 1.0, 1.25, 1.5}
- C6: lo {5, 7.5, 10, 12.5, 15} $\times$ trend_n {150, 175, 200, 225, 250} $\times$ exit_n {3, 4, 5, 6, 7}
- **Timeframe**: C2 H2/H3/H4/H6/D1 se škálováním délek v hodinách; C8 báze M30 vs H1 (stejně hodiny, ± 30 min posun); C6 D1/H12/H8 (škálované délky).
- **Zpoždění vstupu**: +1 bar báze (H1) a skluz $\times 3$.
- **Walk-forward**: klouzavě 4 roky trénink / 1 rok test, testy 2014–2023; výběr z 3 $\times$ 3 mřížky dvou hlavních parametrů podle Sharpe v tréninku.
- **Bootstrap**: obchody (10 000 $\times$) a blokový bootstrap denních výnosů (blok 20 dní, 5 000 $\times$).
- **Režimy (ex-ante, data k předchozímu dni)**: trend/range ($|ret60|/(\sigma \cdot \sqrt{60}) > 1$), vysoká/nízká vol (σ_{20} vs. 252denní medián), silný/slabý USD (60denní změna indexu), rostoucí/klesající sazby (60denní změna 10Y), krize (VIX > 25) vs. normál.
- **Subperiody**: po letech a 3letých blocích; long a short odděleně.

6. Brány přijetí (předem stanovené)

Strategie je označena jako **robustní kandidát**, jen pokud splní všechny body:

1. DEV: net expectancy > 0 a PF > 1,10 při baseline nákladech.
2. OOS (2019–2023): net expectancy > 0, PF > 1,05, Sharpe > 0,3.
3. Náklady $\times 1,5$: expectancy DEV+OOS > 0 ($\times 2$ se reportuje).
4. Perturbace: ≥ 70 % sousedních kombinací má kladnou net expectancy (DEV+OOS).
5. Walk-forward: spojený OOS výsledek kladný.
6. Koncentrace: žádný kalendářní rok nepřináší > 50 % celkového net zisku.
7. Bootstrap: $P(\text{expectancy} > 0) \geq 90$ %.
8. Holdout se jen reportuje (žádné ladění); záporný holdout snižuje důvěru, ale nevede ke změně pravidel.

Směr (long/short), který samostatně neprojde body 1–2, se označí jako bez edge a v produkci se vypne.

Příloha B – Rozhodnutí po DEV

Doslovné znění `research/DEV_SELECTION.md` (commit 41ce7b8, zapsáno před prvním během na OOS).

Rozhodnutí po DEV (zapsáno a commitnuto před jakýmkoli během na OOS 2019–2023)

Zdroj čísel: `results/s01_dev_screen.md` (DEV 2010-01-01 – 2018-12-31, baseline náklady).

Co se stalo s předregistrovaným výběrem

Předvybraná	DEV výsledek	Brána 1 (exp > 0, PF > 1,10)	Rozhodnutí
C2 donchian_h4	exp 0,064 R, PF 1,094, t 0,56	ne (těsně)	ponechána jako referenční člen trendové rodiny, nezpůsobilá pro označení „robustní“
C6 rsi2_pullback_d1	exp -0,018 R, PF 0,88; záporné i před náklady	ne	zamítnuta (literatura ji podporuje, XAUUSD ne)
C8 session_drift_h1	exp -0,018 R, PF 0,89; hrubě ≈ 0	ne	zamítnuta v předregistrované podobě

Diagnostika na DEV (hodinový profil výnosů): zlato rostlo v asijských hodinách (server 01–09 = 18:00–02:00 NY, +3,3 bp/den, $t \approx 4$) a klesalo v londýnské seanci (server 09–15, -3,9 bp/den, $t \approx -4,2$). Předregistrované okno obě fáze smíchal. Revize **C8b session_asia_london_h1** (long 02 → 09, short 09 → 15) je **odvozena z DEV dat** (data-mining riziko, mnoho možných oken) → v DEV je optimisticky zkreslená. DEV: hrubě +53 tis. USD, net jen +5,4 tis. (PF 1,02) → **nesplňuje bránu 1 při baseline nákladech**. Asijská noha byla kladná i v nezávislém pre-sample 2004–2009 (+3,5 bp/den, t 2,7; data B, předtím nepoužita).

Pravidlo náhrady (stanoveno teď, před OOS)

Kandidáti splňující DEV bránu 1: C3 ema_trend_h4 (PF 1,22, t 0,86), C5 squeeze_h4 (PF 1,24, t 1,40), C9 donchian_usd_h4 (PF 1,31, t 1,15). **Všichni tři jsou stejná ekonomická sázka (momentum/trend)**. Žádný kandidát z rodin mean-reversion ani session nesplnil bránu 1.

Plné backend testování (OOS, WF, perturbace, TF, zpoždění, náklady, režimy, bootstrap, long/short):

1. C5 squeeze_h4 (DEV t 1,40)
2. C9 donchian_usd_h4 (DEV t 1,15)
3. C3 ema_trend_h4 (DEV t 0,86)

Navíc (transparentně, bez nároku na označení „robustní“, pokud nesplní všechny brány): C2 donchian_h4 (předregistrovaná reference) a C8b session_asia_london_h1 (jediná ne-momentum anomálie se silným hrubým efektem; „cost-conditional“).

Počet testovaných konfigurací pro deflated Sharpe: 10 kandidátů v DEV screenu + C8b revize (~50 implicitně zvažovaných oken) → konzervativně N = 60.

Doplňkové mřížky (deklarovány teď, před OOS)

- C3: fast {15, 17, 20, 23, 25} × slow {75, 85, 100, 115, 125} × stop_atr {2.25, 2.625, 3.0, 3.375, 3.75}
- C5: bb_n {15, 17, 20, 23, 25} × squeeze_pct {0.15, 0.175, 0.2, 0.225, 0.25} × stop_atr {1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5}; OAT: rank_n {90, 105, 120, 135, 150}, max_hold {22, 26, 30, 34, 38}
- C9: mřížka C2 + OAT usd_ma {38, 44, 50, 56, 63}
- C8b: long_entry {1, 2, 3} × long_exit {8, 9, 10}; short_entry {8, 9, 10} × short_exit {14, 15, 16}; stop {0.75, 1.0, 1.25, 1.5}

- Timeframe: C3/C5/C9/C2 na H2, H3, H4, H6 (+ D1 pro C3, C9, C2) se škálováním délek v hodinách; C8b báze M30 a posun ± 30 min.
- Walk-forward 3×3: C3 fast {15, 20, 25} × slow {75, 100, 125}; C5 bb_n {15, 20, 25} × squeeze_pct {0.15, 0.2, 0.25}; C9 a C2 entry_n {41, 55, 69} × exit_n {15, 20, 25}; C8b bez parametrů (pevná pravidla, jen roční řez).

Příloha C – Zmrazená specifikace před holdoutem

research/frozen_spec.json (commit cfe78c3).

```
{
  "frozen_at": "before any 2024-2026 holdout run",
  "ranking_for_future_robustness": [
    "C3 ema_trend_h4",
    "C2 donchian_h4",
    "C5 squeeze_h4"
  ],
  "same_underlying_bet": true,
  "confidence": "LOW",
  "passed_all_preregistered_gates": [],
  "strategies": {
    "C3": {
      "strategy_id": "ema_trend_h4",
      "timeframe": "H4",
      "params": {
        "fast": 20,
        "slow": 100,
        "atr_n": 20,
        "stop_atr": 3.0,
        "allow_long": true,
        "allow_short": true
      }
    },
    "C2": {
      "strategy_id": "donchian_h4",
      "timeframe": "H4",
      "params": {
        "entry_n": 55,
        "exit_n": 20,
        "atr_n": 20,
        "stop_atr": 2.0,
        "max_hold": 90,
        "allow_long": true,
        "allow_short": true
      }
    },
    "C5": {
      "strategy_id": "squeeze_h4",
      "timeframe": "H4",
      "params": {
        "bb_n": 20,
        "bb_k": 2.0,
        "rank_n": 120,
        "squeeze_pct": 0.2,
        "lookback": 5,
        "atr_n": 20,
        "stop_atr": 2.0,
        "max_hold": 30,
        "allow_long": true,
        "allow_short": true
      }
    },
    "C9": {
      "strategy_id": "donchian_usd_h4",
      "timeframe": "H4",
      "params": {
        "entry_n": 55,
        "exit_n": 20,
        "atr_n": 20,
        "stop_atr": 2.0,
        "max_hold": 90,
        "allow_long": true,
        "allow_short": true,
        "usd_ma": 50
      }
    },
    "C8b": {
      "strategy_id": "session_asia_london_h1",
```

```

    "timeframe": "H1",
    "params": {
      "long_entry_hour": 2,
      "long_exit_hour": 9,
      "short_entry_hour": 9,
      "short_exit_hour": 15,
      "daily_atr_days": 20,
      "stop_atr": 1.0,
      "allow_long": true,
      "allow_short": true,
      "weekdays": [
        0,
        1,
        2,
        3,
        4
      ],
      "offset_minutes": 0
    }
  },
  "portfolio": {
    "members": [
      "ema_trend_h4",
      "donchian_h4",
      "squeeze_h4"
    ],
    "risk_per_trade": 0.005,
    "strategy_risk_weights": {
      "ema_trend_h4": 0.3333333333333333,
      "donchian_h4": 0.3333333333333333,
      "squeeze_h4": 0.3333333333333333
    },
    "max_open_risk": 0.015,
    "max_daily_loss": 0.02,
    "max_weekly_loss": 0.04,
    "strategy_dd_stop": 0.1,
    "portfolio_dd_stop": 0.15
  },
  "direction_flags": {
    "C3": "long side fails DEV gate (exp<0 in DEV and OOS); short side positive in DEV and OOS but OOS Sharpe 0.22 < 0.3",
    "C2": "long ~0 in DEV, strong in OOS; short positive in DEV, negative in OOS (regime-dependent asymmetry)",
    "C5": "long positive DEV, negative OOS; short positive DEV, ~0 OOS"
  },
  "holdout_runs_declared": [
    "each of C3, C2, C5, C9, C8b: baseline, x1.5, x2.0 costs, long-only, short-only",
    "C3 short-only (direction rule variant)",
    "portfolio C3+C2+C5 weights 1/3, production limits ON"
  ],
  "holdout": [
    "2024-01-01",
    "2026-09-01"
  ],
  "holdout_source": "A (Dukascopy bid/ask)"
}

```

Příloha D – Konfigurace PAPER fáze

config/paper.toml – přesné parametry pro další zpracování.

```
# XAUUSD swing system - PAPER stage configuration (frozen research spec, see research/frozen_spec.json)
#
# Status: no strategy passed all pre-registered robustness gates. This configuration is only
# allowed to run in PAPER mode (simulated fills on live MT5 quotes) or on a DEMO account.
# Credentials are read from environment variables: MT5_LOGIN, MT5_PASSWORD, MT5_SERVER, MT5_PATH.

[system]
symbol = "XAUUSD"
initial_capital = 100000.0
state_dir = "state"
log_path = "logs/system.log"
poll_seconds = 5.0
max_quote_age_s = 30.0

[broker]
type = "mt5"
# broker server time minus (New York + 7h). 0 for GMT+2/+3 "New York close" brokers.
server_offset_hours = 0
deviation_points = 30

[risk]
# one economic bet (H4 trend) -> one risk budget: 0.5% per trade split 1/3 per strategy
risk_per_trade = 0.005
strategy_risk_weights = { ema_trend_h4 = 0.3333, donchian_h4 = 0.3333, squeeze_h4 = 0.3333 }
max_open_risk = 0.015
max_gross_notional_x_equity = 3.0
max_daily_loss = 0.02
max_weekly_loss = 0.04
strategy_dd_stop = 0.10
portfolio_dd_stop = 0.15
max_spread_bps = 6.0
enforce_loss_limits = true

# Ranked candidates (frozen before the holdout). All three are the same underlying bet.
[[strategies]]
class = "tradingssystem.strategies.trend.EmaTrend"
enabled = true
params = { fast = 20, slow = 100, atr_n = 20, stop_atr = 3.0 }

[[strategies]]
class = "tradingssystem.strategies.trend.DonchianBreakout"
enabled = true
params = { entry_n = 55, exit_n = 20, atr_n = 20, stop_atr = 2.0, max_hold = 90 }

[[strategies]]
class = "tradingssystem.strategies.breakout.SqueezeBreakout"
enabled = true
params = { bb_n = 20, bb_k = 2.0, rank_n = 120, squeeze_pct = 0.2, lookback = 5, atr_n = 20, stop_atr = 2.0, max_hold = 30 }

# Rejected candidates kept for reference (never enable without a new research cycle):
# tradingssystem.strategies.session.AsiaLondonSession (cost-dominated, decaying)
# tradingssystem.strategies.meanrev.TrendPullbackRSI (negative before costs)
# tradingssystem.strategies.trend.MacroFilteredDonchian (needs live USD index; OOS ~0)

[promotion]
# set only when the SMALL LIVE gate in REPORT.md section 22 has been passed and signed off
small_live_approved_on = ""
```

Příloha E – Protokol kvality dat

research/results/data_quality.json.

```
{
  "A": {
    "source": "Dypoi/XAUUSD_Dataset (Dukascopy-format M1 bid/ask)",
    "timezone": "UTC (verified: Sunday open 22:00/23:00 UTC, Friday close 21:00/22:00 UTC)",
    "price_type": "bid and ask OHLC per minute",
    "first": "2016-09-01 00:00:00",
    "last": "2026-09-01 23:59:00",
    "rows_m1": 3541952,
    "negative_spreads": 0,
    "spread_usd_median_by_year": {
      "2016": 0.283,
      "2017": 0.241,
      "2018": 0.239,
      "2019": 0.294,
      "2020": 0.397,
      "2021": 0.354,
      "2022": 0.368,
      "2023": 0.33,
      "2024": 0.38,
      "2025": 0.58,
      "2026": 0.69
    },
    "spread_bps_median_by_year": {
      "2016": 2.26,
      "2017": 1.92,
      "2018": 1.87,
      "2019": 2.12,
      "2020": 2.17,
      "2021": 1.98,
      "2022": 2.04,
      "2023": 1.69,
      "2024": 1.59,
      "2025": 1.73,
      "2026": 1.5
    },
    "weekday_gaps_over_2h": 69,
    "weekday_gaps_examples": [
      "2019-01-02 01:00:00",
      "2020-01-02 01:00:00",
      "2026-01-02 01:00:00",
      "2025-01-02 01:00:00",
      "2019-12-26 01:00:00",
      "2018-12-26 01:00:00",
      "2024-12-26 01:00:00",
      "2025-12-26 01:04:00"
    ],
    "bars_M30": 118200,
    "bars_H1": 59142,
    "bars_H2": 30852,
    "bars_H3": 20592,
    "bars_H4": 15452,
    "bars_H6": 10321,
    "bars_D1": 2581
  },
  "B": {
    "source": "FeziweMelvin/XAUUSD-Gold-Price (MetaTrader 4 export, nvn01 script)",
    "timezone": "broker server time = New York + 7h (GMT+2/+3); verified by H1 return correlation vs A",
    "price_type": "bid OHLC; ask synthesised with A's median spread (bps) by server hour, 2016-09..2018-12",
    "first": "2004-06-11 07:00:00",
    "last": "2025-06-06 06:00:00",
    "rows_h1": 122028,
    "h1_return_corr_vs_A_2016_09_2018_12": 0.9377,
    "median_abs_price_diff_vs_A_usd": 0.041,
    "modelled_spread_bps_by_server_hour": {
      "0": 19.08,
      "1": 2.31,
      "2": 2.04,
      "3": 1.97,

```

```
"4": 1.95,  
"5": 1.94,  
"6": 1.96,  
"7": 1.96,  
"8": 1.99,  
"9": 1.89,  
"10": 1.87,  
"11": 1.88,  
"12": 1.88,  
"13": 1.89,  
"14": 1.87,  
"15": 1.86,  
"16": 1.97,  
"17": 1.85,  
"18": 1.86,  
"19": 1.92,  
"20": 1.96,  
"21": 1.97,  
"22": 2.0,  
"23": 6.21  
,  
"bars_H1": 122028,  
"bars_H2": 64065,  
"bars_H3": 42822,  
"bars_H4": 32126,  
"bars_H6": 21492,  
"bars_D1": 5391  
,  
"macro": {  
  "vix": "CB0E VIX close via github.com/datasets/finance-vix",  
  "usd_index": "DXY-weighted geometric index from Fed H.10 noon rates via github.com/datasets/exchange-rates",  
  "ust": "US Treasury daily par yield curve via github.com/fujiapple852/yield",  
  "usage": "all macro values are lagged by one business day before use (publication timing)",  
  "first": "2000-01-03 00:00:00",  
  "last": "2026-10-02 00:00:00",  
  "missing_share": {  
    "vix": 0.0066,  
    "usd_index": 0.0141,  
    "ust_3m": 0.0162,  
    "ust_2y": 0.0157,  
    "ust_10y": 0.0157  
  }  
}  
}
```

Příloha F – Obsah repozitáře a reprodukce

F.1 Reprodukce výsledků

```
pip install -r requirements.txt
bash research/fetch_data.sh
python research/prepare_data.py
python research/scorecard.py
python research/s01_dev_screen.py
python research/s02_validate.py
python research/s03_portfolio.py C3 C2 C5
python research/s04_holdout.py
python research/s05_summary.py
python -m pytest -q tests
python docs/pdf/build_pdf.py
```

F.2 Soubory v repozitáři

```
.gitignore
Project XAUUSD.docx
README.md
REPORT.md
config/paper.toml
docs/pdf/BRIEF.md
docs/pdf/build_pdf.py
docs/pdf/check_md.py
requirements.txt
research/DEV_SELECTION.md
research/PROTOCOL.md
research/common.py
research/fetch_data.sh
research/frozen_spec.json
research/prepare_data.py
research/registry.py
research/results/data_quality.json
research/results/dsr_within_grid.json
research/results/figures/equity_segments.png
research/results/figures/grid_C2.png
research/results/figures/grid_C3.png
research/results/figures/grid_C5.png
research/results/figures/session_profile.png
research/results/figures/xauusd.png
research/results/grid_C2.csv
research/results/grid_C3.csv
research/results/grid_C5.csv
research/results/grid_C8b.csv
research/results/grid_C9.csv
research/results/s01_dev_screen.json
research/results/s01_dev_screen.md
research/results/s02_C2.json
research/results/s02_C2.md
research/results/s02_C3.json
research/results/s02_C3.md
research/results/s02_C5.json
research/results/s02_C5.md
research/results/s02_C8b.json
research/results/s02_C8b.md
research/results/s02_C9.json
research/results/s02_C9.md
research/results/s03_portfolio.json
research/results/s03_portfolio.md
research/results/s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.json
research/results/s03_portfolio_C2_C3_C5_C9.md
research/results/s04_holdout.json
research/results/s04_holdout.md
research/results/s05_pooled.json
research/results/s05_pooled.md
research/results/scorecard.json
```



```
research/results/scorecard.md
research/s01_dev_screen.py
research/s02_validate.py
research/s03_portfolio.py
research/s04_holdout.py
research/s05_summary.py
research/scorecard.py
research/stats.py
tests/test_core.py
tests/test_parity.py
tradingsystem/__init__.py
tradingsystem/backtest/__init__.py
tradingsystem/backtest/metrics.py
tradingsystem/backtest/runner.py
tradingsystem/brokers/__init__.py
tradingsystem/brokers/base.py
tradingsystem/brokers/mt5.py
tradingsystem/brokers/simulated.py
tradingsystem/cli.py
tradingsystem/config.py
tradingsystem/core/__init__.py
tradingsystem/core/types.py
tradingsystem/costs/__init__.py
tradingsystem/costs/model.py
tradingsystem/execution/__init__.py
tradingsystem/execution/engine.py
tradingsystem/live/__init__.py
tradingsystem/live/engine.py
tradingsystem/live/runner.py
tradingsystem/monitoring/__init__.py
tradingsystem/monitoring/monitor.py
tradingsystem/portfolio/__init__.py
tradingsystem/portfolio/ledger.py
tradingsystem/portfolio/manager.py
tradingsystem/risk/__init__.py
tradingsystem/risk/manager.py
tradingsystem/signals/__init__.py
tradingsystem/signals/indicators.py
tradingsystem/strategies/__init__.py
tradingsystem/strategies/base.py
tradingsystem/strategies/breakout.py
tradingsystem/strategies/meanrev.py
tradingsystem/strategies/session.py
tradingsystem/strategies/trend.py
```